

Mathématiques pour la passerelle

La méthode complète en 8 semaines, en partant vraiment de zéro

Calcul · Équations · Trigonométrie · Fonctions · Dérivées · Intégrales · Vecteurs · Nombres complexes

8 semaines · jour par jour

480 exercices corrigés

1 037 calculs d'entraînement

176 QCM

3 examens blancs

🕒 Ce que contient ce guide

- un **cours expliqué pas à pas**, avec le « pourquoi » et pas seulement le « comment », des figures et des exemples guidés ligne par ligne ;
- **près de 500 exercices** classés du plus facile au niveau examen, **tous corrigés en détail** ;
- **plus de 1 000 calculs d'automatisme** (séries rapides) avec leurs réponses, pour acquérir les réflexes ;
- **176 QCM** style examen, dont **3 examens blancs complets** de 30 questions avec correction expliquée ;
- un **planning jour par jour sur 8 semaines**, un test de diagnostic, 8 séries de révision cumulative ;
- un formulaire, les 25 erreurs à éviter, 100 cartes mémoire et un lexique français-italien.

💎 Pour qui ?

Pour quelqu'un qui sait faire les choses simples (additions, multiplications...) et qui doit atteindre le niveau de la passerelle **en un ou deux mois**.

Rien n'est considéré comme évident. Chaque symbole est expliqué. Chaque calcul est écrit ligne par ligne. Les réponses ont été **contrôlées par calcul formel** (plus de 360 vérifications automatiques, et toutes les séries d'automatismes).

Sommaire

Mode d'emploi	5
Les 6 règles pour réussir (à appliquer, pas seulement à lire)	5
La séance type (1 h 30)	5
La légende des encadrés	5
Et si j'ai moins de temps ?	6
Le planning jour par jour	6
D • Test de diagnostic	9
Corrigé du test de diagnostic	11
0 • Lire les maths et calculer sans erreur	13
0.1 Les symboles que tu vas rencontrer	13
0.2 Les familles de nombres (les ensembles)	14
0.3 Les intervalles	14
0.4 Additionner et soustraire avec des nombres négatifs	15
0.5 Multiplier et diviser : la règle des signes	16
0.6 Les priorités de calcul	17
0.7 Remplacer une lettre par un nombre	17
0.8 Le calcul mental utile (sans calculatrice)	18
0.9 Comprendre l'énoncé	18
0.10 Exercices	19
0.11 QCM style examen	23
Corrigés du chapitre 0	24
1 • Le calcul algébrique	30
1.1 Les fractions	30
1.2 Les puissances	32
1.3 Les racines carrées	33
1.4 Développer	33
1.5 Factoriser	34
1.6 Simplifier une fraction avec des lettres	36
1.7 Traduire une phrase en expression	36
1.8 Exercices	37
1.9 QCM style examen	44
Corrigés du chapitre 1	46
2 • Équations et inéquations	54
2.1 Qu'est-ce qu'une équation ?	54
2.2 La balance : équations du premier degré	54
2.3 Le produit nul	55
2.4 Équations avec x au dénominateur	56
2.5 Équations du second degré : $ax^2 + bx + c = 0$	57
2.6 Systèmes de deux équations	59
2.7 Les inéquations	60
2.8 LA CARTE : quelle méthode choisir ?	62
2.9 Mettre un problème en équation	63
2.10 Exercices	64
2.11 QCM style examen	69
Corrigés du chapitre 2	71
3 • Trigonométrie	79
3.1 Le triangle rectangle	79
3.2 Les radians	80
3.3 Le cercle trigonométrique	80

3.4 Les formules à connaître et les symétries	81
3.5 Trouver un angle à partir de cos et sin	82
3.6 Équations simples	83
3.7 Les courbes de cos et sin (et les signaux)	84
3.8 Exercices	85
3.9 QCM style examen	87
Corrigés du chapitre 3	89
4 • Les fonctions	93
4.1 Qu'est-ce qu'une fonction ?	93
4.2 Le domaine de définition	93
4.3 Les fonctions de référence	94
4.4 L'exponentielle	95
4.5 Le logarithme népérien $\ln$	95
4.6 Équations et inéquations avec exp et $\ln$	96
4.7 Les limites	97
4.8 Les asymptotes	98
4.9 Exercices	100
4.10 QCM style examen	103
Corrigés du chapitre 4	105
5 • Les dérivées	110
5.1 L'idée	110
5.2 Le tableau des dérivées	111
5.3 Les règles	111
5.4 La tangente	113
5.5 Variations et extremums	113
5.6 Problèmes d'optimisation	115
5.7 Exercices	116
5.8 QCM style examen	120
Corrigés du chapitre 5	122
6 • Les intégrales	128
6.1 Les primitives	128
6.2 L'intégrale = une aire	130
6.3 Les propriétés	131
6.4 Aire entre deux courbes et valeur moyenne	131
6.5 Intégration par parties (IPP)	132
6.6 Applications en physique	133
6.7 Exercices	134
6.8 QCM style examen	138
Corrigés du chapitre 6	140
7 • Les vecteurs	145
7.1 L'idée et les coordonnées	145
7.2 Les opérations	146
7.3 Vecteurs colinéaires	147
7.4 Le produit scalaire	147
7.5 Les droites dans le plan	148
7.6 Dans l'espace : produit vectoriel et plans	149
7.7 En physique	150
7.8 Exercices	151
7.9 QCM style examen	154
Corrigés du chapitre 7	156
8 • Les nombres complexes	161
8.1 L'idée : le nombre i	161

8.2 Calculer avec les complexes	161
8.3 Le plan complexe, le module, l'argument	162
8.4 Forme trigonométrique et forme exponentielle	163
8.5 Équations dans $\mathbb{C}$	164
8.6 Géométrie avec les complexes	165
8.7 En électrotechnique : les impédances	165
8.8 Exercices	167
8.9 QCM style examen	170
Corrigés du chapitre 8	172
R • Révisions cumulatives	177
Réponses des révisions cumulatives	186
9 • Examens blancs	193
9.1 Examen blanc n° 1	194
Correction de l'examen blanc n° 1	196
9.2 Examen blanc n° 2	197
Correction de l'examen blanc n° 2	199
9.3 Examen blanc n° 3	200
Correction de l'examen blanc n° 3	202
10 • Formulaire et erreurs à éviter	203
10.1 Les 25 erreurs qui coûtent des points	203
10.2 Formulaire	204
11 • Cartes mémoire	207
11.1 Calcul et équations	207
11.2 Trigonométrie et fonctions	208
11.3 Dérivées et intégrales	208
11.4 Vecteurs et complexes	209
12 • Lexique français-italien	211

Mode d'emploi

Comment utiliser ce guide pour être prêt en 8 semaines

Les 6 règles pour réussir (à appliquer, pas seulement à lire)

✓ À savoir par cœur

1. **Papier et crayon, toujours.** Les maths ne s'apprennent pas en lisant, mais en écrivant. Refais chaque exemple corrigé **seul**, sans regarder.
2. **Essaie avant de regarder le corrigé.** Même si tu te trompes. Un exercice raté puis compris vaut dix exercices lus.
3. **Un peu chaque jour.** 1 h 30 par jour, 6 jours sur 7, valent mieux que 10 heures le dimanche. Le cerveau consolide pendant le sommeil.
4. **Ne saute pas les chapitres 0, 1 et 2.** 90 % des erreurs sur les dérivées et les intégrales sont en réalité des erreurs de calcul de base.
5. **Tiens un carnet d'erreurs.** Chaque erreur notée (avec la règle correcte) est une erreur que tu ne referas pas à l'examen.
6. **Quand tu bloques, reviens aux encadrés verts « À savoir par cœur ».** Il manque presque toujours une règle, jamais l'intelligence.

La séance type (1h 30)

Durée	Activité	Pourquoi
10 min	Cartes mémoire (chapitre 11) des chapitres déjà vus	pour ne rien oublier (répétition espacée)
30 min	Cours : lire la section du jour, refaire les exemples guidés sans regarder	comprendre la méthode
35 min	Exercices de la série du jour, dans l'ordre, puis correction	appliquer la méthode
10 min	Automatismes : une série rapide de calculs	acquérir les réflexes
5 min	Carnet d'erreurs : noter chaque erreur et la règle correcte	ne pas refaire la même erreur

★ Le carnet d'erreurs

Un simple cahier. Pour chaque erreur : 1) l'exercice (numéro) ; 2) ce que tu as écrit ; 3) la règle ou la méthode correcte ; 4) un petit exemple juste.

Relis-le **chaque dimanche** et la veille de l'examen. C'est le document le plus précieux de ta préparation.

La légende des encadrés

Encadré	Signification
► Bleu	l'idée expliquée simplement
? Bleu clair	pourquoi ça marche
✓ Vert	à savoir par cœur
★ Vert clair	astuce
📎 Orange	exemple corrigé ou guidé (étape par étape)
⚠ Rouge	piège, erreur fréquente
◆ Violet	comment lire une formule / comprendre l'énoncé
► Gris	méthode étape par étape

Encadré	Signification
? Jaune	« Vérifie-toi » : petit test de 2 minutes, avec les réponses en bas

Exercices : ★☆☆☆ facile · ★★☆☆ moyen · ★★★☆ difficile · ★★★★★ niveau examen. Les **automatismes** sont des séries de calculs courts ; leurs réponses sont dans les corrigés du chapitre.

Chaque chapitre se termine par une **série « Bilan »** à faire en temps limité : elle te dit si tu peux passer au chapitre suivant.

Et si j'ai moins de temps ?

► La méthode, étape par étape

Étape 1. 8 semaines (recommandé) : suis le planning tel quel, 1 h 30 par jour, 6 jours par semaine.

Étape 2. 6 semaines : 2 h par jour ; fais les journées J1 à J56 en regroupant les « jours de consolidation » (J20, J34) avec la révision du dimanche.

Étape 3. 4 semaines (intensif) : 3 h par jour, **deux journées du planning par jour**. Garde absolument les bilans de chapitre et les 3 examens blancs.

Étape 4. Dans tous les cas : **ne change pas l'ordre des chapitres**. Chaque chapitre utilise le précédent.

Le planning jour par jour

Coche ☐ chaque journée terminée. « Ex. » = exercices des séries indiquées (par exemple « 1A » = série 1A du chapitre 1) ; « Auto. » = automatismes (par exemple « 1.A » = automatismes 1.A). Le 7e jour de chaque semaine est plus léger : révision cumulative et cartes mémoire.

Semaine 1 — Les bases : lire les maths, les signes, les fractions

Jour	Cours	Exercices et automatismes	Fait
J1	Mode d'emploi · Test de diagnostic · 0.1 à 0.3	Ex. 0A	☐
J2	0.4 et 0.5 (nombres négatifs)	Ex. 0B · Auto. 0.A, 0.B	☐
J3	0.6 et 0.7 (priorités, remplacer une lettre)	Ex. 0C, 0D · Auto. 0.C, 0.D	☐
J4	0.8 et 0.9 (calcul mental, consignes)	Ex. 0E · Auto. 0.E · QCM 0.11 · Bilan 0F	☐
J5	1.1 (fractions)	Ex. 1A · Auto. 1.A à 1.D	☐
J6	1.2 et 1.3 (puissances, racines)	Ex. 1B, 1C · Auto. 1.E à 1.H	☐
J7	Cartes mémoire 1 à 10	Révision R1	☐

Semaine 2 — Développer, factoriser, premières équations

Jour	Cours	Exercices et automatismes	Fait
J8	1.4 (développer)	Ex. 1D · Auto. 1.I à 1.L	☐
J9	1.5 (factoriser)	Ex. 1E · Auto. 1.M, 1.N	☐
J10	1.6 et 1.7 (fractions avec des lettres)	Ex. 1F, 1G · Auto. 1.O · QCM 1.9 · Bilan 1H	☐
J11	2.1 à 2.3 (1er degré, produit nul)	Ex. 2A, 2B · Auto. 2.A à 2.C	☐
J12	2.4 et 2.5 jusqu'au Δ	Ex. 2C · Ex. 2D (les 6 premiers) · Auto. 2.D, 2.E	☐
J13	2.5 (fin) et 2.6 (systèmes)	Ex. 2D (fin), 2E · Auto. 2.F, 2.G, 2.H, 2.K	☐
J14	Cartes mémoire 1 à 25	Révision R2	☐

Semaine 3 — Inéquations, la carte des méthodes, trigonométrie

Jour	Cours	Exercices et automatismes	Fait
J15	2.7 (inéquations, tableaux de signes)	Ex. 2F · Auto. 2.I, 2.J	☐
J16	2.8 et 2.9 (la carte, problèmes)	Ex. 2G · QCM 2.11 · Bilan 2H	☐
J17	3.1 et 3.2 (triangle rectangle, radians)	Ex. 3A, 3B · Auto. 3.A	☐
J18	3.3 et 3.4 (cercle, valeurs, symétries)	Ex. 3C · Auto. 3.B	☐
J19	3.5 à 3.7 (angle, équations, signaux)	Ex. 3D, 3E · Auto. 3.C, 3.D · QCM 3.9 · Bilan 3F	☐
J20	Consolidation : carnet d'erreurs des chapitres 0 à 3	refaire les exercices ratés	☐
J21	Cartes mémoire 26 à 39	Révision R3	☐

Semaine 4 — Fonctions, exponentielle, logarithme, limites

Jour	Cours	Exercices et automatismes	Fait
J22	4.1 à 4.3 (fonctions, domaine, références)	Ex. 4A, 4B · Auto. 4.A	☐
J23	4.4 et 4.5 (exp et ln)	Ex. 4C · Auto. 4.B	☐
J24	4.6 (équations avec exp et ln)	Ex. 4D · Auto. 4.C	☐
J25	4.7 et 4.8 (limites, asymptotes)	Ex. 4E · Auto. 4.D · QCM 4.10 · Bilan 4F	☐
J26	5.1 et 5.2 (l'idée, le tableau des dérivées)	Ex. 5A · Auto. 5.A, 5.B	☐
J27	5.3 (les règles)	Ex. 5B · Auto. 5.C, 5.D	☐
J28	Cartes mémoire 40 à 50	Révision R4	☐

Semaine 5 — Les dérivées

Jour	Cours	Exercices et automatismes	Fait
J29	5.3 (fonctions composées)	Ex. 5C · Auto. 5.E	☐
J30	5.4 (tangente)	Ex. 5D · Auto. 5.F · refaire Auto. 5.E	☐
J31	5.5 (variations) : études complètes 1 et 2	Ex. 5E (les 4 premiers)	☐
J32	5.5 : étude complète 3	Ex. 5E (fin)	☐
J33	5.6 (optimisation)	Ex. 5F · QCM 5.8 · Bilan 5G	☐
J34	Consolidation : carnet d'erreurs des chapitres 4 et 5	refaire Auto. 5.C à 5.E	☐
J35	Cartes mémoire 51 à 66	Révision R5	☐

Semaine 6 — Les intégrales, puis le premier examen blanc

Jour	Cours	Exercices et automatismes	Fait
J36	6.1 (primitives de base)	Ex. 6A · Auto. 6.A, 6.B	☐
J37	6.1 (formes composées)	Ex. 6B · Auto. 6.C	☐
J38	6.2 et 6.3 (intégrale, propriétés)	Ex. 6C · Auto. 6.D, 6.E	☐
J39	6.4 (aires, valeur moyenne)	Ex. 6D	☐
J40	6.5 et 6.6 (IPP, physique)	Ex. 6E, 6F · QCM 6.8 · Bilan 6G	☐
J41	—	Examen blanc n° 1 (90 min) puis correction	☐
J42	Carnet d'erreurs de l'examen 1 · cartes 67 à 78	Révision R6	☐

Semaine 7 — Vecteurs et nombres complexes

Jour	Cours	Exercices et automatismes	Fait
J43	7.1 à 7.3 (coordonnées, opérations, colinéarité)	Ex. 7A, 7B, 7C · Auto. 7.A, 7.B, 7.C	☐
J44	7.4 et 7.5 (produit scalaire, droites)	Ex. 7D, 7E · Auto. 7.D, 7.E, 7.G	☐
J45	7.6 et 7.7 (espace, physique)	Ex. 7F, 7G · Auto. 7.F · QCM 7.9 · Bilan 7H	☐
J46	8.1 et 8.2 (forme algébrique)	Ex. 8A · Auto. 8.A, 8.B, 8.C	☐
J47	8.3 et 8.4 (module, argument, exponentielle)	Ex. 8B, 8C · Auto. 8.D, 8.E, 8.F	☐
J48	8.5 à 8.7 (équations, géométrie, impédances)	Ex. 8D, 8E · Auto. 8.G, 8.H · QCM 8.9 · Bilan 8F	☐
J49	Cartes mémoire 79 à 100	Révision R7	☐

Semaine 8 — Examens blancs et révision finale

Jour	Cours	Exercices et automatismes	Fait
J50	—	Examen blanc n° 2 (90 min) puis correction et grille de diagnostic	☐
J51	Chapitres les plus faibles (selon la grille)	refaire les bilans de ces chapitres	☐
J52	Formulaire (10.2) et erreurs à éviter (10.1)	Révision R8	☐
J53	—	Examen blanc n° 3 (90 min) puis correction	☐
J54	Carnet d'erreurs complet	refaire les QCM ratés des 3 examens	☐
J55	—	refaire l' examen blanc n° 1 sans regarder (objectif 27/30) · refaire le test de diagnostic	☐
J56	Veille de l'épreuve : formulaire + carnet d'erreurs, puis repos	cartes mémoire (seulement les numéros entourés)	☐

? Où en es-tu ? (à chaque fin de semaine)

1. Ai-je réussi le bilan du (des) chapitre(s) de la semaine avec le score demandé ?
2. Ai-je fait la révision cumulative sans regarder le cours ?
3. Mon carnet d'erreurs est-il à jour ?

Réponses : Si tu réponds « non » à une question, prends un jour de plus avant de continuer : il vaut mieux finir le planning avec une semaine de retard que d'avancer sur des bases fragiles.

D Test de diagnostic

30 minutes pour savoir d'où tu pars (à refaire à la fin, jour J55)

🕒 Consignes

Fais ce test **le premier jour**, sans aide, en 30 minutes maximum. Réponds à ce que tu sais ; laisse vide ce que tu ne connais pas.

Ne t'inquiète pas si tu ne sais pas faire les questions 15 à 20 : c'est normal, c'est justement ce que ce guide va t'apprendre.

Refais ce même test le jour J55 : tu verras le chemin parcouru.

Série D1 — Les bases (questions 1 à 8)

Ex. D.1 ★★☆☆

Calcule $-7 + 3$.

Ex. D.2 ★★☆☆

Calcule $(-4) \times (-5)$.

Ex. D.3 ★★☆☆

Calcule $2 + 3 \times 5$.

Ex. D.4 ★★☆☆

Calcule -2^2 .

Ex. D.5 ★★☆☆

Calcule $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$.

Ex. D.6 ★★☆☆

Calcule $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4}$.

Ex. D.7 ★★☆☆

Écris $2^3 \times 2^2$ sous la forme 2^n .

Ex. D.8 ★★☆☆

Calcule $\sqrt{49}$ et simplifie $\sqrt{50}$.

Série D2 — L'algèbre (questions 9 à 14)

Ex. D.9 ★★☆☆

Développe $3(x - 4)$.

Ex. D.10 ★★☆☆

Développe $(x + 2)(x - 5)$.

Ex. D.11 ★★☆☆

Factorise $x^2 - 9$.

Ex. D.12 ★★☆☆

Résous $2x + 5 = 11$.

Ex. D.13 ★★☆☆

Résous $x^2 = 16$.

Ex. D.14 ★★☆☆

Résous $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Série D3 — La suite du programme (questions 15 à 20)

Ex. D.15 ★★☆☆

Que vaut $\cos 60^\circ$?

Ex. D.16 ★★☆☆

Que vaut $\ln(e^3)$?

Ex. D.17 ★★☆☆

Quelle est la dérivée de x^3 ?

Ex. D.18 ★★☆☆

Donne une primitive de $2x$.

Ex. D.19 ★★☆☆

Quelle est la norme du vecteur $\vec{u}(3; 4)$?

Ex. D.20 ★★☆☆

Que vaut i^2 ?

Corrigé du test de diagnostic

Série D1 — Les bases (questions 1 à 8)

Corrigé Ex. D.1 ★☆☆☆

−4 (chapitre 0.4).

Corrigé Ex. D.2 ★☆☆☆

20 (moins par moins donne plus, chapitre 0.5).

Corrigé Ex. D.3 ★☆☆☆

17 : la multiplication d'abord (chapitre 0.6).

Corrigé Ex. D.4 ★☆☆☆

−4 : la puissance ne porte que sur le 2 (chapitre 0.6).

Corrigé Ex. D.5 ★☆☆☆

$\frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4}$ (chapitre 1.1).

Corrigé Ex. D.6 ★☆☆☆

$\frac{18}{12} = \frac{3}{2}$ (chapitre 1.1).

Corrigé Ex. D.7 ★☆☆☆

2^5 (chapitre 1.2).

Corrigé Ex. D.8 ★☆☆☆

$7 ; \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$ (chapitre 1.3).

Série D2 — L'algèbre (questions 9 à 14)

Corrigé Ex. D.9 ★☆☆☆

$3x - 12$ (chapitre 1.4).

Corrigé Ex. D.10 ★☆☆☆

$x^2 - 5x + 2x - 10 = x^2 - 3x - 10$ (chapitre 1.4).

Corrigé Ex. D.11 ★☆☆☆

$(x - 3)(x + 3)$ (chapitre 1.5).

Corrigé Ex. D.12 ★☆☆☆

$2x = 6 \rightarrow x = 3$ (chapitre 2.2).

Corrigé Ex. D.13 ★☆☆☆

$x = 4$ ou $x = -4$ (chapitre 2.5).

Corrigé Ex. D.14 ★☆☆☆

$x = 2$ ou $x = 3$ (chapitre 2.5).

Série D3 — La suite du programme (questions 15 à 20)

Corrigé Ex. D.15 ★☆☆☆

$\frac{1}{2}$ (chapitre 3).

Corrigé Ex. D.16 ★☆☆☆

3 (chapitre 4).

Corrigé Ex. D.17 ★☆☆☆

$3x^2$ (chapitre 5).

Corrigé Ex. D.18 ★★☆☆

x^2 (chapitre 6).

Corrigé Ex. D.19 ★★☆☆

$\sqrt{9 + 16} = 5$ (chapitre 7).

Corrigé Ex. D.20 ★★☆☆

-1 (chapitre 8).

✓ **Comment lire ton résultat**

Questions 1 à 8 (les bases) : si tu as moins de 6 bonnes réponses, suis le planning **exactement**, sans rien sauter : les semaines 1 et 2 sont faites pour toi.

Si tu as tout juste, tu peux aller plus vite dans le chapitre 0 (fais seulement les exercices ★★★ et ★★★★ et le bilan), mais **ne le saute pas**.

Questions 9 à 14 (l'algèbre) : c'est le cœur du programme. Chaque erreur ici se paiera plus tard : prends le temps nécessaire aux chapitres 1 et 2.

Questions 15 à 20 : c'est ce que tu vas découvrir. Au jour J55, tu devras avoir 20/20 à ce test.

0

Lire les maths et calculer sans erreur

Symboles, intervalles, nombres négatifs, priorités, calcul mental

⊙ Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- lire (et écrire) les symboles mathématiques sans hésiter : $\in, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \mathbb{R},]2 ; 5]$...
- calculer avec des nombres négatifs **sans jamais te tromper de signe** ;
- respecter les priorités de calcul ;
- remplacer une lettre par un nombre (même négatif ou fractionnaire) ;
- faire les calculs simples de tête (à l'examen, pas de calculatrice !).

Temps conseillé : 4 séances d'environ 1 h 30 (semaine 1 du planning).**Prérequis :** savoir additionner et multiplier des nombres entiers positifs (tables de multiplication).

Si tu hésites sur les tables, révise-les 10 minutes par jour pendant cette semaine : tout le reste du guide en dépend.

► L'idée, avec des mots simples

Les maths sont une **langue** avec son propre alphabet : des symboles comme $\in, \Leftrightarrow, \mathbb{R},]2 ; 5]$...

Si un seul symbole t'est inconnu, toute la phrase devient incompréhensible, même si l'idée est simple.

Exemple : « $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ » a l'air effrayant. Traduit en français : « pour tout nombre réel x , x au carré est positif ou nul ».C'est une idée que tu connais déjà ! Ce chapitre est ton **dictionnaire**, et ton **entraînement de base** au calcul.

0.1 Les symboles que tu vas rencontrer

Symbole	Se lit	Exemple et sens
$= / \neq$	égal / différent de	$x \neq 2$: « x ne doit pas valoir 2 »
$< / \leq$	inférieur / inférieur ou égal	$x < 3$: 3 exclu · $x \leq 3$: 3 inclus
$> / \geq$	supérieur / supérieur ou égal	$x \geq 0$: « x positif ou nul »
$\approx$	environ égal	$\pi \approx 3,14 \cdot e \approx 2,718$
$\in / \notin$	appartient à / n'appartient pas à	$3 \in \mathbb{N}$: « 3 est un entier naturel »
$\Rightarrow$	implique, donc	$x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ (mais pas l'inverse !)
$\Leftrightarrow$	équivalent à, si et seulement si	$2x = 6 \Leftrightarrow x = 3$ (les deux phrases disent la même chose)
$\forall / \exists$	pour tout / il existe	$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$
∞	infini	$+\infty$: de plus en plus grand · $-\infty$: de plus en plus négatif
$\cup / \cap$	union (« ou ») / intersection (« et »)	$] -\infty ; 1] \cup [3 ; +\infty[$: « avant 1, ou après 3 »
$\setminus$	privé de	$\mathbb{R} \setminus \{2\}$: tous les réels sauf 2
$\{ \}$	ensemble	$S = \{-1 ; 3\}$: les solutions sont -1 et 3
$\emptyset$	ensemble vide	$S = \emptyset$: aucune solution
$ x $	valeur absolue	$ -5 = 5 \cdot 5 = 5$: le nombre « sans son signe »
$\sqrt{\quad}$	racine carrée	$\sqrt{9} = 3$ car $3 \times 3 = 9$

⚠ Attention, piège !

Attention au sens de $\Rightarrow$: « $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ » est vrai. Mais « $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ » est **faux** : x peut aussi valoir -2 !
Le symbole $\Leftrightarrow$ ne s'utilise que si on peut aller **dans les deux sens**.

◆ Comment lire une ligne de calcul

Une suite d'égalités $A = B = C$ se lit « A est égal à B , qui est égal à C ». Chaque signe $=$ relie deux écritures **du même nombre**.

Une suite d'équivalences $2x + 1 = 7 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3$ se lit « ces trois équations ont exactement les mêmes solutions ».

Ne mélange pas les deux : on écrit $=$ entre des **nombre**s (ou expressions), et $\Leftrightarrow$ entre des **phrases** (équations, inégalités).

0.2 Les familles de nombres (les ensembles)

Nom	Ce qu'il contient	Exemples
$\mathbb{N}$ (entiers naturels)	les nombres pour compter, à partir de 0	0, 1, 2, 3, 100
$\mathbb{Z}$ (entiers relatifs)	$\mathbb{N}$ plus les entiers négatifs	-5, -1, 0, 7
$\mathbb{Q}$ (rationnels)	toutes les fractions d'entiers	$\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{4}$, $0,25 = \frac{1}{4}$
$\mathbb{R}$ (réels)	tous les nombres de la droite, même avec une infinité de chiffres	$\sqrt{2}$, π , -1,5, e
$\mathbb{C}$ (complexes)	$\mathbb{R}$ plus les nombres avec i (chapitre 8)	$3 + 2i$, i , $-4i$

Chaque famille est contenue dans la suivante : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, comme des **poupées russes**.

Par exemple, 3 est à la fois dans $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$. Mais -3 n'est pas dans $\mathbb{N}$, et $\frac{1}{2}$ n'est pas dans $\mathbb{Z}$.

★ Astuce

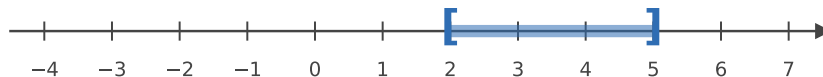
$\sqrt{2}$ et π ne sont **pas** des fractions : leurs chiffres après la virgule ne s'arrêtent jamais et ne se répètent jamais. Ils sont dans $\mathbb{R}$ mais pas dans $\mathbb{Q}$.

En revanche $0,333 \dots = \frac{1}{3}$ est dans $\mathbb{Q}$ (les chiffres se répètent).

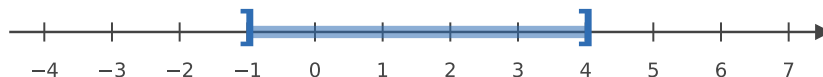
0.3 Les intervalles

Un **intervalle** est un « morceau » de la droite des nombres. Le sens du crochet indique si la borne est incluse ou non.

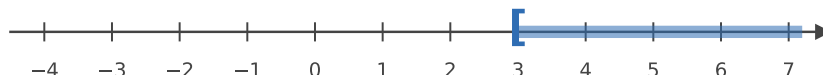
$[2 ; 5] : 2 \leq x \leq 5$ (2 et 5 inclus)



$] -1 ; 4] : -1 < x \leq 4$ (-1 exclu, 4 inclus)



$[3 ; +\infty[: x \geq 3$ (jusqu'à l'infini)



Le crochet « tourné vers le nombre » inclut la borne ; « tourné vers l'extérieur », il l'exclut.

✓ À savoir par cœur

Crochet tourné **vers le nombre** $[2 \dots 5]$ = borne **incluse** ($\leq$ ou $\geq$).

Crochet tourné **vers l'extérieur** $]2 \dots 5[$ = borne **exclue** ($<$ ou $>$).

Avec ∞ , le crochet est **toujours ouvert** (tourné vers l'extérieur), car on n'atteint jamais l'infini : $[3 ; +\infty[$.

En français	Inégalité	Intervalle
x est compris entre -1 (exclu) et 4 (inclus)	$-1 < x \leq 4$	$] -1 ; 4]$
x est strictement positif	$x > 0$	$] 0 ; +\infty[$
x est positif (au sens large)	$x \geq 0$	$[0 ; +\infty[$
x est négatif	$x \leq 0$	$] -\infty ; 0]$
x est inférieur ou égal à -2 , ou strictement supérieur à 5	$x \leq -2$ ou $x > 5$	$] -\infty ; -2] \cup] 5 ; +\infty[$
tous les nombres réels	$-$	$\mathbb{R} =] -\infty ; +\infty[$

⚠ Attention, piège !

En français, « **positif** » veut dire ≥ 0 (zéro compris) et « **strictement positif** » veut dire > 0 . Le mot « strictement » **exclut** la borne.

Et un intervalle s'écrit toujours **du plus petit au plus grand** : $[-3 ; 2]$, jamais $[2 ; -3]$.

◆ L'intersection $\cap$ et l'union $\cup$

Intersection $A \cap B$: les nombres qui sont dans A **et** dans B (la partie commune). $[-1 ; 4] \cap [2 ; 6] = [2 ; 4]$.

Union $A \cup B$: les nombres qui sont dans A **ou** dans B (on met tout ensemble). $[1 ; 3] \cup [2 ; 5] = [1 ; 5]$.

Astuce : dessine les deux intervalles l'un au-dessus de l'autre sur la droite, puis lis la réponse.

? Vérifie-toi (2 minutes)

- Écris « x est strictement inférieur à 7 » sous forme d'intervalle.
- Le nombre 5 appartient-il à $]2 ; 5[$?
- Que vaut $[0 ; 10] \cap]5 ; 20[$?

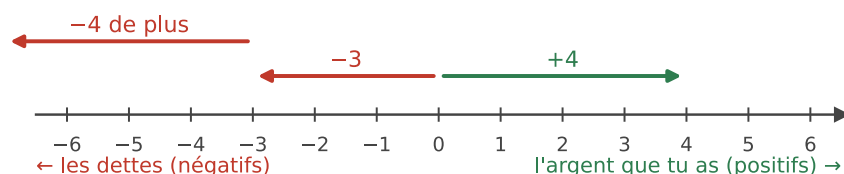
Réponses : 1. $] -\infty ; 7[$. 2. Non (5 est exclu). 3. $]5 ; 10]$.

0.4 Additionner et soustraire avec des nombres négatifs

► L'idée, avec des mots simples

Pense à l'**argent**. $+10$ = tu as 10 €. -10 = tu as une **dette** de 10 €.

- Si tu as une dette de 3 € et que tu fais une nouvelle dette de 4 €, ta dette totale est de 7 € : $-3 - 4 = -7$.
- Si tu as une dette de 7 € et que tu gagnes 3 €, il te reste une dette de 4 € : $-7 + 3 = -4$.
- « Enlever une dette » t'enrichit : si on efface ta dette de 2 €, tu gagnes 2 € : $5 - (-2) = 5 + 2 = 7$.



Sur la droite des nombres : ajouter = aller vers la droite, soustraire = aller vers la gauche. Ici $-3 - 4 = -7$.

✓ À savoir par cœur

Même signe → j'additionne les « tailles » et je garde le signe : $-3 - 4 = -7$; $5 + 2 = 7$.

Signes différents → je soustrais la petite taille de la grande et je garde le signe de la plus grande : $-7 + 3 = -4$; $-2 + 9 = 7$.

Deux signes qui se suivent : je les remplace par un seul. $+(-) \rightarrow -$; $-(+) \rightarrow -$; $-(-) \rightarrow +$; $+(+) \rightarrow +$.

Donc $a - (-b) = a + b$ et $a + (-b) = a - b$.

🔧 Exemples corrigés

$-8 + 3 = -5$ (dette de 8, gain de 3 : il reste une dette de 5).

$-8 - 3 = -11$ (deux dettes).

$8 - (-3) = 8 + 3 = 11$ (on efface une dette).

$-8 - (-3) = -8 + 3 = -5$.

$-4 + 4 = 0$ (un nombre plus son opposé donne toujours 0).

► **Quand il y a beaucoup de termes** : $-3 + 7 - 5 - (-2) + 1$

Étape 1. Je remplace les doubles signes : $-(-2) = +2$. J'obtiens $-3 + 7 - 5 + 2 + 1$.

Étape 2. Je regroupe les « + » : $7 + 2 + 1 = 10$. Je regroupe les « - » : $-3 - 5 = -8$.

Étape 3. Je termine : $10 - 8 = 2$.

0.5 Multiplier et diviser : la règle des signes

✓ À savoir par cœur

$(+) \times (+) = +$; $(-) \times (-) = +$; $(+) \times (-) = -$; $(-) \times (+) = -$ (même règle pour la division).

Moyen mnémotechnique : « **signes identiques → plus ; signes différents → moins** ».

Avec beaucoup de facteurs : je **compte les signes moins**. Nombre **pair** de « - » → résultat + ; nombre **impair** → résultat -.

? Pourquoi « moins par moins donne plus » ?

Regarde la suite : $3 \times (-2) = -6$, $2 \times (-2) = -4$, $1 \times (-2) = -2$, $0 \times (-2) = 0$.

À chaque ligne, le résultat augmente de 2. Si on continue la suite : $(-1) \times (-2) = +2$, $(-2) \times (-2) = +4$.

Le « moins par moins donne plus » n'est pas une convention arbitraire : c'est la seule façon de continuer la suite logiquement.

🔧 Exemples corrigés

$(-2) \times (-5) = +10$ (deux « - », pair). $(-2) \times (-5) \times (-1) = -10$ (trois « - », impair).

$(-12) \div 4 = -3$ (signes différents). $(-12) \div (-4) = 3$ (signes identiques).

$(-1)^7 = -1$ (7 facteurs -1 : impair). $(-1)^{10} = 1$ (pair).

0.6 Les priorités de calcul

✓ À savoir par cœur

1. **Parenthèses** (en commençant par les plus intérieures)
2. **Puissances**
3. **Multiplications et divisions**, de gauche à droite
4. **Additions et soustractions**, de gauche à droite

$$2 + 3 \times 4 = 2 + 12 = 14 \text{ (et non 20 !). } (2 + 3) \times 4 = 5 \times 4 = 20.$$

$$12 \div 3 \times 2 = 4 \times 2 = 8 \text{ (de gauche à droite, et non } 12 \div 6 = 2).$$

Une **barre de fraction** agit comme des parenthèses : $\frac{8+4}{2+1} = \frac{12}{3} = 4.$

⚠ Le piège le plus célèbre : $-3^2 = -9$ mais $(-3)^2 = 9$

Dans -3^2 , la puissance passe avant (priorité 2) et ne concerne que le 3 : $-(3 \times 3) = -9.$

Dans $(-3)^2$, la parenthèse dit que le « - » est dedans : $(-3) \times (-3) = 9.$

Même chose avec les lettres : si $x = -3$, alors $x^2 = (-3)^2 = 9$. **Mets toujours des parenthèses quand tu remplaces x par un nombre négatif.**

🔗 Exemple guidé : calculer $10 - 2 \times (3 - 5)^2$

Étape 1. Parenthèses d'abord : $3 - 5 = -2$. Il reste $10 - 2 \times (-2)^2$.

Étape 2. Puissance : $(-2)^2 = (-2) \times (-2) = 4$. Il reste $10 - 2 \times 4$.

Étape 3. Multiplication : $2 \times 4 = 8$. Il reste $10 - 8$.

Étape 4. Soustraction : $10 - 8 = 2$.

🔗 Exemple guidé : calculer $5 - [3 - (4 - 7)]$

Étape 1. Parenthèse la plus intérieure : $4 - 7 = -3$. Il reste $5 - [3 - (-3)]$.

Étape 2. Crochet : $3 - (-3) = 3 + 3 = 6$. Il reste $5 - 6$.

Étape 3. Résultat : -1 .

0.7 Remplacer une lettre par un nombre

► La méthode, étape par étape

Étape 1. Je **recopie** l'expression en remplaçant chaque lettre par le nombre **entre parenthèses**.

Étape 2. Je calcule en respectant les **priorités** (puissances d'abord).

Étape 3. Je fais attention aux signes à chaque ligne.

🔗 Exemple guidé : si $x = -2$, calculer $x^2 - 3x + 1$

Étape 1. Je remplace chaque x par (-2) entre parenthèses : $(-2)^2 - 3 \times (-2) + 1$.

Étape 2. Puissance : $(-2)^2 = 4$.

Étape 3. Multiplication : $3 \times (-2) = -6$, donc « $-3 \times (-2)$ » = $-(-6) = +6$.

Étape 4. Total : $4 + 6 + 1 = 11$.

À retenir : Sans les parenthèses, on écrirait « $-2^2 - 3 \times -2 + 1$ » et on se tromperait deux fois.

🔑 **Exemple guidé** : si $x = \frac{1}{2}$, calculer $4x^2 - 2x + 3$

Étape 1. Je remplace : $4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2 \times \frac{1}{2} + 3$.

Étape 2. Puissance : $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

Étape 3. Multiplications : $4 \times \frac{1}{4} = 1$ et $2 \times \frac{1}{2} = 1$.

Étape 4. Total : $1 - 1 + 3 = 3$.

0.8 Le calcul mental utile (sans calculatrice)

À l'examen, tu n'as pas de calculatrice. Quelques réflexes te feront gagner beaucoup de temps.

✓ Les critères de divisibilité

Un nombre est divisible par **2** s'il est pair (se termine par 0, 2, 4, 6, 8).

Par **3** si la **somme de ses chiffres** est divisible par 3 : $126 \rightarrow 1 + 2 + 6 = 9 \rightarrow$ oui.

Par **4** si ses deux derniers chiffres forment un nombre divisible par 4 : $316 \rightarrow 16 \rightarrow$ oui.

Par **5** s'il se termine par 0 ou 5. Par **9** si la somme de ses chiffres est divisible par 9. Par **10** s'il se termine par 0.

✓ Les carrés à connaître par cœur

$1^2 = 1, 2^2 = 4, 3^2 = 9, 4^2 = 16, 5^2 = 25, 6^2 = 36, 7^2 = 49, 8^2 = 64, 9^2 = 81, 10^2 = 100, 11^2 = 121, 12^2 = 144, 13^2 = 169, 15^2 = 225$.

Et les puissances de 2 : 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024.

► Décomposer en nombres premiers

Un **nombre premier** n'a que deux diviseurs : 1 et lui-même (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...).

Tout nombre s'écrit comme un produit de nombres premiers : $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$.

Méthode : je divise par 2 tant que je peux, puis par 3, puis par 5, puis par 7...

$72 \rightarrow 36 \rightarrow 18 \rightarrow 9$ (trois fois par 2), puis $9 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ (deux fois par 3) : $72 = 2^3 \times 3^2$.

Cela sert à **simplifier les fractions** (chapitre 1) et les **racines** : $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$.

★ Astuces de calcul mental

$\times 5 = \times 10$ puis $\div 2$: $48 \times 5 = 480 \div 2 = 240$.

$\times 25 = \times 100$ puis $\div 4$: $36 \times 25 = 3600 \div 4 = 900$.

$\times 11$: $23 \times 11 = 230 + 23 = 253$. $\times 9$: $\times 10$ puis $-$ une fois : $7 \times 9 = 70 - 7 = 63$.

Décimaux $\leftrightarrow$ fractions : $0,5 = \frac{1}{2}, 0,25 = \frac{1}{4}, 0,75 = \frac{3}{4}, 0,2 = \frac{1}{5}, 0,1 = \frac{1}{10}, 0,125 = \frac{1}{8}$.

0.9 Comprendre l'énoncé

◆ Le vocabulaire des consignes

calculer : trouver une valeur numérique · **simplifier** : écrire plus court · **développer** : enlever les parenthèses ·

factoriser : mettre en produit (mettre des parenthèses) · **résoudre** : trouver **toutes** les solutions · **montrer que /**

démontrer : prouver ce qui est écrit (le résultat est donné !) · **en déduire** : utiliser le résultat de la question précédente

· **justifier** : expliquer pourquoi · **déterminer** : trouver · **strictement** : borne exclue · **l'ensemble des solutions** : toutes les solutions, noté S .

0.10 Exercices

Comment travailler les exercices

Fais-les **dans l'ordre**, sur une feuille, **sans regarder le corrigé**. Coche ceux que tu as ratés et refais-les 3 jours plus tard.

Les étoiles indiquent la difficulté : ★☆☆☆☆ application directe · ★★☆☆☆ entraînement · ★★★☆☆ difficile · ★★★★★ niveau examen.

Série OA – Symboles, ensembles, intervalles

Ex. 0.1 ★☆☆☆☆

Traduis en français :

a) $x \neq 2$

b) $x \geq 0$

c) $3 \in \mathbb{N}$

d) $-2 \notin \mathbb{N}$

e) $x \in [1; 4]$

f) $S = \emptyset$

Ex. 0.2 ★☆☆☆☆

Vrai ou faux ?

a) $3 \in]3; 5]$

b) $-2 \in \mathbb{N}$

c) $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$

d) $0,5 \in \mathbb{Z}$

e) $7 \in [7; +\infty[$

f) $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$

g) $-4 \in \mathbb{Z}$

h) $\pi \in \mathbb{Q}$

Ex. 0.3 ★☆☆☆☆

Écris sous forme d'intervalle :

a) $x \geq 4$

b) $-1 < x \leq 3$

c) $x < 0$

d) $2 \leq x \leq 7$

Ex. 0.4 ★☆☆☆☆

Écris avec une (ou deux) inégalité(s) :

a) $[-2; 5]$

b) $]0; 1[$

c) $] -\infty; 3]$

d) $] -4; +\infty[$

Ex. 0.5 ★☆☆☆☆

Traduis en intervalle :

a) « x est strictement positif »

b) « x est négatif »

c) « x est compris entre -3 et 3 , bornes incluses »

d) « x est supérieur ou égal à 10 »

Ex. 0.6 ★☆☆☆☆

Écris avec une union d'intervalles :

a) « $x \leq -2$ ou $x > 5$ »

b) « $x < 1$ ou $x \geq 4$ »

Ex. 0.7 ★★☆☆☆

Écris plus simplement (fais un dessin) :

a) $[-1; 4] \cap [2; 6]$

b) $] -\infty; 3[\cap [0; +\infty[$

c) $[1; 3] \cup [2; 5]$

d) $[0; 2] \cap [5; 7]$

Ex. 0.8 ★★☆☆☆

Vrai ou faux ? Justifie par un contre-exemple quand c'est faux.

a) $x = 3 \Rightarrow x^2 = 9$

b) $x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$

c) $x > 2 \Rightarrow x > 1$

d) $x > 1 \Rightarrow x > 2$

e) $2x = 8 \Leftrightarrow x = 4$

Ex. 0.9 ★★☆☆☆

Calcule :

a) $|-7|$

b) $|3|$

c) $|0|$

d) $|2 - 5|$

e) $|5 - 2|$

f) $-|-4|$

Série 0B – Les nombres négatifs

Ex. 0.10 ★☆☆☆

Calcule :

a) $-5 + 8$

b) $-4 - 6$

c) $7 - (-3)$

d) $-8 + 3$

e) $-12 + 12$

f) $0 - 9$

Ex. 0.11 ★☆☆☆

Calcule :

a) $(-2) \times (-5)$

b) $(-3) \times 4$

c) $(-12) \div 4$

d) $(-12) \div (-4)$

e) $(-1) \times (-1) \times (-1)$

f) $(-2) \times (-5) \times (-1)$

Ex. 0.12 ★☆☆☆

Calcule :

a) $-3 - 4 + 10$

b) $5 - 8 - (-6)$

c) $-2 \times 3 - 4$

d) $(-6) \div (-2) + (-5)$

Ex. 0.13 ★☆☆☆

Calcule :

a) $(-1)^7$

b) $(-1)^{10}$

c) $(-2)^3$

d) $(-2)^4$

e) -2^4

f) $(-3)^2$

g) -3^2

h) $-(-3)^2$

Ex. 0.14 ★☆☆☆ Températures

Le matin, il fait -7°C . L'après-midi, il fait 5°C . Le soir, il fait -3°C .

a) De combien de degrés la température a-t-elle monté entre le matin et l'après-midi ?

b) De combien a-t-elle baissé entre l'après-midi et le soir ?

Ex. 0.15 ★☆☆☆

Donne le **signe** du résultat **sans calculer**, puis calcule :

a) $(-3) \times (-7) \times (-2) \times 5$

b) $(-1)^{2026}$

c) $(-2)^5 \times (-3)^2$

d) $-(-4)^2$

Série 0C – Les priorités de calcul

Ex. 0.16 ★☆☆☆

Calcule :

a) $2 + 3 \times 4$

b) $(2 + 3) \times 4$

c) $20 - 12 \div 4$

d) $(20 - 12) \div 4$

Ex. 0.17 ★☆☆☆

Calcule :

a) $10 - 2 \times (3 - 5)$

b) $3 - 4 \times (2 - 5)^2$

c) $10 - 2 \times (3 - 5)^2$

d) $(4 - 7) \times (2 + 1)^2$

Ex. 0.18 ★☆☆☆

Calcule :

a) $-3^2 + (-3)^2$

b) 2×3^2

c) $(2 \times 3)^2$

d) $-2^2 - (-2)^2$

Ex. 0.19 ★☆☆☆

Calcule :

a) $\frac{8 - 2 \times 3}{4 - 6}$

b) $\frac{(-2)^3 + 2}{3}$

c) $5 - [3 - (4 - 7)]$

d) $12 \div 3 \times 2 - 2^3$

Ex. 0.20 ★☆☆☆

Place des parenthèses pour que chaque égalité soit vraie :

a) $2 + 3 \times 4 - 1 = 19$

b) $2 + 3 \times 4 - 1 = 11$

c) $2 + 3 \times 4 - 1 = 15$

Série 0D — Remplacer une lettre par un nombre

Ex. 0.21 ★☆☆☆

Pour $x = 3$, calcule :

- a) $2x + 1$ b) x^2 c) $x^2 - 2x$ d) $5 - x$

Ex. 0.22 ★☆☆☆

Pour $x = -2$, calcule :

- a) $3x + 7$ b) x^2 c) $-x^2$ d) x^3
e) $2x^2 + x - 3$

Ex. 0.23 ★☆☆☆

Pour $x = -\frac{1}{2}$, calcule :

- a) $4x^2 + 2x - 1$ b) $2x^2 - 3x$

Ex. 0.24 ★☆☆☆

Pour $a = -3$ et $b = 2$, calcule :

- a) $a + b$ b) ab c) $a^2 - b^2$ d) $(a - b)^2$
e) $-a - b$

Ex. 0.25 ★★★★★ Tester une solution

On considère l'équation $x^2 - 2x - 3 = 0$. Les nombres suivants sont-ils solutions ?

- a) $x = 3$ b) $x = -1$ c) $x = 2$

Ex. 0.26 ★★★★★ Formules de physique

- a) L'énergie cinétique vaut $E = \frac{1}{2}mv^2$. Calcule E pour $m = 4$ et $v = -3$.
b) La position d'un objet est $d = vt + \frac{1}{2}at^2$. Calcule d pour $v = 2$, $a = -4$ et $t = 3$.

Série 0E — Calcul mental et nombres premiers

Ex. 0.27 ★☆☆☆

Le nombre 126 est-il divisible par 2 ? par 3 ? par 5 ? par 9 ? Et le nombre 315 ?

Ex. 0.28 ★☆☆☆

Décompose en produit de nombres premiers :

- a) 12 b) 60 c) 72 d) 150
e) 98 f) 180

Ex. 0.29 ★☆☆☆

Calcule de tête :

- a) 25×4 b) 25×12 c) $0,5 \times 18$ d) 15×11
e) 99×7 f) 48×5

Ex. 0.30 ★☆☆☆

Écris sous forme de fraction simplifiée :

- a) 0,5 b) 0,25 c) 0,75 d) 0,2
e) 1,5 f) 0,125

Ex. 0.31 ★☆☆☆

- a) Trouve le plus petit multiple commun (PPCM) de : 4 et 6 ; 6 et 8 ; 3 et 5 ; 10 et 15.
b) Trouve le plus grand diviseur commun (PGCD) de : 12 et 18 ; 45 et 60 ; 14 et 21.

Automatismes 0.A Additions et soustractions de relatifs

Calcule (sans calculatrice).

1. $14 - 15$ 2. $-10 + (-5)$ 3. $-13 - (-3)$ 4. $-13 + (-6)$

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 5. $3 - (-14)$ | 11. $11 + (-7)$ | 17. $-7 - (-15)$ | 23. $1 + (-10)$ |
| 6. $-8 - (-15)$ | 12. $-5 - (-10)$ | 18. $14 - (-13)$ | 24. $-15 - (-15)$ |
| 7. $1 + 9$ | 13. $-3 + (-12)$ | 19. $15 + (-1)$ | |
| 8. $-11 - (-3)$ | 14. $4 - 3$ | 20. $10 + (-5)$ | |
| 9. $-5 + 3$ | 15. $-11 + (-7)$ | 21. $-12 - (-8)$ | |
| 10. $8 - (-11)$ | 16. $-9 - (-3)$ | 22. $12 + (-9)$ | |

Automatismes 0.B Multiplications et divisions de relatifs

Calcule en appliquant la règle des signes.

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. $12 \div 4$ | 7. $32 \div (-4)$ | 13. $(-21) \div (-3)$ |
| 2. $5 \div (-5)$ | 8. $(-4) \times (-7) \times 5$ | 14. $(-4) \times 8 \times 3$ |
| 3. $(-4) \times 5$ | 9. $8 \times 6 \times (-5)$ | 15. $5 \times (-3)$ |
| 4. $(-7) \times 6 \times (-1)$ | 10. $(-8) \times 6$ | 16. $(-9) \times (-1)$ |
| 5. $6 \times (-3)$ | 11. $(-8) \times 3 \times (-9)$ | 17. $(-9) \times 6 \times 3$ |
| 6. $3 \times (-5)$ | 12. $7 \times (-1)$ | 18. $7 \times 8 \times (-2)$ |

Automatismes 0.C Priorités de calcul

Calcule en respectant les priorités.

- | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. $(7 - 16) \times (3 - 8)$ | 7. $3 + 9 \times 6$ | 13. $(4 - 8) \times (2 - 8)$ |
| 2. $6 + 9 \times 2$ | 8. $-7^2 + 6$ | 14. $(3 - 2)^2 - 6$ |
| 3. $(1 - 5) \times (1 - 4)$ | 9. $8 + 9 \times 7$ | 15. $\frac{3 + 2}{5} - 9$ |
| 4. $(8 - 9)^2 - 3$ | 10. $2 - 6 \times (7 - 9)$ | 16. $(4 - 6)^2 - 5$ |
| 5. $2 + 9 \times 2$ | 11. $9 + 8 \times 8$ | 17. $9 - 3 \times (8 - 3)$ |
| 6. $3 \times (5 - 8)^2$ | 12. $2 - (8 - 2) \times 4$ | 18. $5 + 1 \times 7$ |

Automatismes 0.D Remplacer x par un nombre

Calcule la valeur de l'expression (mets le nombre entre parenthèses !).

- | | |
|--|---|
| 1. $-x^2 + 2x + 3$ pour $x = 3$ | 7. $3x^2 - x - 2$ pour $x = \frac{1}{2}$ |
| 2. $x^2 + x + 6$ pour $x = 3$ | 8. $-3x^2 - 5x - 3$ pour $x = 3$ |
| 3. $x^2 - 3x + 5$ pour $x = -2$ | 9. $x^2 - 3x - 4$ pour $x = \frac{1}{2}$ |
| 4. $-3x^2 + 2x + 6$ pour $x = \frac{1}{2}$ | 10. $-3x^2 - 2x - 4$ pour $x = -2$ |
| 5. $x^2 + 4x + 6$ pour $x = -3$ | 11. $2x^2 - x + 3$ pour $x = -\frac{1}{2}$ |
| 6. $-x^2 + 3x - 4$ pour $x = -\frac{1}{2}$ | 12. $-3x^2 - 5x - 6$ pour $x = \frac{1}{2}$ |

Automatismes 0.E Inégalités → intervalles

Écris sous forme d'intervalle.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. $x \leq -6$ | 7. $x < -6$ ou $x \geq 0$ |
| 2. $x \geq -1$ | 8. $x > 5$ |
| 3. $x \leq 1$ | 9. $x \geq 6$ |
| 4. $x \leq -4$ | 10. $x \geq 4$ |
| 5. $6 \leq x < 11$ | 11. $-6 < x \leq -1$ |
| 6. $x < -4$ ou $x \geq 0$ | 12. $5 < x \leq 13$ |

0.11 QCM style examen

À l'examen, les questions ressemblent souvent à ça : 4 réponses, **une seule juste**. Les mauvaises réponses sont construites à partir des **erreurs classiques** : dans le corrigé, on t'explique quelle erreur mène à quelle réponse.

Q0.1 $-3^2 + 5 =$

(A) 14

(B) -4

(C) 4

(D) -14

Q0.2 $2 + 6 \div 2 \times 3 =$

(A) 3

(B) 12

(C) 11

(D) 2

Q0.3 Pour $x = -1$, $x^2 - x$ vaut :

(A) 0

(B) -2

(C) 2

(D) 1

Q0.4 « x est strictement supérieur à -1 et inférieur ou égal à 2 » s'écrit :

(A) $[-1 ; 2]$

(B) $] -1 ; 2]$

(C) $[-1 ; 2[$

(D) $] -1 ; 2[$

Q0.5 $5 - (-3) \times (-2) =$

(A) -1

(B) 16

(C) 11

(D) -16

Q0.6 Parmi ces nombres, lequel n'appartient **pas** à $\mathbb{Q}$?

(A) -7

(B) 0,25

(C) $\sqrt{2}$

(D) $\frac{22}{7}$

Q0.7 $(-1)^{15} + (-1)^{16} =$

(A) 0

(B) 2

(C) -2

(D) 1

Q0.8 $[-2 ; 3] \cap]0 ; 5[=$

(A) $[-2 ; 5]$

(B) $]0 ; 3]$

(C) $[0 ; 3[$

(D) $]0 ; 3[$

Série OF — Bilan du chapitre 0 (20 minutes, sans aide)

Fais cette série **en temps limité**, sans regarder le cours. Compte 1 point par exercice entièrement juste.

6/6 : passe au chapitre 1. 4 ou 5 : refais les exercices ratés dans 2 jours. Moins de 4 : relis le chapitre et refais les séries 0B et 0C.

Ex. 0.32 ★★☆☆

Calcule $-6 - (-4) + 3 \times (-2)$.

Ex. 0.33 ★★☆☆

Calcule $2 - 3 \times (1 - 4)^2$.

Ex. 0.34 ★★☆☆

Pour $x = -3$, calcule $-x^2 + 2x - 1$.

Ex. 0.35 ★★☆☆

Écris sous forme d'intervalle ou d'union d'intervalles : a) $x < 2$; b) $-5 \leq x < 0$; c) « $x \leq 1$ ou $x \geq 3$ ».

Ex. 0.36 ★★☆☆

Calcule $\frac{(-2)^3 - 4}{-3}$.

Ex. 0.37 ★★☆☆

Décompose 84 en produit de nombres premiers, puis calcule PGCD(84, 60).

Corrigés du chapitre 0

Série 0A — Symboles, ensembles, intervalles

Corrigé Ex. 0.1 ★☆☆☆

- a) « x est différent de 2 » (x ne doit pas valoir 2).
- b) « x est supérieur ou égal à 0 », c'est-à-dire « x est positif ».
- c) « 3 appartient à l'ensemble des entiers naturels ».
- d) « -2 n'appartient pas aux entiers naturels » (normal : $\mathbb{N}$ ne contient pas de négatifs).
- e) « x est compris entre 1 et 4, bornes incluses » : $1 \leq x \leq 4$.
- f) « L'ensemble des solutions est vide » : il n'y a aucune solution.

Corrigé Ex. 0.2 ★☆☆☆

- a) **Faux** : le crochet $]$ devant 3 exclut 3.
- b) **Faux** : pas de négatifs dans $\mathbb{N}$.
- c) **Vrai** : $\sqrt{2} \approx 1,414$ est un nombre de la droite.
- d) **Faux** : 0,5 n'est pas un entier.
- e) **Vrai** : le crochet $[$ inclut 7.
- f) **Vrai** : c'est une fraction d'entiers.
- g) **Vrai** : $\mathbb{Z}$ contient les entiers négatifs.
- h) **Faux** : π n'est pas une fraction (ses décimales ne se répètent jamais).

Corrigé Ex. 0.3 ★☆☆☆

- a) $[4 ; +\infty[$ (4 inclus ; toujours ouvert en $+\infty$).
- b) $] -1 ; 3]$.
- c) $] -\infty ; 0[$.
- d) $[2 ; 7]$.

Corrigé Ex. 0.4 ★☆☆☆

- a) $-2 \leq x \leq 5$.
- b) $0 < x < 1$.
- c) $x \leq 3$.
- d) $x > -4$.

Corrigé Ex. 0.5 ★☆☆☆

- a) $x > 0 \rightarrow]0 ; +\infty[$.
- b) $x \leq 0 \rightarrow]-\infty ; 0]$ (« négatif » inclut 0).
- c) $-3 \leq x \leq 3 \rightarrow [-3 ; 3]$.
- d) $x \geq 10 \rightarrow [10 ; +\infty[$.

Corrigé Ex. 0.6 ★☆☆☆

- a) $] -\infty ; -2] \cup]5 ; +\infty[$. Le mot « ou » se traduit par $\cup$.
- b) $] -\infty ; 1[\cup [4 ; +\infty[$.

Corrigé Ex. 0.7 ★☆☆☆

- a) Partie commune : de 2 à 4 $\rightarrow [2 ; 4]$.
- b) Les nombres < 3 et ≥ 0 : $[0 ; 3[$.
- c) Tout ensemble : de 1 à 5 $\rightarrow [1 ; 5]$.
- d) Les deux morceaux ne se touchent pas : l'intersection est **vide**, $\emptyset$.

Corrigé Ex. 0.8 ★★☆☆

- a) **Vrai** : $3^2 = 9$.
b) **Faux** : $x = -3$ donne aussi $x^2 = 9$. C'est un contre-exemple.
c) **Vrai** : un nombre plus grand que 2 est forcément plus grand que 1.
d) **Faux** : $x = 1,5$ est > 1 mais pas > 2 .
e) **Vrai** dans les deux sens : on passe de l'un à l'autre en divisant (ou multipliant) par 2.

Corrigé Ex. 0.9 ★☆☆☆

- a) 7. b) 3. c) 0.
d) $|2 - 5| = |-3| = 3$ (on calcule **d'abord** l'intérieur).
e) $|5 - 2| = |3| = 3$. (La valeur absolue d'une différence est la **distance** entre les deux nombres.)
f) $-|-4| = -4$ (le « - » est **à l'extérieur** de la valeur absolue).

Série 0B – Les nombres négatifs

Corrigé Ex. 0.10 ★☆☆☆

- a) 3 (dette de 5, gain de 8).
b) -10 (deux dettes).
c) $7 + 3 = 10$ (enlever une dette).
d) -5.
e) 0.
f) -9.

Corrigé Ex. 0.11 ★☆☆☆

- a) 10 (signes identiques). b) -12. c) -3. d) 3.
e) Trois « - » : impair $\rightarrow -1$.
f) Trois « - » : impair $\rightarrow -10$.

Corrigé Ex. 0.12 ★☆☆☆

- a) $-3 - 4 = -7$, puis $-7 + 10 = 3$.
b) $5 - 8 = -3$, puis $-3 - (-6) = -3 + 6 = 3$.
c) Multiplication d'abord : $-2 \times 3 = -6$, puis $-6 - 4 = -10$.
d) Division d'abord : $(-6) \div (-2) = 3$, puis $3 + (-5) = 3 - 5 = -2$.

Corrigé Ex. 0.13 ★☆☆☆

- a) -1 (exposant impair). b) 1 (exposant pair).
c) $(-2) \times (-2) \times (-2) = -8$. d) $(-2)^4 = 16$.
e) $-2^4 = -(2^4) = -16$: la puissance ne porte que sur le 2.
f) 9. g) -9.
h) $-(-3)^2 = -(9) = -9$.

Corrigé Ex. 0.14 ★☆☆☆

- a) Écart = arrivée - départ = $5 - (-7) = 5 + 7 = 12$ degrés.
b) $-3 - 5 = -8$: elle a baissé de 8 degrés.

Corrigé Ex. 0.15 ★★☆☆

- a) Trois facteurs négatifs $\rightarrow$ **négatif**. $3 \times 7 \times 2 \times 5 = 210 \rightarrow -210$.
b) Exposant pair $\rightarrow$ **positif** : 1.
c) $(-2)^5 = -32$ (impair, négatif) et $(-3)^2 = 9$ (positif) : produit **négatif**, -288.
d) $(-4)^2 = 16$, puis le « - » devant : **négatif**, -16.

Série OC – Les priorités de calcul

Corrigé Ex. 0.16 ★★☆☆

- a) $2 + 12 = 14$. b) $5 \times 4 = 20$.
c) Division d'abord : $12 \div 4 = 3$, puis $20 - 3 = 17$.
d) Parenthèse d'abord : $8 \div 4 = 2$.

Corrigé Ex. 0.17 ★★☆☆

- a) $3 - 5 = -2$; $2 \times (-2) = -4$; $10 - (-4) = 14$.
b) $2 - 5 = -3$; $(-3)^2 = 9$; $4 \times 9 = 36$; $3 - 36 = -33$.
c) $(-2)^2 = 4$; $2 \times 4 = 8$; $10 - 8 = 2$.
d) $(-3) \times 3^2 = (-3) \times 9 = -27$.

Corrigé Ex. 0.18 ★★☆☆

- a) $-9 + 9 = 0$.
b) Puissance d'abord : $2 \times 9 = 18$.
c) Parenthèse d'abord : $6^2 = 36$. (Comparer avec b : ce n'est pas pareil !)
d) $-4 - 4 = -8$.

Corrigé Ex. 0.19 ★★☆☆

- a) En haut : $8 - 6 = 2$. En bas : -2 . Résultat : $\frac{2}{-2} = -1$.
b) En haut : $-8 + 2 = -6$. Résultat : $\frac{-6}{3} = -2$.
c) $4 - 7 = -3$; $3 - (-3) = 6$; $5 - 6 = -1$.
d) $2^3 = 8$ d'abord ; puis de gauche à droite $12 \div 3 = 4$, $4 \times 2 = 8$; enfin $8 - 8 = 0$.

Corrigé Ex. 0.20 ★★☆☆

- a) $(2 + 3) \times 4 - 1 = 20 - 1 = 19$.
b) $2 + 3 \times (4 - 1) = 2 + 9 = 11$.
c) $(2 + 3) \times (4 - 1) = 5 \times 3 = 15$.

Série OD – Remplacer une lettre par un nombre

Corrigé Ex. 0.21 ★★☆☆

- a) $2 \times 3 + 1 = 7$. b) 9. c) $9 - 6 = 3$. d) 2.

Corrigé Ex. 0.22 ★★☆☆

- a) $3 \times (-2) + 7 = -6 + 7 = 1$.
b) $(-2)^2 = 4$.
c) $-x^2 = -(x^2) = -4$ (la puissance d'abord, puis le « - »).
d) $(-2)^3 = -8$.
e) $2 \times 4 + (-2) - 3 = 8 - 2 - 3 = 3$.

Corrigé Ex. 0.23 ★★☆☆

- a) $(-\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$; $4 \times \frac{1}{4} = 1$; $2 \times (-\frac{1}{2}) = -1$. Total : $1 - 1 - 1 = -1$.
b) $2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$; $-3 \times (-\frac{1}{2}) = +\frac{3}{2}$. Total : $\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = \frac{4}{2} = 2$.

Corrigé Ex. 0.24 ★★☆☆

- a) $-3 + 2 = -1$.
b) ab veut dire $a \times b$: $(-3) \times 2 = -6$.
c) $(-3)^2 - 2^2 = 9 - 4 = 5$.
d) $(-3 - 2)^2 = (-5)^2 = 25$.
e) $-(-3) - 2 = 3 - 2 = 1$.

Corrigé Ex. 0.25 ★★★★★

Pour savoir si un nombre est solution, **on le remplace** et on regarde si on obtient 0.

a) $9 - 6 - 3 = 0$: **oui**.

b) $(-1)^2 - 2 \times (-1) - 3 = 1 + 2 - 3 = 0$: **oui**.

c) $4 - 4 - 3 = -3 \neq 0$: **non**.

À retenir : Cette technique (« je remplace et je vérifie ») est ton parachute à l'examen, surtout dans les QCM.

Corrigé Ex. 0.26 ★★★★★

a) $E = \frac{1}{2} \times 4 \times (-3)^2 = 2 \times 9 = 18$.

b) $d = 2 \times 3 + \frac{1}{2} \times (-4) \times 3^2 = 6 + (-2) \times 9 = 6 - 18 = -12$.

Série OE — Calcul mental et nombres premiers

Corrigé Ex. 0.27 ★☆☆☆☆

126 : pair $\rightarrow$ divisible par 2 ; $1 + 2 + 6 = 9 \rightarrow$ divisible par 3 **et** par 9 ; ne finit pas par 0 ou 5 $\rightarrow$ pas par 5.

315 : impair $\rightarrow$ pas par 2 ; $3 + 1 + 5 = 9 \rightarrow$ divisible par 3 et par 9 ; finit par 5 $\rightarrow$ divisible par 5.

Corrigé Ex. 0.28 ★☆☆☆☆

a) $12 = 2 \times 6 = 2^2 \times 3$.

b) $60 = 2^2 \times 3 \times 5$.

c) $72 = 2^3 \times 3^2$.

d) $150 = 2 \times 75 = 2 \times 3 \times 25 = 2 \times 3 \times 5^2$.

e) $98 = 2 \times 49 = 2 \times 7^2$.

f) $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$.

Corrigé Ex. 0.29 ★☆☆☆☆

a) 100. b) $25 \times 12 = 25 \times 4 \times 3 = 300$. c) La moitié de $18 : 9$.

d) $150 + 15 = 165$. e) $700 - 7 = 693$. f) $480 \div 2 = 240$.

Corrigé Ex. 0.30 ★☆☆☆☆

a) $\frac{1}{2}$. b) $\frac{1}{4}$. c) $\frac{3}{4}$. d) $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$. e) $\frac{15}{10} = \frac{3}{2}$. f) $\frac{125}{1000} = \frac{1}{8}$.

Corrigé Ex. 0.31 ★☆☆☆☆

a) Multiples de 4 : 4, 8, **12** ; de 6 : 6, **12** $\rightarrow$ PPCM = 12. De même : PPCM(6, 8) = 24 ; PPCM(3, 5) = 15 ; PPCM(10, 15) = 30.

b) PGCD(12, 18) = 6 ; PGCD(45, 60) = 15 ; PGCD(14, 21) = 7.

À retenir : Le PPCM sert à trouver le **dénominateur commun** de deux fractions ; le PGCD sert à **simplifier** une fraction d'un coup.

Automatismes 0.A Additions et soustractions de relatifs — réponses

1. -1	7. 10	13. -15	19. 14
2. -15	8. -8	14. 1	20. 5
3. -10	9. -2	15. -18	21. -4
4. -19	10. 19	16. -6	22. 3
5. 17	11. 4	17. 8	23. -9
6. 7	12. 5	18. 27	24. 0

Automatismes 0.B Multiplications et divisions de relatifs — réponses

1. 3	4. 42	7. -8
2. -1	5. -18	8. 140
3. -20	6. -15	9. -240

- | | |
|-----------|------------|
| 10. -48 | 17. -162 |
| 11. 216 | 18. -112 |
| 12. -7 | |
| 13. 7 | |
| 14. -96 | |
| 15. -15 | |
| 16. 9 | |

Automatismes 0.C Priorités de calcul — réponses

- | | | |
|---------|-----------|----------|
| 1. 45 | 7. 57 | 13. 24 |
| 2. 24 | 8. -43 | 14. -5 |
| 3. 12 | 9. 71 | 15. -8 |
| 4. -2 | 10. 14 | 16. -1 |
| 5. 20 | 11. 73 | 17. -6 |
| 6. 27 | 12. -22 | 18. 12 |

Automatismes 0.D Remplacer x par un nombre — réponses

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. 0 | 7. $-\frac{7}{4}$ |
| 2. 18 | 8. -45 |
| 3. 15 | 9. $-\frac{21}{4}$ |
| 4. $\frac{25}{4}$ | 10. -12 |
| 5. 3 | 11. 4 |
| 6. $-\frac{23}{4}$ | 12. $-\frac{37}{4}$ |

Automatismes 0.E Inégalités → intervalles — réponses

- | | |
|---|---|
| 1. $] -\infty ; -6]$ | 7. $] -\infty ; -6[\cup [0 ; +\infty[$ |
| 2. $[-1 ; +\infty[$ | 8. $]5 ; +\infty[$ |
| 3. $] -\infty ; 1]$ | 9. $[6 ; +\infty[$ |
| 4. $] -\infty ; -4]$ | 10. $[4 ; +\infty[$ |
| 5. $[6 ; 11[$ | 11. $] -6 ; -1]$ |
| 6. $] -\infty ; -4[\cup [0 ; +\infty[$ | 12. $]5 ; 13]$ |

Série OF — Bilan du chapitre 0 (20 minutes, sans aide)

Corrigé Ex. 0.32 ★★☆☆

Multiplication d'abord : $3 \times (-2) = -6$. Puis $-6 + 4 - 6 = -8$.

Corrigé Ex. 0.33 ★★☆☆

$1 - 4 = -3$; $(-3)^2 = 9$; $3 \times 9 = 27$; $2 - 27 = -25$.

Corrigé Ex. 0.34 ★★☆☆

$-(-3)^2 + 2 \times (-3) - 1 = -9 - 6 - 1 = -16$.

Corrigé Ex. 0.35 ★★☆☆

a) $] -\infty ; 2[$. b) $[-5 ; 0[$. c) $] -\infty ; 1] \cup [3 ; +\infty[$.

Corrigé Ex. 0.36 ★★☆☆

En haut : $-8 - 4 = -12$. Puis $\frac{-12}{-3} = 4$ (signes identiques).

Corrigé Ex. 0.37 ★★☆☆

$$84 = 2 \times 42 = 2 \times 2 \times 21 = 2^2 \times 3 \times 7. 60 = 2^2 \times 3 \times 5.$$

Facteurs communs : $2^2 \times 3 = 12$. Donc $\text{PGCD}(84, 60) = 12$.

Corrigé des QCM

Q0.1 → B $-3^2 = -9$ (la puissance ne porte que sur 3), et $-9 + 5 = -4$. A calcule $(-3)^2 = 9$ au lieu de -3^2 .

Q0.2 → C De gauche à droite : $6 \div 2 = 3$, puis $3 \times 3 = 9$, et $2 + 9 = 11$. B fait l'addition en premier ; A calcule 2×3 avant la division.

Q0.3 → C $(-1)^2 - (-1) = 1 + 1 = 2$. A oublie que « $-(-1)$ » donne $+1$.

Q0.4 → B -1 exclu (crochet vers l'extérieur), 2 inclus (crochet vers le nombre).

Q0.5 → A Multiplication d'abord : $(-3) \times (-2) = 6$, puis $5 - 6 = -1$. B fait $5 - (-3) = 8$ en premier, puis $8 \times (-2) = -16$... et se trompe même de signe.

Q0.6 → C $\sqrt{2}$ n'est pas une fraction. Attention : $\frac{22}{7}$ est une fraction (proche de π , mais ce n'est pas π).

Q0.7 → A Exposant impair $\rightarrow -1$; pair $\rightarrow 1$; somme 0.

Q0.8 → B Partie commune : de 0 (exclu, car exclu dans $]0 ; 5[$) à 3 (inclus, car inclus dans les deux). A est l'union.

1 Le calcul algébrique

Fractions, puissances, racines, développer, factoriser, simplifier

🕒 Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- calculer avec des fractions (additionner, multiplier, diviser, simplifier) sans calculatrice ;
- utiliser les règles des puissances et des racines **en comprenant d'où elles viennent** ;
- **développer** une expression (enlever les parenthèses) ;
- **factoriser** une expression (mettre en produit) : c'est la compétence n° 1 pour la suite ;
- simplifier une fraction qui contient des lettres ;
- traduire une phrase en expression mathématique.

Temps conseillé : 6 séances (semaines 1 et 2 du planning).

Prérequis : chapitre 0 (signes et priorités). Ce chapitre est **le plus important du guide** : 90 % des erreurs sur les dérivées et les intégrales sont en réalité des erreurs de calcul de ce chapitre.

1.1 Les fractions

► L'idée, avec des mots simples

Une fraction $\frac{a}{b}$ est une **division** : « a divisé par b ».

Le nombre du bas (**dénominateur**) dit en combien de parts on coupe ; celui du haut (**numérateur**) dit combien de parts on prend.

$\frac{3}{4} = 3$ parts d'une pizza coupée en 4 = 0,75.

Simplifier une fraction

On divise le haut **et** le bas par le **même** nombre. La valeur ne change pas (c'est comme couper chaque part en deux : on a deux fois plus de parts, deux fois plus petites).

👉 Exemples corrigés

$\frac{12}{18}$: 12 et 18 sont tous deux divisibles par 6. $12 \div 6 = 2$ et $18 \div 6 = 3 \rightarrow \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$.

$\frac{45}{60}$: si tu ne vois pas tout de suite qu'ils sont divisibles par 15, divise d'abord par 5 ($\frac{9}{12}$), puis par 3 ($\frac{3}{4}$). Même résultat.

Une fraction est **irréductible** quand on ne peut plus la simplifier : $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{10}$.

★ Le signe d'une fraction

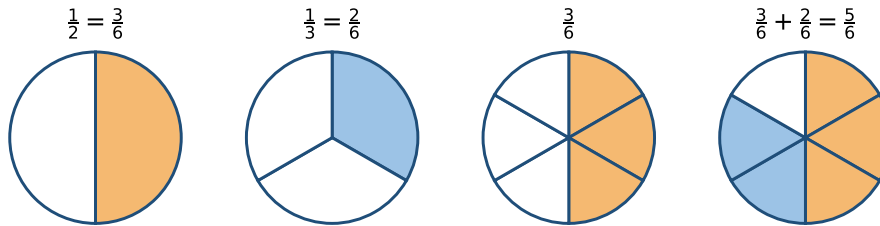
$\frac{-3}{4} = \frac{3}{-4} = -\frac{3}{4}$ (un seul « - » : négatif) et $\frac{-3}{-4} = \frac{3}{4}$ (deux « - » : positif). On écrit toujours le signe **devant** la fraction.

Additionner ou soustraire deux fractions

► L'idée, avec des mots simples

On ne peut additionner que des **parts de même taille**. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$: des demi-pizzas et des tiers de pizza, ce n'est pas la même taille de part.

On recoupe tout en **sixièmes** : $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ et $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$. Maintenant on peut compter : 3 sixièmes + 2 sixièmes = $\frac{5}{6}$.



On recoupe en parts de même taille (des sixièmes), puis on compte les parts.

► La méthode, étape par étape

Étape 1. Je cherche un **dénominateur commun** : un multiple des deux dénominateurs (le plus petit possible ; sinon le produit des deux marche toujours).

Étape 2. Je transforme chaque fraction : je multiplie le haut **et** le bas par le même nombre pour obtenir ce dénominateur.

Étape 3. J'additionne (ou je soustrais) **seulement les numérateurs**. Le dénominateur reste le même.

Étape 4. Je simplifie si possible.

🔗 Exemple guidé : $\frac{3}{4} + \frac{1}{6}$

Étape 1. Dénominateur commun : multiples de 4 → 4, 8, **12**, 16... ; multiples de 6 → 6, **12**, 18... Le plus petit commun est 12.

Étape 2. $\frac{3}{4}$: pour passer de 4 à 12, je multiplie par 3. Donc $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$. Et $\frac{1}{6} = \frac{1 \times 2}{6 \times 2} = \frac{2}{12}$.

Étape 3. $\frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{11}{12}$. Impossible à simplifier.

🔗 Exemple guidé : $2 - \frac{1}{3}$

Étape 1. Un entier est une fraction de dénominateur 1 : $2 = \frac{2}{1}$.

Étape 2. Dénominateur commun : 3 . $2 = \frac{6}{3}$.

Étape 3. $\frac{6}{3} - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$.

Multiplier et diviser

✓ À savoir par cœur

Multiplier : haut × haut, bas × bas (pas besoin de dénominateur commun !). $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$

Diviser : je multiplie par la fraction **retournée** (l'inverse). $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$

« **Les ... de** » veut dire × : les $\frac{2}{3}$ de 30 = $\frac{2}{3} \times 30 = 20$.

🔗 Exemples corrigés

$\frac{5}{6} \times \frac{3}{10} = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$. Astuce : simplifie **avant** de multiplier : $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10} = \frac{5 \times 3}{2 \times 3 \times 2 \times 5} = \frac{1}{4}$.

$\frac{4}{9} \div \frac{2}{3} = \frac{4}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$. Bon sens : combien de fois $\frac{2}{3}$ « rentre » dans $\frac{4}{9}$? Moins d'une fois, car $\frac{4}{9} < \frac{2}{3}$. Le résultat $\frac{2}{3} < 1$ est cohérent.

$3 \times \frac{2}{5} = \frac{3}{1} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$. Un entier multiplie **seulement le numérateur**.

Une « fraction de fraction » : $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3} \div \frac{4}{9} = \frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$.

? Pourquoi on retourne la fraction pour diviser ?

Diviser par $\frac{1}{2}$, c'est se demander « combien de demis dans... ? ». Dans 3, il y a 6 demis. Donc $3 \div \frac{1}{2} = 6 = 3 \times 2$.

Diviser par une fraction revient donc à multiplier par son inverse.

⚠ Attention, piège !

$\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$ n'est **pas** $\frac{a+c}{b+d}$! Test : $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, mais $\frac{1+1}{2+2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. Faux.

On ne peut simplifier une fraction que par un nombre qui **multiplie** tout le haut et tout le bas : $\frac{2+6}{2} = \frac{8}{2} = 4$, et **pas** « on barre les 2 » ce qui donnerait 6.

? Vérifie-toi (2 minutes)

1. $\frac{2}{5} + \frac{1}{10}$?
2. $\frac{3}{8} \times \frac{4}{9}$?
3. $\frac{5}{6} \div \frac{5}{12}$?

Réponses : 1. $\frac{4}{10} + \frac{1}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$. 2. $\frac{12}{72} = \frac{1}{6}$. 3. $\frac{5}{6} \times \frac{12}{5} = 2$.

1.2 Les puissances

► L'idée, avec des mots simples

$a^n = a \times a \times \dots \times a$ (n fois). a s'appelle la **base**, n l'**exposant**.

Toutes les règles viennent du fait de « **compter combien de fois on multiplie** ».

$a^2 \times a^3 = (a \times a) \times (a \times a \times a) = a$ multiplié 5 fois = a^5 . Voilà pourquoi on **additionne** les exposants.

✓ À savoir par cœur

$$\begin{aligned} a^n \times a^m &= a^{n+m} & \frac{a^n}{a^m} &= a^{n-m} & (a^n)^m &= a^{n \times m} \\ (ab)^n &= a^n b^n & \left(\frac{a}{b}\right)^n &= \frac{a^n}{b^n} & a^0 &= 1 & a^{-n} &= \frac{1}{a^n} \end{aligned}$$

? Pourquoi ces règles ? (aucune n'est à apprendre « bêtement »)

$a^0 = 1$: $\frac{a^3}{a^3} = 1$ (un nombre divisé par lui-même). Mais avec la règle, $\frac{a^3}{a^3} = a^{3-3} = a^0$. Donc $a^0 = 1$.

$a^{-2} = \frac{1}{a^2}$: $\frac{a}{a^3} = \frac{a}{a \times a \times a} = \frac{1}{a \times a} = \frac{1}{a^2}$. Avec la règle : $a^{1-3} = a^{-2}$. Donc $a^{-2} = \frac{1}{a^2}$.

$(a^2)^3 = a^6$: $(a^2)^3 = a^2 \times a^2 \times a^2 = a^{2+2+2} = a^6$. On **multiplie** les exposants.

🔗 Exemples corrigés

$$x^5 \times x^3 = x^8 \cdot \frac{x^7}{x^3} = x^4 \cdot (x^2)^4 = x^8 \cdot (2x)^3 = 2^3 \times x^3 = 8x^3$$

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} \cdot 10^{-2} = \frac{1}{100} = 0,01$$

$$x^3 \times x^{-5} = x^{-2} = \frac{1}{x^2} \cdot \frac{x^2}{x^{-3}} = x^{2-(-3)} = x^5$$

⚠ Attention, piège !

Les règles des puissances marchent avec $\times$ et $\div$, **jamais avec + et -** : $2^2 + 2^3 = 4 + 8 = 12$, ce n'est pas $2^5 = 32$.

$a^n \times a^m = a^{n+m}$, **pas** $a^{n \times m}$: $2^2 \times 2^3 = 4 \times 8 = 32 = 2^5$, pas $2^6 = 64$.

$(2x)^3 = 8x^3$ mais $2x^3 = 2 \times x^3$: la puissance ne porte que sur ce qui est **juste avant**, sauf s'il y a des parenthèses.

★ Les puissances de 10 (notation scientifique)

$10^3 = 1\,000$ (3 zéros) et $10^{-3} = 0,001$ (le 1 est à la 3e place après la virgule).

Notation scientifique : un nombre entre 1 et 10, fois une puissance de 10. $3\,200\,000 = 3,2 \times 10^6$; $0,00052 = 5,2 \times 10^{-4}$.

Pour multiplier : $(2 \times 10^3) \times (4 \times 10^{-5}) = 8 \times 10^{-2}$ (on multiplie les nombres et on additionne les exposants).

1.3 Les racines carrées

► L'idée, avec des mots simples

$\sqrt{a}$ est le nombre **positif** qui, multiplié par lui-même, donne a . $\sqrt{25} = 5$ car $5 \times 5 = 25$.

$\sqrt{a}$ n'existe que pour $a \geq 0$, car aucun nombre réel au carré ne donne un négatif.

✓ À savoir par cœur

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (\sqrt{a})^2 = a \quad \sqrt{a^2} = |a|$$

Carrés à connaître : 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169.

► Simplifier une racine : $\sqrt{50}$

Étape 1. Je cherche le **plus grand carré** qui divise 50 : $4 \nmid 50$; $25 \mid 50 = 25 \times 2$. Oui !

Étape 2. $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = \sqrt{25} \times \sqrt{2}$.

Étape 3. $\sqrt{25} = 5$, donc $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.

🔗 Exemples corrigés

$$\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$$

$$\sqrt{18} + \sqrt{8} = 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 5\sqrt{2} \text{ (comme 3 pommes + 2 pommes = 5 pommes : ici la « pomme » est } \sqrt{2}\text{).}$$

Enlever la racine du dénominateur : $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. On multiplie en haut et en bas par $\sqrt{2}$.

⚠ Attention, piège !

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b} ! \quad \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5, \text{ alors que } \sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7.$$

$$\sqrt{x^2} = |x| \text{ et pas } x : \sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3.$$

1.4 Développer

► L'idée, avec des mots simples

Développer = enlever les parenthèses en transformant une multiplication en somme.

Une seule règle : **chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde**.

Imagine deux équipes où chaque joueur serre la main de chaque joueur de l'autre équipe : 2 joueurs $\times$ 2 joueurs = 4 poignées de main = 4 produits.

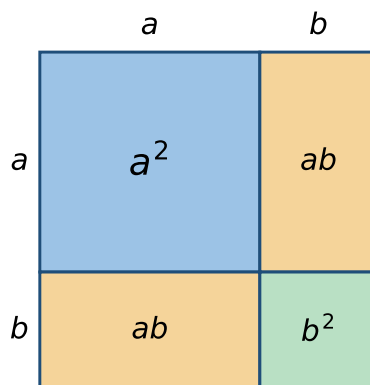
✓ À savoir par cœur

$$k(a+b) = ka + kb \quad (a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

Les 3 identités remarquables (résultats déjà calculés, à connaître **dans les deux sens**) :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Termes semblables : on n'additionne que les termes avec la même lettre à la même puissance. $3x + 5x = 8x$, mais $3x + 5x^2$ **ne se simplifie pas** (pommes et poires).



Pourquoi $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: l'aire du grand carré est la somme des 4 morceaux.

🔑 **Exemple guidé : $(2x - 3)(x + 4)$ avec le tableau des « poignées de main »**

Étape 1. Je fais un tableau : les termes de la 1re parenthèse à gauche, ceux de la 2e en haut (avec leur signe !).

×	x	$+4$
$2x$	$2x^2$	$8x$
-3	$-3x$	-12

Étape 2. J'additionne les 4 cases : $2x^2 + 8x - 3x - 12$.

Étape 3. Je regroupe les termes semblables : $8x - 3x = 5x$. Résultat : $2x^2 + 5x - 12$.

Étape 4. Vérification avec $x = 1$: $(2 - 3)(1 + 4) = -5$; $2 + 5 - 12 = -5$ ✓

🔑 **Exemple guidé : $(3x - 2)^2$ avec une identité remarquable**

Étape 1. Je reconnais $(a - b)^2$ avec $a = 3x$ et $b = 2$.

Étape 2. $a^2 = (3x)^2 = 9x^2$ (le 3 est aussi au carré !) ; $2ab = 2 \times 3x \times 2 = 12x$; $b^2 = 4$.

Étape 3. Résultat : $9x^2 - 12x + 4$.

🔑 **Exemples corrigés : le signe « - » devant une parenthèse**

$-2(x - 4) = -2x + 8$: le « - » devant la parenthèse change le signe de **tous** les termes.

$-(4 - x) = -4 + x$.

$(x + 7)(x - 7) = x^2 - 49$ (3e identité).

$-(x + 3)^2 = -(x^2 + 6x + 9) = -x^2 - 6x - 9$: je développe **d'abord** le carré (entre parenthèses), **puis** je distribue le « - ».

$2(x + 1) - 3(x - 2) = 2x + 2 - 3x + 6 = -x + 8$ (attention : $-3 \times (-2) = +6$).

⚠ **Attention, piège !**

$(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$! Test : $(1 + 2)^2 = 9$ mais $1^2 + 2^2 = 5$. Il manque le « double produit » $2ab$ (les deux rectangles de la figure).

1.5 Factoriser

► **L'idée, avec des mots simples**

Factoriser est l'inverse de développer : on transforme une somme en **produit** (on met des parenthèses).

C'est essentiel car : 1) un produit nul se résout immédiatement (chapitre 2) ; 2) on peut **simplifier** les fractions ; 3) on peut étudier le **signe** d'une expression (chapitres 2 et 5).

Ce que je vois	Outil	Exemples
Un facteur commun à tous les termes	je le mets devant : $ka + kb = k(a + b)$	$6x + 9 = 3(2x + 3) \cdot x^2 + 7x = x(x + 7) \cdot 5x^3 - 10x^2 = 5x^2(x - 2)$
Carré – carré	$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$	$x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4) \cdot 4x^2 - 25 = (2x - 5)(2x + 5)$
3 termes : $a^2, 2ab, b^2$	$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$	$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2 \cdot 9x^2 - 6x + 1 = (3x - 1)^2$
$ax^2 + bx + c$ quelconque	Δ , puis $a(x - x_1)(x - x_2)$ (chapitre 2)	$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$

► La méthode, étape par étape

Étape 1. Je cherche un **facteur commun** (un nombre, une lettre ou même une **parenthèse** présente dans tous les termes). S'il y en a un, je le sors.

Étape 2. Je regarde ce qui reste : est-ce un « carré moins carré » ? un « carré parfait » (3 termes) ?

Étape 3. Je **vérifie toujours** en redéveloppant : je dois retrouver l'expression de départ.

🔗 Exemple guidé : factoriser $2x^2 - 8$

Étape 1. Facteur commun ? $2x^2$ et 8 sont tous deux divisibles par 2 $\rightarrow 2(x^2 - 4)$.

Étape 2. Ce qui reste : $x^2 - 4 = x^2 - 2^2$. C'est « carré moins carré » $\rightarrow (x - 2)(x + 2)$.

Étape 3. Résultat : $2(x - 2)(x + 2)$.

Étape 4. Vérification : $(x - 2)(x + 2) = x^2 - 4$, puis $\times 2 \rightarrow 2x^2 - 8$ ✓

🔗 Exemple guidé : reconnaître un carré parfait, $x^2 - 6x + 9$

Étape 1. Premier terme $x^2 = (x)^2 \rightarrow a = x$. Dernier terme $9 = 3^2 \rightarrow b = 3$.

Étape 2. Je vérifie le terme du milieu : $2ab = 2 \times x \times 3 = 6x$ ✓ (avec le signe -).

Étape 3. Donc $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$.

À retenir : Si le terme du milieu ne correspond pas (ex. $x^2 - 5x + 9$), ce n'est pas un carré parfait : il faut passer par Δ (chapitre 2).

🔗 Exemple guidé : un facteur commun qui est une parenthèse, $(x + 1)(2x - 3) + (x + 1)(x + 5)$

Étape 1. La parenthèse $(x + 1)$ est dans les deux termes : je la mets devant.

Étape 2. Il reste, dans une grande parenthèse, ce qui la multipliait : $(x + 1)[(2x - 3) + (x + 5)]$.

Étape 3. Je simplifie le crochet : $2x - 3 + x + 5 = 3x + 2$. Résultat : $(x + 1)(3x + 2)$.

🔗 Exemple guidé : carré moins carré avec des parenthèses, $(x + 3)^2 - 16$

Étape 1. $16 = 4^2$: c'est $A^2 - B^2$ avec $A = x + 3$ et $B = 4$.

Étape 2. $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B) = (x + 3 - 4)(x + 3 + 4)$.

Étape 3. Résultat : $(x - 1)(x + 7)$. Vérification avec $x = 0$: $9 - 16 = -7$ et $(-1)(7) = -7$ ✓

1.6 Simplifier une fraction avec des lettres

✓ À savoir par cœur

La règle d'or : on ne barre qu'un **facteur** qui multiplie **tout** le numérateur et **tout** le dénominateur. Jamais un terme qui s'additionne.

$$\frac{(x-3)(x+1)}{x-3} = x+1 \quad \checkmark \quad \frac{x+3}{3} \neq x \quad \times \quad (\text{avec } x=3 : \frac{6}{3}=2, \text{ pas } 3).$$

L'astuce de l'opposé : $b-a = -(a-b)$. Exemple : $4-x = -(x-4)$. Vérifie avec des nombres : $4-1=3$ et $-(1-4) = -(-3) = 3 \quad \checkmark$

► La méthode, étape par étape

Étape 1. Je **factorise** le numérateur (outils du 1.5).

Étape 2. Je **factorise** le dénominateur.

Étape 3. Je cherche la **même parenthèse** en haut et en bas (même « à l'envers ») et je la barre.

Étape 4. J'écris la **condition** : le dénominateur de départ $\neq 0$.

Étape 5. Je vérifie avec un nombre simple ($x=0$ ou $x=1$).

🔗 **Exemple guidé :** $E = \frac{2x^2 - 8}{x^2 + 2x}$

Étape 1. Numérateur : $2(x-2)(x+2)$ (voir 1.5).

Étape 2. Dénominateur : x est commun $\rightarrow x(x+2)$.

Étape 3. $(x+2)$ est en haut et en bas $\rightarrow$ je le barre : $E = \frac{2(x-2)}{x}$.

Étape 4. Condition : $x(x+2) \neq 0 \rightarrow x \neq 0$ et $x \neq -2$.

Étape 5. Vérification avec $x=1$: départ $\frac{2-8}{1+2} = \frac{-6}{3} = -2$; arrivée $\frac{2 \times (-1)}{1} = -2 \quad \checkmark$

🔗 **Exemple guidé : la question type de l'examen,** $E = \frac{a^2 - b^2}{b - a}$

Étape 1. Numérateur : $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

Étape 2. Dénominateur : $b-a = -(a-b)$.

Étape 3. $E = \frac{(a-b)(a+b)}{-(a-b)} \rightarrow$ je barre $(a-b) \rightarrow E = -(a+b)$, pour $a \neq b$.

Étape 4. Vérification avec $a=3, b=1$: $\frac{9-1}{1-3} = \frac{8}{-2} = -4$; $-(3+1) = -4 \quad \checkmark$

🔗 **Exemple guidé : réduire au même dénominateur,** $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}$

Étape 1. Dénominateur commun : le produit $x(x+1)$.

Étape 2. $\frac{1}{x} = \frac{x+1}{x(x+1)}$ ($\times (x+1)$ en haut et en bas) ; $\frac{1}{x+1} = \frac{x}{x(x+1)}$ ($\times x$ en haut et en bas).

Étape 3. Somme des numérateurs : $(x+1) + x = 2x+1$. Résultat : $\frac{2x+1}{x(x+1)}$.

1.7 Traduire une phrase en expression

◆ Petit dictionnaire français $\rightarrow$ maths

le **double** de x : $2x$ · le **triple** : $3x$ · le **moitié** : $\frac{x}{2}$ · le **carré** de x : x^2 · l'**inverse** de x : $\frac{1}{x}$ · l'**opposé** de x : $-x$

la **somme** de a et b : $a+b$ · la **différence** : $a-b$ · le **produit** : ab · le **quotient** : $\frac{a}{b}$

augmenté de 3 : $+3$ · **diminué de 3** : -3 · « le carré de la somme » $(a+b)^2 \neq$ « la somme des carrés » $a^2 + b^2$

augmenter de 20 % : multiplier par 1,2 · **baisser de 20 %** : multiplier par 0,8.

1.8 Exercices

Série 1A – Les fractions

Ex. 1.1 ★☆☆☆

Simplifie :

a) $\frac{12}{18}$

b) $\frac{45}{60}$

c) $\frac{35}{49}$

d) $\frac{24}{36}$

e) $\frac{150}{200}$

f) $\frac{84}{126}$

Ex. 1.2 ★☆☆☆

Calcule et simplifie :

a) $\frac{3}{4} + \frac{1}{6}$

b) $\frac{2}{3} - \frac{1}{4}$

c) $\frac{5}{6} + \frac{7}{9}$

d) $\frac{1}{2} - \frac{5}{8}$

Ex. 1.3 ★☆☆☆

Calcule et simplifie :

a) $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$

b) $\frac{4}{9} \div \frac{2}{3}$

c) $3 \times \frac{2}{5}$

d) $-\frac{7}{4} \times \frac{8}{21}$

Ex. 1.4 ★☆☆☆

Écris sous forme d'une seule fraction :

a) $2 + \frac{1}{3}$

b) $1 - \frac{3}{8}$

c) $5 - \frac{2}{3}$

d) $-2 + \frac{3}{4}$

Ex. 1.5 ★☆☆☆

Calcule (attention aux priorités) :

a) $(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}) \times \frac{6}{5}$

b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{6}{5}$

c) $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{9}}$

d) $\frac{1 - \frac{1}{4}}{1 + \frac{1}{2}}$

Ex. 1.6 ★☆☆☆

Calcule :

a) les $\frac{3}{5}$ de 40

b) les $\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{4}$

c) la moitié de $\frac{7}{8}$

d) le quart de 18

Ex. 1.7 ★★☆☆

Calcule :

a) $\frac{1}{1 + \frac{1}{2}}$

b) $\frac{2 - \frac{1}{3}}{\frac{5}{6}}$

c) $\frac{2}{3} - \frac{1}{6} \div \frac{1}{4}$

Ex. 1.8 ★★☆☆

a) Compare $\frac{5}{7}$ et $\frac{7}{10}$.

b) Range dans l'ordre croissant : $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{5}{8}$.

Ex. 1.9 ★★★★★

Calcule $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} \times (2 - \frac{2}{3})$.

Ex. 1.10 ★★★★★ Problème

Un réservoir contient 60 L quand il est plein. Il est rempli aux $\frac{3}{4}$. On utilise les $\frac{2}{5}$ de ce qu'il contient.

Combien de litres reste-t-il ? Quelle fraction du réservoir est encore remplie ?

Série 1B – Les puissances

Ex. 1.11 ★☆☆☆

Simplifie :

a) $x^5 \times x^3$

b) $(x^2)^4$

c) $\frac{x^7}{x^3}$

d) $x \times x^4$

Ex. 1.12 ★☆☆☆

Calcule :

a) 2^{-3}

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$

c) 5^0

d) 10^{-2}

e) $(2x)^3$

f) $(-2)^0$

Ex. 1.13 ★☆☆☆Écris sous la forme 2^n :

a) 8×2^5

b) 4^3

c) $\frac{2^7}{16}$

d) $\frac{1}{32}$

Ex. 1.14 ★☆☆☆

Simplifie :

a) $\frac{x^3 \times x^{-5}}{x^2}$

b) $(3x^2)^2 \times x$

c) $\frac{(2x)^3}{4x}$

d) $\left(\frac{x^2}{y}\right)^3$

Ex. 1.15 ★★☆☆

Calcule (valeur exacte) :

a) $\frac{2^5 \times 3^2}{2^3 \times 3^3}$

b) $\frac{10^3 \times 10^{-5}}{10^{-4}}$

c) $(-1)^{101}$

d) $3^{-2} + 3^{-1}$

Ex. 1.16 ★★☆☆

Notation scientifique :

a) Écris 0,00052 et 3 200 000 en notation scientifique.

b) Calcule $(2 \times 10^3) \times (4 \times 10^{-5})$.c) Calcule $\frac{6 \times 10^4}{3 \times 10^{-2}}$.**Ex. 1.17** ★★★★★

Vrai ou faux ?

a) $2^3 + 2^3 = 2^4$

b) $2^3 \times 2^3 = 2^9$

c) $(ab)^2 = a^2b^2$

d) $3^2 + 4^2 = 7^2$

Ex. 1.18 ★★★★★

Simplifie :

a) $\frac{4^{n+1}}{2^{2n}}$

b) $\frac{9^2 \times 27}{3^6}$

Série 1C – Les racines carrées**Ex. 1.19** ★☆☆☆

Calcule :

a) $\sqrt{36}$

b) $\sqrt{0,25}$

c) $\sqrt{\frac{9}{16}}$

d) $\sqrt{4 \times 25}$

e) $(\sqrt{7})^2$

f) $\sqrt{(-3)^2}$

Ex. 1.20 ★☆☆☆

Simplifie :

a) $\sqrt{50}$

b) $\sqrt{12}$

c) $\sqrt{18}$

d) $\sqrt{75}$

e) $\sqrt{200}$

f) $\sqrt{48}$

Ex. 1.21 ★★☆☆

Calcule :

a) $\sqrt{18} + \sqrt{8}$

b) $\sqrt{27} - \sqrt{12}$

c) $2\sqrt{5} + \sqrt{45}$

d) $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$

Ex. 1.22 ★★☆☆

Écris sans racine au dénominateur :

a) $\frac{3}{\sqrt{3}}$

b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

c) $\frac{10}{\sqrt{5}}$

d) $\frac{2}{3\sqrt{2}}$

Ex. 1.23 ★★☆☆

Développe et simplifie :

a) $(1 + \sqrt{2})^2$ b) $(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)$ c) $(2 - \sqrt{5})^2$ d) $\sqrt{2}(\sqrt{2} + \sqrt{6})$

Ex. 1.24 ★★☆☆

Vrai ou faux ?

a) $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{9} + \sqrt{16}$ b) $\sqrt{x^2} = x$ pour tout réel x c) $\sqrt{4 \times 9} = \sqrt{4} \times \sqrt{9}$

Ex. 1.25 ★★★★★ La quantité conjuguéeÉcris $\frac{1}{\sqrt{3} - 1}$ sans racine au dénominateur.**Série 1D – Développer****Ex. 1.26** ★☆☆☆

Développe :

a) $3(2x - 5)$ b) $-2(x - 4)$ c) $x(x + 3)$ d) $-(4 - x)$

Ex. 1.27 ★☆☆☆

Développe et réduis :

a) $(x + 2)(x + 5)$ b) $(x - 3)(x + 4)$

Ex. 1.28 ★☆☆☆

Développe et réduis :

a) $(2x - 3)(x + 4)$ b) $(3x + 1)(2x - 5)$

Ex. 1.29 ★☆☆☆

Développe avec les identités remarquables :

a) $(x + 3)^2$ b) $(x - 5)^2$ c) $(3x - 2)^2$ d) $(x + 7)(x - 7)$

Ex. 1.30 ★☆☆☆

Développe :

a) $(2x + 1)^2$ b) $(1 - 4x)^2$ c) $(5 + 2x)(5 - 2x)$ d) $\left(\frac{x}{2} + 1\right)^2$

Ex. 1.31 ★☆☆☆

Développe et réduis :

a) $2(x + 1) - 3(x - 2)$ b) $(x + 1)^2 - (x - 1)^2$ c) $(x - 2)(x + 2) - (x - 2)^2$

Ex. 1.32 ★☆☆☆

Développe :

a) $-(x + 3)^2$ b) $-2(x - 1)(x + 3)$

Ex. 1.33 ★☆☆☆

Développe :

a) $(x + 1)(x^2 - x + 1)$ b) $(x - 2)^3$

Ex. 1.34 ★★★★★ Calcul mental avec les identités

Calcule sans calculatrice :

a) 101^2 b) 99×101 c) 49^2

Ex. 1.35 ★★★★★

a) Montre que $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$.

b) En déduire la valeur de $51^2 - 49^2$ sans calculer les carrés.

Série 1E – Factoriser

Ex. 1.36 ★☆☆☆

Factorise (facteur commun) :

a) $6x + 9$

b) $x^2 + 7x$

c) $10x - 15$

d) $4x^2 - 8x$

Ex. 1.37 ★☆☆☆

Factorise (carré moins carré) :

a) $x^2 - 16$

b) $4x^2 - 25$

c) $9 - x^2$

d) $x^2 - 1$

Ex. 1.38 ★☆☆☆

Factorise (carrés parfaits) :

a) $x^2 + 10x + 25$

b) $9x^2 - 6x + 1$

c) $x^2 - 8x + 16$

d) $4x^2 + 12x + 9$

Ex. 1.39 ★☆☆☆

Factorise complètement :

a) $5x^3 - 10x^2$

b) $3x^2 - 12$

c) $2x^2 + 4x + 2$

d) $x^3 - x$

Ex. 1.40 ★★☆☆

Factorise (le facteur commun est une parenthèse) :

a) $(x + 1)(2x - 3) + (x + 1)(x + 5)$

b) $(x - 2)(x + 4) - 3(x - 2)$

c) $(2x + 1)^2 - (2x + 1)(x - 3)$

Ex. 1.41 ★★☆☆

Factorise (carré moins carré avec des parenthèses) :

a) $(x + 3)^2 - 16$

b) $(2x - 1)^2 - (x + 2)^2$

c) $25 - (x - 1)^2$

Ex. 1.42 ★★☆☆

Factorise $x(x - 5) + 2(5 - x)$.

Ex. 1.43 ★★★★★

Factorise $4x^2 - 9 + (2x + 3)(x - 1)$.

Ex. 1.44 ★★★★★

Factorise complètement $x^4 - 1$.

Série 1F – Fractions avec des lettres

Ex. 1.45 ★★☆☆

Simplifie $\frac{3x + 12}{x^2 - 16}$ (précise la condition).

Ex. 1.46 ★★☆☆

Simplifie $\frac{x^2 - 25}{5 - x}$.

Ex. 1.47 ★★☆☆

Simplifie $\frac{x^2 + 4x + 4}{x^2 - 4}$.

Ex. 1.48 ★★☆☆

Simplifie $\frac{2x^2 - 8}{x^2 + 2x}$.

Ex. 1.49 ★★☆☆

Écris sous forme d'une seule fraction : $\frac{1}{x} + \frac{1}{x + 1}$.

Ex. 1.50 ★★★★★

Écris sous forme d'une seule fraction : $\frac{2}{x - 1} - \frac{1}{x + 1}$.

Ex. 1.51 ★★★★★Simplifie $\frac{a^2 - b^2}{b - a}$.**Ex. 1.52** ★★★★★Écris sous forme d'une seule fraction : $x + 1 - \frac{1}{x - 1}$.**Ex. 1.53** ★★★★★Simplifie $\frac{x}{x - 2} - \frac{4}{x^2 - 2x}$.**Série 1G – Traduire et modéliser****Ex. 1.54** ★★★☆☆

Écris l'expression correspondante :

a) le double de x augmenté de 3**b)** le carré de la somme de x et 1**c)** la somme du carré de x et de 1**d)** la moitié de x diminuée de 5**e)** l'inverse de x **f)** le triple du carré de x **Ex. 1.55** ★★★☆☆Un rectangle a une largeur x (en m) et une longueur qui dépasse la largeur de 3 m.Exprime son périmètre P et son aire A en fonction de x , puis calcule-les pour $x = 4$.**Ex. 1.56** ★★★★★Un article coûte p francs. Son prix augmente de 20 %, puis le nouveau prix baisse de 20 %. Le prix final est-il égal à p ?**Automatismes 1.A Simplifier des fractions**

Simplifie au maximum.

1. $\frac{22}{10}$

4. $\frac{45}{54}$

7. $\frac{50}{65}$

10. $\frac{6}{39}$

2. $\frac{6}{4}$

5. $\frac{54}{117}$

8. $\frac{12}{66}$

11. $\frac{54}{45}$

3. $\frac{20}{25}$

6. $\frac{6}{12}$

9. $\frac{48}{104}$

12. $\frac{88}{64}$

Automatismes 1.B Additionner des fractions

Calcule et simplifie.

1. $\frac{9}{5} - \frac{1}{2}$

7. $\frac{29}{15} + \frac{17}{10}$

13. $\frac{5}{3} - \frac{14}{9}$

2. $\frac{10}{9} + \frac{9}{5}$

8. $\frac{1}{8} - \frac{5}{3}$

14. $\frac{1}{8} - \frac{4}{3}$

3. $\frac{1}{6} - \frac{1}{9}$

9. $\frac{19}{15} + \frac{3}{2}$

15. $\frac{9}{5} - \frac{13}{10}$

4. $\frac{14}{15} + \frac{5}{4}$

10. $\frac{3}{2} - \frac{1}{6}$

16. $\frac{19}{10} - \frac{16}{15}$

5. $\frac{1}{5} + \frac{1}{2}$

11. $\frac{15}{8} - \frac{16}{15}$

17. $\frac{19}{10} + \frac{4}{3}$

6. $\frac{1}{10} - \frac{3}{5}$

12. $\frac{1}{6} - \frac{7}{10}$

18. $\frac{5}{6} + \frac{3}{5}$

Automatismes 1.C Multiplier et diviser des fractions

Calcule et simplifie.

1. $-\frac{4}{3} \times \frac{1}{6}$

7. $\frac{11}{12} \times \frac{5}{4}$

13. $-\frac{1}{8} \times \frac{2}{3}$

2. $\frac{3}{5} \times \frac{1}{4}$

8. $-\frac{1}{2} \div \frac{26}{15}$

14. $\frac{5}{12} \times \frac{14}{9}$

3. $-\frac{1}{3} \div \frac{1}{10}$

9. $\frac{4}{3} \div \frac{2}{5}$

15. $\frac{3}{10} \times \frac{7}{12}$

4. $\frac{7}{12} \times \frac{5}{4}$

10. $\frac{1}{3} \div \frac{4}{9}$

16. $\frac{1}{6} \div \frac{3}{4}$

5. $\frac{11}{8} \div \frac{17}{9}$

11. $-\frac{5}{8} \times \frac{1}{6}$

17. $\frac{3}{8} \div \frac{19}{10}$

6. $\frac{16}{9} \div \frac{3}{4}$

12. $\frac{17}{9} \times \frac{5}{3}$

18. $-\frac{2}{9} \div \frac{1}{5}$

Automatismes 1.D Fractions et priorités

Calcule et simplifie (priorités !).

$$1. \frac{\frac{1}{2}}{\frac{16}{15}}$$

$$2. 3 - \frac{1}{8}$$

$$3. \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{6}$$

$$4. 1 - \frac{4}{3}$$

$$5. \left(\frac{1}{10} - \frac{17}{12}\right) \times 3$$

$$6. \left(\frac{14}{15} - \frac{7}{6}\right) \times 1$$

$$7. 1 - \frac{17}{15}$$

$$8. 3 - \frac{13}{10}$$

$$9. \frac{\frac{7}{8}}{\frac{1}{2}}$$

$$10. 3 - \frac{7}{4}$$

$$11. \left(\frac{3}{2} - \frac{23}{15}\right) \times 4$$

$$12. 5 - \frac{1}{2}$$

Automatismes 1.E Puissances : valeurs exactes

Donne la valeur exacte (fraction ou entier).

$$1. \frac{2^5 \times 2^{-3}}{2^6}$$

$$2. \frac{2^4 \times 2^{-2}}{2^4}$$

$$3. \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$$

$$4. (-4)^4$$

$$5. -4^3$$

$$6. \frac{2^2 \times 2^0}{2^2}$$

$$7. \frac{2^5 \times 2^{-3}}{2^5}$$

$$8. \left(\frac{3}{4}\right)^{-1}$$

$$9. 10^{-3}$$

$$10. \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$$

$$11. \frac{2^6 \times 2^0}{2^2}$$

$$12. \left(\frac{3}{2}\right)^{-2}$$

$$13. \left(\frac{2}{5}\right)^{-1}$$

$$14. 3^{-1}$$

$$15. -5^3$$

Automatismes 1.F Puissances avec des lettres

Écris sous la forme x^n (ou kx^n).

$$1. \frac{x^{13}}{x^6}$$

$$2. \frac{x^5}{x^2}$$

$$3. \frac{x^3 \times x^{-2}}{x^{-6}}$$

$$4. x^6 \times x^2$$

$$5. (x^5)^5$$

$$6. \frac{x^2 \times x^{-6}}{x^{-6}}$$

$$7. \frac{x^4 \times x^{-4}}{x^{-2}}$$

$$8. (3x^1)^2$$

$$9. x^3 \times x^3$$

$$10. (x^6)^4$$

$$11. x^6 \times x^4$$

$$12. (2x^2)^3$$

$$13. \frac{x^{10}}{x^3}$$

$$14. (x^5)^4$$

$$15. \frac{x^2 \times x^{-4}}{x^{-1}}$$

Automatismes 1.G Racines carrées

Simplifie.

$$1. \sqrt{3} \times \sqrt{12}$$

$$2. \sqrt{48} - \sqrt{12}$$

$$3. \sqrt{252}$$

$$4. \sqrt{2} + \sqrt{32}$$

$$5. \sqrt{125} + \sqrt{45}$$

$$6. \sqrt{2} \times \sqrt{32}$$

$$7. \sqrt{28}$$

$$8. \sqrt{72}$$

$$9. \sqrt{6} \times \sqrt{24}$$

$$10. \sqrt{343}$$

$$11. \sqrt{245}$$

$$12. \sqrt{8} - \sqrt{2}$$

$$13. \sqrt{2} \times \sqrt{18}$$

$$14. \sqrt{3} \times \sqrt{27}$$

$$15. \sqrt{48}$$

Automatismes 1.H Racine au dénominateur

Écris sans racine au dénominateur.

$$1. \frac{21}{\sqrt{7}}$$

$$2. \frac{3}{\sqrt{3}}$$

$$3. \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$4. \frac{1}{\sqrt{7}}$$

$$5. \frac{6}{\sqrt{2}}$$

$$6. \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$7. \frac{1}{\sqrt{6}}$$

$$8. \frac{4}{2\sqrt{3}}$$

$$9. \frac{6}{\sqrt{6}}$$

Automatismes 1.I Développer (simple distributivité)

Développe et réduis.

$$1. -2(-5x - 7)$$

$$2. -3x(4x + 1)$$

$$3. 4(2x - 6)$$

$$4. 4x(2x + 3)$$

$$5. -3(-x + 4)$$

$$6. 6(2x - 5)$$

$$7. -1(x - 7)$$

$$8. 2x(5x + 1)$$

$$9. 2(x - 1)$$

$$10. 4x(-2x + 9)$$

$$11. 4x(-3x - 2)$$

$$12. -6(-4x + 1)$$

Automatismes 1.J Développer (double distributivité)

Développe et réduis.

1. $(x + 2)(x + 1)$

6. $(x + 5)(x - 1)$

11. $(x + 2)(x - 2)$

2. $(x - 7)(x + 3)$

7. $(x + 7)(x + 7)$

12. $(-x + 4)(2x - 5)$

3. $(x + 6)(x + 2)$

8. $(x - 7)(x + 6)$

13. $(2x + 5)(-2x - 6)$

4. $(-2x - 5)(-3x + 4)$

9. $(-2x + 3)(-x - 6)$

14. $(2x + 5)(-2x + 2)$

5. $(2x + 4)(2x + 1)$

10. $(x + 1)(x + 6)$

15. $(x + 4)(x + 6)$

Automatismes 1.K Identités remarquables

Développe avec une identité remarquable.

1. $(5x + 2)(5x - 2)$

6. $(2x - 9)^2$

11. $(4x + 1)^2$

2. $(3x + 3)(3x - 3)$

7. $(4x - 5)^2$

12. $(5x + 7)^2$

3. $(5x + 8)(5x - 8)$

8. $(3x + 1)(3x - 1)$

13. $(x - 6)^2$

4. $(4x - 3)^2$

9. $(3x - 3)^2$

14. $(x - 4)^2$

5. $(2x + 1)(2x - 1)$

10. $(5x + 5)(5x - 5)$

15. $(5x - 1)^2$

Automatismes 1.L Développer et réduire

Développe et réduis.

1. $(x + 4)^2 - (x + 5)(x - 4)$

5. $6(x + 6) - 2(x + 5)$

2. $(x - 3)^2 - (x - 3)(x - 2)$

6. $(3x + 2)^2 - (3x - 2)^2$

3. $(x + 5)^2 - (x - 5)(x - 4)$

7. $(4x - 1)^2 - (4x + 1)^2$

4. $6(x + 3) - 2(x + 2)$

8. $(x - 4)^2 - (x + 4)^2$

9. $(x + 3)^2 - (x - 5)(x - 1)$

Automatismes 1.M Factoriser : facteur commun

Factorise avec un facteur commun.

1. $12x^3 + 4x^2$

5. $6x^3 - 36x^2$

9. $8x^3 + 2x^2$

2. $x^2 - 4x$

6. $8x + 20$

10. $4x + 6$

3. $x^2 + 2x$

7. $15x^3 + 10x^2$

11. $20x^3 + 15x^2$

4. $5x - 5$

8. $10x^3 - 4x^2$

12. $x^2 + 8x$

Automatismes 1.N Factoriser : identités remarquables

Factorise avec une identité remarquable.

1. $25x^2 - 36$

6. $16x^2 - 1$

11. $25x^2 - 16$

2. $16x^2 + 56x + 49$

7. $x^2 + 2x + 1$

12. $25x^2 - 80x + 64$

3. $16x^2 - 8x + 1$

8. $9x^2 - 24x + 16$

13. $16x^2 - 49$

4. $4x^2 - 49$

9. $25x^2 + 70x + 49$

14. $9x^2 + 24x + 16$

5. $25x^2 - 9$

10. $25x^2 + 90x + 81$

15. $16x^2 - 81$

Automatismes 1.O Simplifier des fractions rationnelles

Simplifie (factorise d'abord !) et donne la condition.

1. $\frac{x^2 - 12x + 36}{x^2 - 36}$

4. $\frac{x^2 - 1}{x + 1}$

2. $\frac{x^2 - 10x + 25}{x^2 - 25}$

5. $\frac{3x}{x^2 + 2x}$

3. $\frac{x^2 + 2x}{5x}$

6. $\frac{x^2 - 36}{x + 6}$

7. $\frac{x^2 + 5x}{4x}$

8. $\frac{x^2 - 25}{-x + 5}$
 9. $\frac{x^2 - 16}{-x + 4}$
 10. $\frac{x^2 + x}{4x}$
 11. $\frac{x^2 - 25}{x + 5}$
 12. $\frac{x^2 - 16}{x + 4}$

1.9 QCM style examen

Q1.1 $(x - 3)^2$ est égal à :

- (A) $x^2 - 9$ (B) $x^2 + 9$ (C) $x^2 - 6x + 9$ (D) $x^2 - 3x + 9$

Q1.2 $\sqrt{9 + 16} =$

- (A) 7 (B) 5 (C) 25 (D) $\sqrt{9} + \sqrt{16}$

Q1.3 $2^3 \times 2^{-5} =$

- (A) 2^{-15} (B) $\frac{1}{4}$ (C) -4 (D) 4

Q1.4 Pour $x \neq 2$, $\frac{2x^2 - 8}{x - 2} =$

- (A) $2x + 4$ (B) $2x - 4$ (C) $x + 2$ (D) $2x^2 - 4$

Q1.5 $-2^2 + (-2)^2 =$

- (A) 0 (B) 8 (C) -8 (D) 4

Q1.6 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} =$

- (A) $\frac{2}{5}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{5}{6}$ (D) $\frac{1}{6}$

Q1.7 $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} =$

- (A) $\frac{8}{27}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{6}{27}$

Q1.8 $\sqrt{12} + \sqrt{27} =$

- (A) $\sqrt{39}$ (B) $5\sqrt{3}$ (C) $6\sqrt{3}$ (D) $13\sqrt{3}$

Q1.9 Une factorisation de $x^2 - 9$ est :

- (A) $(x - 3)^2$ (B) $(x - 9)(x + 1)$ (C) $(x - 3)(x + 3)$ (D) $x(x - 9)$

Q1.10 Pour tout réel x , $\frac{x + 3}{3}$ est égal à :

- (A) x (B) $x + 1$ (C) $\frac{x}{3} + 1$ (D) $\frac{x}{3} + 3$

Q1.11 $(3x^2)^3 =$

- (A) $3x^6$ (B) $9x^5$ (C) $27x^6$ (D) $27x^5$

Série 1H – Bilan du chapitre 1 (30 minutes, sans aide)

7 ou 8 justes : passe au chapitre 2. 5 ou 6 : refais les séries des exercices ratés. Moins de 5 : reprends les sections 1.4 à 1.6, puis refais le bilan dans 3 jours.

Ex. 1.57 ★★☆☆

Calcule $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} \times \frac{2}{9}$.

Ex. 1.58 ★★☆☆

Simplifie $\frac{(x^3)^2 \times x^{-4}}{x}$.

Ex. 1.59 ★★☆☆

Simplifie $\sqrt{98} - \sqrt{32}$.

Ex. 1.60 ★★☆☆

Développe et réduis $(2x - 3)^2 - (x + 1)(x - 1)$.

Ex. 1.61 ★★☆☆

Factorise :

a) $9x^2 - 4$

b) $2x^2 - 12x + 18$

Ex. 1.62 ★★☆☆

Factorise $(x + 2)(3x - 1) - (x + 2)^2$.

Ex. 1.63 ★★★★★

Simplifie $\frac{x^2 - 9}{x^2 + 6x + 9}$.

Ex. 1.64 ★★★★★

Écris sous forme d'une seule fraction : $\frac{3}{x} - \frac{2}{x + 2}$.

Corrigés du chapitre 1

Série 1A – Les fractions

Corrigé Ex. 1.1 ★☆☆☆

a) $\div 6 : \frac{2}{3}$. b) $\div 15 : \frac{3}{4}$. c) $\div 7 : \frac{5}{7}$. d) $\div 12 : \frac{2}{3}$. e) $\div 50 : \frac{3}{4}$.

f) $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ et $126 = 2 \times 3^2 \times 7$: facteurs communs $2 \times 3 \times 7 = 42$. $\frac{84}{126} = \frac{2}{3}$.

Corrigé Ex. 1.2 ★☆☆☆

a) $\frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{11}{12}$.

b) Dénominateur 12 : $\frac{8}{12} - \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$.

c) Dénominateur 18 : $\frac{15}{18} + \frac{14}{18} = \frac{29}{18}$.

d) Dénominateur 8 : $\frac{4}{8} - \frac{5}{8} = -\frac{1}{8}$.

Corrigé Ex. 1.3 ★☆☆☆

a) $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$.

b) $\frac{4}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$.

c) $\frac{6}{5}$.

d) Simplifie avant : 7 avec 21 ($\div 7$) et 8 avec 4 ($\div 4$) : $-\frac{1 \times 2}{1 \times 3} = -\frac{2}{3}$.

Corrigé Ex. 1.4 ★☆☆☆

a) $\frac{6}{3} + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$. b) $\frac{8}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$. c) $\frac{15}{3} - \frac{2}{3} = \frac{13}{3}$. d) $-\frac{8}{4} + \frac{3}{4} = -\frac{5}{4}$.

Corrigé Ex. 1.5 ★☆☆☆

a) Parenthèse : $\frac{5}{6}$. Puis $\frac{5}{6} \times \frac{6}{5} = 1$.

b) Multiplication d'abord : $\frac{1}{3} \times \frac{6}{5} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$. Puis $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} = \frac{5}{10} + \frac{4}{10} = \frac{9}{10}$.

c) $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$.

d) Haut : $\frac{3}{4}$. Bas : $\frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.

Corrigé Ex. 1.6 ★☆☆☆

a) $\frac{3}{5} \times 40 = \frac{120}{5} = 24$. b) $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. c) $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{16}$. d) $\frac{18}{4} = \frac{9}{2} = 4,5$.

Corrigé Ex. 1.7 ★☆☆☆

a) $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, donc $\frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}$.

b) Haut : $\frac{6}{3} - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$. Puis $\frac{5}{3} \div \frac{5}{6} = \frac{5}{3} \times \frac{6}{5} = 2$.

c) Division d'abord : $\frac{1}{6} \times 4 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. Puis $\frac{2}{3} - \frac{2}{3} = 0$.

Corrigé Ex. 1.8 ★☆☆☆

a) Même dénominateur 70 : $\frac{50}{70}$ et $\frac{49}{70}$. Donc $\frac{5}{7} > \frac{7}{10}$.

b) Dénominateur 120 : $\frac{80}{120}$, $\frac{72}{120}$, $\frac{75}{120}$. Donc $\frac{3}{5} < \frac{3}{8} < \frac{2}{3}$. (Ou en décimal : $0,6 < 0,625 < 0,667$.)

Corrigé Ex. 1.9 ★★★★★

Parenthèse : $2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$. Multiplication : $\frac{1}{4} \times \frac{4}{3} = \frac{1}{3}$. Soustraction : $\frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{9}{12} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}$.

Corrigé Ex. 1.10 ★★★★★

Il contient $\frac{3}{4} \times 60 = 45$ L. On utilise $\frac{2}{5} \times 45 = 18$ L. Il reste $45 - 18 = 27$ L.

Fraction du réservoir : $\frac{27}{60} = \frac{9}{20}$. (Autre méthode : il reste $\frac{3}{5}$ des $\frac{3}{4}$, soit $\frac{3}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{20}$ ✓.)

Série 1B – Les puissances

Corrigé Ex. 1.11 ★☆☆☆

a) x^8 . b) x^8 . c) x^4 . d) $x = x^1$, donc $x^{1+4} = x^5$.

Corrigé Ex. 1.12 ★☆☆☆

a) $\frac{1}{8}$. b) L'inverse de $\frac{1}{2} : 2$. c) 1. d) 0,01. e) $8x^3$. f) 1 (tout nombre non nul puissance 0 vaut 1).

Corrigé Ex. 1.13 ★★☆☆

a) $2^3 \times 2^5 = 2^8$. b) $(2^2)^3 = 2^6$. c) $\frac{2^7}{2^4} = 2^3$. d) $\frac{1}{2^5} = 2^{-5}$.

Corrigé Ex. 1.14 ★★☆☆

a) $x^{3-5-2} = x^{-4} = \frac{1}{x^4}$.

b) $9x^4 \times x = 9x^5$.

c) $\frac{8x^3}{4x} = 2x^2$.

d) $\frac{x^6}{y^3}$.

Corrigé Ex. 1.15 ★★☆☆

a) $2^{5-3} \times 3^{2-3} = 2^2 \times 3^{-1} = \frac{4}{3}$.

b) $10^{3-5-(-4)} = 10^2 = 100$.

c) -1 (exposant impair).

d) $\frac{1}{9} + \frac{1}{3} = \frac{1}{9} + \frac{3}{9} = \frac{4}{9}$.

Corrigé Ex. 1.16 ★★☆☆

a) $5,2 \times 10^{-4}$ et $3,2 \times 10^6$.

b) $8 \times 10^{3-5} = 8 \times 10^{-2}$.

c) $2 \times 10^{4-(-2)} = 2 \times 10^6$.

Corrigé Ex. 1.17 ★★★★★

a) **Vrai** : $8 + 8 = 16 = 2^4$ (c'est $2 \times 2^3 = 2^4$).

b) **Faux** : $2^{3+3} = 2^6$.

c) **Vrai**.

d) **Faux** : $9 + 16 = 25 \neq 49$.

Corrigé Ex. 1.18 ★★★★★

a) $4^{n+1} = (2^2)^{n+1} = 2^{2n+2}$. Donc $\frac{2^{2n+2}}{2^{2n}} = 2^2 = 4$.

b) $9^2 = 3^4$ et $27 = 3^3 : \frac{3^4 \times 3^3}{3^6} = 3^{7-6} = 3$.

Série 1C — Les racines carrées**Corrigé Ex. 1.19** ★☆☆☆☆

a) 6. b) 0,5 (car $0,5^2 = 0,25$). c) $\frac{3}{4}$. d) $2 \times 5 = 10$. e) 7. f) $\sqrt{9} = 3$ (et non -3 : une racine est toujours positive).

Corrigé Ex. 1.20 ★☆☆☆☆

a) $\sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$. b) $2\sqrt{3}$. c) $3\sqrt{2}$. d) $\sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$. e) $\sqrt{100 \times 2} = 10\sqrt{2}$. f) $\sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3}$.

Corrigé Ex. 1.21 ★☆☆☆☆

a) $3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.

b) $3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = \sqrt{3}$.

c) $2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$.

d) $\sqrt{16} = 4$.

Corrigé Ex. 1.22 ★☆☆☆☆

a) $\frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}$.

b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

c) $\frac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}$.

d) $\frac{2\sqrt{2}}{3 \times 2} = \frac{\sqrt{2}}{3}$.

Corrigé Ex. 1.23 ★★☆☆

- a) $1 + 2\sqrt{2} + 2 = 3 + 2\sqrt{2}$.
 b) 3e identité : $3 - 1 = 2$.
 c) $4 - 4\sqrt{5} + 5 = 9 - 4\sqrt{5}$.
 d) $2 + \sqrt{12} = 2 + 2\sqrt{3}$.

Corrigé Ex. 1.24 ★★☆☆

- a) **Faux** : $5 \neq 7$.
 b) **Faux** : pour $x = -3$, $\sqrt{9} = 3 \neq -3$. En réalité $\sqrt{x^2} = |x|$.
 c) **Vrai** : $6 = 2 \times 3$.

Corrigé Ex. 1.25 ★★★★★

On multiplie en haut et en bas par la **quantité conjuguée** $\sqrt{3} + 1$ (même chose avec le signe opposé) :

$$\frac{\sqrt{3} + 1}{(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)} = \frac{\sqrt{3} + 1}{3 - 1} = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}.$$

À retenir : On utilise la 3e identité $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ pour faire disparaître la racine.

Série 1D – Développer**Corrigé Ex. 1.26** ★☆☆☆☆

- a) $6x - 15$. b) $-2x + 8$. c) $x^2 + 3x$. d) $-4 + x$, qu'on écrit $x - 4$.

Corrigé Ex. 1.27 ★☆☆☆☆

- a) $x^2 + 5x + 2x + 10 = x^2 + 7x + 10$.
 b) $x^2 + 4x - 3x - 12 = x^2 + x - 12$.

Corrigé Ex. 1.28 ★☆☆☆☆

- a) $2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12$.
 b) $6x^2 - 15x + 2x - 5 = 6x^2 - 13x - 5$.

Corrigé Ex. 1.29 ★☆☆☆☆

- a) $x^2 + 6x + 9$. b) $x^2 - 10x + 25$. c) $9x^2 - 12x + 4$. d) $x^2 - 49$.

Corrigé Ex. 1.30 ★☆☆☆☆

- a) $4x^2 + 4x + 1$.
 b) $1 - 8x + 16x^2$, qu'on écrit $16x^2 - 8x + 1$.
 c) $25 - 4x^2$.
 d) $\frac{x^2}{4} + 2 \times \frac{x}{2} \times 1 + 1 = \frac{x^2}{4} + x + 1$.

Corrigé Ex. 1.31 ★★☆☆

- a) $2x + 2 - 3x + 6 = -x + 8$.
 b) $(x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 2x + 1) = x^2 + 2x + 1 - x^2 + 2x - 1 = 4x$.
 c) $(x^2 - 4) - (x^2 - 4x + 4) = x^2 - 4 - x^2 + 4x - 4 = 4x - 8$.

À retenir : Quand on soustrait un carré, on le développe **entre parenthèses** avant d'enlever la parenthèse (le « - » change tous les signes).

Corrigé Ex. 1.32 ★★☆☆

- a) $-(x^2 + 6x + 9) = -x^2 - 6x - 9$.
 b) D'abord $(x - 1)(x + 3) = x^2 + 2x - 3$, puis $-2(x^2 + 2x - 3) = -2x^2 - 4x + 6$.

Corrigé Ex. 1.33 ★★☆☆

- a) $x^3 - x^2 + x + x^2 - x + 1 = x^3 + 1$.
 b) $(x - 2)^3 = (x - 2)^2(x - 2) = (x^2 - 4x + 4)(x - 2) = x^3 - 2x^2 - 4x^2 + 8x + 4x - 8 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$.

Corrigé Ex. 1.34 ★★★★★

- a) $(100 + 1)^2 = 10\,000 + 200 + 1 = 10\,201$.
 b) $(100 - 1)(100 + 1) = 10\,000 - 1 = 9\,999$.
 c) $(50 - 1)^2 = 2\,500 - 100 + 1 = 2\,401$.

Corrigé Ex. 1.35 ★★★★★

- a) $(a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2) = a^2 + 2ab + b^2 - a^2 + 2ab - b^2 = 4ab$.
 b) Avec $a = 50$ et $b = 1$: $51^2 - 49^2 = 4 \times 50 \times 1 = 200$.

Série 1E – Factoriser**Corrigé Ex. 1.36** ★☆☆☆

- a) $3(2x + 3)$. b) $x(x + 7)$. c) $5(2x - 3)$. d) $4x(x - 2)$ (on sort **tout** ce qui est commun : **4 et x**).

Corrigé Ex. 1.37 ★☆☆☆

- a) $(x - 4)(x + 4)$. b) $(2x - 5)(2x + 5)$. c) $(3 - x)(3 + x)$. d) $(x - 1)(x + 1)$.

Corrigé Ex. 1.38 ★☆☆☆

- a) $x^2 = (x)^2$, $25 = 5^2$, $10x = 2 \times x \times 5$ ✓ $\rightarrow (x + 5)^2$.
 b) $9x^2 = (3x)^2$, $1 = 1^2$, $6x = 2 \times 3x \times 1$ ✓, avec le « - » $\rightarrow (3x - 1)^2$.
 c) $(x - 4)^2$.
 d) $(2x + 3)^2$ ($2 \times 2x \times 3 = 12x$ ✓).

Corrigé Ex. 1.39 ★☆☆☆

- a) Facteur commun $5x^2 \rightarrow 5x^2(x - 2)$. Vérif. : $5x^2 \times x = 5x^3$ ✓ ; $5x^2 \times (-2) = -10x^2$ ✓.
 b) $3(x^2 - 4) = 3(x - 2)(x + 2)$.
 c) $2(x^2 + 2x + 1) = 2(x + 1)^2$.
 d) $x(x^2 - 1) = x(x - 1)(x + 1)$.

Corrigé Ex. 1.40 ★★★★★

- a) $(x + 1)[(2x - 3) + (x + 5)] = (x + 1)(3x + 2)$.
 b) $(x - 2)[(x + 4) - 3] = (x - 2)(x + 1)$.
 c) $(2x + 1)[(2x + 1) - (x - 3)] = (2x + 1)(2x + 1 - x + 3) = (2x + 1)(x + 4)$.

Corrigé Ex. 1.41 ★★★★★

- a) $(x + 3 - 4)(x + 3 + 4) = (x - 1)(x + 7)$.
 b) $A = 2x - 1$, $B = x + 2$: $(A - B)(A + B) = (2x - 1 - x - 2)(2x - 1 + x + 2) = (x - 3)(3x + 1)$.
 c) $(5 - (x - 1))(5 + (x - 1)) = (6 - x)(4 + x)$.

Corrigé Ex. 1.42 ★★★★★

Astuce de l'opposé : $5 - x = -(x - 5)$. Donc $x(x - 5) - 2(x - 5) = (x - 5)(x - 2)$.

Corrigé Ex. 1.43 ★★★★★

$4x^2 - 9 = (2x - 3)(2x + 3)$. L'expression devient $(2x + 3)(2x - 3) + (2x + 3)(x - 1)$.
 Facteur commun $(2x + 3)$: $(2x + 3)[(2x - 3) + (x - 1)] = (2x + 3)(3x - 4)$.

Corrigé Ex. 1.44 ★★★★★

$x^4 - 1 = (x^2)^2 - 1^2 = (x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$.
 ($x^2 + 1$ ne se factorise pas : c'est une **somme** de carrés.)

Série 1F – Fractions avec des lettres**Corrigé Ex. 1.45** ★☆☆☆

Haut : $3(x + 4)$. Bas : $(x - 4)(x + 4)$. Je barre $(x + 4)$: $\frac{3}{x - 4}$, pour $x \neq 4$ et $x \neq -4$.
 Vérif. $x = 0$: $\frac{12}{-16} = -\frac{3}{4}$; $\frac{3}{-4} = -\frac{3}{4}$ ✓

Corrigé Ex. 1.46 ★★☆☆

Haut : $(x - 5)(x + 5)$. Bas : $5 - x = -(x - 5)$. Résultat : $-(x + 5)$, pour $x \neq 5$.

Vérif. $x = 0$: $\frac{-25}{5} = -5$; $-(0 + 5) = -5$ ✓

Corrigé Ex. 1.47 ★★☆☆

Haut : $(x + 2)^2$. Bas : $(x - 2)(x + 2)$. Je barre **un** $(x + 2)$: $\frac{x + 2}{x - 2}$, pour $x \neq 2$ et $x \neq -2$.

Vérif. $x = 0$: $\frac{4}{-4} = -1$; $\frac{2}{-2} = -1$ ✓

Corrigé Ex. 1.48 ★★☆☆

$\frac{2(x - 2)(x + 2)}{x(x + 2)} = \frac{2(x - 2)}{x}$, pour $x \neq 0$ et $x \neq -2$ (voir l'exemple guidé du 1.6).

Corrigé Ex. 1.49 ★★☆☆

$\frac{x + 1}{x(x + 1)} + \frac{x}{x(x + 1)} = \frac{2x + 1}{x(x + 1)}$.

Corrigé Ex. 1.50 ★★☆☆

Dénominateur commun $(x - 1)(x + 1)$.

$\frac{2(x + 1)}{(x - 1)(x + 1)} - \frac{x - 1}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{2x + 2 - x + 1}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{x + 3}{x^2 - 1}$.

Piège : le « - » devant $(x - 1)$ change les deux signes : $-x + 1$.

Corrigé Ex. 1.51 ★★☆☆

$\frac{(a - b)(a + b)}{-(a - b)} = -(a + b)$, pour $a \neq b$ (voir l'exemple guidé du 1.6).

Corrigé Ex. 1.52 ★★☆☆

$x + 1 = \frac{(x + 1)(x - 1)}{x - 1}$. Donc $\frac{(x + 1)(x - 1) - 1}{x - 1} = \frac{x^2 - 1 - 1}{x - 1} = \frac{x^2 - 2}{x - 1}$.

Corrigé Ex. 1.53 ★★☆☆

$x^2 - 2x = x(x - 2)$: c'est le dénominateur commun.

$\frac{x \times x}{x(x - 2)} - \frac{4}{x(x - 2)} = \frac{x^2 - 4}{x(x - 2)} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x(x - 2)} = \frac{x + 2}{x}$, pour $x \neq 0$ et $x \neq 2$.

Série 1G – Traduire et modéliser**Corrigé Ex. 1.54** ★★☆☆

a) $2x + 3$. b) $(x + 1)^2$. c) $x^2 + 1$. d) $\frac{x}{2} - 5$. e) $\frac{1}{x}$. f) $3x^2$.

Corrigé Ex. 1.55 ★★☆☆

Longueur : $x + 3$. $P = 2(x + x + 3) = 2(2x + 3) = 4x + 6$; $A = x(x + 3) = x^2 + 3x$.

Pour $x = 4$: $P = 22$ m et $A = 16 + 12 = 28$ m².

Corrigé Ex. 1.56 ★★☆☆

Augmenter de 20 % : $\times 1,2$. Baisser de 20 % : $\times 0,8$. Prix final : $p \times 1,2 \times 0,8 = 0,96 p$.

Non : le prix a baissé de 4 %. (Les 20 % de la baisse portent sur un prix plus grand.)

Automatismes 1.A Simplifier des fractions — réponses

1. $\frac{11}{5}$

4. $\frac{5}{6}$

7. $\frac{10}{13}$

10. $\frac{2}{13}$

2. $\frac{3}{2}$

5. $\frac{6}{13}$

8. $\frac{2}{11}$

11. $\frac{6}{5}$

3. $\frac{4}{5}$

6. $\frac{1}{2}$

9. $\frac{6}{13}$

12. $\frac{11}{8}$

Automatismes 1.B Additionner des fractions — réponses

1. $\frac{13}{10}$
2. $\frac{131}{45}$
3. $\frac{1}{18}$
4. $\frac{131}{60}$
5. $\frac{7}{10}$
6. $-\frac{1}{2}$

7. $\frac{109}{30}$
8. $-\frac{37}{24}$
9. $\frac{83}{30}$
10. $\frac{4}{3}$
11. $\frac{97}{120}$
12. $-\frac{8}{15}$

13. $\frac{1}{9}$
14. $-\frac{29}{24}$
15. $\frac{1}{2}$
16. $\frac{5}{6}$
17. $\frac{97}{30}$
18. $\frac{43}{30}$

Automatismes 1.C Multiplier et diviser des fractions — réponses

1. $-\frac{2}{9}$
2. $\frac{3}{20}$
3. $-\frac{10}{3}$
4. $\frac{35}{48}$
5. $\frac{99}{136}$
6. $\frac{64}{27}$

7. $\frac{55}{48}$
8. $-\frac{15}{52}$
9. $\frac{10}{3}$
10. $\frac{3}{4}$
11. $-\frac{5}{48}$
12. $\frac{85}{27}$

13. $-\frac{1}{12}$
14. $\frac{35}{54}$
15. $\frac{7}{40}$
16. $\frac{2}{9}$
17. $\frac{15}{76}$
18. $-\frac{10}{9}$

Automatismes 1.D Fractions et priorités — réponses

1. $\frac{15}{32}$
2. $\frac{23}{8}$
3. $\frac{5}{6}$
4. $-\frac{1}{3}$

5. $-\frac{79}{20}$
6. $-\frac{7}{30}$
7. $-\frac{2}{15}$
8. $\frac{17}{10}$

9. $\frac{7}{4}$
10. $\frac{5}{4}$
11. $-\frac{2}{15}$
12. $\frac{9}{2}$

Automatismes 1.E Puissances : valeurs exactes — réponses

1. $\frac{1}{16}$
2. $\frac{1}{4}$
3. 2
4. 256
5. -64

6. 1
7. $\frac{1}{8}$
8. $\frac{4}{3}$
9. $\frac{1}{1000}$
10. 3

11. 16
12. $\frac{4}{9}$
13. $\frac{5}{2}$
14. $\frac{1}{3}$
15. -125

Automatismes 1.F Puissances avec des lettres — réponses

1. x^7
2. x^3
3. x^7
4. x^8
5. x^{25}

6. x^2
7. x^2
8. $9x^2$
9. x^6
10. x^{24}

11. x^{10}
12. $8x^6$
13. x^7
14. x^{20}
15. $\frac{1}{x}$

Automatismes 1.G Racines carrées — réponses

1. 6
2. $2\sqrt{3}$
3. $6\sqrt{7}$
4. $5\sqrt{2}$
5. $8\sqrt{5}$

6. 8
7. $2\sqrt{7}$
8. $6\sqrt{2}$
9. 12
10. $7\sqrt{7}$

11. $7\sqrt{5}$
12. $\sqrt{2}$
13. 6
14. 9
15. $4\sqrt{3}$

Automatismes 1.H Racine au dénominateur — réponses

1. $3\sqrt{7}$
2. $\sqrt{3}$

3. $\frac{\sqrt{5}}{5}$
4. $\frac{\sqrt{7}}{7}$

5. $3\sqrt{2}$
6. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

7. $\frac{\sqrt{6}}{6}$
8. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
9. $\sqrt{6}$

Automatismes 1.I Développer (simple distributivité) — réponses

- | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 1. $10x + 14$ | 5. $3x - 12$ | 9. $2x - 2$ |
| 2. $-12x^2 - 3x$ | 6. $12x - 30$ | 10. $-8x^2 + 36x$ |
| 3. $8x - 24$ | 7. $-x + 7$ | 11. $-12x^2 - 8x$ |
| 4. $8x^2 + 12x$ | 8. $10x^2 + 2x$ | 12. $24x - 6$ |

Automatismes 1.J Développer (double distributivité) — réponses

- | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1. $x^2 + 3x + 2$ | 6. $x^2 + 4x - 5$ | 11. $x^2 - 4$ |
| 2. $x^2 - 4x - 21$ | 7. $x^2 + 14x + 49$ | 12. $-2x^2 + 13x - 20$ |
| 3. $x^2 + 8x + 12$ | 8. $x^2 - x - 42$ | 13. $-4x^2 - 22x - 30$ |
| 4. $6x^2 + 7x - 20$ | 9. $2x^2 + 9x - 18$ | 14. $-4x^2 - 6x + 10$ |
| 5. $4x^2 + 10x + 4$ | 10. $x^2 + 7x + 6$ | 15. $x^2 + 10x + 24$ |

Automatismes 1.K Identités remarquables — réponses

- | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. $25x^2 - 4$ | 6. $4x^2 - 36x + 81$ | 11. $16x^2 + 8x + 1$ |
| 2. $9x^2 - 9$ | 7. $16x^2 - 40x + 25$ | 12. $25x^2 + 70x + 49$ |
| 3. $25x^2 - 64$ | 8. $9x^2 - 1$ | 13. $x^2 - 12x + 36$ |
| 4. $16x^2 - 24x + 9$ | 9. $9x^2 - 18x + 9$ | 14. $x^2 - 8x + 16$ |
| 5. $4x^2 - 1$ | 10. $25x^2 - 25$ | 15. $25x^2 - 10x + 1$ |

Automatismes 1.L Développer et réduire — réponses

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. $7x + 36$ | 5. $4x + 26$ |
| 2. $-x + 3$ | 6. $24x$ |
| 3. $19x + 5$ | 7. $-16x$ |
| 4. $4x + 14$ | 8. $-16x$ |
| | 9. $12x + 4$ |

Automatismes 1.M Factoriser : facteur commun — réponses

- | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. $4x^2(3x + 1)$ | 5. $6x^2(x - 6)$ | 9. $2x^2(4x + 1)$ |
| 2. $x(x - 4)$ | 6. $4(2x + 5)$ | 10. $2(2x + 3)$ |
| 3. $x(x + 2)$ | 7. $5x^2(3x + 2)$ | 11. $5x^2(4x + 3)$ |
| 4. $5(x - 1)$ | 8. $2x^2(5x - 2)$ | 12. $x(x + 8)$ |

Automatismes 1.N Factoriser : identités remarquables — réponses

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. $(5x - 6)(5x + 6)$ | 6. $(4x - 1)(4x + 1)$ | 11. $(5x - 4)(5x + 4)$ |
| 2. $(4x + 7)^2$ | 7. $(x + 1)^2$ | 12. $(5x - 8)^2$ |
| 3. $(4x - 1)^2$ | 8. $(3x - 4)^2$ | 13. $(4x - 7)(4x + 7)$ |
| 4. $(2x - 7)(2x + 7)$ | 9. $(5x + 7)^2$ | 14. $(3x + 4)^2$ |
| 5. $(5x - 3)(5x + 3)$ | 10. $(5x + 9)^2$ | 15. $(4x - 9)(4x + 9)$ |

Automatismes 1.O Simplifier des fractions rationnelles — réponses

1. $\frac{x-6}{x+6}$ pour $x \neq \pm 6$
2. $\frac{x-5}{x+5}$ pour $x \neq \pm 5$
3. $\frac{x+2}{5}$ pour $x \neq 0$
4. $x-1$ pour $x \neq -1$
5. $\frac{x+2}{3}$ pour $x \neq 0$

6. $x-6$ pour $x \neq -6$
7. $\frac{x+5}{4}$ pour $x \neq 0$
8. $-(x+5)$ pour $x \neq 5$
9. $-(x+4)$ pour $x \neq 4$
10. $\frac{x+1}{4}$ pour $x \neq 0$
11. $x-5$ pour $x \neq -5$
12. $x-4$ pour $x \neq -4$

Série 1H – Bilan du chapitre 1 (30 minutes, sans aide)

Corrigé Ex. 1.57 ★★☆☆

Multiplication d'abord : $\frac{3}{4} \times \frac{2}{9} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. Puis $\frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Corrigé Ex. 1.58 ★★☆☆

$x^6 \times x^{-4} = x^2$, puis $\frac{x^2}{x} = x$.

Corrigé Ex. 1.59 ★★☆☆

$\sqrt{49} \times 2 - \sqrt{16} \times 2 = 7\sqrt{2} - 4\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$.

Corrigé Ex. 1.60 ★★☆☆

$(4x^2 - 12x + 9) - (x^2 - 1) = 4x^2 - 12x + 9 - x^2 + 1 = 3x^2 - 12x + 10$.

Corrigé Ex. 1.61 ★★☆☆

a) $(3x-2)(3x+2)$.

b) $2(x^2 - 6x + 9) = 2(x-3)^2$.

Corrigé Ex. 1.62 ★★☆☆

$(x+2)[(3x-1)-(x+2)] = (x+2)(3x-1-x-2) = (x+2)(2x-3)$.

Corrigé Ex. 1.63 ★★☆☆

$\frac{(x-3)(x+3)}{(x+3)^2} = \frac{x-3}{x+3}$, pour $x \neq -3$.

Corrigé Ex. 1.64 ★★☆☆

$\frac{3(x+2)-2x}{x(x+2)} = \frac{3x+6-2x}{x(x+2)} = \frac{x+6}{x(x+2)}$.

Corrigé des QCM

Q1.1 → C 2e identité : $x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 9$. A est l'erreur « $(a-b)^2 = a^2 - b^2$ ». D oublie le 2 de « $2ab$ ».

Q1.2 → B D'abord la somme sous la racine : $\sqrt{25} = 5$. A (7) est l'erreur « $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ ».

Q1.3 → B $2^{3+(-5)} = 2^{-2} = \frac{1}{4}$. A multiplie les exposants au lieu de les additionner.

Q1.4 → A $2x^2 - 8 = 2(x-2)(x+2) \rightarrow$ on barre $(x-2) \rightarrow 2(x+2) = 2x+4$. C oublie le facteur 2.

Q1.5 → A $-2^2 = -4$ (la puissance ne porte que sur 2) et $(-2)^2 = 4$. Somme : 0.

Q1.6 → C $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. A additionne haut avec haut et bas avec bas : interdit !

Q1.7 → B $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$. A multiplie au lieu de diviser.

Q1.8 → B $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$. A additionne sous la racine (interdit).

Q1.9 → C Carré moins carré : $x^2 - 3^2 = (x-3)(x+3)$. A redonne $x^2 - 6x + 9$.

Q1.10 → C On divise **chaque** terme du haut par 3 : $\frac{x}{3} + \frac{3}{3} = \frac{x}{3} + 1$. A « barre » les 3 : c'est interdit, car 3 n'est pas un facteur du numérateur.

Q1.11 → C $3^3 \times (x^2)^3 = 27x^6$. A oublie de mettre le 3 au cube ; D additionne les exposants au lieu de les multiplier.

2 Équations et inéquations

Trouver le nombre caché — et surtout savoir quelle méthode choisir

⊙ Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- résoudre toutes les équations du 1er degré (même avec des parenthèses et des fractions) ;
- utiliser le **produit nul** ;
- résoudre une équation avec x au dénominateur **sans oublier la condition** ;
- résoudre une équation du 2e degré (cas faciles, puis Δ) et factoriser un trinôme ;
- résoudre un système de deux équations ;
- résoudre une inéquation et faire un **tableau de signes** ;
- **choisir la bonne méthode** grâce à la carte (section 2.8) ;
- mettre un problème en équation.

Temps conseillé : 7 séances (semaines 2 et 3 du planning).

Prérequis : chapitre 1, surtout développer et factoriser.

2.1 Qu'est-ce qu'une équation ?

► L'idée, avec des mots simples

Une équation est une **chasse au trésor** : un nombre est caché (x), et l'équation est l'indice.

« $3x - 7 = 5$ » veut dire : « trouve le nombre qui, multiplié par 3 puis diminué de 7, donne 5 ».

Résoudre = trouver **toutes** les valeurs qui marchent. Il peut y en avoir zéro, une, deux, ou une infinité.

On peut toujours **vérifier** : on remplace x par la valeur trouvée et on regarde si les deux côtés sont égaux. Fais-le toujours : à l'examen, c'est ton parachute.

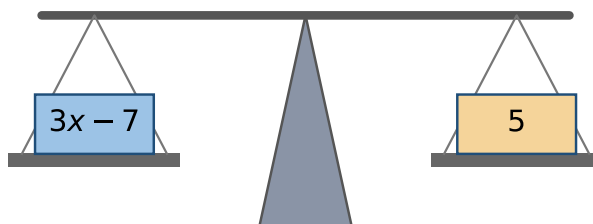
2.2 La balance : équations du premier degré

► L'idée, avec des mots simples

Une équation est une **balance en équilibre**. Si j'ajoute 1 kg d'un côté, je dois ajouter 1 kg de l'autre pour qu'elle reste en équilibre.

Le but : laisser x **tout seul** d'un côté.

en équilibre : les deux côtés valent la même chose



Ce que je fais à gauche, je le fais à droite : la balance reste en équilibre.

✓ À savoir par cœur

Règle d'or : ce que je fais à gauche, je le fais à droite (ajouter, enlever, multiplier ou diviser par un nombre **non nul**).

Pour faire disparaître un terme, je fais l'**opération contraire** : $-7 \rightarrow$ j'ajoute 7 ; $+7 \rightarrow$ j'enlève 7 ; $\times 3 \rightarrow$ je divise par 3 ; $\div 3 \rightarrow$ je multiplie par 3 .

Ordre : 1) je développe ; 2) je regroupe les x d'un côté ; 3) les nombres de l'autre ; 4) je divise par le nombre devant x .

Si j'obtiens $-x = 5$, je change le signe des deux côtés : $x = -5$.

🔑 Exemple guidé 1 : $3x - 7 = 5$

Étape 1. Je veux enlever le -7 : j'ajoute 7 des deux côtés. $3x - 7 + 7 = 5 + 7 \rightarrow 3x = 12$.

Étape 2. Je veux enlever le « $\times 3$ » : je divise par 3 des deux côtés. $x = 4$.

Étape 3. Vérification : $3 \times 4 - 7 = 12 - 7 = 5$ ✓

🔑 Exemple guidé 2 : $2(x - 3) = 3x + 1$ (avec des x des deux côtés)

Étape 1. Je développe : $2x - 6 = 3x + 1$.

Étape 2. Il y a plus de x à droite ($3x$) qu'à gauche ($2x$) : je regroupe à droite. J'enlève $2x$ des deux côtés : $-6 = x + 1$.

Étape 3. J'enlève 1 des deux côtés : $-7 = x$. Donc $x = -7$.

Étape 4. Vérification : $2(-7 - 3) = 2 \times (-10) = -20$; $3 \times (-7) + 1 = -21 + 1 = -20$ ✓

🔑 Exemple guidé 3 : $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$ (avec des nombres au dénominateur)

Étape 1. Pour supprimer les fractions, je multiplie **tous les termes** par 6 (le plus petit multiple commun de 2 et 3).

Étape 2. $6 \times \frac{x}{2} = 3x$; $6 \times \frac{x}{3} = 2x$; $6 \times 5 = 30$. L'équation devient $3x + 2x = 30$.

Étape 3. $5x = 30 \rightarrow x = 6$. Vérification : $\frac{6}{2} + \frac{6}{3} = 3 + 2 = 5$ ✓

🔑 Exemple guidé 4 : $4 - 3x = 10$ (quand x est précédé d'un « $-$ »)

Étape 1. J'enlève 4 des deux côtés : $-3x = 6$.

Étape 2. Je divise par -3 : $x = 6 \div (-3) = -2$ (plus divisé par moins = moins).

Étape 3. Vérification : $4 - 3 \times (-2) = 4 + 6 = 10$ ✓

⚠ Les deux cas bizarres

Si les x disparaissent complètement :

- on obtient une égalité **fausse** (ex. $2 = 5$) $\rightarrow$ **aucune solution** : $S = \emptyset$;
- on obtient une égalité **toujours vraie** (ex. $3 = 3$) $\rightarrow$ **tous les réels** sont solutions : $S = \mathbb{R}$.

Exemple : $2(x + 1) = 2x + 5$ donne $2x + 2 = 2x + 5$, puis $2 = 5$: impossible, $S = \emptyset$.

★ Isoler une lettre dans une formule (physique)

C'est exactement la même chose, avec des lettres à la place des nombres.

$v = v_0 + at$: j'enlève $v_0 \rightarrow v - v_0 = at$; je divise par $a \rightarrow t = \frac{v - v_0}{a}$.

2.3 Le produit nul

✓ À savoir par cœur

Si $A \times B = 0$, alors $A = 0$ ou $B = 0$.

(Si on multiplie deux nombres et qu'on obtient zéro, l'un des deux valait zéro.)

🔑 **Exemple guidé :** $(x - 2)(3x + 9) = 0$

Étape 1. C'est un produit égal à 0 : je sépare en deux petites équations.

Étape 2. $x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$. $3x + 9 = 0 \rightarrow 3x = -9 \rightarrow x = -3$.

Étape 3. $S = \{-3; 2\}$. Surtout, **ne développe pas** : ce serait du travail inutile.

🔑 **Exemple guidé :** $3x^2 = 12x$ (**ne jamais diviser par x !**)

Étape 1. Je passe tout à gauche : $3x^2 - 12x = 0$.

Étape 2. Je factorise : $3x(x - 4) = 0$.

Étape 3. Produit nul : $3x = 0 \rightarrow x = 0$, ou $x - 4 = 0 \rightarrow x = 4$. $S = \{0; 4\}$.

À retenir : Si on avait « simplifié par x », on aurait perdu la solution $x = 0$.

⚠ **Attention, piège !**

Cela marche **seulement avec** $= 0$! $(x + 1)(x - 2) = 4$ ne veut **pas** dire $x + 1 = 4$ ou $x - 2 = 4$.

Test : avec la mauvaise méthode, $x - 2 = 4$ donnerait $x = 6$. Or $(6 + 1)(6 - 2) = 7 \times 4 = 28 \neq 4$. Faux !

Dans ce cas, il faut développer et tout passer à gauche.

2.4 Équations avec x au dénominateur

► **La méthode, étape par étape**

Étape 1. J'écris la **condition** : chaque dénominateur $\neq 0$ (on ne divise jamais par zéro).

Étape 2. J'enlève les fractions : je multiplie chaque terme par le dénominateur. Si c'est « fraction = fraction », j'utilise le

produit en croix : $\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Leftrightarrow A \times D = B \times C$.

Étape 3. Je résous ce qui reste (avec la carte du 2.8).

Étape 4. Je vérifie que les solutions respectent la condition : si une solution est interdite, je la **rejette**.

🔑 **Exemple guidé 1 :** $\frac{x+1}{x-2} = 2$

Étape 1. Condition : $x - 2 \neq 0 \rightarrow x \neq 2$.

Étape 2. Je multiplie les deux côtés par $(x - 2)$. À gauche, $(x - 2)$ se simplifie : $x + 1 = 2(x - 2)$.

Étape 3. Je développe : $x + 1 = 2x - 4$. J'enlève x : $1 = x - 4$. J'ajoute 4 : $x = 5$.

Étape 4. $5 \neq 2$ donc c'est accepté. Vérification : $\frac{5+1}{5-2} = \frac{6}{3} = 2$ ✓

🔑 **Exemple guidé 2 :** $\frac{x+1}{x-1} = \frac{x+3}{x+1}$ (**fraction = fraction, et pas de solution**)

Étape 1. Conditions : $x \neq 1$ et $x \neq -1$.

Étape 2. Produit en croix : $(x + 1)(x + 1) = (x + 3)(x - 1)$.

Étape 3. Je développe : $x^2 + 2x + 1 = x^2 - x + 3x - 3 = x^2 + 2x - 3$.

Étape 4. J'enlève $x^2 + 2x$ des deux côtés : $1 = -3$. C'est impossible ! Donc aucune solution : $S = \emptyset$.

🔑 **Exemple guidé 3 :** $\frac{x}{x-3} = \frac{3}{x-3} + 2$ (**la solution trouvée est interdite**)

Étape 1. Condition : $x \neq 3$.

Étape 2. Je multiplie tout par $(x - 3)$: $x = 3 + 2(x - 3) = 2x - 3$.

Étape 3. $x = 2x - 3 \rightarrow x = 3$.

Étape 4. Mais $x = 3$ est **interdit** ! Je le rejette : $S = \emptyset$.

2.5 Équations du second degré : $ax^2 + bx + c = 0$

Cas facile 1 : pas de terme en x seul ($b = 0$)

🔑 Exemples corrigés

$x^2 - 49 = 0 \rightarrow x^2 = 49 \rightarrow x = 7$ ou $x = -7$ (deux solutions, car $(-7)^2 = 49$ aussi !).

$4x^2 = 9 \rightarrow x^2 = \frac{9}{4} \rightarrow x = \pm\sqrt{\frac{9}{4}} = \pm\frac{3}{2}$.

$x^2 + 4 = 0 \rightarrow x^2 = -4 \rightarrow$ **aucune solution réelle** (un carré n'est jamais négatif).

Cas facile 2 : pas de nombre seul ($c = 0$)

🔑 Exemple corrigé

$x^2 + 6x = 0 \rightarrow x$ est dans les deux termes : $x(x + 6) = 0 \rightarrow$ produit nul $\rightarrow x = 0$ ou $x = -6$.

Cas général : le discriminant Δ

► L'idée, avec des mots simples

Quand on ne peut pas utiliser les astuces précédentes, on utilise une **formule universelle** qui marche toujours.

Le discriminant Δ (« delta ») est comme un **feu tricolore** : il dit **combien** il y a de solutions avant même de les calculer.

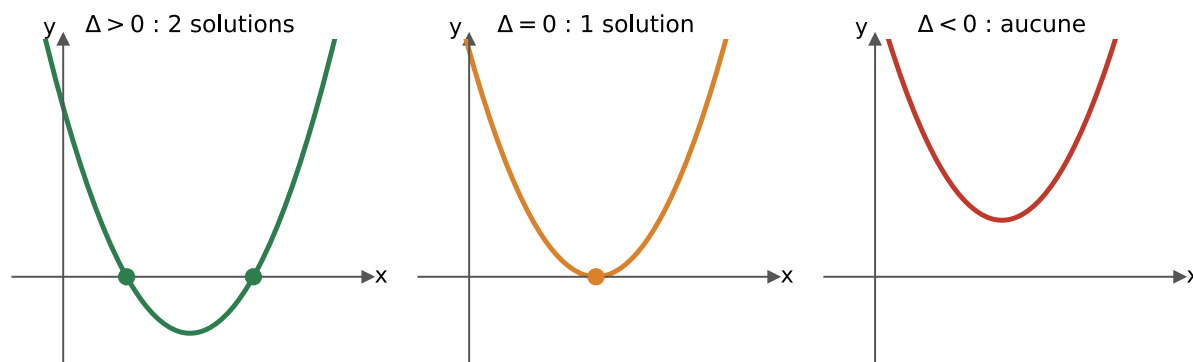
✓ À savoir par cœur

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$\Delta > 0$ (vert) : **deux** solutions réelles $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$

$\Delta = 0$ (orange) : **une seule** solution $x_0 = \frac{-b}{2a}$.

$\Delta < 0$ (rouge) : **aucune** solution réelle (mais deux solutions complexes, chapitre 8).



La parabole $y = ax^2 + bx + c$ coupe l'axe horizontal 2 fois, 1 fois ou jamais : ce sont les solutions.

◆ Comment lire la formule (mot à mot)

a = le nombre devant x^2 · b = le nombre devant x · c = le nombre seul. **Le signe fait partie du nombre !**

Rien d'écrit devant $x^2 \rightarrow a = 1$. « $-x$ » $\rightarrow b = -1$. Un terme absent $\rightarrow$ il vaut 0.

« $\pm$ » veut dire : je fais le calcul deux fois, une fois avec $-$, une fois avec $+$.

Équation	a	b	c
$x^2 - 5x + 6 = 0$	1	-5	6
$2x^2 + x - 1 = 0$	2	1	-1
$-x^2 + 4x = 0$	-1	4	0

Équation	a	b	c
$3x^2 - 7 = 0$	3	0	-7
$x^2 = 3x - 2$ (d'abord : $x^2 - 3x + 2 = 0$)	1	-3	2

► La méthode du Δ

Étape 1. Je vérifie que c'est de la forme « ... = 0 ». Sinon, je passe tout à gauche.

Étape 2. Je lis a, b, c (avec les signes !).

Étape 3. Je calcule $\Delta = b^2 - 4ac$. **Parenthèses obligatoires** : si $b = -5$, $b^2 = (-5)^2 = 25$.

Étape 4. Je regarde le signe de $\Delta \rightarrow 2, 1$ ou 0 solutions.

Étape 5. Je prépare les 3 ingrédients : $-b, \sqrt{\Delta}, 2a$. Puis je calcule x_1 et x_2 .

Étape 6. Je vérifie au moins une solution.

🔑 Exemple guidé 1 ($\Delta > 0$) : $x^2 - 5x + 6 = 0$

Étape 1. $a = 1, b = -5, c = 6$.

Étape 2. $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1$. Positif $\rightarrow$ 2 solutions.

Étape 3. Ingrédients : $-b = 5$; $\sqrt{\Delta} = 1$; $2a = 2$.

Étape 4. $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$; $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$.

Étape 5. Vérification avec 2 : $4 - 10 + 6 = 0$ ✓

🔑 Exemple guidé 2 ($\Delta > 0$, avec $a \neq 1$) : $3x^2 - 2x - 1 = 0$

Étape 1. $a = 3, b = -2, c = -1$.

Étape 2. $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 4 + 12 = 16$. (Attention : « $-4 \times 3 \times (-1)$ » = +12.)

Étape 3. Ingrédients : $-b = 2$; $\sqrt{\Delta} = 4$; $2a = 6$ (et non 2 !).

Étape 4. $x_1 = \frac{2-4}{6} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$; $x_2 = \frac{2+4}{6} = 1$.

Étape 5. Vérification avec 1 : $3 - 2 - 1 = 0$ ✓

🔑 Exemple guidé 3 ($\Delta > 0$ mais pas un carré) : $x^2 - 2x - 1 = 0$

Étape 1. $a = 1, b = -2, c = -1$. $\Delta = 4 + 4 = 8$.

Étape 2. $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ (chapitre 1).

Étape 3. $x = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$. $S = \{1 - \sqrt{2} ; 1 + \sqrt{2}\}$.

🔑 Exemple guidé 4 ($\Delta = 0$ et $\Delta < 0$)

$x^2 - 6x + 9 = 0$: $\Delta = 36 - 36 = 0 \rightarrow$ une seule solution $x_0 = \frac{6}{2} = 3$. (En effet, $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$.)

$x^2 + x + 1 = 0$: $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0 \rightarrow$ aucune solution réelle.

Le raccourci : somme et produit des racines

✓ À savoir par cœur

Si x_1 et x_2 sont les deux racines de $ax^2 + bx + c = 0$:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$$

Marche toujours, même quand les racines sont complexes. Question d'examen typique : « que vaut $z_1 + z_2$? » $\rightarrow -\frac{b}{a}$ en 2 secondes.

? Pourquoi ça marche ?

En additionnant x_1 et x_2 , les deux « $\pm\sqrt{\Delta}$ » s'annulent : $\frac{-b - \sqrt{\Delta} - b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}$.
Vérifie sur l'exemple 1 : $2 + 3 = 5 = -\frac{-5}{1}$ ✓ et $2 \times 3 = 6 = \frac{6}{1}$ ✓.

★ Deviner les racines entières

Pour $x^2 - 7x + 12 = 0$: je cherche deux nombres de **somme 7** et de **produit 12** → 3 et 4. C'est souvent plus rapide que Δ quand $a = 1$.

Factoriser un trinôme

✓ À savoir par cœur

Si $\Delta > 0$: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$. Si $\Delta = 0$: $ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$. Si $\Delta < 0$: on ne peut pas factoriser.

N'oublie pas le a devant quand $a \neq 1$! $3x^2 - 2x - 1 = 3(x - 1)(x + \frac{1}{3}) = (x - 1)(3x + 1)$.

Équations qui se ramènent au 2e degré

🔗 Exemple guidé : $x^3 - 9x = 0$ (3e degré sans nombre seul)

Étape 1. Tous les termes contiennent x : je le mets en facteur. $x(x^2 - 9) = 0$.

Étape 2. Produit nul : $x = 0$, ou $x^2 - 9 = 0 \rightarrow x^2 = 9 \rightarrow x = 3$ ou $x = -3$.

Étape 3. $S = \{-3 ; 0 ; 3\}$ (trois solutions).

🔗 Exemple guidé : $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ (équation « bicarrée »)

Étape 1. Astuce : $x^4 = (x^2)^2$. Je pose $X = x^2$: l'équation devient $X^2 - 5X + 4 = 0$.

Étape 2. $\Delta = 25 - 16 = 9 \rightarrow X = \frac{5 \pm 3}{2} \rightarrow X = 1$ ou $X = 4$.

Étape 3. Je reviens à x : $x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1$; $x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2$. $S = \{-2 ; -1 ; 1 ; 2\}$.

À retenir : Cette astuce du « changement d'inconnue » reviendra au chapitre 4 avec $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

2.6 Systèmes de deux équations

► L'idée, avec des mots simples

Deux nombres cachés (x et y) et deux indices. L'astuce : utiliser un indice pour exprimer une lettre, puis la remplacer dans l'autre (**substitution**).

Ou bien additionner les équations pour qu'une lettre disparaisse (**combinaison**).

🔗 Exemple guidé : $\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$

Étape 1. Par combinaison : j'additionne les deux équations membre à membre. y et $-y$ s'annulent : $3x = 12 \rightarrow x = 4$.

Étape 2. Je remplace dans la première : $4 + y = 7 \rightarrow y = 3$.

Étape 3. Par substitution (autre méthode) : de la première, $y = 7 - x$. Dans la seconde : $2x - (7 - x) = 5 \rightarrow 3x - 7 = 5 \rightarrow x = 4$, puis $y = 3$.

Étape 4. Vérification : $4 + 3 = 7$ ✓ ; $8 - 3 = 5$ ✓. $(x ; y) = (4 ; 3)$.

🔑 **Exemple guidé :** $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 2x - 3y = -4 \end{cases}$ (il faut d'abord multiplier)

Étape 1. Je veux faire disparaître y : je multiplie la 1re équation par 3 et la 2e par 2. $9x + 6y = 21$ et $4x - 6y = -8$.

Étape 2. J'additionne : $13x = 13 \rightarrow x = 1$.

Étape 3. Dans la 1re : $3 + 2y = 7 \rightarrow y = 2$. Vérification : $2 - 6 = -4$ ✓. $(x ; y) = (1 ; 2)$.

2.7 Les inéquations

► L'idée, avec des mots simples

Une inéquation utilise $<$, $\leq$, $>$, $\geq$ au lieu de $=$. La réponse n'est pas un nombre mais un **intervalle** : tous les nombres qui marchent.

✓ À savoir par cœur

On résout comme une équation (balance), avec **une règle en plus** :

Si je multiplie ou divise par un nombre NÉGATIF, je change le sens de l'inégalité : $<$ devient $>$, $\leq$ devient $\geq$.

? Pourquoi le sens change ?

$2 < 3$ est vrai. Je multiplie par -1 : j'obtiens -2 et -3 . Mais $-2 > -3$! (une dette de 2 € est « moins grave » qu'une dette de 3 €). L'ordre s'est inversé.

🔑 **Exemple guidé :** $-2x + 3 \leq 9$

Étape 1. J'enlève 3 : $-2x \leq 6$.

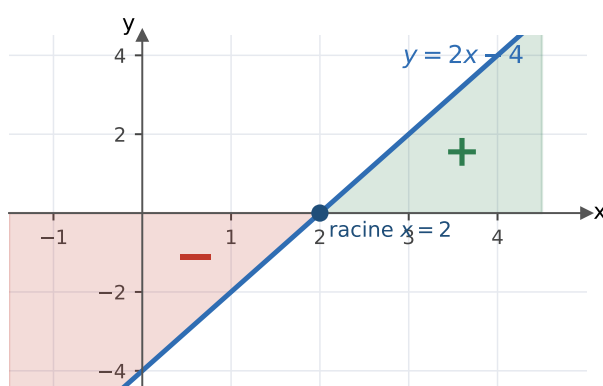
Étape 2. Je divise par -2 (négatif $\rightarrow$ je change le sens) : $x \geq -3$.

Étape 3. $S = [-3 ; +\infty[$. Contrôle : $x = 0$ (qui est ≥ -3) $\rightarrow 3 \leq 9$ ✓ ; $x = -5$ (exclu) $\rightarrow 13 \leq 9$ ✗. Cohérent.

Le signe de $ax + b$

✓ À savoir par cœur

$ax + b$ s'annule en $x = -\frac{b}{a}$. **Après** la racine, il a le **signe de a** ; **avant**, le signe contraire.



$2x - 4$ est négatif avant 2 et positif après (car $a = 2 > 0$).

Le tableau de signes

► L'idée, avec des mots simples

Pour connaître le signe d'un **produit**, il suffit de connaître le signe de chaque facteur, puis d'appliquer la règle des signes.

Le tableau de signes organise ce travail en colonnes.

► La méthode du tableau de signes

Étape 1. Je **factorise** tout (produit ou quotient de facteurs simples) et je compare à 0.

Étape 2. Je trouve où chaque facteur s'annule et je range ces valeurs **dans l'ordre** sur la première ligne.

Étape 3. Une ligne par facteur : signe contraire de a avant sa racine, signe de a après, 0 sur la racine.

Étape 4. Dernière ligne : règle des signes colonne par colonne. Pour un quotient, là où le dénominateur s'annule, je mets une **double barre ||** (valeur interdite).

Étape 5. Je lis la réponse : là où la dernière ligne a le signe demandé.

🔑 Exemple guidé 1 : $(x - 1)(x + 3) \geq 0$

Étape 1. Racines : $x - 1 = 0 \rightarrow x = 1$; $x + 3 = 0 \rightarrow x = -3$. Dans l'ordre : -3 , puis 1 .

Étape 2. Chaque facteur a $a = 1 > 0$: « - » avant sa racine, « + » après.

Étape 3. Je remplis le tableau, puis la dernière ligne avec la règle des signes.

Étape 4. Je veux ≥ 0 : là où il y a + ou 0 $\rightarrow S =]-\infty ; -3] \cup [1 ; +\infty[$.

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$
$x + 3$	$-$	0	$+$	$+$
$x - 1$	$-$	$-$	0	$+$
$(x - 1)(x + 3)$	$+$	0	$-$	0

🔑 Exemple guidé 2 (un quotient) : $\frac{2x - 4}{x + 1} \leq 0$

Étape 1. Condition : $x \neq -1$. Racines : $2x - 4 = 0 \rightarrow x = 2$; $x + 1 = 0 \rightarrow x = -1$ (valeur interdite).

Étape 2. Tableau ci-dessous. En -1 : double barre ||. En 2 : 0.

Étape 3. Je veux ≤ 0 : là où il y a « - » ou 0. -1 est exclu (interdit), 2 est inclus (le quotient y vaut 0).

Étape 4. $S =]-1 ; 2]$.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$2x - 4$	-	-	0	+	
$x + 1$	-	0	+	+	
$\frac{2x - 4}{x + 1}$	+		-	0	+

⚠ Attention, piège !

Dans une inéquation avec x au dénominateur, **ne multiplie jamais par le dénominateur** : tu ne connais pas son signe, donc tu ne sais pas s'il faut changer le sens !

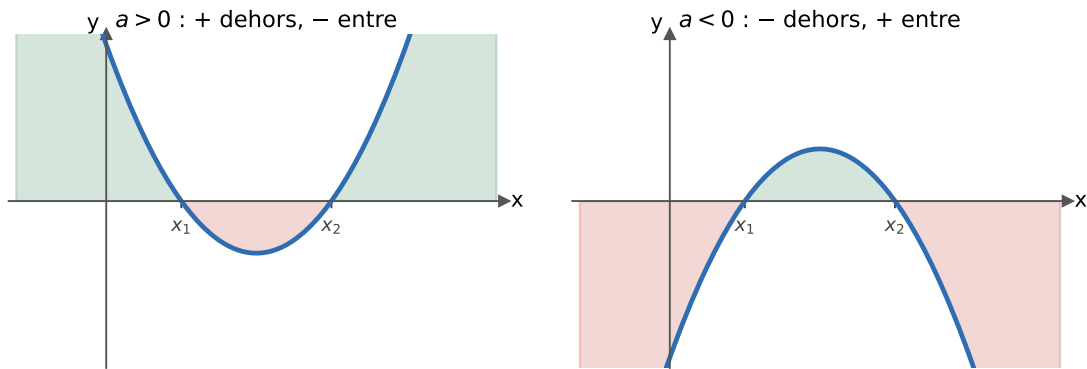
Passes tout à gauche, mets au même dénominateur, et fais un tableau de signes.

Le signe de $ax^2 + bx + c$

✓ À savoir par cœur

Le trinôme a **le signe de a , sauf ENTRE les racines** (où il a le signe contraire).

Si $\Delta < 0$: pas de racine, il a **toujours** le signe de a .



À gauche $a > 0$ (parabole « sourire ») ; à droite $a < 0$ (parabole « triste »).

🔗 **Exemple guidé :** $x^2 - x - 6 < 0$

Étape 1. $\Delta = 1 + 24 = 25$, racines $\frac{1 \pm 5}{2} \rightarrow -2$ et 3 .

Étape 2. $a = 1 > 0 \rightarrow$ le trinôme est positif à l'extérieur, négatif **entre** les racines.

Étape 3. Je veux < 0 (strict) $\rightarrow$ entre -2 et 3 , bornes exclues : $S =]-2 ; 3[$. Contrôle $x = 0 : -6 < 0$ ✓

2.8 LA CARTE : quelle méthode choisir ?

On ne choisit pas la méthode en « regardant » l'équation. On répond à **3 questions, toujours dans le même ordre**.

La plus haute puissance se regarde **après** le nettoyage, car un x^2 peut apparaître (ou disparaître) seulement après.

► La carte des équations

Étape 1. Y a-t-il un x au dénominateur ? Oui $\rightarrow$ j'écris la condition, puis je multiplie par le dénominateur (ou produit en croix). Non $\rightarrow$ je passe à la question 2.

Étape 2. Est-ce déjà « produit = 0 » ? Oui $\rightarrow$ produit nul, j'ai fini. Non $\rightarrow$ je développe, je passe **tout à gauche** (« ... = 0 ») et je réduis.

Étape 3. Quelle est la plus haute puissance de x ?

Plus haute puissance	Cas	Méthode
x (1er degré)	—	la balance (2.2)
x^2	pas de x seul ($b = 0$)	$x^2 = k \rightarrow x = \pm \sqrt{k}$ (si $k \geq 0$)
x^2	pas de nombre seul ($c = 0$)	facteur commun x , puis produit nul
x^2	complet	Δ (ou somme-produit si $a = 1$)
x^3 ou plus	tous les termes ont un x	facteur commun, puis produit nul
x^4 et x^2 seulement	bicarrée	$X = x^2$, puis Δ

🔗 **Exemple guidé avec la carte :** $\frac{2}{x-1} = x$

Étape 1. Question 1 : un x en bas ? Oui, $(x-1)$. Condition $x \neq 1$. $\times (x-1) : 2 = x(x-1)$.

Étape 2. Question 2 : je développe et je passe tout à gauche : $2 = x^2 - x \rightarrow x^2 - x - 2 = 0$.

Étape 3. Question 3 : plus haute puissance ? x^2 , avec un terme en x seul $\rightarrow \Delta$. $a = 1, b = -1, c = -2$. $\Delta = 1 + 8 = 9$.

Étape 4. $x = \frac{1 \pm 3}{2} \rightarrow x = -1$ ou $x = 2$. Les deux sont $\neq 1$ ✓. Vérif. : $\frac{2}{-1-1} = 2$ ✓ ; $\frac{2}{2-1} = 2$ ✓

À retenir : Au départ, il n'y avait aucun x^2 ! Il est apparu après le nettoyage. C'est pour ça que la question 3 vient en dernier.

2.9 Mettre un problème en équation

► La méthode, étape par étape

Étape 1. Je **choisis l'inconnue** : « soit x le nombre de... » (avec l'unité).

Étape 2. Je **traduis** chaque phrase de l'énoncé en expression avec x (dictionnaire du 1.7).

Étape 3. J'écris l'**équation** (ou l'inéquation) et je la résous.

Étape 4. Je **vérifie** que la solution a du sens (une longueur est positive, un nombre d'objets est entier...) et je **réponds par une phrase**.

🔗 Exemple guidé : un rectangle d'aire 40 m^2 dont la longueur dépasse la largeur de 3 m

Étape 1. Soit x la largeur (en m). La longueur est $x + 3$.

Étape 2. Aire : $x(x + 3) = 40 \rightarrow x^2 + 3x - 40 = 0$.

Étape 3. $\Delta = 9 + 160 = 169 = 13^2 \rightarrow x = \frac{-3 \pm 13}{2} \rightarrow x = 5$ ou $x = -8$.

Étape 4. Une largeur est positive : je rejette -8 . Le rectangle mesure **5 m sur 8 m**. Vérif. : $5 \times 8 = 40$ ✓

2.10 Exercices

Série 2A — Équations du premier degré

Ex. 2.1 ★☆☆☆

Résous :

a) $4x - 7 = 13$

b) $x + 9 = 2$

c) $3x = -12$

d) $-x = 6$

e) $\frac{x}{4} = 3$

f) $5 - x = 8$

Ex. 2.2 ★☆☆☆

Résous :

a) $2(x - 3) = 3x + 1$

b) $5x - 2 = 3x + 8$

Ex. 2.3 ★☆☆☆

Résous :

a) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$

b) $\frac{x+1}{3} = \frac{x-1}{2}$

Ex. 2.4 ★☆☆☆

Résous :

a) $4 - 3x = 10$

b) $7 - 2(x - 1) = 3$

c) $3(x + 2) - 2(x - 1) = 0$

Ex. 2.5 ★★☆☆

Résous $(x + 3)^2 = (x - 1)^2$.

Ex. 2.6 ★★☆☆

Résous :

a) $2(x + 1) = 2x + 5$

b) $3(x - 1) + 2 = 3x - 1$

Ex. 2.7 ★★☆☆

Résous $\frac{2x - 1}{4} - \frac{x + 2}{6} = 1$.

Ex. 2.8 ★★☆☆

Résous $0,5x + 1,2 = 0,3x - 0,4$.

Ex. 2.9 ★★☆☆ Isoler une lettre

a) Dans $v = v_0 + at$, isole t .

b) Dans $P = 2(L + \ell)$, isole ℓ .

c) Dans $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ (résistances en parallèle), isole R .

Série 2B — Produit nul

Ex. 2.10 ★☆☆☆

Résous :

a) $(x - 2)(3x + 9) = 0$

b) $x(x + 5) = 0$

c) $(2x - 1)(x + 4) = 0$

Ex. 2.11 ★☆☆☆

Résous :

a) $x^2 + 6x = 0$

b) $3x^2 = 12x$

Ex. 2.12 ★☆☆☆

Résous $x^3 - 9x = 0$.

Ex. 2.13 ★☆☆☆

Résous $(x + 1)(x - 3) = (x + 1)(2x + 5)$.

Ex. 2.14 ★★★☆

Résous $(2x + 1)^2 = 9$.

Ex. 2.15 ★★★★★

Résous $(x + 1)(x - 2) = 4$.

Série 2C — Équations avec x au dénominateur**Ex. 2.16** ★★★☆

Résous $\frac{x+1}{x-2} = 2$.

Ex. 2.17 ★★★☆

Résous :

a) $\frac{5}{x-1} = 2$

b) $\frac{3}{x-4} = 1$

Ex. 2.18 ★★★☆

Résous $\frac{x+1}{x-1} = \frac{x+3}{x+1}$.

Ex. 2.19 ★★★☆

Résous $\frac{2}{x-1} = x$.

Ex. 2.20 ★★★★★

Résous $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = \frac{5}{6}$.

Ex. 2.21 ★★★★★

Résous $\frac{x}{x-3} = \frac{3}{x-3} + 2$.

Série 2D — Équations du second degré

Ex. 2.22 ★★★☆

Résous sans Δ :

a) $x^2 - 49 = 0$

b) $4x^2 = 9$

c) $x^2 + 4 = 0$

d) $x^2 - 5x = 0$

Ex. 2.23 ★★★☆

Donne a , b et c pour chaque équation :

a) $2x^2 + x - 1 = 0$

b) $-x^2 + 4x = 0$

c) $3x^2 - 7 = 0$

d) $5 - x^2 + 2x = 0$

Ex. 2.24 ★★★☆

Résous :

a) $x^2 - 7x + 12 = 0$

b) $x^2 + 2x - 15 = 0$

Ex. 2.25 ★★★☆

Résous :

a) $3x^2 - 2x - 1 = 0$

b) $2x^2 - 5x + 2 = 0$

Ex. 2.26 ★★★☆

Résous :

a) $x^2 - 6x + 9 = 0$

b) $x^2 + x + 1 = 0$

c) $4x^2 + 4x + 1 = 0$

Ex. 2.27 ★★★☆

Résous dans $\mathbb{R}$: $x^2 + 4x + 13 = 0$.

Ex. 2.28 ★★★☆

Résous $x^2 - 2x - 1 = 0$ (valeurs exactes).

Ex. 2.29 ★★☆☆

Sans calculer les racines, donne la somme et le produit des racines de $2x^2 - 6x + 1 = 0$.

Ex. 2.30 ★★☆☆

Factorise :

a) $x^2 - 5x + 6$

b) $2x^2 - x - 1$

c) $-x^2 + x + 6$

Ex. 2.31 ★★☆☆

On sait que $x = 2$ est une solution de $x^2 + bx - 6 = 0$. Trouve l'autre solution, puis b .

Ex. 2.32 ★★★★★

Résous $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

Ex. 2.33 ★★★★★

Pour quelles valeurs de m l'équation $x^2 + mx + 9 = 0$ a-t-elle **une seule** solution ?

Ex. 2.34 ★★★★★

Trouve deux nombres dont la somme vaut 10 et le produit 21.

Série 2E – Systèmes

Ex. 2.35 ★☆☆☆☆

Résous $\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$

Ex. 2.36 ★☆☆☆☆

Résous $\begin{cases} 3x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$

Ex. 2.37 ★☆☆☆☆

Résous $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$

Ex. 2.38 ★★☆☆

Résous $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 2x - 3y = -4 \end{cases}$

Ex. 2.39 ★★☆☆ Au café

3 cafés et 2 croissants coûtent 13 fr ; 2 cafés et 3 croissants coûtent 12 fr. Quel est le prix d'un café et d'un croissant ?

Ex. 2.40 ★★★★★

Résous $\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4 \\ x - y = 3 \end{cases}$

Série 2F – Inéquations et tableaux de signes

Ex. 2.41 ★☆☆☆☆

Résous $3x - 5 > 7$.

Ex. 2.42 ★☆☆☆☆

Résous :

a) $-2x + 3 \leq 9$

b) $5 - x < 2$

Ex. 2.43 ★★☆☆

Résous $2(x - 1) \geq 5x + 4$.

Ex. 2.44 ★★☆☆

Donne le tableau de signes de :

a) $2x - 6$

b) $-3x + 6$

Ex. 2.45 ★★☆☆

Résous $(x - 1)(x + 3) \geq 0$.

Ex. 2.46 ★★☆☆

Résous $\frac{2x - 4}{x + 1} \leq 0$.

Ex. 2.47 ★★☆☆

Résous $x^2 - x - 6 < 0$.

Ex. 2.48 ★★☆☆

Résous $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$.

Ex. 2.49 ★★☆☆

Résous :

a) $x^2 \leq 9$

b) $x^2 > 4$

Ex. 2.50 ★★☆☆

Résous $x(3 - x)(x + 2) > 0$.

Ex. 2.51 ★★☆☆

Résous $\frac{x + 2}{x - 1} \geq 1$.

Ex. 2.52 ★★☆☆

Résous $x^2 + x + 1 > 0$.

Série 2G — Problèmes

Ex. 2.53 ★★☆☆

Le triple d'un nombre, diminué de 4, est égal à son double augmenté de 7. Quel est ce nombre ?

Ex. 2.54 ★★☆☆

Un rectangle a un périmètre de 30 cm, et sa longueur est le double de sa largeur. Quelles sont ses dimensions ?

Ex. 2.55 ★★☆☆

Paul a 30 ans et sa fille 4 ans. Dans combien d'années Paul aura-t-il le triple de l'âge de sa fille ?

Ex. 2.56 ★★☆☆

Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit qui mesurent x et $x + 7$ (en cm), et une hypoténuse de 13 cm. Trouve x .

Ex. 2.57 ★★☆☆ Chute libre

On lâche une pierre d'une hauteur de 20 m. Sa hauteur (en m) après t secondes est $h(t) = 20 - 5t^2$. Quand touche-t-elle le sol ?

Ex. 2.58 ★★☆☆ Bénéfice

Une entreprise fabrique x centaines d'objets. Son bénéfice (en milliers de francs) est $B(x) = -x^2 + 12x - 20$. Pour quelles quantités le bénéfice est-il positif ou nul ?

Automatismes 2.A Équations du 1er degré

Résous.

1. $3(x + 1) = 4x - 14$

7. $2(x + 6) = -5x - 12$

13. $2x + 7 = 5x - 14$

2. $4x - 10 = -11$

8. $5(x + 2) = -9x - 8$

14. $-5x + 7 = -8x + 9$

3. $3(x + 5) = -4x + 11$

9. $5(x - 3) = -5x + 7$

15. $3(x - 5) = 9x + 7$

4. $-6x + 6 = 3$

10. $-3x - 10 = -x - 11$

16. $8x + 7 = x + 8$

5. $-3x - 12 = x + 11$

11. $4(x - 5) = -x + 13$

17. $-8x - 8 = -3x + 7$

6. $5(x + 5) = -4x + 8$

12. $-x + 5 = 6x + 10$

18. $-7x + 8 = -12$

Automatismes 2.B Équations avec des fractions

Résous.

1. $\frac{x}{4} + \frac{x}{5} = 18$
2. $\frac{x}{5} + \frac{x}{3} = 16$

3. $\frac{x}{6} + \frac{x}{5} = 22$
4. $\frac{x}{4} + \frac{x}{6} = 5$

5. $\frac{x}{4} + \frac{x}{6} = 10$
6. $\frac{x}{6} + \frac{x}{2} = 2$

Automatismes 2.C Produit nul

Résous (produit nul).

1. $(-x - 5)(x - 2) = 0$

2. $(5x - 5)(-5x + 6) = 0$

3. $(-x - 6)(-3x + 5) = 0$

4. $(-5x + 8)(4x - 7) = 0$

5. $(-2x - 4)(-2x - 3) = 0$

6. $(-4x - 1)(2x - 1) = 0$

7. $(2x + 1)(x - 1) = 0$

8. $(-2x + 1)(-3x - 4) = 0$

9. $(4x + 2)(-x + 3) = 0$

10. $(2x - 1)(2x - 3) = 0$

11. $(-4x + 8)(5x - 5) = 0$

12. $(x + 4)(-5x + 4) = 0$

Automatismes 2.D 2e degré : cas faciles

Résous sans Δ .

1. $x^2 - x = 0$

2. $4x^2 - 9 = 0$

3. $x^2 = 16$

4. $4x^2 - 1 = 0$

5. $x^2 + 2x = 0$

6. $25x^2 - 49 = 0$

7. $x^2 + 5 = 0$

8. $9x^2 - 4 = 0$

9. $x^2 = 81$

10. $x^2 + 5x = 0$

11. $x^2 + 6 = 0$

12. $x^2 = 49$

Automatismes 2.E 2e degré : avec Δ

Calcule Δ puis résous dans $\mathbb{R}$.

1. $x^2 + x - 2 = 0$

2. $3x^2 - 3x + 7 = 0$

3. $2x^2 + 4x + 6 = 0$

4. $x^2 + 7x + 6 = 0$

5. $x^2 - 3x - 5 = 0$

6. $2x^2 + 20x + 48 = 0$

7. $x^2 - 6x + 5 = 0$

8. $x^2 + 3x + 9 = 0$

9. $x^2 - 4x - 12 = 0$

10. $x^2 - 1 = 0$

11. $x^2 - x - 12 = 0$

12. $2x^2 - 6x - 36 = 0$

13. $2x^2 + 6x - 8 = 0$

14. $x^2 + 12x + 36 = 0$

15. $x^2 + 6x = 0$

16. $2x^2 - 4x - 30 = 0$

17. $x^2 - 4 = 0$

18. $x^2 - 5x + 2 = 0$

Automatismes 2.F Somme et produit des racines

Donne la somme S et le produit P des racines (sans les calculer).

1. $5x^2 + 6x - 3 = 0$

2. $-4x^2 + 3x + 8 = 0$

3. $-3x^2 + 8x - 7 = 0$

4. $x^2 + 2x + 3 = 0$

5. $x^2 - 7x - 4 = 0$

6. $-x^2 + 2x + 1 = 0$

7. $2x^2 + 6x + 3 = 0$

8. $5x^2 - 5x - 8 = 0$

9. $-5x^2 + 7x - 5 = 0$

Automatismes 2.G Factoriser un trinôme

Factorise (trouve les racines, puis $a(x - x_1)(x - x_2)$).

1. $x^2 - 2x - 15$

2. $-x^2 - 4x + 5$

3. $2x^2 + 12x + 10$

4. $3x^2 + 27x + 42$

5. $x^2 + x - 42$

6. $-x^2 + 9$

7. $x^2 + 7x + 12$

8. $2x^2 - 16x + 30$

9. $x^2 + 2x - 8$

10. $x^2 + 2x - 3$

11. $3x^2 + 24x + 21$

12. $x^2 + 5x + 4$

Automatismes 2.H Équations avec x au dénominateur

Donne la condition, puis résous.

1. $\frac{-x}{x-3} = 5$

2. $\frac{-x+1}{x+4} = -5$

$$\begin{aligned} 3. \frac{3x-7}{x+2} &= -2 \\ 4. \frac{3x+8}{x+4} &= -4 \\ 5. \frac{4x-7}{x+1} &= 3 \\ 6. \frac{4x+6}{x+3} &= 5 \\ 7. \frac{3x-7}{x-1} &= -3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8. \frac{4x+7}{x-3} &= -3 \\ 9. \frac{-3x-4}{x+6} &= -2 \end{aligned}$$

Automatismes 2.I Inéquations du 1er degré

Résous (attention au sens !).

- | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. $6x - 5 \leq -8$ | 6. $-5x + 7 \geq 2$ | 11. $-2x + 1 < 2$ |
| 2. $3x - 10 > 10$ | 7. $-6x - 6 < 9$ | 12. $5x + 4 \geq -10$ |
| 3. $-5x - 3 < -4$ | 8. $-4x + 1 \leq -5$ | 13. $5x + 5 \leq -5$ |
| 4. $-3x + 8 \leq 1$ | 9. $-2x - 4 > 5$ | 14. $-6x - 8 < -8$ |
| 5. $-6x + 8 \leq -9$ | 10. $5x + 8 \leq 4$ | 15. $6x - 9 \geq 1$ |

Automatismes 2.J Inéquations du 2e degré

Résous (signe du trinôme).

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. $-x^2 - 4x > 0$ | 7. $x^2 + x - 2 > 0$ |
| 2. $x^2 + 10x + 24 \geq 0$ | 8. $x^2 + 3x - 10 \geq 0$ |
| 3. $2x^2 - 4x < 0$ | 9. $-x^2 + 5x + 6 > 0$ |
| 4. $-x^2 - 3x - 2 \geq 0$ | 10. $2x^2 - 6x - 20 \leq 0$ |
| 5. $x^2 - 11x + 30 < 0$ | 11. $-x^2 - 3x + 4 \leq 0$ |
| 6. $x^2 - x - 20 \leq 0$ | 12. $2x^2 - 2x - 12 > 0$ |

Automatismes 2.K Systèmes

Résous le système.

- | | | |
|--|--|---|
| 1. $\begin{cases} -4x - 3y = 8 \\ -2x - 3y = 10 \end{cases}$ | 4. $\begin{cases} 2x + 4y = 4 \\ -4x + 3y = -8 \end{cases}$ | 7. $\begin{cases} 4x + 3y = 18 \\ 3x - 3y = 24 \end{cases}$ |
| 2. $\begin{cases} -3x - 4y = -35 \\ -3x + y = -10 \end{cases}$ | 5. $\begin{cases} 3x - y = 14 \\ -x + 3y = -18 \end{cases}$ | 8. $\begin{cases} -3x - y = -3 \\ -x - y = 1 \end{cases}$ |
| 3. $\begin{cases} -4x - 3y = -31 \\ 2x + 4y = 28 \end{cases}$ | 6. $\begin{cases} 2x + 4y = -4 \\ -2x + 3y = -3 \end{cases}$ | 9. $\begin{cases} -4x + 4y = 16 \\ -3x - 4y = -2 \end{cases}$ |

2.11 QCM style examen

Q2.1 Les solutions de $x^2 - 4x = 0$ sont :

- (A) $\{4\}$ (B) $\{0; 4\}$ (C) $\{-2; 2\}$ (D) $\{0; -4\}$

Q2.2 Le produit des racines de $2x^2 + 3x - 5 = 0$ vaut :

- (A) $\frac{5}{2}$ (B) $-\frac{5}{2}$ (C) $-\frac{3}{2}$ (D) -5

Q2.3 Les solutions de $-3x > 12$ sont :

- (A) $x > -4$ (B) $x < -4$ (C) $x > 4$ (D) $x < 4$

Q2.4 Le discriminant de $x^2 + x + 1$ vaut :

- (A) -3 (B) 5 (C) 3 (D) -5

Q2.5 L'ensemble des solutions de $x^2 \leq 9$ est :

- (A) $]-\infty; 3]$ (B) $[-3; 3]$ (C) $[3; +\infty[$ (D) $\mathbb{R}$

Q2.6 L'équation $\frac{x-1}{x-1} = 1$ a pour ensemble de solutions :

- (A) $\mathbb{R}$ (B) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ (C) $\emptyset$ (D) $\{1\}$

Q2.7 On note z_1 et z_2 les racines de $5z^2 + 2z + 2$. Que vaut $z_1 + z_2$?

- (A) $-\frac{2}{5}$ (B) -2 (C) $\frac{2}{5}$ (D) 2

Q2.8 La solution du système $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ est :

- (A) $(2; 3)$ (B) $(3; 2)$ (C) $(4; 1)$ (D) $(3; -2)$

Q2.9 L'équation $x^2 + 6x + 9 = 0$ a :

- (A) deux solutions (B) une seule solution, -3
(C) une seule solution, 3 (D) aucune solution

Q2.10 L'ensemble des solutions de $\frac{x-2}{x+1} > 0$ est :

- (A) $]-1; 2[$ (B) $]2; +\infty[$ (C) $]-\infty; -1[\cup]2; +\infty[$ (D) $]-\infty; -1] \cup [2; +\infty[$

Q2.11 $x = -2$ est solution de :

- (A) $x^2 + 2x = 0$ (B) $x^2 - 2x = 0$ (C) $x^2 + 4 = 0$ (D) $2x - 4 = 0$

Série 2H — Bilan du chapitre 2 (35 minutes, sans aide)

7 ou 8 justes : passe au chapitre 3. 5 ou 6 : refais les séries des exercices ratés. Moins de 5 : reprends la carte (2.8) et les tableaux de signes (2.7).

Ex. 2.59 ★★☆☆

Résous $3(x-2) - (x+4) = 4$.

Ex. 2.60 ★★☆☆

Résous $2x^2 - 3x - 2 = 0$.

Ex. 2.61 ★★☆☆

Résous $(x+2)^2 = 3(x+2)$.

Ex. 2.62 ★★☆☆

Résous $\frac{3x-1}{x+2} = 1$.

Ex. 2.63 ★★☆☆

Résous $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ x - 2y = 8 \end{cases}$

Ex. 2.64 ★★☆☆

Résous $-2x^2 + 8 > 0$.

Ex. 2.65 ★★★★★

Résous $\frac{x-3}{2-x} \geq 0$.

Ex. 2.66 ★★★★★

Un jardin rectangulaire a une aire de 96 m^2 et un périmètre de 40 m . Quelles sont ses dimensions ?

Corrigés du chapitre 2

Série 2A — Équations du premier degré

Corrigé Ex. 2.1 ★☆☆☆

- a) $+7 : 4x = 20 ; \div 4 : x = 5$. Vérif. : $20 - 7 = 13$ ✓
b) $x = 2 - 9 = -7$. c) $x = -4$. d) $x = -6$. e) $x = 12$.
f) $-x = 3 \rightarrow x = -3$.

Corrigé Ex. 2.2 ★☆☆☆

- a) $x = -7$ (exemple guidé 2 du 2.2).
b) $5x - 3x = 8 + 2 \rightarrow 2x = 10 \rightarrow x = 5$.

Corrigé Ex. 2.3 ★☆☆☆

- a) $x = 6$ (exemple guidé 3 du 2.2).
b) Produit en croix : $2(x + 1) = 3(x - 1) \rightarrow 2x + 2 = 3x - 3 \rightarrow 5 = x$. $x = 5$.

Corrigé Ex. 2.4 ★☆☆☆

- a) $x = -2$ (exemple guidé 4).
b) $7 - 2x + 2 = 3 \rightarrow 9 - 2x = 3 \rightarrow -2x = -6 \rightarrow x = 3$.
c) $3x + 6 - 2x + 2 = 0 \rightarrow x + 8 = 0 \rightarrow x = -8$.

Corrigé Ex. 2.5 ★★☆☆

Je développe : $x^2 + 6x + 9 = x^2 - 2x + 1$. Les x^2 disparaissent : $6x + 9 = -2x + 1 \rightarrow 8x = -8 \rightarrow x = -1$.
Vérif. : $(2)^2 = 4$ et $(-2)^2 = 4$ ✓

Corrigé Ex. 2.6 ★★☆☆

- a) $2x + 2 = 2x + 5 \rightarrow 2 = 5$: impossible. $S = \emptyset$.
b) $3x - 3 + 2 = 3x - 1 \rightarrow 3x - 1 = 3x - 1$: toujours vrai. $S = \mathbb{R}$.

Corrigé Ex. 2.7 ★★☆☆

Je multiplie **tout** par 12 : $3(2x - 1) - 2(x + 2) = 12$.
 $6x - 3 - 2x - 4 = 12 \rightarrow 4x - 7 = 12 \rightarrow 4x = 19 \rightarrow x = \frac{19}{4}$.
Piège : le « - » devant la 2e fraction porte sur tout le numérateur : $-2(x + 2) = -2x - 4$.

Corrigé Ex. 2.8 ★★☆☆

$0,5x - 0,3x = -0,4 - 1,2 \rightarrow 0,2x = -1,6 \rightarrow x = \frac{-1,6}{0,2} = -8$.
(Astuce : multiplie tout par 10 pour enlever les virgules : $5x + 12 = 3x - 4$.)

Corrigé Ex. 2.9 ★★☆☆

- a) $t = \frac{v - v_0}{a}$.
b) $\frac{P}{2} = L + \ell \rightarrow \ell = \frac{P}{2} - L$.
c) Même dénominateur : $\frac{1}{R} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2}$. On retourne les deux fractions : $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.

Série 2B — Produit nul

Corrigé Ex. 2.10 ★☆☆☆

- a) $S = \{-3 ; 2\}$ (voir 2.3).
b) $x = 0$ ou $x = -5$: $S = \{-5 ; 0\}$.
c) $2x - 1 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2}$; $x + 4 = 0 \rightarrow x = -4$. $S = \{-4 ; \frac{1}{2}\}$.

Corrigé Ex. 2.11 ★★☆☆

a) $x(x + 6) = 0 \rightarrow S = \{-6; 0\}$.

b) $3x^2 - 12x = 0 \rightarrow 3x(x - 4) = 0 \rightarrow S = \{0; 4\}$. (Ne divise pas par x !)

Corrigé Ex. 2.12 ★★☆☆

$x(x^2 - 9) = 0 \rightarrow x(x - 3)(x + 3) = 0 \rightarrow S = \{-3; 0; 3\}$.

Corrigé Ex. 2.13 ★★☆☆

Tout à gauche : $(x + 1)(x - 3) - (x + 1)(2x + 5) = 0$.

Facteur commun : $(x + 1)[(x - 3) - (2x + 5)] = 0 \rightarrow (x + 1)(-x - 8) = 0$.

$x = -1$ ou $x = -8$. $S = \{-8; -1\}$.

À retenir : Ne « simplifie » pas par $(x + 1)$: tu perdras la solution $x = -1$.**Corrigé Ex. 2.14** ★★☆☆

Méthode 1 : $2x + 1 = 3$ ou $2x + 1 = -3 \rightarrow x = 1$ ou $x = -2$.

Méthode 2 : $(2x + 1)^2 - 3^2 = 0 \rightarrow (2x + 1 - 3)(2x + 1 + 3) = 0 \rightarrow (2x - 2)(2x + 4) = 0 \rightarrow$ même résultat. $S = \{-2; 1\}$.

Corrigé Ex. 2.15 ★★★★★

Ce n'est pas « $= 0$ » $\rightarrow$ je développe : $x^2 - x - 2 = 4 \rightarrow x^2 - x - 6 = 0 \rightarrow \Delta = 25 \rightarrow x = 3$ ou $x = -2$.

Vérif. : $x = 3 : 4 \times 1 = 4$ ✓ ; $x = -2 : (-1)(-4) = 4$ ✓

Série 2C — Équations avec x au dénominateur**Corrigé Ex. 2.16** ★★☆☆

Condition $x \neq 2$. $x + 1 = 2(x - 2) \rightarrow x = 5$ (exemple guidé 1 du 2.4).

Corrigé Ex. 2.17 ★★☆☆

a) Condition $x \neq 1$. $5 = 2(x - 1) = 2x - 2 \rightarrow 2x = 7 \rightarrow x = \frac{7}{2}$. Vérif. : $\frac{5}{2,5} = 2$ ✓

b) Condition $x \neq 4$. $3 = x - 4 \rightarrow x = 7$. Vérif. : $\frac{3}{3} = 1$ ✓

Corrigé Ex. 2.18 ★★☆☆

$S = \emptyset$ (exemple guidé 2 du 2.4 : on arrive à $1 = -3$).

Corrigé Ex. 2.19 ★★☆☆

$S = \{-1; 2\}$ (exemple guidé du 2.8).

Corrigé Ex. 2.20 ★★★★★

Conditions $x \neq 0$, $x \neq -1$. Je multiplie tout par $6x(x + 1)$: $6(x + 1) + 6x = 5x(x + 1)$.

$12x + 6 = 5x^2 + 5x \rightarrow 5x^2 - 7x - 6 = 0$.

$\Delta = 49 + 120 = 169$, $\sqrt{\Delta} = 13 \rightarrow x = \frac{7 \pm 13}{10} \rightarrow x = 2$ ou $x = -\frac{3}{5}$.

Les deux respectent les conditions. Vérif. $x = 2 : \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ ✓

Corrigé Ex. 2.21 ★★★★★

Condition $x \neq 3$. On trouve $x = 3$, qui est interdit : $S = \emptyset$ (exemple guidé 3 du 2.4).

Série 2D — Équations du second degré**Corrigé Ex. 2.22** ★☆☆☆

a) $S = \{-7; 7\}$. b) $S = \{-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\}$. c) $S = \emptyset$.

d) $x(x - 5) = 0 \rightarrow S = \{0; 5\}$.

Corrigé Ex. 2.23 ★☆☆☆

a) $a = 2, b = 1, c = -1$. b) $a = -1, b = 4, c = 0$. c) $a = 3, b = 0, c = -7$.

d) On range : $-x^2 + 2x + 5 = 0 \rightarrow a = -1, b = 2, c = 5$. (L'ordre d'écriture ne compte pas, seul le terme compte.)

Corrigé Ex. 2.24 ★★☆☆

a) $\Delta = 49 - 48 = 1 \rightarrow x = \frac{7 \pm 1}{2} \rightarrow S = \{3; 4\}$. (Somme 7, produit 12 : 3 et 4 ✓)

b) $\Delta = 4 + 60 = 64 \rightarrow x = \frac{-2 \pm 8}{2} \rightarrow S = \{-5; 3\}$.

Corrigé Ex. 2.25 ★★☆☆

a) $S = \{-\frac{1}{3}; 1\}$ (exemple guidé 2 du 2.5).

b) $\Delta = 25 - 16 = 9 \rightarrow x = \frac{5 \pm 3}{4} \rightarrow x = \frac{1}{2}$ ou $x = 2$.

Corrigé Ex. 2.26 ★★☆☆

a) $\Delta = 0 \rightarrow S = \{3\}$. b) $\Delta = -3 < 0 \rightarrow S = \emptyset$.

c) $\Delta = 16 - 16 = 0 \rightarrow x_0 = \frac{-4}{8} = -\frac{1}{2}$. (C'est $(2x + 1)^2$.)

Corrigé Ex. 2.27 ★★☆☆

$\Delta = 16 - 52 = -36 < 0 \rightarrow$ aucune solution réelle, $S = \emptyset$. (Dans $\mathbb{C} : x = -2 \pm 3i$, chapitre 8.)

Corrigé Ex. 2.28 ★★☆☆

$\Delta = 8, \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \rightarrow x = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$.

Corrigé Ex. 2.29 ★★☆☆

D'abord, je vérifie qu'il y a des racines réelles : $\Delta = 36 - 8 = 28 > 0$ ✓.

Somme $= -\frac{b}{a} = \frac{6}{2} = 3$. Produit $= \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$.

Corrigé Ex. 2.30 ★★☆☆

a) Racines 2 et 3 $\rightarrow (x - 2)(x - 3)$.

b) $\Delta = 1 + 8 = 9$, racines $\frac{1 \pm 3}{4} \rightarrow 1$ et $-\frac{1}{2} \rightarrow 2(x - 1)(x + \frac{1}{2}) = (x - 1)(2x + 1)$.

c) $a = -1, \Delta = 1 + 24 = 25$, racines $\frac{-1 \pm 5}{-2} \rightarrow -2$ et $3 \rightarrow -(x + 2)(x - 3)$.

Corrigé Ex. 2.31 ★★☆☆

Produit des racines $= \frac{c}{a} = -6 \rightarrow 2 \times x_2 = -6 \rightarrow x_2 = -3$.

Somme $= 2 + (-3) = -1 = -\frac{b}{1} \rightarrow b = 1$. Vérif : $x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$ ✓

Corrigé Ex. 2.32 ★★☆☆

$X = x^2 : X^2 - 5X + 4 = 0 \rightarrow X = 1$ ou $X = 4 \rightarrow S = \{-2; -1; 1; 2\}$ (voir 2.5).

Corrigé Ex. 2.33 ★★☆☆

Une seule solution $\Leftrightarrow \Delta = 0 : m^2 - 4 \times 1 \times 9 = 0 \rightarrow m^2 = 36 \rightarrow m = 6$ ou $m = -6$.

(Pour $m = 6 : (x + 3)^2 = 0$; pour $m = -6 : (x - 3)^2 = 0$.)

Corrigé Ex. 2.34 ★★☆☆

Ce sont les racines de $X^2 - 10X + 21 = 0$ (somme 10, produit 21). $\Delta = 100 - 84 = 16 \rightarrow X = \frac{10 \pm 4}{2} \rightarrow 3$ et 7 .

Série 2E – Systèmes**Corrigé Ex. 2.35** ★★☆☆

J'additionne : $2x = 8 \rightarrow x = 4$. Puis $4 + y = 7 \rightarrow y = 3$. $(x; y) = (4; 3)$.

Corrigé Ex. 2.36 ★★☆☆

J'additionne : $4x = 12 \rightarrow x = 3$. Puis $3 - y = 2 \rightarrow y = 1$. $(3; 1)$. Vérif : $9 + 1 = 10$ ✓

Corrigé Ex. 2.37 ★★☆☆

De la seconde : $x = 1 + y$. Dans la première : $2(1 + y) + 3y = 12 \rightarrow 2 + 5y = 12 \rightarrow y = 2 \rightarrow x = 3$. $(3; 2)$.

Vérif : $6 + 6 = 12$ ✓ ; $3 - 2 = 1$ ✓

Corrigé Ex. 2.38 ★★☆☆

$(x; y) = (1; 2)$ (exemple guidé du 2.6).

Corrigé Ex. 2.39 ★★☆☆

Soit c le prix d'un café et k celui d'un croissant : $3c + 2k = 13$ et $2c + 3k = 12$.

J'additionne : $5c + 5k = 25 \rightarrow c + k = 5$. Je soustrais : $c - k = 1$. Donc $c = 3$ et $k = 2$.

Un café coûte **3 fr** et un croissant **2 fr**.

Corrigé Ex. 2.40 ★★☆☆

Je multiplie la 1re par 6 : $3x + 2y = 24$. De la 2e : $x = y + 3$.

$3(y + 3) + 2y = 24 \rightarrow 5y + 9 = 24 \rightarrow y = 3, x = 6$. (6 ; 3).

Série 2F — Inéquations et tableaux de signes**Corrigé Ex. 2.41** ★☆☆☆

$+5 : 3x > 12 \rightarrow \div 3$ (positif, pas de changement) : $x > 4$. $S =]4 ; +\infty[$.

Corrigé Ex. 2.42 ★☆☆☆

a) $S = [-3 ; +\infty[$ (voir 2.7).

b) $-x < -3 \rightarrow$ je multiplie par -1 et je change le sens : $x > 3$. $S =]3 ; +\infty[$.

Corrigé Ex. 2.43 ★☆☆☆

$2x - 2 \geq 5x + 4 \rightarrow -3x \geq 6 \rightarrow \div (-3)$, je change le sens : $x \leq -2$. $S =]-\infty ; -2]$.

Corrigé Ex. 2.44 ★☆☆☆

a) Racine $x = 3, a = 2 > 0$: « - » avant 3, « + » après.

b) Racine $x = 2, a = -3 < 0$: « + » avant 2, « - » après.

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$
$2x - 6$	-	-	0	+
$-3x + 6$	+	0	-	-

Corrigé Ex. 2.45 ★★☆☆

$S =]-\infty ; -3] \cup [1 ; +\infty[$ (tableau de l'exemple guidé 1 du 2.7).

Corrigé Ex. 2.46 ★★☆☆

$S =]-1 ; 2]$ (tableau de l'exemple guidé 2 du 2.7).

Corrigé Ex. 2.47 ★★☆☆

$S =]-2 ; 3[$ (voir 2.7).

Corrigé Ex. 2.48 ★★☆☆

$a = -1, b = 4, c = -3$. $\Delta = 16 - 12 = 4 \rightarrow$ racines $\frac{-4 \pm 2}{-2} \rightarrow 1$ et 3.

$a < 0 \rightarrow$ le trinôme est négatif à l'extérieur et **positif entre** les racines. Je veux $\geq 0 \rightarrow S = [1 ; 3]$.

Contrôle $x = 2$: $-4 + 8 - 3 = 1 \geq 0$ ✓

Corrigé Ex. 2.49 ★★☆☆

a) $x^2 - 9 \leq 0$: racines $\pm 3, a > 0 \rightarrow$ négatif entre : $S = [-3 ; 3]$.

b) $x^2 - 4 > 0$: positif à l'extérieur de ± 2 : $S =]-\infty ; -2[\cup]2 ; +\infty[$.

Piège classique : $x^2 \leq 9$ ne donne pas « $x \leq 3$ » ($x = -5$ vérifierait $x \leq 3$ mais $25 > 9$).

Corrigé Ex. 2.50 ★★★★★

Racines : $x = 0$; $3 - x = 0 \rightarrow x = 3$; $x + 2 = 0 \rightarrow x = -2$. Dans l'ordre : $-2, 0, 3$.

Attention : $3 - x$ a $a = -1 < 0$: « + » avant 3, « - » après.

x	$-\infty$	-2	0	3	$+\infty$
x		-	-	0	+
$3 - x$		+	+	+	0
$x + 2$		-	0	+	+
produit		+	0	-	0

Je veux > 0 (strict) : $S =]-\infty ; -2[\cup]0 ; 3[$.

Corrigé Ex. 2.51 ★★★★★

Condition $x \neq 1$. **Ne multiplie pas par $x - 1$** (signe inconnu). Je passe tout à gauche :

$$\frac{x+2}{x-1} - 1 \geq 0 \rightarrow \frac{x+2-(x-1)}{x-1} \geq 0 \rightarrow \frac{3}{x-1} \geq 0.$$

3 est positif, donc le quotient est positif quand $x - 1 > 0$ (jamais nul). $S =]1 ; +\infty[$.

Corrigé Ex. 2.52 ★★★★★

$\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: pas de racine, le trinôme a toujours le signe de $a = 1 > 0$. C'est toujours vrai : $S = \mathbb{R}$.

Série 2G — Problèmes**Corrigé Ex. 2.53** ★★☆☆☆

Soit x ce nombre : $3x - 4 = 2x + 7 \rightarrow x = 11$. Vérif. : $3 \times 11 - 4 = 29$ et $2 \times 11 + 7 = 29$ ✓

Corrigé Ex. 2.54 ★★☆☆☆

Largeur x , longueur $2x$. Périmètre : $2(x + 2x) = 6x = 30 \rightarrow x = 5$. Le rectangle mesure **5 cm sur 10 cm**.

Corrigé Ex. 2.55 ★★☆☆☆

Dans t années : $30 + t = 3(4 + t) \rightarrow 30 + t = 12 + 3t \rightarrow 18 = 2t \rightarrow t = 9$.

Dans **9 ans** (Paul aura 39 ans et sa fille 13 ans : $3 \times 13 = 39$ ✓).

Corrigé Ex. 2.56 ★★☆☆☆

Pythagore : $x^2 + (x + 7)^2 = 13^2 \rightarrow x^2 + x^2 + 14x + 49 = 169 \rightarrow 2x^2 + 14x - 120 = 0 \rightarrow x^2 + 7x - 60 = 0$.

$\Delta = 49 + 240 = 289 = 17^2 \rightarrow x = \frac{-7 \pm 17}{2} \rightarrow x = 5$ (on rejette -12). Les côtés mesurent **5 cm et 12 cm**.

Corrigé Ex. 2.57 ★★★★★

Au sol : $h(t) = 0 \rightarrow 5t^2 = 20 \rightarrow t^2 = 4 \rightarrow t = 2$ (on rejette $t = -2$, un temps est positif). Elle touche le sol après **2 secondes**.

Corrigé Ex. 2.58 ★★★★★

$-x^2 + 12x - 20 \geq 0$. $\Delta = 144 - 80 = 64 \rightarrow$ racines $\frac{-12 \pm 8}{-2} \rightarrow 2$ et 10 .

$a < 0 \rightarrow$ positif entre les racines : $x \in [2 ; 10]$, c'est-à-dire **entre 200 et 1000 objets**.

Automatismes 2.A Équations du 1er degré — réponses

1. $x = 17$

7. $x = -\frac{24}{7}$

13. $x = 7$

2. $x = -\frac{1}{4}$

8. $x = -\frac{9}{7}$

14. $x = \frac{2}{3}$

3. $x = -\frac{4}{7}$

9. $x = \frac{11}{5}$

15. $x = -\frac{11}{3}$

4. $x = \frac{1}{2}$

10. $x = \frac{1}{2}$

16. $x = \frac{1}{7}$

5. $x = -\frac{23}{4}$

11. $x = \frac{33}{5}$

17. $x = -3$

6. $x = -\frac{17}{9}$

12. $x = -\frac{5}{7}$

18. $x = \frac{20}{7}$

Automatismes 2.B Équations avec des fractions — réponses

1. $x = 40$

2. $x = 30$

3. $x = 60$

4. $x = 12$

6. $x = 3$

5. $x = 24$

Automatismes 2.C Produit nul — réponses

1. $S = \{-5; 2\}$

5. $S = \{-2; -\frac{3}{2}\}$

9. $S = \{-\frac{1}{2}; 3\}$

2. $S = \{1; \frac{6}{5}\}$

6. $S = \{-\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\}$

10. $S = \{\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\}$

3. $S = \{-6; \frac{5}{3}\}$

7. $S = \{-\frac{1}{2}; 1\}$

11. $S = \{1; 2\}$

4. $S = \{\frac{8}{5}; \frac{7}{4}\}$

8. $S = \{-\frac{4}{3}; \frac{1}{2}\}$

12. $S = \{-4; \frac{4}{5}\}$

Automatismes 2.D 2e degré : cas faciles — réponses

1. $S = \{0; 1\}$

5. $S = \{-2; 0\}$

9. $S = \{-9; 9\}$

2. $S = \{-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\}$

6. $S = \{-\frac{7}{5}; \frac{7}{5}\}$

10. $S = \{-5; 0\}$

3. $S = \{-4; 4\}$

7. $S = \emptyset$ (un carré n'est jamais négatif)

11. $S = \emptyset$ (un carré n'est jamais négatif)

4. $S = \{-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\}$

8. $S = \{-\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\}$

12. $S = \{-7; 7\}$

Automatismes 2.E 2e degré : avec Δ — réponses

1. $\Delta = 9, S = \{-2; 1\}$

10. $\Delta = 4, S = \{-1; 1\}$

2. $\Delta = -75 < 0, S = \emptyset$

11. $\Delta = 49, S = \{-3; 4\}$

3. $\Delta = -32 < 0, S = \emptyset$

12. $\Delta = 324, S = \{-3; 6\}$

4. $\Delta = 25, S = \{-6; -1\}$

13. $\Delta = 100, S = \{-4; 1\}$

5. $\Delta = 29, S = \left\{ \frac{3 - \sqrt{29}}{2}; \frac{3 + \sqrt{29}}{2} \right\}$

14. $\Delta = 0, S = \{-6\}$

6. $\Delta = 16, S = \{-6; -4\}$

15. $\Delta = 36, S = \{-6; 0\}$

7. $\Delta = 16, S = \{1; 5\}$

16. $\Delta = 256, S = \{-3; 5\}$

8. $\Delta = -27 < 0, S = \emptyset$

17. $\Delta = 16, S = \{-2; 2\}$

9. $\Delta = 64, S = \{-2; 6\}$

18. $\Delta = 17, S = \left\{ \frac{5 - \sqrt{17}}{2}; \frac{5 + \sqrt{17}}{2} \right\}$

Automatismes 2.F Somme et produit des racines — réponses

1. $S = -\frac{6}{5}, P = -\frac{3}{5}$

4. $S = -2, P = 3$

7. $S = -3, P = \frac{3}{2}$

2. $S = \frac{3}{4}, P = -2$

5. $S = 7, P = -4$

8. $S = 1, P = -\frac{8}{5}$

3. $S = \frac{8}{3}, P = \frac{7}{3}$

6. $S = 2, P = -1$

9. $S = \frac{7}{5}, P = 1$

Automatismes 2.G Factoriser un trinôme — réponses

1. $(x - 5)(x + 3)$

5. $(x - 6)(x + 7)$

9. $(x + 4)(x - 2)$

2. $-(x - 1)(x + 5)$

6. $-(x + 3)(x - 3)$

10. $(x - 1)(x + 3)$

3. $2(x + 1)(x + 5)$

7. $(x + 3)(x + 4)$

11. $3(x + 7)(x + 1)$

4. $3(x + 2)(x + 7)$

8. $2(x - 3)(x - 5)$

12. $(x + 1)(x + 4)$

Automatismes 2.H Équations avec x au dénominateur — réponses

1. $x \neq 3; x = \frac{5}{2}$

5. $x \neq -1; x = 10$

2. $x \neq -4; x = -\frac{21}{4}$

6. $x \neq -3; x = -9$

3. $x \neq -2; x = \frac{3}{5}$

7. $x \neq 1; x = \frac{5}{3}$

4. $x \neq -4; x = -\frac{24}{7}$

8. $x \neq 3; x = \frac{2}{7}$

9. $x \neq -6; x = 8$

Automatismes 2.I Inéquations du 1er degré — réponses

1. $]-\infty; -\frac{1}{2}]$

2. $]\frac{20}{3}; +\infty[$

3. $]\frac{1}{5}; +\infty[$

4. $[\frac{7}{3}; +\infty[$

5. $[\frac{17}{6}; +\infty[$

6. $]-\infty; 1]$

7. $]-\frac{5}{2}; +\infty[$

8. $[\frac{3}{2}; +\infty[$

9. $]-\infty; -\frac{9}{2}[$

10. $]-\infty; -\frac{4}{5}[$

11. $]-\frac{1}{2}; +\infty[$

12. $[-\frac{14}{5}; +\infty[$

13. $]-\infty; -2]$

14. $]0; +\infty[$

15. $[\frac{5}{3}; +\infty[$

Automatismes 2.J Inéquations du 2e degré — réponses

1. $]-4; 0[$

2. $]-\infty; -6] \cup [-4; +\infty[$

3. $]0; 2[$

4. $[-2; -1]$

5. $]5; 6[$

6. $[-4; 5]$

7. $]-\infty; -2[\cup]1; +\infty[$

8. $]-\infty; -5] \cup [2; +\infty[$

9. $]-1; 6[$

10. $[-2; 5]$

11. $]-\infty; -4] \cup [1; +\infty[$

12. $]-\infty; -2[\cup]3; +\infty[$

Automatismes 2.K Systèmes — réponses

1. $(x; y) = (1; -4)$

2. $(x; y) = (5; 5)$

3. $(x; y) = (4; 5)$

4. $(x; y) = (2; 0)$

5. $(x; y) = (3; -5)$

6. $(x; y) = (0; -1)$

7. $(x; y) = (6; -2)$

8. $(x; y) = (2; -3)$

9. $(x; y) = (-2; 2)$

Série 2H — Bilan du chapitre 2 (35 minutes, sans aide)**Corrigé Ex. 2.59** ★★☆☆

$$3x - 6 - x - 4 = 4 \rightarrow 2x - 10 = 4 \rightarrow x = 7.$$

Corrigé Ex. 2.60 ★★☆☆

$$\Delta = 9 + 16 = 25 \rightarrow x = \frac{3 \pm 5}{4} \rightarrow S = \{-\frac{1}{2}; 2\}.$$

Corrigé Ex. 2.61 ★★☆☆

$$(x+2)^2 - 3(x+2) = 0 \rightarrow (x+2)(x+2-3) = 0 \rightarrow (x+2)(x-1) = 0 \rightarrow S = \{-2; 1\}.$$

Corrigé Ex. 2.62 ★★☆☆

$$\text{Condition } x \neq -2. 3x - 1 = x + 2 \rightarrow 2x = 3 \rightarrow x = \frac{3}{2} \text{ (accepté).}$$

Corrigé Ex. 2.63 ★★☆☆

$$\text{De la 1re : } y = 1 - 2x. \text{ Dans la 2e : } x - 2(1 - 2x) = 8 \rightarrow 5x - 2 = 8 \rightarrow x = 2, \text{ puis } y = -3. (2; -3).$$

Corrigé Ex. 2.64 ★★☆☆

$$-2x^2 > -8 \rightarrow \div (-2) : x^2 < 4 \rightarrow S =]-2; 2[.$$

Corrigé Ex. 2.65 ★★☆☆

$$\text{Condition } x \neq 2. x - 3 : - \text{ avant 3, } + \text{ après. } 2 - x (a = -1) : + \text{ avant 2, } - \text{ après.}$$

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$		
$x - 3$		-	-	0	+	
$2 - x$		+	0	-	-	
quotient		-		+	0	-

$$S =]2; 3].$$

Corrigé Ex. 2.66 ★★☆☆

$$\text{Soit } x \text{ et } y \text{ les côtés : } x + y = 20 \text{ et } xy = 96. \text{ Ce sont les racines de } X^2 - 20X + 96 = 0 \text{ (somme et produit).}$$

$$\Delta = 400 - 384 = 16 \rightarrow X = \frac{20 \pm 4}{2} \rightarrow 8 \text{ et } 12. \text{ Le jardin mesure } \mathbf{8 \text{ m sur } 12 \text{ m}}.$$

Corrigé des QCM

Q2.1 → B $x(x - 4) = 0 \rightarrow 0$ ou 4 . A oublie $x = 0$ (erreur de celui qui divise par x).

Q2.2 → B $\frac{c}{a} = -\frac{5}{2}$. C est la somme ($-\frac{b}{a}$), pas le produit.

Q2.3 → B Je divise par -3 , négatif $\rightarrow$ je change le sens : $x < -4$. A oublie de changer le sens.

Q2.4 → A $1 - 4 \times 1 \times 1 = -3$.

Q2.5 → B Racines ± 3 , $a > 0 \rightarrow$ négatif entre les racines. A oublie la solution négative.

Q2.6 → B Pour tout $x \neq 1$ la fraction vaut 1 , mais $x = 1$ est interdit. A oublie la condition.

Q2.7 → A $-\frac{b}{a} = -\frac{2}{5}$. B oublie de diviser par a , C oublie le « - ».

Q2.8 → B En additionnant : $2x = 6$, $x = 3$, puis $y = 2$. A inverse x et y (vérifie la 2e équation : $2 - 3 \neq 1$).

Q2.9 → B $\Delta = 36 - 36 = 0$; $x_0 = -\frac{6}{2} = -3$ (c'est $(x + 3)^2 = 0$). C se trompe de signe.

Q2.10 → C Tableau de signes : le quotient est positif à l'extérieur de -1 et 2 (bornes exclues : > 0 strict, et -1 est interdit). B oublie la partie gauche.

Q2.11 → A Je remplace : $4 - 4 = 0$ ✓. B donne $4 + 4 = 8$. Réflexe QCM : **tester les réponses**.

3 Trigonométrie

Le triangle rectangle, les radians, le cercle et les valeurs à connaître

☉ Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- utiliser $\cos$, $\sin$, $\tan$ dans un triangle rectangle ;
- passer des degrés aux radians et inversement ;
- lire $\cos$ et $\sin$ sur le **cercle trigonométrique** et connaître les valeurs remarquables **par cœur** ;
- utiliser les symétries du cercle $(-\theta, \pi - \theta, \pi + \theta)$;
- retrouver un angle à partir de son cosinus et de son sinus (indispensable pour les complexes) ;
- résoudre les équations simples $\cos x = a$ et $\sin x = a$.

Temps conseillé : 5 séances (semaine 3 du planning).

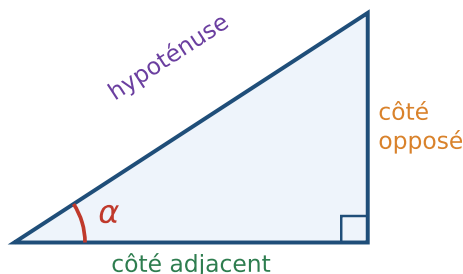
Prérequis : fractions et racines (chapitre 1). Peu de choses dans ce chapitre, mais à connaître **parfaitement** : il sert pour les dérivées, les intégrales et surtout les nombres complexes.

3.1 Le triangle rectangle

► L'idée, avec des mots simples

Dans un triangle rectangle, l'angle α « regarde » un côté (l'**opposé**), en « touche » un autre (l'**adjacent**), et le plus grand côté, face à l'angle droit, est l'**hypoténuse**.

$\cos$, $\sin$ et $\tan$ sont simplement des **rapports** (des divisions) entre ces côtés.



Les trois côtés vus depuis l'angle α .

✓ À savoir par cœur

$$\cos \alpha = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} \quad \sin \alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}} \quad \tan \alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$$

Moyen mnémotechnique : **CAH SOH TOA** → $\cos = \text{Adjacent/Hypoténuse}$, $\sin = \text{Opposé/Hypoténuse}$, $\tan = \text{Opposé/Adjacent}$.

Pythagore : $\text{hypoténuse}^2 = \text{côté}_1^2 + \text{côté}_2^2$.

🔗 Exemple guidé : hypoténuse 10, angle 30°

Étape 1. Je cherche l'opposé : $\sin 30^\circ = \frac{\text{opposé}}{10} \rightarrow \text{opposé} = 10 \times \sin 30^\circ = 10 \times \frac{1}{2} = 5$.

Étape 2. Je cherche l'adjacent : $\cos 30^\circ = \frac{\text{adjacent}}{10} \rightarrow \text{adjacent} = 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3} \approx 8,66$.

Étape 3. Vérification avec Pythagore : $5^2 + (5\sqrt{3})^2 = 25 + 75 = 100 = 10^2$ ✓

★ Trouver un côté : la formule « triangle »

Si je connais l'hypoténuse : opposé = $\text{hyp} \times \sin \alpha$; adjacent = $\text{hyp} \times \cos \alpha$.

Si je connais l'adjacent : opposé = $\text{adj} \times \tan \alpha$; hypoténuse = $\frac{\text{adj}}{\cos \alpha}$.

3.2 Les radians

► L'idée, avec des mots simples

Le **radian** est une autre unité pour mesurer les angles, plus pratique en maths.

Un tour complet = $360^\circ = 2\pi$ radians. Un demi-tour = $180^\circ = \pi$.

Pense à π comme « **un demi-tour** » : $\frac{\pi}{2}$ est un quart de tour (angle droit), $\frac{\pi}{4}$ un huitième de tour, $\frac{\pi}{3}$ un sixième de tour.

✓ À savoir par cœur

degrés $\xrightarrow{\times \frac{\pi}{180}}$ radians

radians $\xrightarrow{\times \frac{180}{\pi}}$ degrés

Astuce : pour passer en degrés, remplace π par 180 : $\frac{2\pi}{3} = \frac{2 \times 180}{3} = 120^\circ$.

Degrés	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	270°	360°
Radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

🔧 Exemples corrigés

$60^\circ \rightarrow 60 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$. $150^\circ \rightarrow \frac{150\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}$ (je simplifie par 30).

$\frac{3\pi}{4} \rightarrow \frac{3 \times 180}{4} = 135^\circ$. $\frac{7\pi}{6} \rightarrow \frac{7 \times 180}{6} = 210^\circ$.

3.3 Le cercle trigonométrique

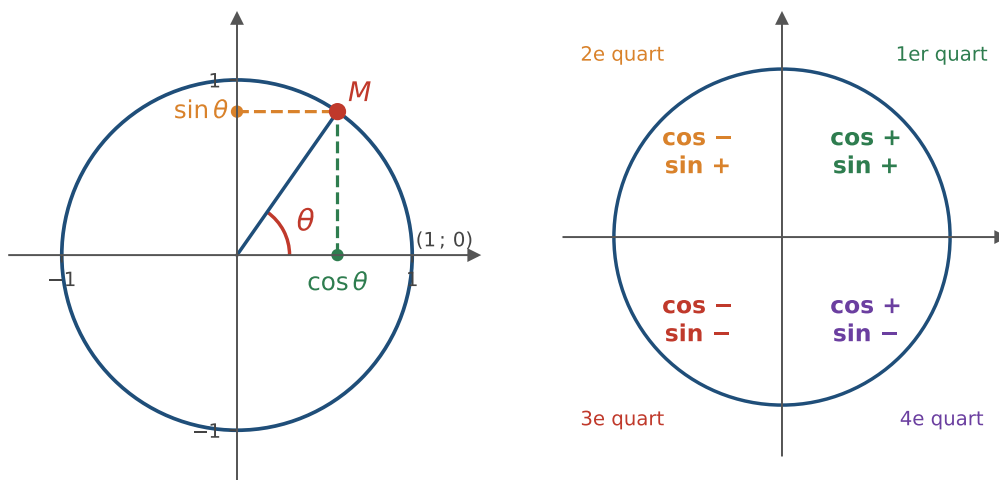
► L'idée, avec des mots simples

Dessine un cercle de **rayon 1** centré à l'origine. Pars du point (1 ; 0) et tourne dans le sens **inverse des aiguilles d'une montre** d'un angle θ . Tu arrives en un point M .

Alors : $\cos \theta$ = l'**abscisse** de M (combien il est à droite) et $\sin \theta$ = l'**ordonnée** de M (combien il est en haut).

Si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, l'angle est **négatif** : $-\frac{\pi}{2}$ est en bas.

C'est la même chose que le triangle rectangle : l'hypoténuse vaut 1 (le rayon), donc $\cos$ = adjacent et $\sin$ = opposé.



À gauche : cos = abscisse, sin = ordonnée. À droite : les signes dans les 4 quarts.

✓ Le tableau des valeurs (à connaître par cœur)

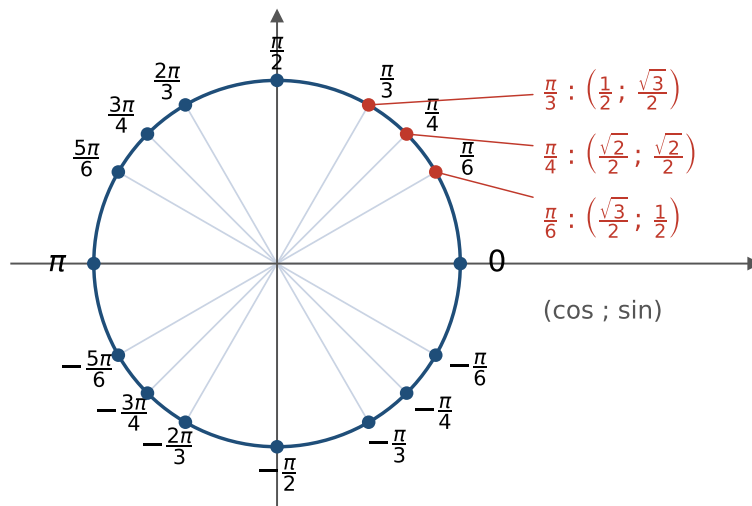
θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

★ L'astuce pour retenir le tableau sans l'apprendre

Pour sin en $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$, écris $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2} \rightarrow$ soit $0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1$. Pour cos, la **même liste à l'envers**.

Ordre de grandeur : $\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71$ et $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$. Donc $\frac{1}{2} < \frac{\sqrt{2}}{2} < \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Sur le dessin : $\frac{\pi}{6}$ est un angle « **plat** » (point bas, loin à droite) : grand cos, petit sin. $\frac{\pi}{3}$ est « **haut** » : petit cos, grand sin.



Tous les angles remarquables. En rouge : les coordonnées (cos ; sin) du premier quart ; les autres s'en déduisent par symétrie.

✓ Les 4 quarts du cercle

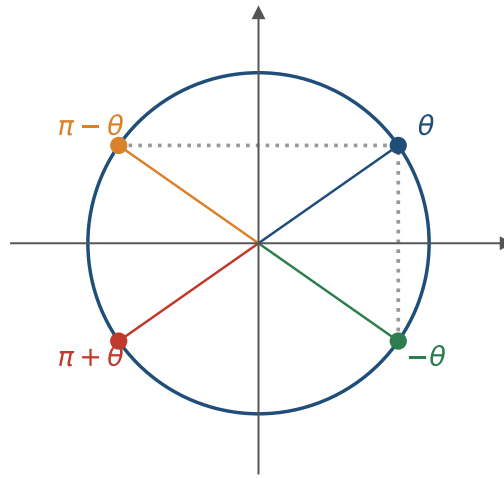
1er quart (en haut à droite) : cos +, sin + · 2e (en haut à gauche) : cos -, sin + · 3e (en bas à gauche) : cos -, sin - · 4e (en bas à droite) : cos +, sin -.

Les 4 points cardinaux : $0 \rightarrow (1 ; 0) \cdot \frac{\pi}{2} \rightarrow (0 ; 1) \cdot \pi \rightarrow (-1 ; 0) \cdot \frac{3\pi}{2} \rightarrow (0 ; -1)$.

3.4 Les formules à connaître et les symétries

✓ À savoir par cœur

$$\begin{aligned} \cos^2 \theta + \sin^2 \theta &= 1 & \tan \theta &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} & -1 \leq \cos \theta \leq 1 & \quad -1 \leq \sin \theta \leq 1 \\ \cos(-\theta) &= \cos \theta & \sin(-\theta) &= -\sin \theta \\ \cos(\pi - \theta) &= -\cos \theta & \sin(\pi - \theta) &= \sin \theta \\ \cos(\pi + \theta) &= -\cos \theta & \sin(\pi + \theta) &= -\sin \theta \\ \cos(\theta + 2\pi) &= \cos \theta & \sin(\theta + 2\pi) &= \sin \theta & \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \sin \theta \end{aligned}$$



θ et ses trois « cousins » : même valeurs (au signe près).

? Pourquoi ces formules ? (regarde le cercle)

$\cos^2 + \sin^2 = 1$: c'est **Pythagore** dans le cercle de rayon 1 (cos et sin sont les deux côtés, 1 est l'hypoténuse).

$-\theta$ est le symétrique de θ par rapport à l'axe **horizontal** : même abscisse (cos), ordonnée opposée (sin).

$\pi - \theta$ est le symétrique par rapport à l'axe **vertical** : même ordonnée (sin), abscisse opposée (cos).

$\pi + \theta$ est le point **diamétralement opposé** : les deux signes changent.

$\theta + 2\pi$: un tour complet de plus → on revient au même point.

🔧 Exemples corrigés

$$\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) : \frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3} \rightarrow \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} ; \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) : \frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6} \rightarrow -\sin\frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}.$$

$$\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\sin\frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}. \quad \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\cos\left(\frac{9\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4} + 2\pi\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

► Calculer cos ou sin d'un angle quelconque

Étape 1. Je place l'angle sur le cercle (au besoin j'enlève des tours complets 2π).

Étape 2. Je repère son « **angle de base** » dans le premier quart ($\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$ ou $\frac{\pi}{3}$) : c'est l'écart avec l'axe horizontal.

Étape 3. Je prends la valeur du tableau pour l'angle de base.

Étape 4. Je mets le **signe** du quart où se trouve le point.

🔧 Exemple guidé : $\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right)$

Étape 1. $\frac{5\pi}{4} = \pi + \frac{\pi}{4}$: un demi-tour, puis encore un huitième de tour → 3e quart (en bas à gauche).

Étape 2. Angle de base : $\frac{\pi}{4}$. Valeur : $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Étape 3. 3e quart : cos négatif → $\cos\frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

3.5 Trouver un angle à partir de cos et sin

► (tu t'en serviras énormément avec les complexes)

Étape 1. Je regarde les **signes** de cos et sin → je sais dans quel quart je suis.

Étape 2. Je regarde les **valeurs sans signe** → je trouve l'angle « de base » dans le tableau (entre 0 et $\frac{\pi}{2}$).

Étape 3. J'ajuste : 1er quart → $\theta = \text{base}$; 2e quart → $\theta = \pi - \text{base}$; 3e quart → $\theta = -(\pi - \text{base})$; 4e quart → $\theta = -\text{base}$.

🔑 **Exemple guidé 1 :** $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ et $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Étape 1. Signes : $\cos -$, $\sin + \rightarrow$ 2e quart (en haut à gauche).

Étape 2. Valeurs sans signe : $\frac{1}{2}$ et $\frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow$ dans le tableau, c'est $\frac{\pi}{3}$.

Étape 3. 2e quart : $\theta = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$.

🔑 **Exemple guidé 2 :** $\cos \theta = \frac{1}{2}$ et $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Étape 1. Signes : $\cos +$, $\sin - \rightarrow$ 4e quart (en bas à droite).

Étape 2. Base : $\frac{\pi}{3}$. 4e quart : $\theta = -\frac{\pi}{3}$.

🔑 **Exemple guidé 3 :** $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \theta = -\frac{1}{2}$

Étape 1. Signes : $\cos -$, $\sin - \rightarrow$ 3e quart (en bas à gauche).

Étape 2. Base : $\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\frac{1}{2} \rightarrow \frac{\pi}{6}$.

Étape 3. 3e quart : $\theta = -\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{5\pi}{6}$.

◆ Comprendre l'énoncé

mesure principale : la mesure de l'angle dans $]-\pi ; \pi]$. C'est celle qu'on demande à l'examen ($-\frac{\pi}{2}$ plutôt que $\frac{3\pi}{2}$).

Pour trouver la mesure principale, on ajoute ou on enlève des tours 2π : $\frac{7\pi}{4} - 2\pi = -\frac{\pi}{4}$.

sens direct / trigonométrie : sens inverse des aiguilles d'une montre.

🔑 **Exemple guidé : trouver $\sin x$ quand on connaît $\cos x$**

Sachant $\cos x = \frac{3}{5}$ et $x \in [0 ; \frac{\pi}{2}]$, trouve $\sin x$.

Étape 1. $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$.

Étape 2. Donc $\sin x = \frac{4}{5}$ ou $\sin x = -\frac{4}{5}$.

Étape 3. x est dans le 1er quart $\rightarrow$ sin positif $\rightarrow \sin x = \frac{4}{5}$.

3.6 Équations simples

► **Résoudre $\cos x = a$ ou $\sin x = a$**

Étape 1. Je trouve **un** angle qui marche avec le tableau.

Étape 2. Sur le cercle, je cherche **tous** les points qui ont la même abscisse (pour cos) ou la même ordonnée (pour sin) : en général il y en a **deux**.

Étape 3. $\cos x = \cos \alpha \rightarrow x = \alpha$ ou $x = -\alpha$ (symétrie horizontale). $\sin x = \sin \alpha \rightarrow x = \alpha$ ou $x = \pi - \alpha$ (symétrie verticale).

Étape 4. Je garde les solutions dans l'intervalle demandé (en ajoutant ou enlevant 2π). Dans $\mathbb{R}$, j'ajoute « $+2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ».

🔑 **Exemples corrigés**

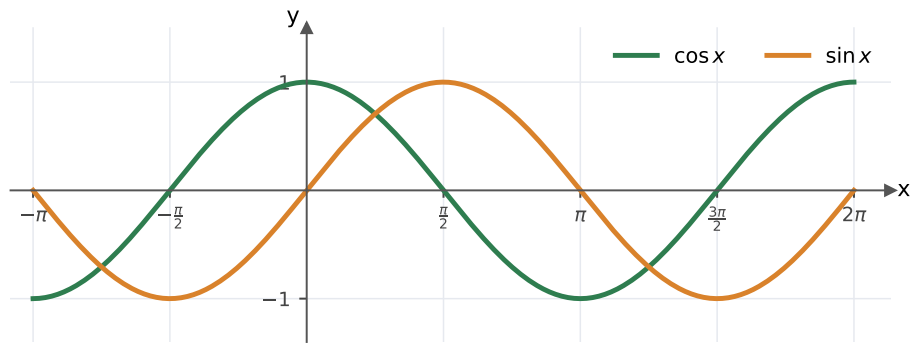
$\cos x = 0$ sur $[0 ; 2\pi[$: sur le cercle, l'abscisse vaut 0 en haut et en bas $\rightarrow x = \frac{\pi}{2}$ ou $x = \frac{3\pi}{2}$.

$\sin x = \frac{1}{2}$ sur $[0 ; 2\pi[$: l'ordonnée vaut $\frac{1}{2}$ en deux points $\rightarrow \frac{\pi}{6}$ et $\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$.

$\cos x = \frac{1}{2}$ sur $[0 ; 2\pi[$: $\frac{\pi}{3}$ et $-\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{5\pi}{3}$.

$\cos x = -1$ sur $[0 ; 2\pi[$: un seul point, à gauche $\rightarrow x = \pi$.

3.7 Les courbes de cos et sin (et les signaux)



cos et sin oscillent entre -1 et 1 et se répètent tous les 2π (période).

► L'idée, avec des mots simples

Un signal sinusoïdal (tension alternative, son, vibration) s'écrit $u(t) = U \sin(\omega t + \varphi)$.

U = **amplitude** (valeur maximale) · ω = **pulsation** (en rad/s) · $T = \frac{2\pi}{\omega}$ = **période** (en s) · $f = \frac{1}{T}$ = **fréquence** (en Hz) · φ = **phase**.

Exemple : le réseau électrique suisse : $f = 50$ Hz, donc $T = 0,02$ s et $\omega = 2\pi f = 100\pi$ rad/s.

★ Pour aller plus loin : les formules d'addition (bonus)

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \quad \sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 \quad \sin(2a) = 2 \sin a \cos a$$

Elles servent surtout en physique ; à l'examen, elles sont données si on en a besoin.

3.8 Exercices

Série 3A — Le triangle rectangle

Ex. 3.1 ★☆☆☆

Le triangle ABC est rectangle en C , avec $AC = 3$ et $BC = 4$. Calcule AB , puis $\cos \hat{A}$, $\sin \hat{A}$ et $\tan \hat{A}$.

Ex. 3.2 ★☆☆☆

Triangle rectangle d'hypoténuse 10, avec un angle de 30° : trouve les deux autres côtés.

Ex. 3.3 ★☆☆☆

Dans un triangle rectangle, un angle vaut 45° et le côté adjacent mesure 6. Calcule le côté opposé et l'hypoténuse.

Ex. 3.4 ★☆☆☆ L'échelle

Une échelle de 5 m est posée contre un mur ; elle fait un angle de 60° avec le sol. À quelle hauteur touche-t-elle le mur ?
À quelle distance du mur est son pied ?

Ex. 3.5 ★☆☆☆

Dans un triangle rectangle, le côté opposé à α mesure 1 et le côté adjacent $\sqrt{3}$. Trouve α .

Ex. 3.6 ★☆☆☆ Rampe d'accès

Une rampe monte de 1 m sur une distance horizontale de 12 m. Quelle est sa pente (en %) ? Quelle est la longueur de la rampe ?

Série 3B — Les radians

Ex. 3.7 ★☆☆☆

Convertis en radians : 60° , 45° , 180° , 90° , 30° , 270° .

Ex. 3.8 ★☆☆☆

Convertis en degrés : $\frac{\pi}{6}$, $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{3\pi}{2}$, $\frac{7\pi}{4}$.

Ex. 3.9 ★☆☆☆

a) Combien de degrés vaut 1 radian (environ) ? b) Convertis 20° en radians.

Ex. 3.10 ★☆☆☆

Donne la mesure principale (dans $]-\pi ; \pi]$) de : $\frac{7\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{3}$, $\frac{13\pi}{6}$, $-\frac{5\pi}{4}$, 3π .

Série 3C — Le cercle et les valeurs remarquables

Ex. 3.11 ★☆☆☆

Donne : $\cos \frac{\pi}{3}$, $\sin \frac{\pi}{6}$, $\cos \frac{\pi}{4}$, $\sin \frac{\pi}{2}$, $\cos 0$, $\sin 0$.

Ex. 3.12 ★☆☆☆

Donne : $\cos \pi$, $\sin \pi$, $\cos \frac{3\pi}{2}$, $\sin \left(-\frac{\pi}{2}\right)$.

Ex. 3.13 ★☆☆☆

Donne : $\cos \frac{2\pi}{3}$, $\sin \frac{2\pi}{3}$, $\cos \frac{5\pi}{6}$, $\sin \frac{5\pi}{6}$.

Ex. 3.14 ★☆☆☆

Donne : $\cos \left(-\frac{\pi}{4}\right)$, $\sin \left(-\frac{\pi}{6}\right)$, $\cos \left(-\frac{\pi}{3}\right)$, $\sin \left(-\frac{3\pi}{4}\right)$.

Ex. 3.15 ★☆☆☆

Donne : $\cos \frac{7\pi}{6}$, $\sin \frac{4\pi}{3}$, $\cos \frac{5\pi}{3}$, $\sin \frac{11\pi}{6}$.

Ex. 3.16 ★☆☆☆

Simplifie :

a) $\cos(\pi - x) + \cos x$ b) $\sin(\pi - x) - \sin x$ c) $\cos(-x) + \cos(x + 2\pi)$ d) $\sin(x + \pi) + \sin(-x)$

Ex. 3.17 ★☆☆☆

Calcule : $\tan \frac{\pi}{4}$, $\tan \frac{\pi}{3}$, $\tan \frac{\pi}{6}$, $\tan \frac{3\pi}{4}$.

Ex. 3.18 ★★☆☆

Sans calculatrice, range dans l'ordre croissant : $\cos 0$, $\cos \frac{\pi}{3}$, $\cos \frac{\pi}{2}$, $\cos \pi$, $\cos \frac{\pi}{4}$.

Série 3D — Retrouver un angle**Ex. 3.19** ★★☆☆

Trouve $\theta \in]-\pi ; \pi]$ tel que $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Ex. 3.20 ★★☆☆

Trouve $\theta \in]-\pi ; \pi]$ tel que $\cos \theta = \frac{1}{2}$ et $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Ex. 3.21 ★★☆☆

Trouve $\theta \in]-\pi ; \pi]$ tel que $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \theta = -\frac{1}{2}$.

Ex. 3.22 ★★☆☆

Trouve $\theta \in]-\pi ; \pi]$:

a) $\cos \theta = 0$ et $\sin \theta = -1$

b) $\cos \theta = -1$ et $\sin \theta = 0$

Ex. 3.23 ★★☆☆

Sachant $\cos x = \frac{3}{5}$ et $x \in [0 ; \frac{\pi}{2}]$, trouve $\sin x$ et $\tan x$.

Ex. 3.24 ★★☆☆

Sachant $\sin x = \frac{5}{13}$ et $x \in [\frac{\pi}{2} ; \pi]$, trouve $\cos x$.

Série 3E — Équations et signaux**Ex. 3.25** ★★☆☆

Résous $\cos x = 0$ sur $[0 ; 2\pi[$.

Ex. 3.26 ★★☆☆

Résous $\sin x = \frac{1}{2}$ sur $[0 ; 2\pi[$.

Ex. 3.27 ★★☆☆

Résous $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $[0 ; 2\pi[$.

Ex. 3.28 ★★☆☆

Résous $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $]-\pi ; \pi]$.

Ex. 3.29 ★★☆☆

Résous $2 \cos x - 1 = 0$ sur $[0 ; 2\pi[$.

Ex. 3.30 ★★☆☆

Résous $2 \sin^2 x - \sin x = 0$ sur $[0 ; 2\pi[$.

Ex. 3.31 ★★☆☆

Résous $\cos^2 x = \frac{1}{4}$ sur $[0 ; 2\pi[$.

Ex. 3.32 ★★☆☆ Bonus : formule d'addition

Calcule la valeur exacte de $\cos \frac{\pi}{12}$ en remarquant que $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$.

Ex. 3.33 ★★☆☆ Tension alternative

Une tension vaut $u(t) = 5 \sin(100\pi t)$ (en volts, t en secondes).

a) Donne l'amplitude, la pulsation, la période et la fréquence.

b) Calcule $u(0,005)$.

Automatismes 3.A Degrés ↔ radians

Convertis (degrés ↔ radians).

1. 360°

4. $\frac{5\pi}{4}$

7. $\frac{\pi}{4}$

2. $\frac{5\pi}{6}$

5. $\frac{4\pi}{3}$

8. 135°

3. 330°

6. 210°

9. 45°

10. 315°

11. $\frac{7\pi}{4}$

12. $\frac{3\pi}{4}$

13. $\frac{\pi}{12}$

14. $\frac{\pi}{3}$

15. 15°

Automatismes 3.B Valeurs de cos et sin

Donne la valeur exacte (dessine le cercle).

1. $\sin\left(-\frac{7\pi}{6}\right)$

7. $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$

13. $\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right)$

19. $\sin(0)$

2. $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$

8. $\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right)$

14. $\sin\left(\frac{5\pi}{3}\right)$

20. $\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right)$

3. $\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)$

9. $\sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right)$

15. $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$

21. $\cos\left(-\frac{3\pi}{2}\right)$

4. $\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)$

10. $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$

16. $\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right)$

22. $\cos\left(-\frac{5\pi}{4}\right)$

5. $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

11. $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$

17. $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$

23. $\sin\left(-\frac{7\pi}{4}\right)$

6. $\cos\left(-\frac{4\pi}{3}\right)$

12. $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$

18. $\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)$

24. $\sin\left(-\frac{11\pi}{6}\right)$

Automatismes 3.C Retrouver l'angle

Trouve $\theta \in]-\pi; \pi]$.

1. $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$

7. $\cos \theta = \frac{1}{2}, \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

2. $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin \theta = -\frac{1}{2}$

8. $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

3. $\cos \theta = 0, \sin \theta = 1$

9. $\cos \theta = -\frac{1}{2}, \sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

4. $\cos \theta = 1, \sin \theta = 0$

10. $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$

5. $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sin \theta = \frac{1}{2}$

11. $\cos \theta = -\frac{1}{2}, \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

6. $\cos \theta = -1, \sin \theta = 0$

12. $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

Automatismes 3.D Équations trigonométriques

Résous.

1. $\cos x = 0$ sur $[0; 2\pi[$

5. $\sin x = 1$ sur $[0; 2\pi[$

2. $\sin x = -1$ sur $[0; 2\pi[$

6. $\sin x = \frac{1}{2}$ sur $[0; 2\pi[$

3. $\cos x = -1$ sur $[0; 2\pi[$

7. $\sin x = -\frac{1}{2}$ sur $[0; 2\pi[$

4. $\cos x = \frac{1}{2}$ sur $[0; 2\pi[$

8. $\cos x = 1$ sur $[0; 2\pi[$

9. $\cos x = -\frac{1}{2}$ sur $[0; 2\pi[$

3.9 QCM style examen

Q3.1 $\cos \frac{\pi}{6} =$

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(D) 0

Q3.2 150° en radians :

(A) $\frac{5\pi}{6}$

(B) $\frac{3\pi}{4}$

(C) $\frac{2\pi}{3}$

(D) $\frac{5\pi}{3}$

Q3.3 $\sin^2(1) + \cos^2(1) =$

(A) 1

(B) 0

(C) 2

(D) ça dépend

Q3.4 La mesure principale de θ telle que $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ et $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$:

(A) $\frac{2\pi}{3}$

(B) $-\frac{2\pi}{3}$

(C) $\frac{4\pi}{3}$

(D) $-\frac{\pi}{3}$

Q3.5 $\sin \frac{7\pi}{6} =$

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{2}$

(C) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

(D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Q3.6 Pour tout x , $\cos(\pi - x) =$

(A) $\cos x$

(B) $-\cos x$

(C) $\sin x$

(D) $-\sin x$

Q3.7 Les solutions de $\sin x = 1$ sur $[0 ; 2\pi[$:

(A) $\{\frac{\pi}{2}\}$

(B) $\{0 ; \pi\}$

(C) $\{\frac{\pi}{2} ; \frac{3\pi}{2}\}$

(D) $\{\pi\}$

Q3.8 La période de $u(t) = 3 \cos(4t)$ est :

(A) 4

(B) $\frac{\pi}{2}$

(C) 2π

(D) 8π

Série 3F — Bilan du chapitre 3 (25 minutes, sans aide)

6/6 : passe au chapitre 4. 4 ou 5 : révise le tableau des valeurs chaque matin pendant une semaine. Moins de 4 : reprends 3.3 à 3.5.

Ex. 3.34 ★☆☆☆

Convertis 225° en radians et $\frac{7\pi}{6}$ en degrés.

Ex. 3.35 ★★☆☆

Donne $\cos \frac{3\pi}{4}$ et $\sin(-\frac{5\pi}{6})$.

Ex. 3.36 ★★★☆

Trouve la mesure principale θ telle que $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ et $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Ex. 3.37 ★★★☆

Résous $\cos x = -\frac{1}{2}$ sur $[0 ; 2\pi[$.

Ex. 3.38 ★★★☆

Sachant $\sin x = \frac{3}{5}$ et $x \in [0 ; \frac{\pi}{2}]$, trouve $\cos x$.

Ex. 3.39 ★★★☆

Triangle rectangle d'hypoténuse 8, avec un angle de 60° : calcule le côté opposé et le côté adjacent à cet angle.

Corrigés du chapitre 3

Série 3A — Le triangle rectangle

Corrigé Ex. 3.1 ★☆☆☆

Pythagore : $AB^2 = 9 + 16 = 25 \rightarrow AB = 5$.

Depuis $\hat{A}$: adjacent $AC = 3$, opposé $BC = 4$, hypoténuse $AB = 5$.

$$\cos \hat{A} = \frac{3}{5}, \sin \hat{A} = \frac{4}{5}, \tan \hat{A} = \frac{4}{3}.$$

Corrigé Ex. 3.2 ★☆☆☆

Opposé $= 10 \sin 30^\circ = 5$; adjacent $= 10 \cos 30^\circ = 5\sqrt{3} \approx 8,66$ (exemple guidé du 3.1).

Corrigé Ex. 3.3 ★☆☆☆

Opposé $= 6 \times \tan 45^\circ = 6 \times 1 = 6$.

$$\text{Hypoténuse} = \frac{6}{\cos 45^\circ} = \frac{6}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{12}{\sqrt{2}} = \frac{12\sqrt{2}}{2} = 6\sqrt{2}.$$

Vérif. Pythagore : $36 + 36 = 72 = (6\sqrt{2})^2$ ✓

Corrigé Ex. 3.4 ★☆☆☆

L'échelle est l'hypoténuse. Hauteur (opposé) $= 5 \sin 60^\circ = \frac{5\sqrt{3}}{2} \approx 4,33$ m.

Distance au mur (adjacent) $= 5 \cos 60^\circ = 2,5$ m.

Corrigé Ex. 3.5 ★☆☆☆

$$\tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}. \text{ Or } \tan 30^\circ = \frac{\sin 30^\circ}{\cos 30^\circ} = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}}. \text{ Donc } \alpha = 30^\circ = \frac{\pi}{6}.$$

Corrigé Ex. 3.6 ★☆☆☆

Pente $= \tan \alpha = \frac{1}{12} \approx 0,083$, soit environ **8,3 %**.

Longueur (hypoténuse) : $\sqrt{1^2 + 12^2} = \sqrt{145} \approx 12,04$ m.

Série 3B — Les radians

Corrigé Ex. 3.7 ★☆☆☆

$$\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}, \pi, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}.$$

Corrigé Ex. 3.8 ★☆☆☆

$$\pi \rightarrow 180 : 30^\circ, 120^\circ, 135^\circ, 150^\circ, 270^\circ, 315^\circ.$$

Corrigé Ex. 3.9 ★☆☆☆

$$\text{a) } 1 \times \frac{180}{\pi} \approx 57,3^\circ.$$

$$\text{b) } 20 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{9}.$$

Corrigé Ex. 3.10 ★☆☆☆

$$\frac{7\pi}{4} - 2\pi = -\frac{\pi}{4} \cdot \frac{5\pi}{3} - 2\pi = -\frac{\pi}{3} \cdot \frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{\pi}{6} \cdot -\frac{5\pi}{4} + 2\pi = \frac{3\pi}{4} \cdot 3\pi - 2\pi = \pi.$$

Série 3C — Le cercle et les valeurs remarquables

Corrigé Ex. 3.11 ★☆☆☆

$$\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; 1; 1; 0.$$

Corrigé Ex. 3.12 ★☆☆☆

π = demi-tour, point $(-1; 0)$: $\cos \pi = -1$, $\sin \pi = 0$.

$\frac{3\pi}{2}$: point $(0; -1) \rightarrow \cos = 0$. $-\frac{\pi}{2}$: même point $\rightarrow \sin = -1$.

Corrigé Ex. 3.13 ★☆☆☆

$$-\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}; \sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}.$$

Corrigé Ex. 3.14 ★★☆☆

$\frac{\sqrt{2}}{2}$ (le cosinus « ignore » le moins) ; $-\frac{1}{2}$; $\frac{1}{2}$; $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (3e quart, sin négatif).

Corrigé Ex. 3.15 ★★☆☆

$$\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6} \text{ (3e quart) : } \cos = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\frac{4\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3} \text{ (3e quart) : } \sin = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\frac{5\pi}{3} = 2\pi - \frac{\pi}{3} \text{ (4e quart) : } \cos = \frac{1}{2}.$$

$$\frac{11\pi}{6} = 2\pi - \frac{\pi}{6} \text{ (4e quart) : } \sin = -\frac{1}{2}.$$

Corrigé Ex. 3.16 ★★☆☆

a) $-\cos x + \cos x = 0$. b) $\sin x - \sin x = 0$. c) $\cos x + \cos x = 2 \cos x$. d) $-\sin x - \sin x = -2 \sin x$.

Corrigé Ex. 3.17 ★★☆☆

$$\tan = \frac{\sin}{\cos} : 1 ; \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3} ; \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} ; \frac{\sqrt{2}/2}{-\sqrt{2}/2} = -1.$$

Corrigé Ex. 3.18 ★★☆☆

$$\cos \pi = -1 < \cos \frac{\pi}{2} = 0 < \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} < \cos \frac{\pi}{4} \approx 0,71 < \cos 0 = 1.$$

(Sur $[0 ; \pi]$, cos **diminue** quand l'angle augmente.)

Série 3D — Retrouver un angle**Corrigé Ex. 3.19** ★★☆☆

$$\cos -, \sin + \rightarrow 2e \text{ quart. Base } \frac{\pi}{4}. \theta = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}.$$

Corrigé Ex. 3.20 ★★☆☆

$$\cos +, \sin - \rightarrow 4e \text{ quart. Base } \frac{\pi}{3}. \theta = -\frac{\pi}{3}.$$

Corrigé Ex. 3.21 ★★☆☆

$$\cos -, \sin - \rightarrow 3e \text{ quart. Base } \frac{\pi}{6}. \theta = -\frac{5\pi}{6}.$$

Corrigé Ex. 3.22 ★★☆☆

$$\text{a) Point } (0 ; -1), \text{ en bas : } \theta = -\frac{\pi}{2}.$$

$$\text{b) Point } (-1 ; 0), \text{ à gauche : } \theta = \pi \text{ (et non } -\pi, \text{ qui n'est pas dans }]-\pi ; \pi]).$$

Corrigé Ex. 3.23 ★★☆☆

$$\sin^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} ; 1er \text{ quart} \rightarrow \sin x = \frac{4}{5}. \tan x = \frac{4/5}{3/5} = \frac{4}{3}.$$

Corrigé Ex. 3.24 ★★☆☆

$$\cos^2 x = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169} \rightarrow \cos x = \pm \frac{12}{13}.$$

$$x \text{ est dans le 2e quart} \rightarrow \cos \text{ négatif} \rightarrow \cos x = -\frac{12}{13}.$$

Série 3E — Équations et signaux**Corrigé Ex. 3.25** ★★☆☆

$$S = \left\{ \frac{\pi}{2} ; \frac{3\pi}{2} \right\}.$$

Corrigé Ex. 3.26 ★★☆☆

$$S = \left\{ \frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6} \right\}.$$

Corrigé Ex. 3.27 ★★☆☆

Un angle qui marche : $\frac{3\pi}{4}$ (2e quart). L'autre point de même abscisse est son symétrique par rapport à l'axe horizontal : $-\frac{3\pi}{4}$, soit $-\frac{3\pi}{4} + 2\pi = \frac{5\pi}{4}$.

$$S = \left\{ \frac{3\pi}{4} ; \frac{5\pi}{4} \right\}.$$

Corrigé Ex. 3.28 ★★☆☆

Ordonnée $-\frac{\sqrt{3}}{2}$: deux points en bas, base $\frac{\pi}{3}$: $-\frac{\pi}{3}$ (4e quart) et $-\frac{2\pi}{3}$ (3e quart).

$$S = \left\{ -\frac{2\pi}{3}; -\frac{\pi}{3} \right\}.$$

Corrigé Ex. 3.29 ★★☆☆

$$\cos x = \frac{1}{2} \rightarrow S = \left\{ \frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3} \right\}.$$

Corrigé Ex. 3.30 ★★☆☆

Facteur commun : $\sin x (2 \sin x - 1) = 0 \rightarrow$ produit nul.

$$\sin x = 0 \rightarrow x = 0 \text{ ou } x = \pi. \sin x = \frac{1}{2} \rightarrow x = \frac{\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{6}.$$

$$S = \left\{ 0; \frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}; \pi \right\}.$$

Corrigé Ex. 3.31 ★★☆☆

$\cos x = \frac{1}{2}$ ou $\cos x = -\frac{1}{2}$ (ne pas oublier la racine négative !).

$$\cos x = \frac{1}{2} : \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}. \cos x = -\frac{1}{2} : \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}.$$

$$S = \left\{ \frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}; \frac{5\pi}{3} \right\}.$$

Corrigé Ex. 3.32 ★★☆☆

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b :$$

$$\cos \frac{\pi}{12} = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \approx 0,966.$$

Corrigé Ex. 3.33 ★★☆☆

a) Amplitude $U = 5 \text{ V}$; pulsation $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$; période $T = \frac{2\pi}{100\pi} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ s}$; fréquence $f = \frac{1}{T} = 50 \text{ Hz}$.

b) $u(0,005) = 5 \sin(100\pi \times 0,005) = 5 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 5 \text{ V}$ (c'est le maximum).

Automatismes 3.A Degrés ↔ radians — réponses

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. 2π | 6. $\frac{7\pi}{6}$ | 11. 315° |
| 2. 150° | 7. 45° | 12. 135° |
| 3. $\frac{11\pi}{6}$ | 8. $\frac{3\pi}{4}$ | 13. 15° |
| 4. 225° | 9. $\frac{\pi}{4}$ | 14. 60° |
| 5. 240° | 10. $\frac{7\pi}{4}$ | 15. $\frac{\pi}{12}$ |

Automatismes 3.B Valeurs de cos et sin — réponses

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. $\frac{1}{2}$ | 7. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 13. $-\frac{1}{2}$ | 19. 0 |
| 2. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 8. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 14. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 20. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| 3. 0 | 9. 1 | 15. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 21. 0 |
| 4. $\frac{1}{2}$ | 10. 0 | 16. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 22. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| 5. $-\frac{1}{2}$ | 11. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 17. $-\frac{1}{2}$ | 23. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| 6. $-\frac{1}{2}$ | 12. $\frac{1}{2}$ | 18. -1 | 24. $\frac{1}{2}$ |

Automatismes 3.C Retrouver l'angle — réponses

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. $\theta = \frac{\pi}{4}$ | 7. $\theta = \frac{\pi}{3}$ |
| 2. $\theta = -\frac{\pi}{6}$ | 8. $\theta = -\frac{3\pi}{4}$ |
| 3. $\theta = \frac{\pi}{2}$ | 9. $\theta = -\frac{2\pi}{3}$ |
| 4. $\theta = 0$ | 10. $\theta = \frac{3\pi}{4}$ |
| 5. $\theta = \frac{5\pi}{6}$ | 11. $\theta = \frac{2\pi}{3}$ |
| 6. $\theta = \pi$ | 12. $\theta = -\frac{\pi}{4}$ |

Automatismes 3.D Équations trigonométriques — réponses

- | | |
|---|--|
| 1. $S = \left\{ \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right\}$ | 2. $S = \left\{ \frac{3\pi}{2} \right\}$ |
|---|--|

$$\begin{aligned} 3. S &= \{\pi\} \\ 4. S &= \left\{\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right\} \\ 5. S &= \left\{\frac{\pi}{2}\right\} \\ 6. S &= \left\{\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right\} \\ 7. S &= \left\{\frac{7\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}\right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8. S &= \{0\} \\ 9. S &= \left\{\frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}\right\} \end{aligned}$$

Série 3F – Bilan du chapitre 3 (25 minutes, sans aide)

Corrigé Ex. 3.34 ★☆☆☆

$$225 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{4} = \frac{7 \times 180}{6} = 210^\circ.$$

Corrigé Ex. 3.35 ★☆☆☆

$$\frac{3\pi}{4} : 2^{\text{e}} \text{ quart, base } \frac{\pi}{4} \rightarrow -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$-\frac{5\pi}{6} : 3^{\text{e}} \text{ quart, base } \frac{\pi}{6} \rightarrow \sin \text{ négatif} \rightarrow -\frac{1}{2}.$$

Corrigé Ex. 3.36 ★★☆☆

$$3^{\text{e}} \text{ quart, base } \frac{\pi}{3} : \theta = -\frac{2\pi}{3}.$$

Corrigé Ex. 3.37 ★★☆☆

$$\frac{2\pi}{3} \text{ et } -\frac{2\pi}{3} + 2\pi = \frac{4\pi}{3}. S = \left\{\frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}\right\}.$$

Corrigé Ex. 3.38 ★★☆☆

$$\cos^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}, 1^{\text{er}} \text{ quart} \rightarrow \cos x = \frac{4}{5}.$$

Corrigé Ex. 3.39 ★★☆☆

$$\text{Opposé} = 8 \sin 60^\circ = 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}; \text{adjacent} = 8 \cos 60^\circ = 4.$$

Corrigé des QCM

Q3.1 → **B** Tableau. A confond avec $\sin \frac{\pi}{6}$.

Q3.2 → **A** $150 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}$.

Q3.3 → **A** $\cos^2 + \sin^2 = 1$ pour n'importe quel angle (ici 1 radian).

Q3.4 → **B** $\cos -$, $\sin -$ → 3^e quart : $-(\pi - \frac{\pi}{3}) = -\frac{2\pi}{3}$. C ($\frac{4\pi}{3}$) est le même point, mais n'est pas dans $]-\pi; \pi]$.

Q3.5 → **B** $\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$: 3^e quart, $\sin$ négatif, base $\frac{\pi}{6} \rightarrow -\frac{1}{2}$.

Q3.6 → **B** Symétrie par rapport à l'axe vertical : l'abscisse change de signe.

Q3.7 → **A** Ordonnée 1 : un seul point, tout en haut. C donne $\sin x = \pm 1$.

Q3.8 → **B** $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

4 Les fonctions

Domaine, fonctions de référence, exponentielle, logarithme, limites, asymptotes

☉ Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- comprendre ce qu'est une fonction, calculer une image, trouver un antécédent ;
- trouver le **domaine de définition** (les 3 interdits) ;
- connaître l'allure des **fonctions de référence** ;
- calculer avec e^x et $\ln x$ et résoudre les équations qui les contiennent ;
- calculer des **limites** (termes dominants, croissances comparées) ;
- trouver les **asymptotes** d'une courbe.

Temps conseillé : 6 séances (semaine 4 du planning).

Prérequis : chapitres 1 et 2 (factoriser, résoudre, tableaux de signes).

4.1 Qu'est-ce qu'une fonction ?

► L'idée, avec des mots simples

Une fonction est une **machine** : on met un nombre dedans (x), elle le transforme et en ressort un autre ($f(x)$).

$f(x) = 2x + 3$: la machine multiplie par 2, puis ajoute 3. Si on met 4, il sort $2 \times 4 + 3 = 11$.

◆ Comment lire la formule (mot à mot)

$f(x) = 2x + 3$ se lit « f de x égale $2x$ plus 3 ». f est le nom de la machine, x ce qui entre, $f(x)$ ce qui sort.

$f : x \mapsto 2x + 3$ est une autre façon d'écrire la même chose (« f associe à x le nombre $2x + 3$ »).

Image de 4 = $f(4) = 11$: ce qui sort quand 4 entre. On la **calcule** (on remplace).

Antécédent de 11 = un nombre x tel que $f(x) = 11$. On le trouve en **résolvant une équation** : $2x + 3 = 11 \rightarrow x = 4$.

La **courbe représentative** $\mathcal{C}_f$ est l'ensemble des points $(x ; f(x))$. Le point $(4 ; 11)$ est sur la courbe.

🔗 Exemple guidé : $f(x) = x^2 - 3x + 2$

Étape 1. Image de 0 : $f(0) = 0 - 0 + 2 = 2$. Image de -2 : $f(-2) = (-2)^2 - 3 \times (-2) + 2 = 4 + 6 + 2 = 12$.

Étape 2. Antécédents de 2 : je résous $x^2 - 3x + 2 = 2 \rightarrow x^2 - 3x = 0 \rightarrow x(x - 3) = 0 \rightarrow x = 0$ ou $x = 3$.

Étape 3. Le point $A(1 ; 0)$ est-il sur $\mathcal{C}_f$? $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$ ✓ oui.

★ Fonction composée : une machine après l'autre

$f(g(x))$: on applique d'abord g , puis f au résultat. Avec $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = x^2$:

$f(g(x)) = 2x^2 + 1$ (on met x^2 dans f) mais $g(f(x)) = (2x + 1)^2$ (on met $2x + 1$ dans g). L'ordre compte !

Savoir « voir » la machine intérieure sera essentiel pour dériver (chapitre 5).

4.2 Le domaine de définition

► L'idée, avec des mots simples

Certains nombres « **cassent** » la machine. Le domaine D_f est l'ensemble des nombres qu'on peut mettre dedans sans la casser.

✓ À savoir par cœur

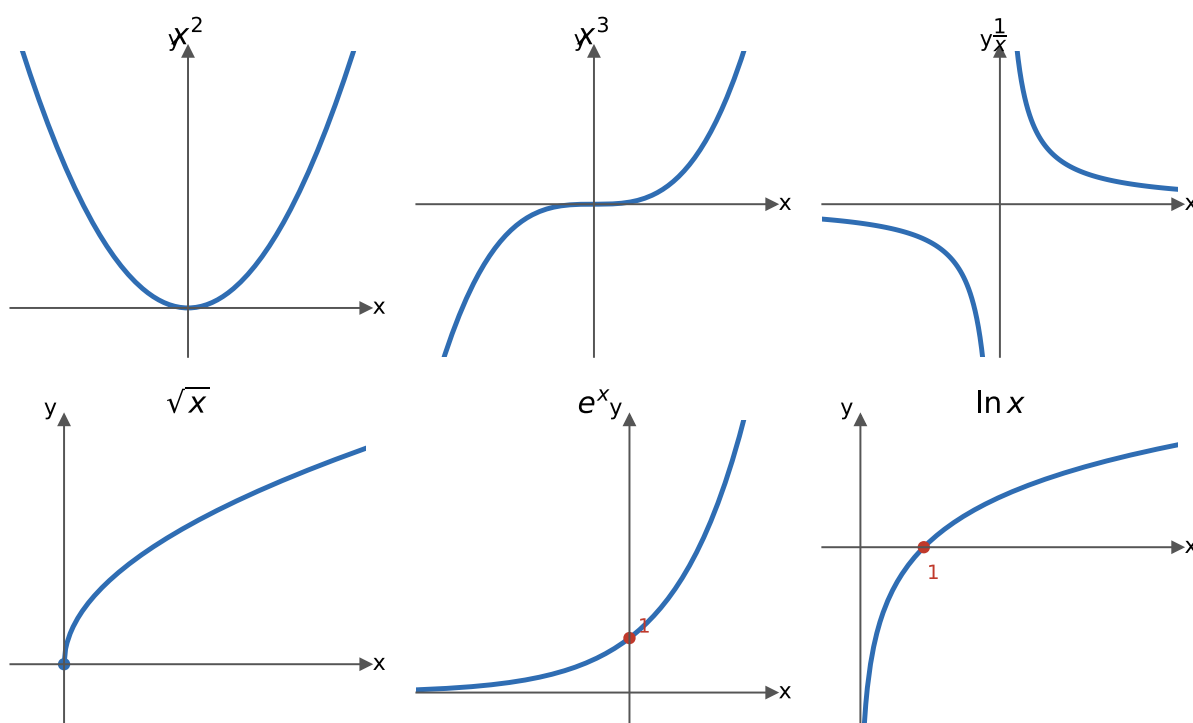
Seulement 3 interdits : 1) diviser par 0 ; 2) racine carrée d'un négatif ; 3) $\ln$ d'un nombre ≤ 0 .

$$\frac{A}{B} \rightarrow B \neq 0 \cdot \sqrt{A} \rightarrow A \geq 0 \cdot \ln(A) \rightarrow A > 0 \text{ (strict !)}$$

Méthode : je repère les « points dangereux » (fractions, racines, $\ln$) et j'écris une condition pour chacun. Puis je combine **toutes** les conditions.

Fonction	Condition	Domaine
$\frac{x+1}{x^2-9}$	$x^2-9 \neq 0 \rightarrow x \neq 3 \text{ et } x \neq -3$	$\mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$
$\sqrt{4-2x}$	$4-2x \geq 0 \rightarrow -2x \geq -4 \rightarrow x \leq 2$ (je change le sens !)	$] -\infty ; 2]$
$\ln(x-5)$	$x-5 > 0 \rightarrow x > 5$	$]5 ; +\infty[$
$\sqrt{x^2-4}$	$x^2-4 \geq 0 \rightarrow$ signe de a à l'extérieur des racines ± 2	$] -\infty ; -2] \cup [2 ; +\infty[$
$\ln(x^2+1)$	$x^2+1 > 0$ toujours vrai	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$x \geq 0$ (racine) ET $x \neq 0$ (fraction)	$]0 ; +\infty[$
$\frac{\sqrt{x+2}}{x-1}$	$x \geq -2$ (racine) ET $x \neq 1$ (fraction)	$[-2 ; 1[\cup]1 ; +\infty[$

4.3 Les fonctions de référence



L'allure des 6 fonctions de référence : à savoir dessiner de mémoire.

Fonction	Domaine	À retenir
$ax + b$ (affine)	$\mathbb{R}$	droite ; a = pente ($a > 0$ monte, $a < 0$ descend), b = ordonnée à l'origine
x^2 (carré)	$\mathbb{R}$	parabole en « U » ; toujours ≥ 0 ; décroît sur $] -\infty ; 0]$, croît sur $[0 ; +\infty[$
x^3 (cube)	$\mathbb{R}$	toujours croissante ; négative pour $x < 0$
$\frac{1}{x}$ (inverse)	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	deux branches ; décroît sur chaque intervalle ; asymptotes = les axes
$\sqrt{x}$ (racine)	$[0 ; +\infty[$	croissante ; $\sqrt{0} = 0$, $\sqrt{1} = 1$, $\sqrt{4} = 2$

Fonction	Domaine	À retenir
e^x	$\mathbb{R}$	toujours > 0 , toujours croissante, $e^0 = 1$
$\ln x$	$]0; +\infty[$	toujours croissante, $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$, négative entre 0 et 1
$\cos x, \sin x$	$\mathbb{R}$	entre -1 et 1 , périodiques de période 2π

✓ La droite $y = ax + b$

La **pente** (coefficient directeur) entre deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$: $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ (« de combien on monte » divisé par « de combien on avance »).

Puis on trouve b en remplaçant les coordonnées d'un des points.

4.4 L'exponentielle

► L'idée, avec des mots simples

e est un nombre spécial, comme π : $e \approx 2,718$. e^x veut dire « e puissance x ».

C'est la fonction de la **croissance** : intérêts composés, populations, charge d'un condensateur, désintégration radioactive...

Sa propriété magique : elle est **égale à sa propre dérivée** (chapitre 5). C'est pour ça qu'on la trouve partout en physique.

✓ À savoir par cœur

$$e^0 = 1 \quad e^1 = e \quad e^a \times e^b = e^{a+b} \quad \frac{e^a}{e^b} = e^{a-b} \quad (e^a)^n = e^{na} \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}$$

Ce sont les règles des puissances (1.2) avec la base e .

e^x n'est **jamais nul ni négatif** : $e^x > 0$ pour tout x . Donc $e^x = -1$ n'a pas de solution.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

🔗 Exemples corrigés

$$e^3 \times e^{-1} = e^{3-1} = e^2 \cdot (e^2)^3 = e^6 \cdot \frac{e^5}{e^2} = e^3 \cdot e^{2x} = (e^x)^2$$

$$e^{3x} = e^6 \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2 \text{ (même base, donc mêmes exposants).}$$

4.5 Le logarithme népérien $\ln$

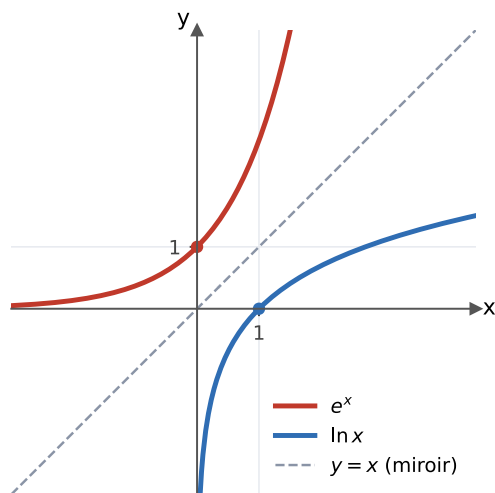
► L'idée, avec des mots simples

$\ln$ est la fonction qui **défait** l'exponentielle, comme la soustraction défait l'addition, ou comme une **clé** qui ouvre ce qu'une autre a fermé.

$\ln(y)$ répond à la question : « **à quelle puissance dois-je élever e pour obtenir y ?** »

$$\ln(e^3) = 3 \text{ car il faut élever } e \text{ à la puissance } 3. \ln(1) = 0 \text{ car } e^0 = 1. \ln(e) = 1 \text{ car } e^1 = e.$$

La courbe de $\ln$ est le « **reflet** » de celle de e^x dans le miroir $y = x$.



e^x et $\ln x$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.

✓ À savoir par cœur

$$\begin{aligned} \ln(e^x) &= x & e^{\ln x} &= x \quad (x > 0) & \ln 1 &= 0 & \ln e &= 1 \\ \ln(ab) &= \ln a + \ln b & \ln \frac{a}{b} &= \ln a - \ln b & \ln(a^n) &= n \ln a & \ln \frac{1}{a} &= -\ln a \end{aligned}$$

ln transforme les multiplications en additions. $\ln(a + b)$ ne se simplifie **PAS** !

$\ln x$ n'existe que pour $x > 0$. $\ln x < 0$ si $0 < x < 1$; $\ln x > 0$ si $x > 1$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$.

🔧 Exemples corrigés

$$\ln 12 = \ln(4 \times 3) = \ln 4 + \ln 3 = 2 \ln 2 + \ln 3 \quad (\text{car } 4 = 2^2 \text{ et } \ln 2^2 = 2 \ln 2).$$

$$\ln \frac{1}{e} = -\ln e = -1 \cdot e^{\ln 7} = 7 \cdot \ln 8 - \ln 2 = \ln \frac{8}{2} = \ln 4 \cdot e^{2 \ln 3} = e^{\ln 9} = 9.$$

★ Le logarithme décimal (pour la physique)

$\log$ (ou $\log_{10}$) fait la même chose avec la base 10 : $\log(1000) = 3$ car $10^3 = 1000$. Il sert pour les décibels et le pH. Mêmes règles que $\ln$.

4.6 Équations et inéquations avec exp et ln

► La méthode, étape par étape

Étape 1. J'écris le **domaine** (tout ce qui est dans un $\ln$ doit être > 0).

Étape 2. Je regroupe en un seul $\ln$ de chaque côté (avec les règles), ou j'isole $e^{\dots}$.

Étape 3. J'enlève $\ln$ ou $\exp$: $\ln A = \ln B \Rightarrow A = B$; $e^A = k \Rightarrow A = \ln k$ (si $k > 0$) ; $\ln A = k \Rightarrow A = e^k$.

Étape 4. Je résous et je **vérifie le domaine**.

🔧 Exemple guidé 1 : $e^{2x+1} = 3$

Étape 1. x est « enfermé » dans l'exponentielle. Pour le libérer, j'applique $\ln$ des deux côtés (la clé qui ouvre).

Étape 2. $\ln(e^{2x+1}) = \ln 3 \rightarrow 2x + 1 = \ln 3$.

Étape 3. Balance : $2x = \ln 3 - 1 \rightarrow x = \frac{\ln 3 - 1}{2} \approx 0,05$.

Exemple guidé 2 : $\ln(2x - 1) = 0$

Étape 1. Domaine : $2x - 1 > 0 \rightarrow x > \frac{1}{2}$.

Étape 2. J'applique exp des deux côtés : $2x - 1 = e^0 = 1$.

Étape 3. $2x = 2 \rightarrow x = 1$. $1 > \frac{1}{2}$ ✓.

Exemple guidé 3 : $\ln(x) + \ln(x - 3) = \ln 4$

Étape 1. Domaine : $x > 0$ ET $x - 3 > 0$, donc $x > 3$.

Étape 2. $\ln a + \ln b = \ln(ab)$: $\ln(x(x - 3)) = \ln 4$.

Étape 3. Deux ln égaux $\rightarrow$ ce qui est dedans est égal : $x^2 - 3x = 4 \rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$.

Étape 4. $\Delta = 9 + 16 = 25 \rightarrow x = \frac{3 \pm 5}{2} \rightarrow 4$ ou -1 .

Étape 5. Domaine $x > 3$: je **rejette** -1 . $S = \{4\}$.

Exemple guidé 4 (classique d'examen) : $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$

Étape 1. Astuce : $e^{2x} = (e^x)^2$. Je pose $X = e^x$: l'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0$.

Étape 2. $\Delta = 9 - 8 = 1 \rightarrow X = \frac{3 \pm 1}{2} \rightarrow X = 1$ ou $X = 2$.

Étape 3. Je reviens à x : $e^x = 1 \rightarrow x = 0$; $e^x = 2 \rightarrow x = \ln 2$. $S = \{0 ; \ln 2\}$.

Étape 4. (Si on avait trouvé X négatif, par exemple $X = -3$, on l'aurait rejeté car $e^x > 0$.)

✓ Les inéquations

e^x et $\ln x$ sont **croissantes** : elles conservent le sens des inégalités.

$e^A < e^B \Leftrightarrow A < B$; $\ln A < \ln B \Leftrightarrow A < B$ (avec $A, B > 0$).

Exemples : $e^x > 1 = e^0 \Leftrightarrow x > 0$. $\ln x < 1 = \ln e \Leftrightarrow 0 < x < e$ (ne pas oublier $x > 0$!).

4.7 Les limites

► L'idée, avec des mots simples

La limite répond à la question : « **où va** $f(x)$ quand x s'approche de quelque chose (un nombre, $+\infty$ ou $-\infty$) ? »

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$: quand x devient énorme (1 000, un million...), $\frac{1}{x}$ devient minuscule (0,001 ; 0,000 001...).

✓ Les limites de référence

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty \cdot \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0 \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \cdot \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

Règles « intuitives » : $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$; nombre $+\infty = \infty \cdot (\text{nombre positif}) \times \infty = \infty$; $\frac{\text{nombre}}{\infty} = 0$; $\frac{\text{nombre non nul}}{0^+} = \pm\infty$ (signe avec la règle des signes).

Formes indéterminées (le résultat n'est pas évident, il faut transformer) : $\infty - \infty$; $\frac{\infty}{\infty}$; $0 \times \infty$; $\frac{0}{0}$.

► La méthode pour les limites

Étape 1. Je remplace « à l'œil ». Si j'obtiens un résultat clair, j'ai fini.

Étape 2. Si c'est une forme indéterminée avec des polynômes ou des fractions de polynômes : **seul le terme de plus haut degré compte** (en haut et en bas).

Étape 3. S'il y a e^x , x^n , $\ln x$ ensemble : e^x **l'emporte sur** x^n , **qui l'emporte sur** $\ln x$ (croissances comparées).

? Pourquoi seul le terme de plus haut degré compte ?

Pour $x = 1\,000$: $3x^2 = 3\,000\,000$ alors que $-x + 1 = -999$. Le terme $3x^2$ « écrase » les autres.

C'est pour ça qu'à l'infini, seul le terme de plus haut degré compte.

✓ Les croissances comparées

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

En résumé : e^x gagne toujours contre x^n , et x^n gagne toujours contre $\ln x$.

🔗 **Exemple guidé 1 :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{x^2 - 4}$

Étape 1. Je remplace : en haut $\rightarrow +\infty$, en bas $\rightarrow +\infty$. Forme $\frac{\infty}{\infty}$: indéterminée.

Étape 2. Je garde les termes dominants : $\frac{3x^2}{x^2} = 3$.

Étape 3. Limite = 3. Vérification avec $x = 1\,000$: $\frac{3\,000\,001}{999\,996} \approx 3,000\,01$ ✓

🔗 Autres exemples

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x^2+1}$: dominants $\frac{x}{x^2} = \frac{1}{x} \rightarrow 0$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+1}{x+1}$: dominants $\frac{x^2}{x} = x \rightarrow +\infty$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^3 + x)$: dominant $-2x^3 \rightarrow -\infty$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$: forme $\infty - \infty$. Je factorise par e^x : $e^x (1 - \frac{x}{e^x})$. Comme $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$, on a $+\infty \times 1 = +\infty$.

⚠ Le degré le plus haut... à l'infini seulement !

La règle des termes dominants ne marche **qu'en** $\pm\infty$. En un nombre (par exemple $x \rightarrow 2$), on remplace simplement ; si on obtient $\frac{\text{nombre}}{0}$, on étudie le signe du dénominateur.

4.8 Les asymptotes

✓ À savoir par cœur

Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$ (un **nombre**) $\rightarrow$ **asymptote horizontale** $y = L$ (la courbe se rapproche de cette droite horizontale).

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty \rightarrow$ **asymptote verticale** $x = a$ (typiquement là où le dénominateur s'annule).

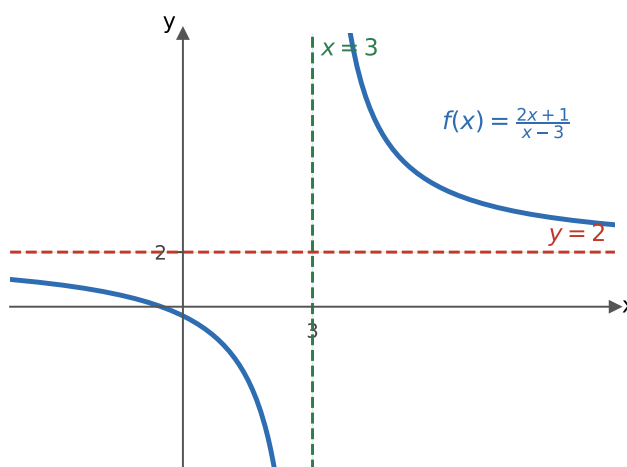
🔗 **Exemple guidé :** $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$

Étape 1. En $+\infty$: dominants $\frac{2x}{x} = 2 \rightarrow$ asymptote horizontale $y = 2$.

Étape 2. En $x \rightarrow 3^+$ (x un peu plus grand que 3, par ex. 3,001) : en haut $\rightarrow 7$; en bas $\rightarrow 0,001$ (petit positif, noté 0^+).

Étape 3. $\frac{7}{0^+} \rightarrow +\infty$. Asymptote verticale $x = 3$.

Étape 4. En $x \rightarrow 3^-$ (par ex. 2,999) : en bas $\rightarrow -0,001 \rightarrow \frac{7}{0^-} \rightarrow -\infty$.



La courbe se rapproche de la droite $y = 2$ à l'infini, et « s'envole » le long de la droite $x = 3$.

◆ Comprendre l'énoncé

tend vers · forme indéterminée · croissances comparées · à droite / à gauche de 3 = $x \rightarrow 3^+$ / $x \rightarrow 3^-$ · interpréter graphiquement une limite = dire quelle asymptote elle donne.

4.9 Exercices

Série 4A — Images, antécédents, droites

Ex. 4.1 ★☆☆☆

$f(x) = x^2 - 3x + 2$. Calcule $f(0)$, $f(1)$, $f(-2)$ et $f(\frac{1}{2})$.

Ex. 4.2 ★☆☆☆

$f(x) = 2x - 1$. Trouve l'antécédent de 5, puis celui de -7 .

Ex. 4.3 ★☆☆☆

$g(x) = x^2$. Trouve les antécédents de 4, puis ceux de -1 .

Ex. 4.4 ★☆☆☆

$f(x) = x^2 - 3x + 2$.

a) Trouve les antécédents de 2.

b) Les points $A(1; 0)$ et $B(2; 1)$ sont-ils sur la courbe de f ?

Ex. 4.5 ★☆☆☆

a) Donne la pente et l'ordonnée à l'origine de $f(x) = 3x - 2$. La droite monte-t-elle ou descend-elle ?

b) Trouve la fonction affine g dont la droite passe par $A(1; 3)$ et $B(3; 7)$.

Ex. 4.6 ★★☆☆ Composition

$f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = x^2$.

a) Calcule $f(g(2))$ et $g(f(2))$.

b) Écris $f(g(x))$ et $g(f(x))$ en fonction de x .

Série 4B — Domaines de définition

Ex. 4.7 ★☆☆☆

Donne le domaine de : $f(x) = \frac{x+1}{x^2-9}$; $g(x) = \sqrt{4-2x}$; $h(x) = \ln(x-5)$.

Ex. 4.8 ★☆☆☆

Donne le domaine de : $k(x) = \sqrt{x^2-4}$; $m(x) = \ln(x^2+1)$; $p(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$.

Ex. 4.9 ★☆☆☆

Donne le domaine de : $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}$; $g(x) = \ln(3-x)$.

Ex. 4.10 ★★☆☆

Donne le domaine de $f(x) = \ln(x^2 - 5x + 6)$.

Ex. 4.11 ★★☆☆

Donne le domaine de $f(x) = \frac{1}{e^x - 1}$.

Ex. 4.12 ★★★★★

Donne le domaine de $f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$.

Série 4C — Calculer avec exp et ln

Ex. 4.13 ★☆☆☆

Simplifie : $e^3 \times e^{-1}$; $(e^2)^3$; $\frac{e^5}{e^2}$; e^0 .

Ex. 4.14 ★☆☆☆

Simplifie : $\ln(e^4)$; $e^{\ln 7}$; $\ln \frac{1}{e}$; $\ln 1$.

Ex. 4.15 ★★☆☆Écris en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$:

a) $\ln 12$

b) $\ln 18$

c) $\ln \frac{8}{9}$

d) $\ln \sqrt{2}$

Ex. 4.16 ★★☆☆

Calcule :

a) $\ln 8 - \ln 2$

b) $2 \ln 3 + \ln 5$ (un seul $\ln$)

c) $\ln(e^2) + e^{\ln 3}$

d) $e^{2 \ln 3}$

Ex. 4.17 ★★☆☆Simplifie (pour $x > 0$ quand il y a un $\ln$) :

a) $\frac{e^x \times e^{2x}}{e^{x+1}}$

b) $(e^x)^2 \times e^{-2x}$

c) $\ln(e^{3x})$

d) $e^{-\ln x}$

Ex. 4.18 ★★☆☆Vrai ou faux ($a, b > 0$) ?

a) $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$

b) $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$

c) $e^{a+b} = e^a + e^b$

d) $\ln(a^2) = 2 \ln a$

e) $e^x > 0$ pour tout réel x

Série 4D — Équations et inéquations avec exp et ln**Ex. 4.19** ★★☆☆Résous : a) $e^{3x} = e^6$; b) $e^x = 1$; c) $e^x = -1$.**Ex. 4.20** ★★☆☆Résous $e^{2x+1} = 3$.**Ex. 4.21** ★★☆☆Résous $\ln(2x - 1) = 0$.**Ex. 4.22** ★★☆☆Résous $\ln(x) + \ln(x - 3) = \ln 4$.**Ex. 4.23** ★★☆☆Résous : a) $e^x > 1$; b) $\ln x < 1$.**Ex. 4.24** ★★☆☆Résous $\ln(x + 1) - \ln(x) = \ln 2$.**Ex. 4.25** ★★★★★Résous $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.**Ex. 4.26** ★★★★★Résous $e^{2x} - e^x - 6 = 0$.**Ex. 4.27** ★★★★★Résous $(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2 = 0$.**Ex. 4.28** ★★★★★ Demi-vieLe nombre de noyaux radioactifs d'un échantillon est $N(t) = N_0 e^{-0,1t}$ (t en années). Au bout de combien de temps en reste-t-il la moitié ?**Ex. 4.29** ★★★★★Résous $e^{2x-1} \leq e^{x+3}$.**Série 4E — Limites et asymptotes****Ex. 4.30** ★★☆☆Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^3 + x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 5)$.

Ex. 4.31 ★★☆☆

Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{x^2 - 4}$. Quelle asymptote en déduis-tu ?

Ex. 4.32 ★★☆☆

Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x^2+1}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+1}{x+1}$.

Ex. 4.33 ★★☆☆

$f(x) = \frac{1}{x-2}$. Calcule les limites en 2^+ et 2^- . Quelle asymptote ?

Ex. 4.34 ★★☆☆

Donne les asymptotes de $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$.

Ex. 4.35 ★★☆☆

Calcule :

a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2 - e^{-x})$

Ex. 4.36 ★★★★★

Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$.

Ex. 4.37 ★★★★★

Calcule $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - x)$.

Ex. 4.38 ★★★★★

Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$.

Ex. 4.39 ★★★★★ Charge d'un condensateur

La tension aux bornes d'un condensateur qui se charge est $u(t) = 12(1 - e^{-t/\tau})$ (en V), avec $\tau > 0$.

Calcule $u(0)$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t)$. Interprète.

Automatismes 4.A Domaines de définition

Donne l'ensemble de définition.

1. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 36}$

2. $f(x) = \ln(-3x - 3)$

3. $f(x) = \sqrt{3x - 7}$

4. $f(x) = \frac{2x+1}{x+4}$

5. $f(x) = \sqrt{3x - 8}$

6. $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

7. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 16}$

8. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 9}$

9. $f(x) = \frac{2x+1}{x+6}$

10. $f(x) = \frac{\ln x}{x-4}$

11. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$

12. $f(x) = \frac{\ln x}{x-1}$

Automatismes 4.B Calculs avec exp et ln

Simplifie.

1. $\ln(5^3)$

2. $e^{\ln 13}$

3. $\ln(e^4)$

4. $\ln\left(\frac{1}{e^4}\right)$

5. $\ln(2^2)$

6. $\ln(3^4)$

7. $\ln 4 - \ln 2$

8. $e^4 \times e^{-4}$

9. $\ln 3 + \ln 8$

10. $\ln(e^3)$

11. $\ln 8 + \ln 4$

12. $e^{\ln 19}$

13. $(e^4)^4$

14. $e^{-1} \times e^1$

15. $\ln 8 + \ln 9$

16. $\ln(e^{-4})$

17. $\ln 5 + \ln 6$

18. $\ln 9 - \ln 3$

Automatismes 4.C Équations avec exp et ln

Résous.

1. $\ln(3x) = 2$

2. $e^{-x+3} = -8$

3. $\ln(2x + 1) = 1$

4. $e^{2x-2} = -4$

5. $e^{-x-5} = -8$

6. $\ln(2x) = 1$

7. $e^{-4x-3} = 2$

8. $\ln(2x + 2) = 0$

9. $e^{3x} = e^{x+5}$

10. $e^{-2x+3} = 7$

11. $e^{x+4} = -6$

12. $e^{-3x-2} = e^{-4x+3}$

Automatismes 4.D Limites de fractions rationnelles

Calcule la limite (termes de plus haut degré).

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{3x+4}$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^3 + 5x^2 + 3x - 1}{2x^3 - 4x^2 + 2x + 5}$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3 - x^2 + 3x + 1}{2x^3 + 4x^2 - 5x + 3}$

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3 - 4x^2 - x + 2}{3x^3 - 2x^2 - 4x + 5}$

5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + 5x + 5}{x + 3}$

6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 5}{-5x - 1}$

7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 3x^2 + 2}{2x^3 + 5x^2 + 3x - 5}$

8. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x - 1}$

9. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 + 2x^2 - x}{5x^3 - x^2 - 3x + 1}$

10. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5x^3 + x^2 + 3x - 1}{2x + 2}$

11. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x - 2}{x - 1}$

12. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 1}{-4x + 1}$

4.10 QCM style examen**Q4.1** Le domaine de $\ln(3 - x)$ est :

(A) $]3; +\infty[$

(B) $] -\infty; 3[$

(C) $] -\infty; 3]$

(D) $\mathbb{R}$

Q4.2 $\ln 8 - \ln 2 =$

(A) $\ln 6$

(B) $\ln 4$

(C) 4

(D) 3

Q4.3 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 1}{5x^2 + x} =$

(A) 0

(B) $+\infty$

(C) $\frac{2}{5}$

(D) -1

Q4.4 $e^{\ln 3 + \ln 2} =$

(A) 5

(B) 6

(C) $\ln 6$

(D) e^5

Q4.5 L'équation $e^x = -1$:

(A) a pour solution $x = 0$

(C) a pour solution $x = \ln(-1)$

(B) a pour solution $x = -1$

(D) n'a pas de solution

Q4.6 $f(x) = 3 + \frac{1}{x}$ admet en $+\infty$ l'asymptote :

(A) $y = 0$

(B) $y = 3$

(C) $x = 3$

(D) $x = 0$

Q4.7 Le domaine de $f(x) = \sqrt{x - 2}$ est :

(A) $]2; +\infty[$

(B) $[2; +\infty[$

(C) $[-2; +\infty[$

(D) $\mathbb{R}$

Q4.8 $\ln(e^{-2}) + \ln 1 =$

(A) -2

(B) -1

(C) e^{-2}

(D) 2

Q4.9 La solution de $\ln x = 2$ est :

(A) $x = 2$

(B) $x = e^2$

(C) $x = \ln 2$

(D) $x = 2e$

Q4.10 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} + \ln x \right) :$

(A) vaut 0

(B) vaut $+\infty$

(C) vaut $-\infty$

(D) n'existe pas

Série 4F — Bilan du chapitre 4 (35 minutes, sans aide)

7 ou 8 justes : passe au chapitre 5. 5 ou 6 : refais les séries 4D et 4E. Moins de 5 : reprends 4.5 à 4.7.

Ex. 4.40 ★★☆☆

Donne le domaine de $f(x) = \ln(2x - 6) + \frac{1}{x - 5}$.

Ex. 4.41 ★★☆☆

Calcule $e^{2 \ln 2} - \ln \sqrt{e}$.

Ex. 4.42 ★★☆☆

Résous $e^{3x-2} = 5$.

Ex. 4.43 ★★☆☆

Résous $\ln(x + 2) + \ln x = \ln 3$.

Ex. 4.44 ★★★★★

Résous $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$.

Ex. 4.45 ★★☆☆

Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - 4x^2}{2x^2 + x}$.

Ex. 4.46 ★★☆☆

Calcule $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x + 1}{x - 1}$. Quelle asymptote en déduis-tu ?

Ex. 4.47 ★★☆☆

Résous $\ln x \geq 2$.

Corrigés du chapitre 4

Série 4A — Images, antécédents, droites

Corrigé Ex. 4.1 ★★☆☆

$$f(0) = 2. f(1) = 1 - 3 + 2 = 0. f(-2) = 4 + 6 + 2 = 12. f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{3}{2} + 2 = \frac{1-6+8}{4} = \frac{3}{4}.$$

Corrigé Ex. 4.2 ★★☆☆

$$2x - 1 = 5 \rightarrow x = 3. 2x - 1 = -7 \rightarrow 2x = -6 \rightarrow x = -3.$$

Corrigé Ex. 4.3 ★★☆☆

$$x^2 = 4 \rightarrow x = 2 \text{ ou } x = -2 \text{ (deux antécédents). } x^2 = -1 : \text{ impossible, } -1 \text{ n'a aucun antécédent.}$$

Corrigé Ex. 4.4 ★★☆☆

a) $x^2 - 3x = 0 \rightarrow x(x - 3) = 0 \rightarrow 0 \text{ et } 3.$

b) $f(1) = 0 : A \text{ est sur la courbe. } f(2) = 4 - 6 + 2 = 0 \neq 1 : B \text{ n'est pas sur la courbe.}$

Corrigé Ex. 4.5 ★★☆☆

a) Pente $a = 3 > 0$ (la droite monte), ordonnée à l'origine $b = -2$ (elle coupe l'axe vertical en -2).

b) $a = \frac{7-3}{3-1} = 2$. Puis $g(1) = 3 : 2 \times 1 + b = 3 \rightarrow b = 1. g(x) = 2x + 1$. Vérif. : $g(3) = 7$ ✓

Corrigé Ex. 4.6 ★★☆☆

a) $g(2) = 4$, puis $f(4) = 9. f(2) = 5$, puis $g(5) = 25$.

b) $f(g(x)) = 2x^2 + 1 ; g(f(x)) = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1.$

Série 4B — Domaines de définition

Corrigé Ex. 4.7 ★★☆☆

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}. g :]-\infty; 2]. h :]5; +\infty[. \text{ (Voir le tableau du 4.2.)}$$

Corrigé Ex. 4.8 ★★☆☆

$$k : x^2 - 4 \geq 0 ; \text{ racines } \pm 2 ; a > 0 \rightarrow \text{positif à l'extérieur} \rightarrow]-\infty; -2] \cup [2; +\infty[.$$

$$m : x^2 + 1 \geq 1 > 0 \text{ toujours} \rightarrow \mathbb{R}.$$

$$p : x > 0 \rightarrow]0; +\infty[.$$

Corrigé Ex. 4.9 ★★☆☆

$$f : x \geq -2 \text{ et } x \neq 1 \rightarrow [-2; 1[\cup]1; +\infty[.$$

$$g : 3 - x > 0 \rightarrow x < 3 \rightarrow]-\infty; 3[.$$

Corrigé Ex. 4.10 ★★☆☆

$$x^2 - 5x + 6 > 0. \text{ Racines } 2 \text{ et } 3, a > 0 \rightarrow \text{positif à l'extérieur (strict). } D_f =]-\infty; 2[\cup]3; +\infty[.$$

Corrigé Ex. 4.11 ★★☆☆

$$e^x - 1 \neq 0 \rightarrow e^x \neq 1 \rightarrow x \neq 0. D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Corrigé Ex. 4.12 ★★☆☆

Il faut $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$ (et $x \neq -2$). Tableau de signes : le quotient est positif à l'extérieur de -2 et 1 .

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$		
$x - 1$		-	-	0	+	
$x + 2$		-	0	+	+	
$\frac{x - 1}{x + 2}$		+	⋮	-	0	+

$$D_f =]-\infty; -2[\cup [1; +\infty[\text{ (} -2 \text{ exclu car interdit, } 1 \text{ inclus car la racine de } 0 \text{ existe).}$$

Série 4C – Calculer avec exp et ln

Corrigé Ex. 4.13 ★☆☆☆

$$e^2; e^6; e^3; 1.$$

Corrigé Ex. 4.14 ★☆☆☆

$$4; 7; -1; 0.$$

Corrigé Ex. 4.15 ★☆☆☆

$$\text{a) } \ln(2^2 \times 3) = 2 \ln 2 + \ln 3.$$

$$\text{b) } \ln(2 \times 3^2) = \ln 2 + 2 \ln 3.$$

$$\text{c) } \ln 8 - \ln 9 = 3 \ln 2 - 2 \ln 3.$$

$$\text{d) } \sqrt{2} = 2^{1/2} \rightarrow \frac{1}{2} \ln 2.$$

Corrigé Ex. 4.16 ★☆☆☆

$$\text{a) } \ln 4. \text{ b) } \ln 9 + \ln 5 = \ln 45. \text{ c) } 2 + 3 = 5. \text{ d) } e^{\ln 9} = 9.$$

Corrigé Ex. 4.17 ★☆☆☆

$$\text{a) } e^{x+2x-(x+1)} = e^{2x-1}. \text{ b) } e^{2x-2x} = e^0 = 1. \text{ c) } 3x. \text{ d) } e^{\ln(1/x)} = \frac{1}{x}.$$

Corrigé Ex. 4.18 ★☆☆☆

$$\text{a) Faux : c'est } \ln(ab) \text{ qui vaut } \ln a + \ln b. \text{ b) Vrai. c) Faux : } e^{a+b} = e^a \times e^b. \text{ d) Vrai. e) Vrai.}$$

Série 4D – Équations et inéquations avec exp et ln

Corrigé Ex. 4.19 ★☆☆☆

$$\text{a) } 3x = 6 \rightarrow x = 2. \text{ b) } x = \ln 1 = 0. \text{ c) Impossible } (e^x > 0) : S = \emptyset.$$

Corrigé Ex. 4.20 ★☆☆☆

$$x = \frac{\ln 3 - 1}{2} \approx 0,05 \text{ (exemple guidé 1 du 4.6).}$$

Corrigé Ex. 4.21 ★☆☆☆

$$x = 1 \text{ (exemple guidé 2 du 4.6).}$$

Corrigé Ex. 4.22 ★☆☆☆

$$x = 4 \text{ (exemple guidé 3 du 4.6 : on rejette } -1).$$

Corrigé Ex. 4.23 ★☆☆☆

$$\text{a) } e^x > e^0 \Leftrightarrow x > 0 \rightarrow]0; +\infty[.$$

$$\text{b) } \ln x < \ln e \Leftrightarrow x < e, \text{ avec le domaine } x > 0 \rightarrow]0; e[.$$

Corrigé Ex. 4.24 ★☆☆☆

$$\text{Domaine : } x > 0 \text{ (et } x > -1, \text{ donc } x > 0). \ln \frac{x+1}{x} = \ln 2 \rightarrow \frac{x+1}{x} = 2 \rightarrow x+1 = 2x \rightarrow x = 1.$$

$$\text{Vérif : } \ln 2 - \ln 1 = \ln 2 \quad \checkmark$$

Corrigé Ex. 4.25 ★☆☆☆

$$S = \{0; \ln 2\} \text{ (exemple guidé 4 du 4.6).}$$

Corrigé Ex. 4.26 ★☆☆☆

$$X = e^x : X^2 - X - 6 = 0 \rightarrow \Delta = 25 \rightarrow X = 3 \text{ ou } X = -2.$$

$$e^x = 3 \rightarrow x = \ln 3. e^x = -2 : \text{impossible (rejeté)}. S = \{\ln 3\}.$$

Corrigé Ex. 4.27 ★☆☆☆

$$\text{Domaine } x > 0. X = \ln x : X^2 - 3X + 2 = 0 \rightarrow X = 1 \text{ ou } X = 2.$$

$$\ln x = 1 \rightarrow x = e; \ln x = 2 \rightarrow x = e^2. S = \{e; e^2\}.$$

Corrigé Ex. 4.28 ★☆☆☆

$$N_0 e^{-0,1t} = \frac{N_0}{2} \rightarrow e^{-0,1t} = \frac{1}{2} \rightarrow -0,1t = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \rightarrow t = 10 \ln 2 \approx 6,93 \text{ ans.}$$

Corrigé Ex. 4.29 ★★★★★

e^x est croissante : $2x - 1 \leq x + 3 \rightarrow x \leq 4$. $S =]-\infty ; 4]$.

Série 4E — Limites et asymptotes**Corrigé Ex. 4.30** ★★☆☆

Dominant $-2x^3 \rightarrow -\infty$. Dominant $x^2 \rightarrow +\infty$ (un carré est positif).

Corrigé Ex. 4.31 ★★☆☆

Dominants $\frac{3x^2}{x^2} = 3$. Asymptote horizontale $y = 3$ en $+\infty$.

Corrigé Ex. 4.32 ★★☆☆

0 et $+\infty$ (voir 4.7).

Corrigé Ex. 4.33 ★★☆☆

$x \rightarrow 2^+ : x - 2 \rightarrow 0^+, \frac{1}{0^+} \rightarrow +\infty$. $x \rightarrow 2^- : \rightarrow -\infty$. Asymptote verticale $x = 2$.

Corrigé Ex. 4.34 ★★☆☆

Horizontale $y = 2$ (en $\pm\infty$) et verticale $x = 3$ (voir 4.8 et la figure).

Corrigé Ex. 4.35 ★★☆☆

a) 0. b) $e^{-x} = \frac{1}{e^x} \rightarrow 0$. c) $-\infty$. d) $2 - 0 = 2$.

Corrigé Ex. 4.36 ★★★★★

$xe^{-x} = \frac{x}{e^x} \rightarrow$ l'exponentielle gagne $\rightarrow 0$. $e^x - x \rightarrow +\infty$ (voir 4.7).

Corrigé Ex. 4.37 ★★★★★

$x \ln x \rightarrow 0$ (croissance comparée). $\ln x - x = x \left(\frac{\ln x}{x} - 1 \right) \rightarrow +\infty \times (0 - 1) = -\infty$.

Corrigé Ex. 4.38 ★★★★★

En $+\infty$: je divise en haut et en bas par e^x : $\frac{1 + e^{-x}}{1 - e^{-x}} \rightarrow \frac{1 + 0}{1 - 0} = 1$.

En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc $\frac{0 + 1}{0 - 1} = -1$. Deux asymptotes horizontales : $y = 1$ et $y = -1$.

Corrigé Ex. 4.39 ★★★★★

$u(0) = 12(1 - 1) = 0$ V : au départ, le condensateur est vide.

Quand $t \rightarrow +\infty$, $e^{-t/\tau} \rightarrow 0$, donc $u(t) \rightarrow 12$ V : le condensateur se charge jusqu'à la tension du générateur (asymptote $u = 12$).

Automatismes 4.A Domaines de définition — réponses

1. $\mathbb{R} \setminus \{-6 ; 6\}$

2. $] -\infty ; -1[$

3. $[\frac{7}{3} ; +\infty[$

4. $\mathbb{R} \setminus \{-4\}$

5. $[\frac{8}{3} ; +\infty[$

6. $] -\infty ; -2] \cup [2 ; +\infty[$

7. $\mathbb{R} \setminus \{-4 ; 4\}$

8. $\mathbb{R} \setminus \{-3 ; 3\}$

9. $\mathbb{R} \setminus \{-6\}$

10. $]0 ; 4[\cup]4 ; +\infty[$

11. $\mathbb{R} \setminus \{-1 ; 1\}$

12. $]0 ; 1[\cup]1 ; +\infty[$

Automatismes 4.B Calculs avec exp et ln — réponses

1. $3 \ln 5$

2. 13

3. 4

4. -4

5. $2 \ln 2$

6. $4 \ln 3$

7. $\ln 2$

8. 1

9. $\ln 24$

10. 3

11. $\ln 32$

12. 19

13. e^{16}

14. 1

15. $\ln 72$

16. -4

17. $\ln 30$

18. $\ln 3$

Automatismes 4.C Équations avec exp et ln — réponses

- | | |
|--|---|
| 1. $x = \frac{e^2}{3}$ | 7. $x = -\frac{\ln 2 + 3}{4}$ |
| 2. $S = \emptyset$ (une exponentielle est toujours > 0) | 8. $x = -\frac{1}{2}$ |
| 3. $x = \frac{e-1}{2}$ | 9. $x = \frac{5}{2}$ |
| 4. $S = \emptyset$ (une exponentielle est toujours > 0) | 10. $x = -\frac{\ln 7 - 3}{2}$ |
| 5. $S = \emptyset$ (une exponentielle est toujours > 0) | 11. $S = \emptyset$ (une exponentielle est toujours > 0) |
| 6. $x = \frac{e}{2}$ | 12. $x = 5$ |

Automatismes 4.D Limites de fractions rationnelles — réponses

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. $\frac{1}{3}$ | 7. $\frac{1}{2}$ |
| 2. 2 | 8. 0 |
| 3. $\frac{3}{2}$ | 9. $\frac{2}{5}$ |
| 4. 1 | 10. $-\infty$ |
| 5. $+\infty$ | 11. 6 |
| 6. $-\frac{2}{5}$ | 12. $-\frac{1}{4}$ |

Série 4F — Bilan du chapitre 4 (35 minutes, sans aide)**Corrigé Ex. 4.40** ★★☆☆

$2x - 6 > 0 \rightarrow x > 3$; et $x \neq 5$. $D_f =]3; 5[\cup]5; +\infty[$.

Corrigé Ex. 4.41 ★★☆☆

$e^{2 \ln 2} = e^{\ln 4} = 4$; $\ln \sqrt{e} = \ln e^{1/2} = \frac{1}{2}$. Résultat : $4 - \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$.

Corrigé Ex. 4.42 ★★☆☆

$3x - 2 = \ln 5 \rightarrow x = \frac{\ln 5 + 2}{3}$.

Corrigé Ex. 4.43 ★★☆☆

Domaine : $x > 0$. $\ln(x(x+2)) = \ln 3 \rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \rightarrow x = 1$ ou $x = -3$. On rejette -3 : $S = \{1\}$.

Corrigé Ex. 4.44 ★★★★★

$X = e^x$: $X^2 - 5X + 6 = 0 \rightarrow X = 2$ ou $X = 3 \rightarrow S = \{\ln 2; \ln 3\}$.

Corrigé Ex. 4.45 ★★☆☆

$\frac{-4x^2}{2x^2} = -2$.

Corrigé Ex. 4.46 ★★☆☆

En haut $\rightarrow 2$; en bas $\rightarrow 0^+$. $\frac{2}{0^+} = +\infty$. Asymptote verticale $x = 1$.

Corrigé Ex. 4.47 ★★☆☆

Domaine $x > 0$. $\ln x \geq \ln(e^2) \Leftrightarrow x \geq e^2$. $S = [e^2; +\infty[$.

Corrigé des QCM

Q4.1 → **B** $3 - x > 0 \Leftrightarrow x < 3$. Exclu (strict) : C se trompe de crochet.

Q4.2 → **B** $\ln \frac{8}{2} = \ln 4$. A soustrait à l'intérieur du ln : interdit.

Q4.3 → **C** $\frac{2x^2}{5x^2} = \frac{2}{5}$.

Q4.4 → **B** $e^{\ln 3 + \ln 2} = e^{\ln 6} = 6$. A additionne 3 et 2.

Q4.5 → **D** e^x est toujours > 0 . C n'existe pas : ln d'un négatif.

Q4.6 → **B** $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc $f \rightarrow 3$: asymptote horizontale $y = 3$. C donne une droite verticale.

Q4.7 → **B** $x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$; la racine de 0 existe, donc 2 est inclus. A confond avec la condition du ln.

Q4.8 → **A** $\ln(e^{-2}) = -2$ et $\ln 1 = 0$.

Q4.9 → **B** On applique exp : $x = e^2 \approx 7,39$.

Q4.10 → **B** Forme $+\infty - \infty$: on écrit $\frac{1}{x} + \ln x = \frac{1+x \ln x}{x}$; comme $x \ln x \rightarrow 0$, le haut tend vers 1 et le bas vers 0^+ : $\frac{1}{0^+} = +\infty$.

5 Les dérivées

La pente de la courbe en chaque point : l'outil pour savoir où une fonction monte et descend

⊙ Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- comprendre ce que « mesure » une dérivée (pente, vitesse) ;
- dériver **n'importe quelle** fonction du programme : somme, produit, quotient, composée ;
- trouver l'équation d'une **tangente** ;
- étudier les **variations** d'une fonction et trouver ses **extremums** ;
- résoudre un problème d'**optimisation** (aire maximale, coût minimal...).

Temps conseillé : 8 séances (semaines 4 et 5 du planning).

Prérequis : tableau de signes (chapitre 2), exp et ln (chapitre 4). **Dériver est une compétence de réflexe :** fais les automatismes tous les jours pendant deux semaines.

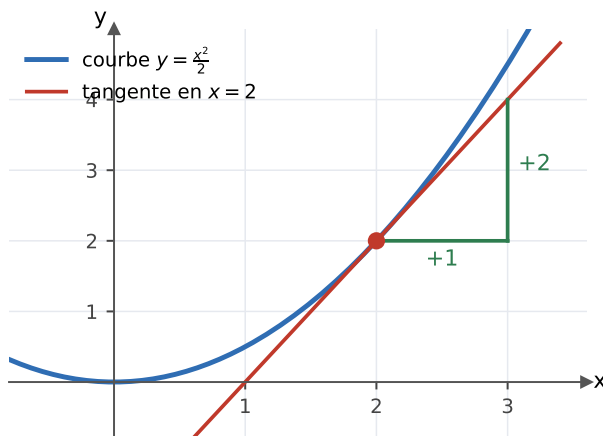
5.1 L'idée

► L'idée, avec des mots simples

Imagine que tu conduis sur une route de montagne qui a la forme de la courbe. La **dérivée $f'(a)$ est la pente de la route au point a .**

$f'(a) > 0 \rightarrow$ tu montes · $f'(a) < 0 \rightarrow$ tu descends · $f'(a) = 0 \rightarrow$ tu es sur du plat (au sommet ou au fond d'une vallée).

En physique : si $x(t)$ est la position, $x'(t)$ est la **vitesse**, et la dérivée de la vitesse est l'**accélération**.



Au point $x = 2$, la droite rouge (la **tangente**) touche la courbe. Si je me déplace de 1 vers la droite, la tangente monte de 2 : la pente est 2, donc $f'(2) = 2$.

◆ Comment lire la formule (mot à mot)

$f'(x)$ se lit « f prime de x ». En physique, on écrit aussi $\frac{df}{dx}$ (« $d f$ sur dx ») : petite variation de f divisée par petite variation de x .

Définition : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$. C'est « de combien ça monte » divisé par « de combien je me déplace », pour des déplacements minuscules.

🔑 D'où viennent les formules ? (inutile de le refaire à l'examen)

$$f(x) = x^2, \text{ en } a = 3 : \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{(3+h)^2 - 9}{h} = \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} = \frac{6h + h^2}{h} = 6 + h.$$

Quand $h \rightarrow 0$, il reste 6. Donc $f'(3) = 6$. Et la formule $(x^2)' = 2x$ donne bien $2 \times 3 = 6$ ✓. Toutes les formules du tableau viennent de ce calcul.

5.2 Le tableau des dérivées

$f(x)$	$f'(x)$	Commentaire
k (constante)	0	une constante ne change pas : pente 0
$ax + b$	a	une droite a une pente constante a
x^n	nx^{n-1}	l'exposant « descend devant » et perd 1
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	attention au moins
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	pour $x > 0$
e^x	e^x	la fonction « magique »
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	pour $x > 0$
$\sin x$	$\cos x$	
$\cos x$	$-\sin x$	attention au moins

🔑 Exemples corrigés

$$(x^5)' = 5x^4 \cdot (x^2)' = 2x \cdot (x)' = 1 \text{ (car } x = x^1 \rightarrow 1 \times x^0 = 1) \cdot (7)' = 0$$

$$(x^{-2})' = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3} : \text{ la formule } x^n \text{ marche aussi avec les exposants négatifs.}$$

$$(\sqrt{x})' = (x^{1/2})' = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}} : \text{ et avec les exposants fractionnaires.}$$

★ Réécrire avant de dériver

$$\frac{3}{x} = 3 \times \frac{1}{x} \rightarrow \text{dérivée } 3 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{3}{x^2}.$$

$$\frac{1}{x^3} = x^{-3} \rightarrow \text{dérivée } -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}.$$

$$\frac{x^2 + 1}{x} = x + \frac{1}{x} \rightarrow \text{dérivée } 1 - \frac{1}{x^2} \text{ (plus rapide que la formule du quotient !).}$$

5.3 Les règles

Forme	Règle	En mots
Somme	$(u + v)' = u' + v'$	je dérive morceau par morceau
Constante $\times u$	$(ku)' = ku'$	le nombre reste là
Produit	$(uv)' = u'v + uv'$	je dérive le 1er et je garde le 2e, + je garde le 1er et je dérive le 2e
Quotient	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$	comme le produit mais avec un MOINS , le tout divisé par v^2
Inverse	$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$	cas particulier du quotient

Forme	Règle	En mots
exp de quelque chose	$(e^u)' = u'e^u$	× la dérivée de ce qui est en exposant
ln de quelque chose	$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$	dérivée de l'intérieur / l'intérieur
Puissance de quelque chose	$(u^n)' = nu'u^{n-1}$	comme x^n , × dérivée de l'intérieur
Racine de quelque chose	$(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$	comme $\sqrt{x}$, × dérivée de l'intérieur
cos, sin de quelque chose	$(\cos u)' = -u' \sin u$ $(\sin u)' = u' \cos u$	idem

► Le secret des fonctions composées

Les 5 dernières lignes sont **la même règle**, la dérivée d'une composée : je dérive la fonction **extérieure** comme s'il y avait x dedans, **puis je multiplie par la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur**.

Comme des **poupées russes** : j'ouvre la grande poupée ($e^{\dots}$, $\ln(\dots)$, $(\dots)^n$, $\sqrt{\dots}$, $\cos(\dots)$), puis celle qui est dedans.

Formule générale : $(f(u))' = f'(u) \times u'$.

► Comment reconnaître la forme (la carte des dérivées)

Étape 1. Je cherche l'opération « **la plus extérieure** », celle que je ferais **en dernier** si je calculais avec un nombre.

Étape 2. Si c'est $+$ ou $-$ → somme. Si c'est $\times$ → produit. Si c'est $\div$ → quotient. Si c'est $e^{\dots}$, $\ln(\dots)$, $(\dots)^n$, $\sqrt{\dots}$, $\cos(\dots)$ → composée.

Étape 3. J'écris u (et v) **avec leurs dérivées** u' (et v') **avant** d'appliquer la formule.

Étape 4. J'applique la formule, puis je **simplifie** (je factorise, surtout par e^x).

? Comment trouver « l'opération faite en dernier » ?

Pour $(x+1)e^x$ avec $x=2$: je calcule d'abord $2+1=3$, puis $e^2 \approx 7,39$, puis **en dernier** $3 \times 7,39$. La dernière opération est une multiplication → c'est un **produit**.

Pour e^{x^2} avec $x=2$: d'abord $2^2=4$, puis en dernier $e^4 \rightarrow$ c'est une **composée** e^u .

🔑 Exemple guidé 1 • produit : $f(x) = (x+1)e^x$

Étape 1. Dernière opération : $\times \rightarrow$ produit. $u = x+1$, $u' = 1$; $v = e^x$, $v' = e^x$.

Étape 2. $f'(x) = u'v + uv' = 1 \times e^x + (x+1) \times e^x$.

Étape 3. Je factorise par e^x : $e^x(1+x+1) = (x+2)e^x$.

🔑 Exemple guidé 2 • quotient : $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$

Étape 1. Dernière opération : $\div \rightarrow$ quotient. $u = x-1$, $u' = 1$; $v = x+2$, $v' = 1$.

Étape 2. $f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{1 \times (x+2) - (x-1) \times 1}{(x+2)^2}$.

Étape 3. Numérateur : $x+2-x+1=3$ (attention : $-(x-1) = -x+1$).

Étape 4. $f'(x) = \frac{3}{(x+2)^2}$. Je ne développe **jamais** le dénominateur : sous forme de carré, on voit tout de suite qu'il est positif.

🔑 Exemple guidé 3 • composée : $f(x) = e^{x^2}$

Étape 1. Dernière opération : « e puissance » → composée e^u avec $u = x^2$, $u' = 2x$.

Étape 2. $(e^u)' = u'e^u \rightarrow f'(x) = 2x e^{x^2}$.

Encore des exemples, un de chaque type

$$g(x) = \ln(x^2 + x + 1) : \text{composée } \ln u, u' = 2x + 1. g'(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1}.$$

$$h(x) = \sqrt{x^2 + 9} : \text{composée } \sqrt{u}, u' = 2x. h'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 9}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}.$$

$$k(x) = (2x + 1)^5 : \text{composée } u^5, u' = 2. k'(x) = 5 \times 2 \times (2x + 1)^4 = 10(2x + 1)^4.$$

$$m(x) = \cos(3x) : \text{composée } \cos u, u' = 3. m'(x) = -3 \sin(3x).$$

$$p(x) = x \ln x : \text{produit}, u = x (u' = 1), v = \ln x (v' = \frac{1}{x}). p'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

Exemple guidé 4 • composée dans un produit : $f(x) = x e^{-2x}$

Étape 1. Dernière opération : $\times \rightarrow$ produit. $u = x, u' = 1$; $v = e^{-2x}$ (composée !), $v' = -2e^{-2x}$.

Étape 2. $f'(x) = 1 \times e^{-2x} + x \times (-2e^{-2x}) = e^{-2x} - 2x e^{-2x}$.

Étape 3. Je factorise : $f'(x) = (1 - 2x)e^{-2x}$.

Attention, piège !

Erreur n° 1 : oublier de multiplier par la dérivée de l'intérieur. $(e^{3x})' = 3e^{3x}$, pas e^{3x} .

Erreur n° 2 : $(uv)' = u'v'$. FAUX ! Test avec $x \times x = x^2$: la vraie dérivée est $2x$, mais « $u'v'$ » donnerait $1 \times 1 = 1$.

Erreur n° 3 : dans le quotient, inverser $u'v$ et uv' (le signe du résultat change !). Retiens : « **le haut dérivé en premier** ».

5.4 La tangente

✓ À savoir par cœur

L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Recette : 1) $f(a)$; 2) $f'(x)$ puis $f'(a)$; 3) je remplace ; 4) je développe sous la forme $y = mx + p$.

Exemple guidé : tangente à $f(x) = x^3 - 2x$ en $a = 1$

Étape 1. $f(1) = 1 - 2 = -1$.

Étape 2. $f'(x) = 3x^2 - 2$, donc $f'(1) = 3 - 2 = 1$.

Étape 3. $y = 1 \times (x - 1) + (-1) = x - 1 - 1$.

Étape 4. $y = x - 2$.

Exemples corrigés

Tangente à e^x en 0 : $f(0) = 1, f'(0) = 1 \rightarrow y = x + 1$.

Tangente à $\ln x$ en 1 : $f(1) = 0, f'(1) = 1 \rightarrow y = x - 1$.

Tangente horizontale $\Leftrightarrow f'(a) = 0$ (pente nulle).

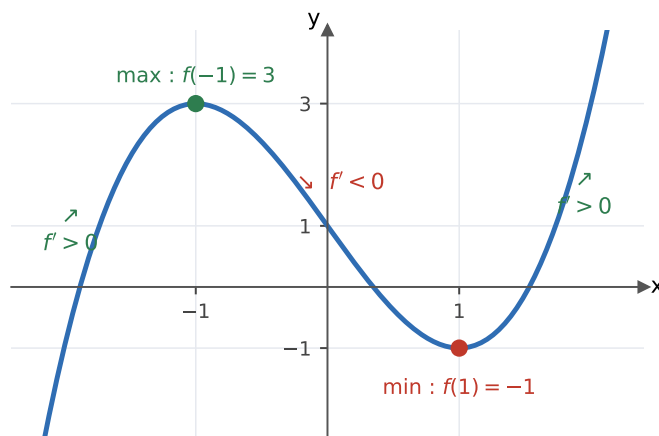
5.5 Variations et extremums

✓ La règle d'or

$f' > 0$ sur un intervalle $\rightarrow f$ **croissante** $\nearrow$ · $f' < 0 \rightarrow f$ **décroissante** $\searrow$ · f' s'annule **en changeant de signe** $\rightarrow$ **extremum**.

De + à - : **maximum** (sommet). De - à + : **minimum** (fond de vallée).

La **valeur** du maximum est $f(a)$, pas a !



$f(x) = x^3 - 3x + 1$: elle monte tant que $f' > 0$ et descend quand $f' < 0$.

► L'étude des variations en 5 étapes

Étape 1. Domaine de f .

Étape 2. Je calcule $f'(x)$ et je la **factorise** au maximum (c'est là que le chapitre 1 sert !).

Étape 3. J'étudie le **signe** de $f'(x)$ avec un tableau de signes (chapitre 2). $e^{\dots}$ et les carrés sont toujours positifs : ils ne changent pas le signe.

Étape 4. **Tableau de variations** : flèches ↗ où $f' > 0$, ↘ où $f' < 0$.

Étape 5. Je calcule f aux extremums (et les limites aux bornes du domaine, si demandées).

🔑 Étude complète 1 : $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$

Étape 1. Domaine : $\mathbb{R}$.

Étape 2. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$.

Étape 3. Racines -1 et 1 . Trinôme avec $a = 3 > 0$: + à l'extérieur, - entre les racines.

Étape 4. Tableau ci-dessous.

Étape 5. $f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3$ (maximum) ; $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$ (minimum).

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$			3		-1	

🔑 Étude complète 2 (avec ln) : $f(x) = x - \ln x$ sur $]0 ; +\infty[$

Étape 1. Domaine : $]0 ; +\infty[$ (à cause du ln).

Étape 2. $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$ (même dénominateur).

Étape 3. Sur $]0 ; +\infty[$, $x > 0$, donc le signe de f' est celui de $x - 1$: - avant 1, + après.

Étape 4. f décroît sur $]0 ; 1]$, croît sur $[1 ; +\infty[$.

Étape 5. Minimum $f(1) = 1 - \ln 1 = 1 - 0 = 1$. Limites : en 0^+ , $-\ln x \rightarrow +\infty$ donc $f \rightarrow +\infty$; en $+\infty$, $x - \ln x = x(1 - \frac{\ln x}{x}) \rightarrow +\infty$.

À retenir : Conclusion utile : $f(x) \geq 1 > 0$, donc $x > \ln x$ pour tout $x > 0$.

x	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$\parallel$	-	0	+
$f(x)$	$\parallel +\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow +\infty$

🔑 **Étude complète 3 (avec exp) :** $g(x) = (2x - 1)e^x$ sur $\mathbb{R}$

Étape 1. Produit : $u = 2x - 1$ ($u' = 2$), $v = e^x$ ($v' = e^x$).

Étape 2. $g'(x) = 2e^x + (2x - 1)e^x = e^x(2 + 2x - 1) = (2x + 1)e^x$.

Étape 3. $e^x > 0$ toujours $\rightarrow$ signe de $2x + 1$: $-$ avant $-\frac{1}{2}$, $+$ après.

Étape 4. g décroît sur $]-\infty ; -\frac{1}{2}]$, croît sur $[-\frac{1}{2} ; +\infty[$.

Étape 5. Minimum $g(-\frac{1}{2}) = (-1 - 1)e^{-1/2} = -2e^{-1/2} \approx -1,21$.

5.6 Problèmes d'optimisation

► La méthode, étape par étape

Étape 1. Je choisis la **variable** x (avec son intervalle possible).

Étape 2. J'écris la quantité à maximiser/minimiser comme une **fonction de** x (en utilisant les contraintes de l'énoncé).

Étape 3. Je **dérive**, j'étudie le signe, je trouve le maximum ou le minimum.

Étape 4. Je **réponds à la question** par une phrase (avec les unités !).

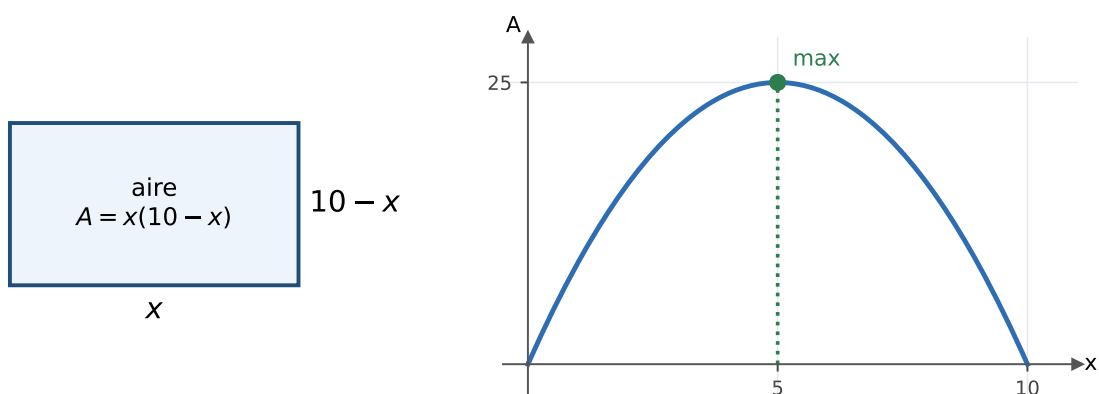
🔑 **Exemple guidé : avec 20 m de grillage, quel rectangle a la plus grande aire ?**

Étape 1. Côtés x et y . Périmètre : $2x + 2y = 20 \rightarrow y = 10 - x$, avec $x \in [0 ; 10]$.

Étape 2. Aire : $A(x) = x \times y = x(10 - x) = 10x - x^2$.

Étape 3. $A'(x) = 10 - 2x$. $A'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$. Avant 5 : $A' > 0$; après : $A' < 0 \rightarrow$ maximum.

Étape 4. Le meilleur rectangle est un **carré de 5 m $\times$ 5 m**, d'aire **25 m²**.



L'aire $A(x) = x(10 - x)$ est maximale pour $x = 5$.

◆ Comprendre l'énoncé

nombre dérivé = $f'(a)$ (un nombre) · **fonction dérivée** = f' · **coefficient directeur** = pente · **tableau de variations** · **extremum / maximum / minimum** · **strictement croissante** · **étudier le signe de** · **taux de variation** = dérivée (en physique : vitesse, débit, puissance...).

5.7 Exercices

Série 5A – Dérivées de base

Ex. 5.1 ★★☆☆☆

Dérive :

a) $7x - 3$

b) x^4

c) $2x^3 - 5x^2 + x - 8$

d) 12

Ex. 5.2 ★★☆☆☆

Dérive :

a) $\frac{3}{x}$

b) $5e^x - \ln x$

c) $4\sqrt{x}$

d) $x^3 + \frac{1}{x}$

Ex. 5.3 ★★☆☆☆

Dérive (réécris d'abord avec des puissances) :

a) x^{-2}

b) $\frac{1}{x^3}$

c) $x\sqrt{x}$

Ex. 5.4 ★★☆☆☆

Dérive (simplifie d'abord la fraction) :

a) $\frac{x^2 + 1}{x}$

b) $\frac{x^3 - 2x}{x^2}$

Ex. 5.5 ★★☆☆☆

Dérive :

a) $3 \sin x - 2 \cos x$

b) $\frac{x^2}{2} - 3x + e^x$

Ex. 5.6 ★★☆☆☆

$f(x) = x^3 - 4x$. Calcule $f'(2)$ et $f'(0)$. Interprète.

Ex. 5.7 ★★☆☆☆

$f(x) = ax^2 + bx$. Trouve a et b sachant que $f(1) = 3$ et $f'(1) = 4$.

Ex. 5.8 ★★☆☆☆

Avec la définition, calcule $f'(1)$ pour $f(x) = 2x^2$. Vérifie avec le tableau.

Série 5B – Produits et quotients

Ex. 5.9 ★★☆☆☆

Dérive $f(x) = (x + 1)e^x$.

Ex. 5.10 ★★☆☆☆

Dérive $f(x) = x \ln x$.

Ex. 5.11 ★★☆☆☆

Dérive $f(x) = x^2 \sin x$.

Ex. 5.12 ★★☆☆☆

Dérive $f(x) = (2x + 3)(x^2 - 1)$ de deux façons : avec la formule du produit, puis en développant d'abord.

Ex. 5.13 ★★☆☆☆

Dérive $f(x) = \frac{x - 1}{x + 2}$.

Ex. 5.14 ★★☆☆☆

Dérive $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ avec la formule du quotient, et compare avec l'exercice 5.4.

Ex. 5.15 ★★☆☆

Dérive $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$.

Ex. 5.16 ★★☆☆

Dérive $f(x) = \frac{e^x}{x + 1}$.

Ex. 5.17 ★★★★★

Dérive $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ (pour $x > 0$).

Ex. 5.18 ★★★★★

Dérive $f(x) = (2x - 1)e^x$ et factorise le résultat.

Série 5C — Fonctions composées**Ex. 5.19** ★★☆☆

Dérive : a) e^{-2x} ; b) e^{x^2} .

Ex. 5.20 ★★☆☆

Dérive : a) $\ln(3x + 1)$; b) $\ln(x^2 + x + 1)$.

Ex. 5.21 ★★☆☆

Dérive : a) $(2x + 1)^5$; b) $\sqrt{x^2 + 9}$.

Ex. 5.22 ★★☆☆

Dérive : a) $\cos(3x)$; b) $\sin(2x - \pi)$.

Ex. 5.23 ★★☆☆

Dérive $f(x) = (x^2 - 3x)^3$.

Ex. 5.24 ★★☆☆

Dérive $f(x) = \frac{1}{(3x - 2)^2}$.

Ex. 5.25 ★★★★★

Dérive $f(x) = x e^{-x^2}$.

Ex. 5.26 ★★★★★

Dérive : a) $\ln(e^x + 1)$; b) $\sin^2 x$; c) $\cos(x^2)$.

Série 5D — Tangentes**Ex. 5.27** ★★☆☆

Donne l'équation de la tangente à $f(x) = e^x$ en 0.

Ex. 5.28 ★★☆☆

Donne l'équation de la tangente à $f(x) = \ln x$ en 1.

Ex. 5.29 ★★☆☆

Donne l'équation de la tangente à $f(x) = x^3 - 2x$ en 1.

Ex. 5.30 ★★☆☆

Donne l'équation de la tangente à $f(x) = \frac{1}{x}$ en $a = 2$.

Ex. 5.31 ★★★★★

$f(x) = x^2 - 4x + 1$.

a) En quel point la tangente est-elle horizontale ? Donne son équation.

b) En quel point la tangente est-elle parallèle à la droite $y = 2x + 5$? Donne son équation.

Série 5E – Variations et extremums

Ex. 5.32 ★★☆☆

Étudie les variations de $f(x) = x^2 - 6x + 1$ et donne son minimum.

Ex. 5.33 ★★☆☆

Étudie les variations de $f(x) = x^3 - 12x + 1$ (maximum et minimum).

Ex. 5.34 ★★☆☆

Étudie les variations de $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x$.

Ex. 5.35 ★★★★★

Étudie les variations de $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Ex. 5.36 ★★★★★

Étudie les variations de $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$.

Ex. 5.37 ★★★★★

Étudie les variations de $f(x) = (x^2 - 3)e^x$.

Ex. 5.38 ★★★★★

Étudie les variations de $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.

Ex. 5.39 ★★★★★

a) Étudie les variations de $f(x) = x - \ln x$ sur $]0; +\infty[$. **b)** En déduire que $\ln x < x$ pour tout $x > 0$.

Série 5F – Optimisation et physique

Ex. 5.40 ★★☆☆

Avec 20 m de grillage, quel rectangle a la plus grande aire ?

Ex. 5.41 ★★★★★

Avec 40 m de grillage, on clôture un rectangle le long d'un mur (le mur sert de 4e côté). Quelle est l'aire maximale ?

Ex. 5.42 ★★★★★ Mouvement

Un objet a pour position $x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (en m, t en s). Calcule sa vitesse, les instants où il s'arrête, et son accélération.

Ex. 5.43 ★★★★★ La boîte

Dans une plaque carrée de 12 cm de côté, on découpe un carré de côté x à chaque coin, puis on replie pour former une boîte sans couvercle.

Montre que son volume est $V(x) = x(12 - 2x)^2$ pour $x \in]0; 6[$, puis trouve le volume maximal.

Ex. 5.44 ★★★★★

Pour quelle valeur de $x > 0$ la somme $x + \frac{4}{x}$ est-elle minimale ? Quelle est cette valeur minimale ?

Ex. 5.45 ★★★★★ Bénéfice maximal

Le bénéfice d'une entreprise qui vend q centaines d'objets est $B(q) = -2q^2 + 40q - 150$ (en milliers de francs). Quelle quantité maximise le bénéfice ?

Automatismes 5.A Dériver des polynômes

Dérive.

1. $f(x) = -3x^4 - 6x^3 - 4x^2 + x + 2$

2. $f(x) = -4x^4 - 7x^3 + 2x - 1$

3. $f(x) = 5x^4 - 7x^3 - 5x^2 + 4x - 7$

4. $f(x) = -2x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 2x + 4$

5. $f(x) = -6x^3 - x^2 + 3x - 1$

6. $f(x) = -4x^3 - 4x^2 - 5x + 4$

7. $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + 7x^3 + 5x + 2$

8. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x + 4$

9. $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - 2x + 2$

10. $f(x) = 4x^2 - x - 6$

11. $f(x) = 3x^4 + x^3 - 4x^2 + 4x + 3$

12. $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + 1$

$$13. f(x) = -4x^4 - 2x^3 + 4x^2 + 6x + 6$$

$$14. f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 3x^3 - 2x^2 - x - 2$$

$$15. f(x) = \frac{2}{3}x^2 - x + 1$$

Automatismes 5.B Dérivées de référence

Dérive (tableau des dérivées).

$$1. f(x) = -x^3 + \frac{3}{x}$$

$$2. f(x) = 3\sqrt{x}$$

$$3. f(x) = 4\sqrt{x}$$

$$4. f(x) = \frac{1}{x^6}$$

$$5. f(x) = \frac{6}{x}$$

$$6. f(x) = -x^3 + \frac{1}{x}$$

$$7. f(x) = -2x^3 - \frac{2}{x}$$

$$8. f(x) = 3e^x - \ln x$$

$$9. f(x) = -5 \sin x - 4 \cos x$$

$$10. f(x) = \frac{1}{x^3}$$

$$11. f(x) = \frac{-2}{x}$$

$$12. f(x) = 6\sqrt{x}$$

Automatismes 5.C Dériver un produit

Dérive (produit $u \times v$).

$$1. f(x) = (4x - 3)e^{3x}$$

$$2. f(x) = x \cos x$$

$$3. f(x) = x \sin x$$

$$4. f(x) = (2x + 4)(-x^2 + 5)$$

$$5. f(x) = x^2 e^x$$

$$6. f(x) = (-4x + 5)e^x$$

$$7. f(x) = x^2 \ln x$$

$$8. f(x) = (-4x - 1)(3x^2)$$

$$9. f(x) = (3x - 3)e^{3x}$$

$$10. f(x) = (x)(x^2 + 3)$$

$$11. f(x) = (2x + 1)e^{-3x}$$

$$12. f(x) = (3x - 5)e^{-3x}$$

Automatismes 5.D Dériver un quotient

Dérive (quotient u/v).

$$1. f(x) = \frac{x^2 - 5}{x}$$

$$2. f(x) = \frac{x^2 - 7}{x}$$

$$3. f(x) = \frac{e^x}{x}$$

$$4. f(x) = \frac{-5x - 3}{2x - 1}$$

$$5. f(x) = \frac{x - 3}{-3x + 2}$$

$$6. f(x) = \frac{\ln x}{x}$$

$$7. f(x) = \frac{-3}{-x + 2}$$

$$8. f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$$

$$9. f(x) = \frac{-2}{-2x - 6}$$

$$10. f(x) = \frac{-3}{x + 5}$$

$$11. f(x) = \frac{-2}{-4x - 2}$$

$$12. f(x) = \frac{2x + 2}{-x + 5}$$

Automatismes 5.E Dériver une composée

Dérive (fonction composée : $\times$ la dérivée de l'intérieur).

$$1. f(x) = \sin(x + 2)$$

$$2. f(x) = e^{-2x^2 - 1}$$

$$3. f(x) = \cos(-2x - 3)$$

$$4. f(x) = \sin(4x - 5)$$

$$5. f(x) = \cos(x + 5)$$

$$6. f(x) = \ln(-5x - 3)$$

$$7. f(x) = (5x - 4)^4$$

$$8. f(x) = \sqrt{5x + 4}$$

$$9. f(x) = e^{3x^2 - 1}$$

$$10. f(x) = \ln(-2x + 3)$$

$$11. f(x) = (4x + 1)^3$$

$$12. f(x) = e^{-3x + 2}$$

$$13. f(x) = e^{3x^2 + 3}$$

$$14. f(x) = \ln(x + 6)$$

$$15. f(x) = \ln(2x - 3)$$

$$16. f(x) = e^{-x^2 - 2}$$

$$17. f(x) = \sqrt{4x - 5}$$

$$18. f(x) = e^{-4x - 5}$$

Automatismes 5.F Équations de tangentes

Donne l'équation de la tangente au point d'abscisse a .

1. $f(x) = x^3 - 2$, en $a = 1$
2. $f(x) = x^2 - 4x - 2$, en $a = 2$
3. $f(x) = -2x^2 + 4x + 4$, en $a = 0$
4. $f(x) = x^2 - 2x + 4$, en $a = -1$

5. $f(x) = x^3 + 2x - 1$, en $a = -1$
6. $f(x) = 2x^2 + 2x + 4$, en $a = 0$
7. $f(x) = x^3 - 1$, en $a = -1$
8. $f(x) = x^3 - 2x - 1$, en $a = 1$
9. $f(x) = x^3 + 2x + 2$, en $a = -2$

5.8 QCM style examen

Q5.1 La dérivée de $x e^x$ est :

- (A) e^x (B) $x e^x$ (C) $(x + 1)e^x$ (D) $(x - 1)e^x$

Q5.2 La dérivée de $\ln(x^2 + 1)$ est :

- (A) $\frac{1}{x^2+1}$ (B) $\frac{2x}{x^2+1}$ (C) $2x \ln(x^2 + 1)$ (D) $\frac{1}{2x}$

Q5.3 Si $f'(x) = (x - 3)e^x$, alors f est :

- (A) croissante sur $\mathbb{R}$ (B) $\searrow$ sur $]-\infty; 3]$, $\nearrow$ sur $[3; +\infty[$
 (C) $\nearrow$ sur $]-\infty; 3]$, $\searrow$ sur $[3; +\infty[$ (D) constante

Q5.4 La tangente à $f(x) = x^2$ en $x = 1$ est :

- (A) $y = 2x - 1$ (B) $y = 2x + 1$ (C) $y = x$ (D) $y = 2x$

Q5.5 La dérivée de $\cos(2x)$ est :

- (A) $\sin(2x)$ (B) $-\sin(2x)$ (C) $-2 \sin(2x)$ (D) $2 \sin(2x)$

Q5.6 La dérivée de $\frac{1}{2x+1}$ est :

- (A) $-\frac{2}{(2x+1)^2}$ (B) $\frac{1}{(2x+1)^2}$ (C) $-\frac{1}{(2x+1)^2}$ (D) $\frac{2}{2x+1}$

Q5.7 Si $f'(a) = 0$ et f' passe de $+$ à $-$ en a , alors en a , f admet :

- (A) un minimum (B) un maximum
 (C) $f(a) = 0$ (D) rien de particulier

Q5.8 La dérivée de $\sqrt{3x}$ est :

- (A) $\frac{3}{2\sqrt{3x}}$ (B) $\frac{1}{2\sqrt{3x}}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) $\frac{3}{\sqrt{3x}}$

Q5.9 La dérivée de e^{3x} est :

- (A) e^{3x} (B) $3e^{3x}$ (C) $3x e^{3x-1}$ (D) $\frac{e^{3x}}{3}$

Q5.10 Pour $f(x) = x^2 - 4x$, la dérivée s'annule en :

- (A) $x = 0$ (B) $x = 4$ (C) $x = 2$ (D) $x = -2$

Série 5G – Bilan du chapitre 5 (40 minutes, sans aide)

7 ou 8 justes : passe au chapitre 6. 5 ou 6 : refais les automatismes 5.C à 5.E pendant 3 jours. Moins de 5 : reprends 5.3 et 5.5.

Ex. 5.46 ★★★☆☆

Dérive $f(x) = 3x^4 - \frac{2}{x} + \sqrt{x}$.

Ex. 5.47 ★★★☆☆

Dérive $f(x) = (x^2 + 1)e^{-x}$ et factorise.

Ex. 5.48 ★★☆☆

Dérive $f(x) = \frac{3x-1}{x+1}$.

Ex. 5.49 ★★☆☆

Dérive $f(x) = \ln(x^2 + 4)$.

Ex. 5.50 ★★☆☆

Dérive $f(x) = \sqrt{2x+1}$.

Ex. 5.51 ★★☆☆

Donne l'équation de la tangente à $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 1.

Ex. 5.52 ★★★★★

Étudie les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$.

Ex. 5.53 ★★★★★

On veut construire un enclos rectangulaire d'aire 50 m^2 avec le moins de clôture possible. Quelles dimensions choisir ?

Corrigés du chapitre 5

Série 5A — Dérivées de base

Corrigé Ex. 5.1 ★☆☆☆

a) 7. b) $4x^3$. c) $6x^2 - 10x + 1$. d) 0.

Corrigé Ex. 5.2 ★☆☆☆

a) $3 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{3}{x^2}$. b) $5e^x - \frac{1}{x}$. c) $4 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{2}{\sqrt{x}}$. d) $3x^2 - \frac{1}{x^2}$.

Corrigé Ex. 5.3 ★☆☆☆

a) $-2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$. b) $x^{-3} \rightarrow -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}$.

c) $x\sqrt{x} = x^{3/2} \rightarrow \frac{3}{2}x^{1/2} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$.

Corrigé Ex. 5.4 ★☆☆☆

a) $x + \frac{1}{x} \rightarrow 1 - \frac{1}{x^2}$.

b) $x - \frac{2}{x} \rightarrow 1 + \frac{2}{x^2}$.

Corrigé Ex. 5.5 ★☆☆☆

a) $3 \cos x + 2 \sin x$ (car $(\cos x)' = -\sin x$, et $-2 \times (-\sin x) = +2 \sin x$).

b) $x - 3 + e^x$.

Corrigé Ex. 5.6 ★☆☆☆

$f'(x) = 3x^2 - 4$. $f'(2) = 12 - 4 = 8$ (la courbe monte fortement en $x = 2$). $f'(0) = -4$ (elle descend en $x = 0$).

Corrigé Ex. 5.7 ★☆☆☆

$f(1) = a + b = 3$; $f'(x) = 2ax + b$, donc $f'(1) = 2a + b = 4$. En soustrayant : $a = 1$, puis $b = 2$. $f(x) = x^2 + 2x$.

Corrigé Ex. 5.8 ★☆☆☆

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{2(1+2h+h^2) - 2}{h} = \frac{4h+2h^2}{h} = 4+2h \rightarrow 4.$$

Tableau : $f'(x) = 4x$, $f'(1) = 4$ ✓

Série 5B — Produits et quotients

Corrigé Ex. 5.9 ★☆☆☆

$(x+2)e^x$ (exemple guidé 1 du 5.3).

Corrigé Ex. 5.10 ★☆☆☆

$\ln x + 1$ (voir les exemples du 5.3).

Corrigé Ex. 5.11 ★☆☆☆

Produit : $u = x^2$ ($u' = 2x$), $v = \sin x$ ($v' = \cos x$) $\rightarrow 2x \sin x + x^2 \cos x$.

Corrigé Ex. 5.12 ★☆☆☆

Produit : $2(x^2 - 1) + (2x + 3)(2x) = 2x^2 - 2 + 4x^2 + 6x = 6x^2 + 6x - 2$.

En développant : $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 2x - 3 \rightarrow f'(x) = 6x^2 + 6x - 2$ ✓ Même résultat.

Corrigé Ex. 5.13 ★☆☆☆

$\frac{3}{(x+2)^2}$ (exemple guidé 2 du 5.3).

Corrigé Ex. 5.14 ★☆☆☆

$\frac{2x \times x - (x^2 + 1) \times 1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$. C'est bien $1 - \frac{1}{x^2}$ ✓ (même résultat, mais plus long).

Corrigé Ex. 5.15 ★★☆☆

Inverse avec $v = x^2 + 1, v' = 2x : -\frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$.

Corrigé Ex. 5.16 ★★☆☆

$u = e^x, u' = e^x ; v = x + 1, v' = 1$.

$$\frac{e^x(x+1) - e^x \times 1}{(x+1)^2} = \frac{e^x(x+1-1)}{(x+1)^2} = \frac{x e^x}{(x+1)^2}.$$

Corrigé Ex. 5.17 ★★★★★

$u = \ln x, u' = \frac{1}{x} ; v = x, v' = 1. \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$

Corrigé Ex. 5.18 ★★★★★

$(2x + 1)e^x$ (étude complète 3 du 5.5).

Série 5C – Fonctions composées**Corrigé Ex. 5.19** ★★☆☆

a) $u = -2x, u' = -2 : -2e^{-2x}$. b) $u = x^2, u' = 2x : 2x e^{x^2}$.

Corrigé Ex. 5.20 ★★☆☆

a) $\frac{3}{3x+1}$. b) $\frac{2x+1}{x^2+x+1}$.

Corrigé Ex. 5.21 ★★☆☆

a) $10(2x + 1)^4$. b) $\frac{x}{\sqrt{x^2+9}}$.

Corrigé Ex. 5.22 ★★☆☆

a) $-3 \sin(3x)$. b) $2 \cos(2x - \pi)$.

Corrigé Ex. 5.23 ★★☆☆

$u = x^2 - 3x, u' = 2x - 3 : f'(x) = 3(2x - 3)(x^2 - 3x)^2$.

Corrigé Ex. 5.24 ★★☆☆

$f(x) = (3x - 2)^{-2} : f'(x) = -2 \times 3 \times (3x - 2)^{-3} = -\frac{6}{(3x - 2)^3}.$

Corrigé Ex. 5.25 ★★★★★

Produit : $u = x (u' = 1), v = e^{-x^2} (v' = -2x e^{-x^2})$.

$$f'(x) = e^{-x^2} + x \times (-2x)e^{-x^2} = (1 - 2x^2)e^{-x^2}.$$

Corrigé Ex. 5.26 ★★★★★

a) $u = e^x + 1, u' = e^x : \frac{e^x}{e^x+1}$.

b) $\sin^2 x = (\sin x)^2 : 2 \cos x \sin x$.

c) $u = x^2 : -2x \sin(x^2)$.

Série 5D – Tangentes**Corrigé Ex. 5.27** ★★☆☆

$y = x + 1$.

Corrigé Ex. 5.28 ★★☆☆

$y = x - 1$.

Corrigé Ex. 5.29 ★★☆☆

$y = x - 2$ (exemple guidé du 5.4).

Corrigé Ex. 5.30 ★★☆☆

$$f(2) = \frac{1}{2}; f'(x) = -\frac{1}{x^2}, f'(2) = -\frac{1}{4}.$$

$$y = -\frac{1}{4}(x - 2) + \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}x + 1.$$

Corrigé Ex. 5.31 ★★★★★

a) $f'(x) = 2x - 4 = 0 \rightarrow x = 2, f(2) = -3$. Tangente : $y = -3$.

b) Parallèle $\Leftrightarrow$ même pente $2 : 2x - 4 = 2 \rightarrow x = 3, f(3) = -2. y = 2(x - 3) - 2 = 2x - 8$.

Série 5E – Variations et extremums**Corrigé Ex. 5.32** ★★☆☆

$$f'(x) = 2x - 6 : - \text{ avant } 3, + \text{ après. } f \text{ décroît sur }]-\infty; 3], \text{ croît sur } [3; +\infty[.$$

Minimum : $f(3) = 9 - 18 + 1 = -8$ (atteint en $x = 3$).

Corrigé Ex. 5.33 ★★☆☆

$$f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x - 2)(x + 2) : + \text{ à l'extérieur de } \pm 2, - \text{ entre.}$$

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$			17		-15	

Maximum $f(-2) = -8 + 24 + 1 = 17$. Minimum $f(2) = 8 - 24 + 1 = -15$.

Corrigé Ex. 5.34 ★★☆☆

$$f'(x) = -6x^2 + 6x + 12 = -6(x^2 - x - 2) = -6(x - 2)(x + 1).$$

Trinôme avec $a = -6 < 0$: **négatif** à l'extérieur des racines -1 et 2 , positif entre.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$			-7		20	

Minimum $f(-1) = 2 + 3 - 12 = -7$; maximum $f(2) = -16 + 12 + 24 = 20$.

Corrigé Ex. 5.35 ★★★★★

Produit : $u = x^2, v = e^{-x} (v' = -e^{-x}). f'(x) = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = x(2 - x)e^{-x}$.

$e^{-x} > 0$. Signes : x (- puis + à partir de 0), $2 - x$ (+ puis - à partir de 2).

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
x	$-$	0	$+$	$+$	
$2-x$	$+$		0	$-$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$		0		$4e^{-2}$	

Minimum $f(0) = 0$; maximum $f(2) = 4e^{-2} \approx 0,54$.

Corrigé Ex. 5.36 ★★★★★

Quotient : $u = \ln x (u' = \frac{1}{x}), v = x^2 (v' = 2x)$.

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x^2 - \ln x \times 2x}{x^4} = \frac{x - 2x \ln x}{x^4} = \frac{x(1 - 2 \ln x)}{x^4} = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}.$$

$x^3 > 0 \rightarrow$ signe de $1 - 2 \ln x$: positif si $\ln x < \frac{1}{2}$, c'est-à-dire $x < e^{1/2} = \sqrt{e}$.

$f \nearrow$ sur $]0; \sqrt{e}]$, $\searrow$ ensuite. Maximum $f(\sqrt{e}) = \frac{1/2}{e} = \frac{1}{2e} \approx 0,18$.

Corrigé Ex. 5.37 ★★★★★

$$f'(x) = 2x e^x + (x^2 - 3)e^x = (x^2 + 2x - 3)e^x = (x + 3)(x - 1)e^x.$$

$e^x > 0 \rightarrow$ signe du trinôme : + à l'extérieur de -3 et 1 , $-$ entre.

$f \nearrow$ sur $]-\infty; -3]$, $\searrow$ sur $[-3; 1]$, $\nearrow$ sur $[1; +\infty[$.

Maximum local $f(-3) = 6e^{-3} \approx 0,30$; minimum $f(1) = -2e \approx -5,44$.

Corrigé Ex. 5.38 ★★★★★

$f'(x) = \frac{1 \times (x^2 + 1) - x \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}$. Le dénominateur est positif $\rightarrow$ signe de $1 - x^2$: $-$ à l'extérieur de ± 1 , $+$ entre.

$f \searrow$ sur $]-\infty; -1]$, $\nearrow$ sur $[-1; 1]$, $\searrow$ sur $[1; +\infty[$. Minimum $f(-1) = -\frac{1}{2}$, maximum $f(1) = \frac{1}{2}$.

Corrigé Ex. 5.39 ★★★★★

a) Voir l'étude complète 2 du 5.5 : minimum $f(1) = 1$.

b) Le minimum de f vaut 1, donc $f(x) \geq 1 > 0$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire $x - \ln x > 0$, donc $\ln x < x$.

Série 5F – Optimisation et physique**Corrigé Ex. 5.40** ★★★★★

Un carré de $5 \text{ m} \times 5 \text{ m}$, d'aire 25 m^2 (exemple guidé du 5.6).

Corrigé Ex. 5.41 ★★★★★

Deux côtés x (perpendiculaires au mur) et un côté y : $2x + y = 40 \rightarrow y = 40 - 2x$, $x \in [0; 20]$.

$$A(x) = x(40 - 2x) = 40x - 2x^2. A'(x) = 40 - 4x = 0 \rightarrow x = 10 \text{ (+ avant, - après } \rightarrow \text{ maximum)}.$$

$x = 10 \text{ m}$, $y = 20 \text{ m}$, aire maximale **200 m²**.

Corrigé Ex. 5.42 ★★★★★

$$\text{Vitesse : } v(t) = x'(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t - 1)(t - 3).$$

Il s'arrête quand $v = 0$: $t = 1 \text{ s}$ et $t = 3 \text{ s}$.

$$\text{Accélération : } a(t) = v'(t) = 6t - 12 \text{ (nulle à } t = 2 \text{ s)}.$$

Corrigé Ex. 5.43 ★★★★★

Le fond est un carré de côté $12 - 2x$ et la hauteur est x : $V(x) = x(12 - 2x)^2$.

$$V'(x) = (12 - 2x)^2 + x \times 2(12 - 2x) \times (-2) = (12 - 2x)[(12 - 2x) - 4x] = (12 - 2x)(12 - 6x).$$

Sur $]0; 6[$, $12 - 2x > 0$; $12 - 6x$ s'annule en $x = 2$ (+ avant, - après) $\rightarrow$ maximum.

$$V(2) = 2 \times 8^2 = 128 \text{ cm}^3.$$

Corrigé Ex. 5.44 ★★★★★

$$f(x) = x + \frac{4}{x}, f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2}. \text{ Pour } x > 0 : - \text{ avant } 2, + \text{ après } \rightarrow \text{ minimum en } x = 2.$$

Valeur minimale : $f(2) = 2 + 2 = 4$.

Corrigé Ex. 5.45 ★★★★★

$$B'(q) = -4q + 40 = 0 \rightarrow q = 10 \text{ (+ avant, - après } \rightarrow \text{ maximum)}. B(10) = -200 + 400 - 150 = 50.$$

Il faut vendre **1000 objets** ; le bénéfice maximal est de **50 000 francs**.

Automatismes 5.A Dériver des polynômes – réponses

$$1. f'(x) = -12x^3 - 18x^2 - 8x + 1$$

$$2. f'(x) = -16x^3 - 21x^2 + 2$$

$$3. f'(x) = 20x^3 - 21x^2 - 10x + 4$$

$$4. f'(x) = -8x^3 + 6x^2 - 6x - 2$$

$$5. f'(x) = -18x^2 - 2x + 3$$

$$6. f'(x) = -12x^2 - 8x - 5$$

$$7. f'(x) = x^3 + 21x^2 + 5$$

$$8. f'(x) = x^2 - 2$$

$$9. f'(x) = \frac{1}{2}x - 2$$

$$10. f'(x) = 8x - 1$$

$$11. f'(x) = 12x^3 + 3x^2 - 8x + 4$$

$$12. f'(x) = x - 1$$

$$13. f'(x) = -16x^3 - 6x^2 + 8x + 6$$

$$14. f'(x) = x^3 - 9x^2 - 4x - 1$$

$$15. f'(x) = \frac{4}{3}x - 1$$

Automatismes 5.B Dérivées de référence — réponses

$$1. f'(x) = -3x^2 - \frac{3}{x^2}$$

$$2. f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{x}}$$

$$3. f'(x) = \frac{2}{\sqrt{x}}$$

$$4. f'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$5. f'(x) = -\frac{6}{x^2}$$

$$6. f'(x) = -3x^2 - \frac{1}{x^2}$$

$$7. f'(x) = -6x^2 + \frac{2}{x^2}$$

$$8. f'(x) = 3e^x - \frac{1}{x}$$

$$9. f'(x) = -5 \cos x + 4 \sin x$$

$$10. f'(x) = -\frac{3}{x^4}$$

$$11. f'(x) = \frac{2}{x^2}$$

$$12. f'(x) = \frac{3}{\sqrt{x}}$$

Automatismes 5.C Dériver un produit — réponses

$$1. f'(x) = (12x - 5)e^{3x}$$

$$2. f'(x) = \cos x - x \sin x$$

$$3. f'(x) = \sin x + x \cos x$$

$$4. f'(x) = -6x^2 - 8x + 10$$

$$5. f'(x) = (x^2 + 2x)e^x = x(x + 2)e^x$$

$$6. f'(x) = (-4x + 1)e^x$$

$$7. f'(x) = 2x \ln x + x$$

$$8. f'(x) = -36x^2 - 6x$$

$$9. f'(x) = (9x - 6)e^{3x}$$

$$10. f'(x) = 3x^2 + 3$$

$$11. f'(x) = (-6x - 1)e^{-3x}$$

$$12. f'(x) = (-9x + 18)e^{-3x}$$

Automatismes 5.D Dériver un quotient — réponses

$$1. f'(x) = \frac{x^2 + 5}{x^2}$$

$$2. f'(x) = \frac{x^2 + 7}{x^2}$$

$$3. f'(x) = \frac{(x - 1)e^x}{x^2}$$

$$4. f'(x) = \frac{11}{(2x - 1)^2}$$

$$5. f'(x) = -\frac{7}{(-3x + 2)^2}$$

$$6. f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$7. f'(x) = -\frac{3}{(-x + 2)^2}$$

$$8. f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}$$

$$9. f'(x) = -\frac{4}{(-2x - 6)^2}$$

$$10. f'(x) = \frac{3}{(x + 5)^2}$$

$$11. f'(x) = -\frac{8}{(-4x - 2)^2}$$

$$12. f'(x) = \frac{12}{(-x + 5)^2}$$

Automatismes 5.E Dériver une composée — réponses

$$1. f'(x) = \cos(x + 2)$$

$$2. f'(x) = -4xe^{-2x^2-1}$$

$$3. f'(x) = 2 \sin(-2x - 3)$$

$$4. f'(x) = 4 \cos(4x - 5)$$

$$5. f'(x) = -\sin(x + 5)$$

$$6. f'(x) = \frac{-5}{-5x - 3}$$

$$7. f'(x) = 20(5x - 4)^3$$

$$8. f'(x) = \frac{5}{2\sqrt{5x + 4}}$$

$$9. f'(x) = 6xe^{3x^2-1}$$

$$10. f'(x) = \frac{-2}{-2x + 3}$$

$$11. f'(x) = 12(4x + 1)^2$$

$$12. f'(x) = -3e^{-3x+2}$$

$$13. f'(x) = 6xe^{3x^2+3}$$

$$14. f'(x) = \frac{1}{x + 6}$$

$$15. f'(x) = \frac{2}{2x - 3}$$

$$16. f'(x) = -2xe^{-x^2-2}$$

$$17. f'(x) = \frac{4}{2\sqrt{4x - 5}}$$

$$18. f'(x) = -4e^{-4x-5}$$

Automatismes 5.F Équations de tangentes — réponses

1. $y = 3x - 4$

2. $y = -6$

3. $y = 4x + 4$

4. $y = -4x + 3$

5. $y = 5x + 1$

6. $y = 2x + 4$

7. $y = 3x + 1$

8. $y = x - 3$

9. $y = 14x + 18$

Série 5G — Bilan du chapitre 5 (40 minutes, sans aide)**Corrigé Ex. 5.46** ★★☆☆

$$12x^3 + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \left(\text{car } \left(-\frac{2}{x}\right)' = -2 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = +\frac{2}{x^2}\right).$$

Corrigé Ex. 5.47 ★★☆☆

$$f'(x) = 2x e^{-x} - (x^2 + 1)e^{-x} = (-x^2 + 2x - 1)e^{-x} = -(x - 1)^2 e^{-x}.$$

Corrigé Ex. 5.48 ★★☆☆

$$\frac{3(x+1) - (3x-1) \times 1}{(x+1)^2} = \frac{4}{(x+1)^2}.$$

Corrigé Ex. 5.49 ★★☆☆

$$\frac{2x}{x^2+4}.$$

Corrigé Ex. 5.50 ★★☆☆

$$\frac{2}{2\sqrt{2x+1}} = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}.$$

Corrigé Ex. 5.51 ★★☆☆

$$f(1) = 2; f'(x) = 2x - \frac{1}{x}, f'(1) = 1. y = 1(x-1) + 2 = x + 1.$$

Corrigé Ex. 5.52 ★★☆☆

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x-3)(x+1): + \text{ à l'extérieur de } -1 \text{ et } 3, - \text{ entre.}$$

$$f \nearrow \text{ sur }]-\infty; -1], \searrow \text{ sur } [-1; 3], \nearrow \text{ sur } [3; +\infty[.$$

$$\text{Maximum } f(-1) = -1 - 3 + 9 + 2 = 7; \text{ minimum } f(3) = 27 - 27 - 27 + 2 = -25.$$

Corrigé Ex. 5.53 ★★☆☆

$$\text{Soit } x \text{ la largeur; la longueur est } \frac{50}{x}. \text{ Périmètre: } P(x) = 2x + \frac{100}{x}, x > 0.$$

$$P'(x) = 2 - \frac{100}{x^2} = 0 \rightarrow x^2 = 50 \rightarrow x = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7,07 \text{ (} - \text{ avant, } + \text{ après } \rightarrow \text{ minimum).}$$

$$\text{Longueur: } \frac{50}{5\sqrt{2}} = 5\sqrt{2}. \text{ C'est un carré de côté } 5\sqrt{2} \approx 7,07 \text{ m; clôture } 20\sqrt{2} \approx 28,3 \text{ m.}$$

Corrigé des QCM

Q5.1 → C Produit : $e^x + x e^x$. A oublie un morceau du produit (c'est « $u'v'$ »).

Q5.2 → B $\frac{u'}{u}$ avec $u = x^2 + 1$. A oublie de multiplier par u' .

Q5.3 → B $e^x > 0$: le signe de f' est celui de $x - 3$.

Q5.4 → A $f(1) = 1, f'(1) = 2 \rightarrow y = 2(x-1) + 1 = 2x - 1$.

Q5.5 → C $-\sin(u) \times u'$ avec $u' = 2$. B oublie le 2, D oublie le moins.

Q5.6 → A $-\frac{v'}{v^2}$ avec $v' = 2$. C oublie v' .

Q5.7 → B Ça monte puis ça descend : sommet. C confond $f'(a) = 0$ et $f(a) = 0$.

Q5.8 → A $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$ avec $u = 3x, u' = 3$.

Q5.9 → B $u'e^u$ avec $u' = 3$. C applique à tort la formule de x^n ; D est une primitive, pas la dérivée.

Q5.10 → C $f'(x) = 2x - 4 = 0 \rightarrow x = 2$. A et B sont les racines de f , pas de f' .

6 Les intégrales

La dérivée à l'envers — et un outil pour calculer des aires, des distances, des moyennes

🕒 Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- trouver une **primitive** (la « dérivée à l'envers »), y compris des formes composées ;
- calculer une **intégrale** et l'interpréter comme une **aire** ;
- calculer l'aire entre deux courbes et une **valeur moyenne** ;
- utiliser l'**intégration par parties** ;
- appliquer les intégrales en physique (distance, charge, travail).

Temps conseillé : 6 séances (semaine 6 du planning).

Prérequis : le tableau des dérivées du chapitre 5, **parfaitement** su. Chaque primitive se vérifie en dérivant.

6.1 Les primitives

► L'idée, avec des mots simples

Dériver, c'est « démonter » ; trouver une **primitive**, c'est « remonter » : on te donne f et tu cherches F telle que $F' = f$.

Une primitive de $2x$ est x^2 , car $(x^2)' = 2x$. Mais $x^2 + 5$, $x^2 - 3$... marchent aussi (la dérivée d'une constante vaut 0). On écrit $F(x) = x^2 + C$.

Contrôle gratuit : je dérive mon résultat et je dois retrouver f . Fais-le **toujours**.

$f(x)$	Une primitive $F(x)$	Commentaire
k (constante)	kx	
x^n ($n \neq -1$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	l'exposant monte de 1, je divise par le nouvel exposant
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$	attention au moins
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	
$\frac{1}{x}$	$\ln x$	pour $x > 0$
e^x	e^x	
e^{ax}	$\frac{1}{a}e^{ax}$	je divise par a
$\cos x$	$\sin x$	
$\sin x$	$-\cos x$	attention au moins
$\cos(ax)$	$\frac{1}{a}\sin(ax)$	je divise par a
$\sin(ax)$	$-\frac{1}{a}\cos(ax)$	

Exemple guidé : une primitive de $6x^2 - 4x + 3$

Étape 1. Je traite **morceau par morceau**. $6x^2 : x^2 \rightarrow \frac{x^3}{3}$, donc $6x^2 \rightarrow 6 \times \frac{x^3}{3} = 2x^3$.

Étape 2. $-4x : x \rightarrow \frac{x^2}{2}$, donc $-4x \rightarrow -4 \times \frac{x^2}{2} = -2x^2$.

Étape 3. $3 \rightarrow 3x$.

Étape 4. $F(x) = 2x^3 - 2x^2 + 3x$. Contrôle : $F'(x) = 6x^2 - 4x + 3$ ✓

Exemples corrigés

$$x^3 \rightarrow \frac{x^4}{4} \cdot \frac{1}{x^2} = x^{-2} \rightarrow \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x} \cdot e^{3x} \rightarrow \frac{e^{3x}}{3} \cdot \sin(2x) \rightarrow -\frac{\cos(2x)}{2}$$

$$\text{Contrôle de la dernière : } \left(-\frac{\cos(2x)}{2}\right)' = -\frac{-2\sin(2x)}{2} = \sin(2x) \quad \checkmark$$

$$\sqrt{x} = x^{1/2} \rightarrow \frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}x\sqrt{x}.$$

✓ Les formes composées (les plus demandées)

$$u'e^u \rightarrow e^u \quad \frac{u'}{u} \rightarrow \ln|u| \quad u'u^n \rightarrow \frac{u^{n+1}}{n+1} \quad \frac{u'}{\sqrt{u}} \rightarrow 2\sqrt{u} \quad u' \cos u \rightarrow \sin u$$

Comment les reconnaître : je cherche un morceau « à l'intérieur » (u) et je vérifie si sa dérivée u' est **à côté** (à un nombre près).

Exemple guidé : ajuster le nombre, $x e^{x^2}$

Étape 1. Le morceau intérieur est $u = x^2$, sa dérivée est $u' = 2x$.

Étape 2. Je vois x à côté, mais pas $2x$. Il manque un 2. J'écris $x = \frac{1}{2} \times 2x$.

Étape 3. Donc $x e^{x^2} = \frac{1}{2} \times 2x e^{x^2} = \frac{1}{2} \times u' e^u \rightarrow$ primitive $\frac{1}{2} e^{x^2}$.

Étape 4. Contrôle : $\left(\frac{1}{2} e^{x^2}\right)' = \frac{1}{2} \times 2x e^{x^2} = x e^{x^2}$ ✓

Exemples corrigés

$$2x e^{x^2} : u' = 2x \text{ est bien là} \rightarrow e^{x^2}.$$

$$\frac{3x^2}{x^3+1} \text{ sur } x > -1 : u = x^3 + 1, u' = 3x^2 \quad \checkmark \rightarrow \ln(x^3 + 1).$$

$$x(x^2 + 1)^4 : u = x^2 + 1, u' = 2x. x = \frac{1}{2} \times 2x \rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{(x^2+1)^5}{5} = \frac{(x^2+1)^5}{10}.$$

$$\frac{1}{2x+1} : u = 2x + 1, u' = 2 \rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{2}{2x+1} \rightarrow \frac{1}{2} \ln(2x + 1).$$

$$(2x + 1)^3 : u' = 2 \rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{(2x+1)^4}{4} = \frac{(2x+1)^4}{8}.$$

Exemple guidé : primitive avec une condition, $F(1) = 5$ pour $f(x) = 2x + 1$

Étape 1. Toutes les primitives : $F(x) = x^2 + x + C$.

Étape 2. J'utilise la condition : $F(1) = 1 + 1 + C = 5 \rightarrow C = 3$.

Étape 3. $F(x) = x^2 + x + 3$.

⚠ Attention, piège !

Il n'y a **pas** de formule du produit pour les primitives : une primitive de $x e^x$ n'est **pas** $\frac{x^2}{2} e^x$ (dérive pour vérifier : ça ne marche pas). Pour les produits, on utilise la forme $u'e^u \dots$ ou l'intégration par parties (6.5).

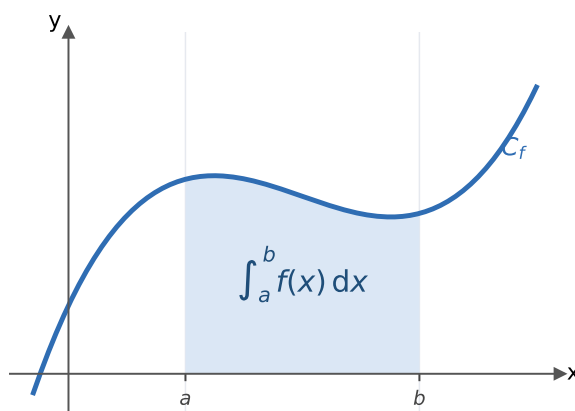
6.2 L'intégrale = une aire

✓ À savoir par cœur

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Se lit « intégrale de a à b de $f(x) dx$ ». Si $f \geq 0$ sur $[a; b]$, c'est l'**aire sous la courbe** (en « unités d'aire »).

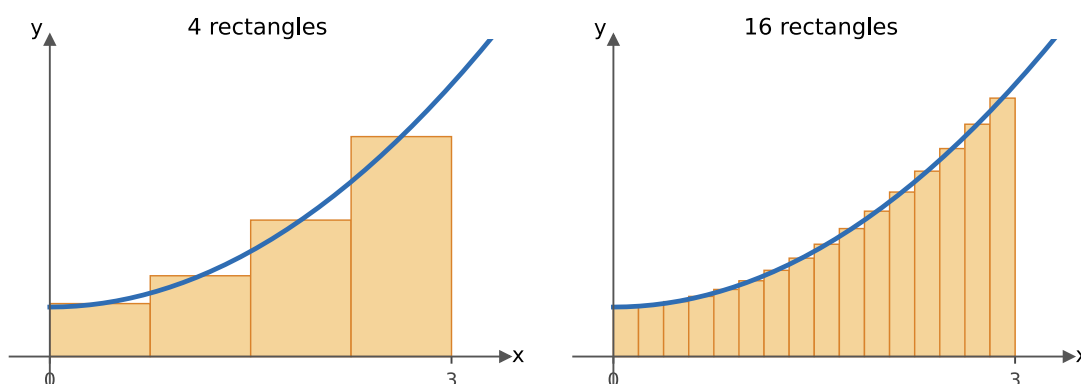
Haut moins bas : $F(b) - F(a)$. La constante C disparaît, inutile de l'écrire.



L'intégrale est l'aire (en bleu) entre la courbe, l'axe horizontal et les droites $x = a$ et $x = b$.

◆ Comment lire la formule (mot à mot)

dx indique la variable d'intégration. $\int$ est un « S » allongé : une **somme** d'une infinité de petits rectangles de largeur dx et de hauteur $f(x)$.



Plus les rectangles sont fins, plus leur aire totale se rapproche de l'intégrale.

🔑 Exemple guidé 1 : $\int_0^2 x dx$

Étape 1. Primitive de x : $F(x) = \frac{x^2}{2}$.

Étape 2. $F(2) = \frac{4}{2} = 2$. $F(0) = 0$.

Étape 3. Résultat : $2 - 0 = 2$.

Étape 4. Contrôle avec le dessin : sous la droite $y = x$, entre 0 et 2, il y a un triangle de base 2 et de hauteur 2. Aire = $\frac{2 \times 2}{2} = 2$ ✓

🔑 Exemple guidé 2 : $\int_0^\pi \sin x dx$

Étape 1. Primitive de $\sin x$: $-\cos x$.

Étape 2. $F(\pi) = -\cos \pi = -(-1) = 1$. $F(0) = -\cos 0 = -1$.

Étape 3. Résultat : $1 - (-1) = 2$. (Attention aux doubles « moins » !)

Exemples corrigés

$$\int_1^2 (3x^2 - 2x) dx = [x^3 - x^2]_1^2 = (8 - 4) - (1 - 1) = 4.$$

$$\int_0^1 e^x dx = e^1 - e^0 = e - 1 \approx 1,72 \text{ (rappel : } e^0 = 1, \text{ pas } 0 \text{ !)}.$$

$$\int_1^e \frac{1}{x} dx = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1.$$

6.3 Les propriétés

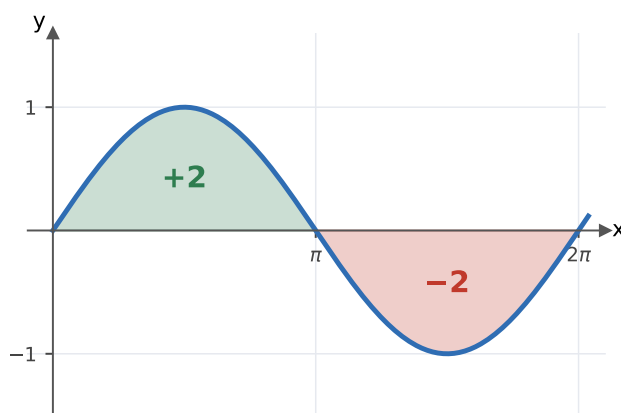
✓ À savoir par cœur

Linéarité : $\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$ et $\int_a^b k f = k \int_a^b f$.

Relation de Chasles : $\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$ (comme pour les distances : de a à b puis de b à c).

Bornes : $\int_a^a f = 0$ et $\int_b^a f = - \int_a^b f$.

Signe : si f est négative sur $[a ; b]$, l'intégrale est négative : l'aire « sous l'axe » compte **en moins**. Pour une **aire**, on prend la valeur positive.



$$\int_0^{2\pi} \sin x dx = 2 - 2 = 0, \text{ mais l'aire totale colorée vaut } 2 + 2 = 4.$$

6.4 Aire entre deux courbes et valeur moyenne

✓ À savoir par cœur

Aire entre deux courbes sur $[a ; b]$: $\int_a^b (\text{celle du dessus} - \text{celle du dessous}) dx$.

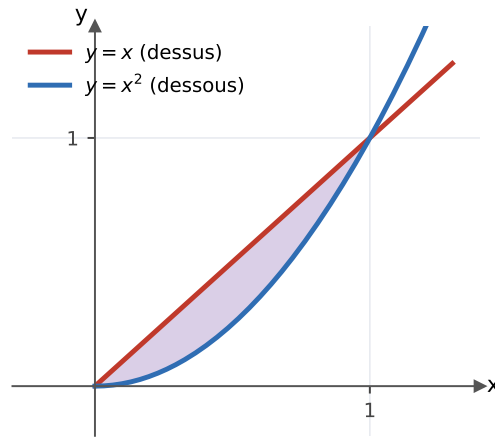
Valeur moyenne de f sur $[a ; b]$: $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. C'est la hauteur du rectangle qui aurait la même aire.

Exemple guidé : aire entre $y = x$ et $y = x^2$ sur $[0 ; 1]$

Étape 1. Qui est au-dessus ? Avec $x = 0,5$: $x = 0,5$ et $x^2 = 0,25$. Donc $y = x$ est au-dessus.

Étape 2. Aire = $\int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1$.

Étape 3. $= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) - 0 = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$.



L'aire violette vaut $\frac{1}{6}$.

► Aire entre deux courbes quand les bornes ne sont pas données

Étape 1. Je trouve les **points d'intersection** : je résous $f(x) = g(x)$. Ce sont les bornes.

Étape 2. Je teste une valeur entre les bornes pour savoir qui est au-dessus.

Étape 3. J'intègre « dessus – dessous » entre les bornes.

🔗 Exemple corrigé : valeur moyenne

Valeur moyenne de $f(x) = x^2$ sur $[0 ; 3]$: $\mu = \frac{1}{3} \times \int_0^3 x^2 dx = \frac{1}{3} \times \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{1}{3} \times 9 = 3$.

6.5 Intégration par parties (IPP)

✓ À savoir par cœur

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = [u(x) v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx$$

Sert pour les **produits de fonctions de types différents** : $x e^x$, $x \cos x$, $x \ln x$, ou $\ln x$ tout seul ($= \ln x \times 1$).

Qui choisir comme u ? Ordre de priorité **L-P-E-T** : Logarithme, puis Polynôme, puis Exponentielle, puis Trigonométrie.
 u = le premier de la liste que tu trouves ; v' = l'autre.

? Pourquoi ça marche ?

C'est la formule du produit $(uv)' = u'v + uv'$, « à l'envers ». On intègre les deux côtés : $[uv] = \int u'v + \int uv'$, donc $\int uv' = [uv] - \int u'v$.

On échange une intégrale difficile contre une plus facile.

► La méthode IPP

Étape 1. Je choisis u et v' (L-P-E-T).

Étape 2. J'écris les **4 cases** : $u = \dots$, $u' = \dots$; $v' = \dots$, $v = \dots$ (v est une primitive de v').

Étape 3. J'applique la formule : $[uv] - \int u'v$.

Étape 4. Je calcule la nouvelle intégrale (elle doit être **plus simple** que celle de départ ; sinon, j'ai mal choisi).

🔗 **Exemple guidé 1 :** $I = \int_0^1 x e^x dx$

Étape 1. P avant E $\rightarrow u = x, v' = e^x$.

Étape 2. $u = x, u' = 1; v' = e^x, v = e^x$.

Étape 3. $I = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 1 \times e^x dx$.

Étape 4. $[x e^x]_0^1 = 1 \times e - 0 = e. \int_0^1 e^x dx = e - 1$.

Étape 5. $I = e - (e - 1) = 1$.

🔗 **Exemple guidé 2 :** $J = \int_1^e \ln x dx$

Étape 1. Astuce : $\ln x = \ln x \times 1$. L d'abord $\rightarrow u = \ln x, v' = 1$.

Étape 2. $u = \ln x, u' = \frac{1}{x}; v' = 1, v = x$.

Étape 3. $J = [x \ln x]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times x dx = (e \times 1 - 1 \times 0) - \int_1^e 1 dx$.

Étape 4. $= e - [x]_1^e = e - (e - 1) = 1$.

🔗 **Exemple guidé 3 :** $K = \int_0^\pi x \cos x dx$

Étape 1. P avant T $\rightarrow u = x (u' = 1), v' = \cos x (v = \sin x)$.

Étape 2. $K = [x \sin x]_0^\pi - \int_0^\pi \sin x dx$.

Étape 3. $[x \sin x]_0^\pi = \pi \times 0 - 0 = 0. \int_0^\pi \sin x dx = 2$ (exemple 2 du 6.2).

Étape 4. $K = 0 - 2 = -2$.

6.6 Applications en physique

✓ À savoir par cœur

Si $v(t)$ est la **vitesse**, la **distance** parcourue entre t_1 et t_2 est $\int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$.

Si $i(t)$ est le **courant**, la **charge** qui passe est $\int i(t) dt$.

Le **travail** d'une force variable $F(x)$ le long d'un déplacement est $\int F(x) dx$.

La **valeur moyenne** d'une tension périodique est $\frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$.

◆ Comprendre l'énoncé

unité d'aire (u.a.) · intégration par parties (IPP) · valeur moyenne · relation de Chasles · linéarité · « déterminer une primitive » = en donner une seule (inutile d'écrire $+C$, sauf si on demande **toutes** les primitives).

6.7 Exercices

Série 6A – Primitives de base

Ex. 6.1 ★☆☆☆

Donne une primitive de : a) 5 ; b) x^3 ; c) $\frac{1}{x^2}$; d) x .

Ex. 6.2 ★☆☆☆

Donne une primitive de $6x^2 - 4x + 3$.

Ex. 6.3 ★☆☆☆

Donne une primitive de : a) $e^x + \cos x$; b) $3 \sin x$.

Ex. 6.4 ★☆☆☆

Donne une primitive de : a) e^{3x} ; b) $\sin(2x)$; c) e^{-x} ; d) $\cos\left(\frac{x}{2}\right)$.

Ex. 6.5 ★☆☆☆

Donne une primitive de $\frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0 ; +\infty[$.

Ex. 6.6 ★☆☆☆

Donne une primitive de $(2x + 1)^3$.

Ex. 6.7 ★☆☆☆

Donne une primitive de : a) $\frac{4}{x^3}$; b) $\sqrt{x}$.

Ex. 6.8 ★★☆☆

Trouve la primitive F de $f(x) = 2x + 1$ telle que $F(1) = 5$.

Ex. 6.9 ★★☆☆

Trouve la primitive F de $f(x) = e^{2x}$ telle que $F(0) = 2$.

Série 6B – Primitives de formes composées

Ex. 6.10 ★★☆☆

Donne une primitive de : a) $2x e^{x^2}$; b) $x e^{x^2}$.

Ex. 6.11 ★★☆☆

Donne une primitive de $\frac{3x^2}{x^3+1}$ sur $] -1 ; +\infty[$.

Ex. 6.12 ★★☆☆

Donne une primitive de $x(x^2 + 1)^4$.

Ex. 6.13 ★★☆☆

Donne une primitive de $\frac{1}{2x+1}$ sur $] -\frac{1}{2} ; +\infty[$.

Ex. 6.14 ★★☆☆

Donne une primitive de $\cos x \sin x$.

Ex. 6.15 ★★★★★

Donne une primitive de $\frac{\ln x}{x}$ sur $]0 ; +\infty[$.

Ex. 6.16 ★★★★★

Donne une primitive de $\frac{e^x}{e^x+1}$.

Ex. 6.17 ★★★★★

Donne une primitive de $\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.

Série 6C – Calculer des intégrales

Ex. 6.18 ★☆☆☆

Calcule $\int_0^3 x^2 \, dx$.

Ex. 6.19 ★★☆☆

Calcule $\int_1^2 (3x^2 - 2x) \, dx$.

Ex. 6.20 ★★☆☆

Calcule $\int_0^{\ln 2} e^x \, dx$.

Ex. 6.21 ★★☆☆

Calcule $\int_0^{\pi/2} \cos x \, dx$.

Ex. 6.22 ★★☆☆

Calcule $\int_1^e \frac{2}{x} \, dx$.

Ex. 6.23 ★★☆☆

Calcule $\int_0^1 e^{2x} \, dx$.

Ex. 6.24 ★★☆☆

Calcule $\int_0^1 \frac{2x}{x^2 + 1} \, dx$.

Ex. 6.25 ★★☆☆

Calcule $\int_{-1}^1 x^3 \, dx$ et $\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$.

Ex. 6.26 ★★★★★

Calcule $\int_0^{\pi/2} \sin(2x) \, dx$.

Ex. 6.27 ★★★★★ Chasles et linéarité

On sait que $\int_0^2 f(x) \, dx = 5$ et $\int_0^5 f(x) \, dx = 12$. Calcule :

a) $\int_2^5 f(x) \, dx$ **b)** $\int_5^0 f(x) \, dx$ **c)** $\int_0^2 (3f(x) + 1) \, dx$

Série 6D – Aires et valeurs moyennes

Ex. 6.28 ★★☆☆

Calcule l'aire sous $y = x^2$ entre $x = -1$ et $x = 2$.

Ex. 6.29 ★★★★★

Calcule l'aire de la région comprise entre la parabole $y = 4 - x^2$ et l'axe des abscisses.

Ex. 6.30 ★★☆☆

Calcule l'aire entre $y = x$ et $y = x^2$ sur $[0 ; 1]$.

Ex. 6.31 ★★★★★

Calcule l'aire du domaine compris entre les courbes $y = x^2$ et $y = 2x$.

Ex. 6.32 ★★☆☆

Calcule la valeur moyenne de : a) $f(x) = x^2$ sur $[0 ; 3]$; b) $g(x) = 2x$ sur $[0 ; 4]$.

Ex. 6.33 ★★★★★

Calcule la valeur moyenne de $\sin x$ sur $[0 ; \pi]$.

Ex. 6.34 ★★★★★

Calcule $\int_0^{2\pi} \sin x \, dx$, puis l'**aire** comprise entre la courbe de $\sin$ et l'axe des abscisses sur $[0 ; 2\pi]$.

Série 6E – Intégration par parties

Ex. 6.35 ★★★☆

Calcule $\int_0^1 x e^x dx$.

Ex. 6.36 ★★★☆

Calcule $\int_1^e \ln x dx$.

Ex. 6.37 ★★★★★

Calcule $\int_0^\pi x \cos x dx$.

Ex. 6.38 ★★★★★

Calcule $\int_0^1 x e^{2x} dx$.

Ex. 6.39 ★★★★★

Calcule $\int_1^e x \ln x dx$.

Ex. 6.40 ★★★★★

Trouve une primitive de $x e^{-x}$ par parties.

Série 6F – Applications en physique

Ex. 6.41 ★★★☆

Une voiture a une vitesse $v(t) = 3t^2$ (m/s). Quelle distance parcourt-elle entre $t = 0$ et $t = 2$ s ?

Ex. 6.42 ★★★☆

Le courant dans un circuit vaut $i(t) = 2e^{-t}$ (A). Quelle charge traverse le circuit entre $t = 0$ et $t = 1$ s ?

Ex. 6.43 ★★★★★

Une tension redressée vaut $u(t) = 10 \sin t$ sur $[0; \pi]$. Calcule sa valeur moyenne.

Ex. 6.44 ★★★★★ Travail d'un ressort

Pour allonger un ressort de x mètres, il faut une force $F(x) = 200x$ (en N). Calcule le travail nécessaire pour l'allonger de 10 cm : $W = \int_0^{0,1} F(x) dx$.

Automatismes 6.A Primitives de polynômes

Donne une primitive F .

1. $f(x) = 10x + 3$

2. $f(x) = -6x^3 - 15x^2 + 6x + 2$

3. $f(x) = -5x + 5$

4. $f(x) = 15x^2 + 3x - 2$

5. $f(x) = -6x^2 + 12x$

6. $f(x) = -3x + 6$

7. $f(x) = 12x^2 - 6x - 5$

8. $f(x) = -6x^2 - 6$

9. $f(x) = 8x - 5$

10. $f(x) = -4x^3 + 9x^2 + x - 2$

11. $f(x) = 12x - 6$

12. $f(x) = -18x^2 + 4x - 6$

Automatismes 6.B Primitives de référence

Donne une primitive F (contrôle : $F' = f$).

1. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

2. $f(x) = \cos(3x)$

3. $f(x) = e^{-x}$

4. $f(x) = (2x - 5)^2$

5. $f(x) = e^{4x}$

6. $f(x) = e^{3x}$

7. $f(x) = \frac{1}{2x - 3}$

8. $f(x) = (3x - 1)^2$

9. $f(x) = \cos(x)$

10. $f(x) = (4x + 4)^2$

11. $f(x) = \frac{3}{x^2}$
12. $f(x) = \frac{2}{x} \ (x > 0)$
13. $f(x) = (x + 1)^4$
14. $f(x) = \frac{6}{x} \ (x > 0)$
15. $f(x) = \frac{4}{x} \ (x > 0)$

Automatismes 6.C Primitives de formes composées

Donne une primitive F (reconnais $u'e^u$, u'/u ou $u'u^n$).

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. $f(x) = 2x(x^2 + 5)^3$ | 7. $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 4}$ |
| 2. $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 8}$ | 8. $f(x) = 2x e^{x^2}$ |
| 3. $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 2}$ | 9. $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 5}$ |
| 4. $f(x) = \cos x e^{\sin x}$ | 10. $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 7}$ |
| 5. $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 9}$ | 11. $f(x) = 4x e^{x^2}$ |
| 6. $f(x) = 2x(x^2 + 4)^5$ | 12. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 9}$ |

Automatismes 6.D Intégrales de polynômes

Calcule l'intégrale.

- | | |
|--|--|
| 1. $\int_{-1}^2 (x^2 + 5x + 2) \, dx$ | 7. $\int_{-1}^2 (-3x^3 - 3x - 5) \, dx$ |
| 2. $\int_{-1}^0 (-4x - 4) \, dx$ | 8. $\int_1^4 (-3x - 1) \, dx$ |
| 3. $\int_{-1}^1 (-x^2 + 2x + 4) \, dx$ | 9. $\int_1^3 (x^3 + 2x^2 + x - 1) \, dx$ |
| 4. $\int_1^4 (4x^2 - 3x - 3) \, dx$ | 10. $\int_{-1}^0 (2x^3 + 4x^2 + 2x + 3) \, dx$ |
| 5. $\int_1^2 (3x^3 + 3x^2 + 4x + 4) \, dx$ | 11. $\int_{-2}^1 (x^3 + x^2 - x - 4) \, dx$ |
| 6. $\int_1^3 (2x^3 + 3x^2 + 3x + 5) \, dx$ | 12. $\int_{-1}^0 (2x^2 + 2x - 1) \, dx$ |

Automatismes 6.E Intégrales avec exp, ln, cos, sin

Calcule l'intégrale (valeur exacte).

- | | |
|--|--|
| 1. $\int_0^\pi \sin x \, dx$ | 7. $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$ |
| 2. $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin x \, dx$ | 8. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx$ |
| 3. $\int_1^2 \frac{1}{x} \, dx$ | 9. $\int_0^9 \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$ |
| 4. $\int_1^3 \frac{1}{x} \, dx$ | 10. $\int_0^2 e^{-x} \, dx$ |
| 5. $\int_0^1 e^{-x} \, dx$ | 11. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$ |
| 6. $\int_0^1 e^{3x} \, dx$ | 12. $\int_0^1 e^{2x} \, dx$ |

6.8 QCM style examen

Q6.1 Une primitive de e^{-x} est :

- (A) e^{-x} (B) $-e^{-x}$ (C) $-x e^{-x}$ (D) e^x

Q6.2 $\int_0^1 x \, dx =$

- (A) 1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 0 (D) 2

Q6.3 $\int_0^\pi \sin x \, dx =$

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) -2

Q6.4 Une primitive de $\frac{1}{x+1}$ sur $] -1 ; +\infty[$ est :

- (A) $\ln(x+1)$ (B) $-\frac{1}{(x+1)^2}$ (C) $\frac{1}{(x+1)^2}$ (D) e^{x+1}

Q6.5 $\int_2^2 f(x) \, dx =$

- (A) $f(2)$ (B) 0
(C) 2 (D) impossible à savoir

Q6.6 $\int_0^1 3x^2 \, dx =$

- (A) 3 (B) 1 (C) $\frac{1}{3}$ (D) 6

Q6.7 Une primitive de $\cos(3x)$ est :

- (A) $\sin(3x)$ (B) $3 \sin(3x)$ (C) $\frac{1}{3} \sin(3x)$ (D) $-\frac{1}{3} \sin(3x)$

Q6.8 $\int_1^e \frac{1}{x} \, dx =$

- (A) e (B) 1 (C) $e - 1$ (D) 0

Q6.9 La valeur moyenne de $f(x) = 2x$ sur $[0 ; 4]$ est :

- (A) 8 (B) 4 (C) 2 (D) 16

Q6.10 Si $\int_0^1 f(x) \, dx = 2$, alors $\int_0^1 (f(x) + 1) \, dx =$

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) on ne peut pas savoir

Série 6G — Bilan du chapitre 6 (35 minutes, sans aide)

7 ou 8 justes : passe au chapitre 7. 5 ou 6 : refais les séries 6B et 6C. Moins de 5 : révise le tableau des dérivées, puis 6.1 et 6.2.

Ex. 6.45 ★☆☆☆

Donne une primitive de $4x^3 - 6x + 2$.

Ex. 6.46 ★★☆☆

Donne une primitive de $e^{-3x} + \frac{1}{x}$ sur $]0 ; +\infty[$.

Ex. 6.47 ★★★☆

Trouve la primitive F de $f(x) = 3x^2 + e^x$ telle que $F(0) = 1$.

Ex. 6.48 ★★☆☆

Calcule $\int_1^3 (2x - 1) \, dx$.

Ex. 6.49 ★★☆☆

Calcule $\int_0^1 3e^{3x} dx$.

Ex. 6.50 ★★☆☆

Calcule $\int_0^{\pi/3} \sin x dx$.

Ex. 6.51 ★★★★★

Calcule l'aire du domaine compris entre la droite $y = x + 2$ et la parabole $y = x^2$.

Ex. 6.52 ★★★★★

Calcule $\int_0^1 (x + 1)e^x dx$ par parties.

Corrigés du chapitre 6

Série 6A — Primitives de base

Corrigé Ex. 6.1 ★☆☆☆

a) $5x$. b) $\frac{x^4}{4}$. c) $-\frac{1}{x}$. d) $\frac{x^2}{2}$.

Corrigé Ex. 6.2 ★☆☆☆

$2x^3 - 2x^2 + 3x$ (exemple guidé du 6.1).

Corrigé Ex. 6.3 ★☆☆☆

a) $e^x + \sin x$. b) $-3 \cos x$.

Corrigé Ex. 6.4 ★☆☆☆

a) $\frac{e^{3x}}{3}$. b) $-\frac{\cos(2x)}{2}$. c) $-e^{-x}$ (contrôle : $(-e^{-x})' = e^{-x}$ ✓).

d) $a = \frac{1}{2} : \frac{1}{1/2} \sin \frac{x}{2} = 2 \sin \frac{x}{2}$.

Corrigé Ex. 6.5 ★☆☆☆

$\ln x + 2\sqrt{x}$.

Corrigé Ex. 6.6 ★☆☆☆

$u = 2x + 1, u' = 2 : \frac{1}{2} \times \frac{(2x+1)^4}{4} = \frac{(2x+1)^4}{8}$.

Contrôle : dérivée = $\frac{4 \times 2 \times (2x+1)^3}{8} = (2x+1)^3$ ✓

Corrigé Ex. 6.7 ★☆☆☆

a) $4x^{-3} \rightarrow 4 \times \frac{x^{-2}}{-2} = -\frac{2}{x^2}$.

b) $x^{1/2} \rightarrow \frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}x\sqrt{x}$.

Corrigé Ex. 6.8 ★☆☆☆

$F(x) = x^2 + x + 3$ (exemple guidé du 6.1).

Corrigé Ex. 6.9 ★☆☆☆

$F(x) = \frac{e^{2x}}{2} + C. F(0) = \frac{1}{2} + C = 2 \rightarrow C = \frac{3}{2}. F(x) = \frac{e^{2x}+3}{2}$.

Série 6B — Primitives de formes composées

Corrigé Ex. 6.10 ★☆☆☆

a) e^{x^2} . b) $\frac{1}{2}e^{x^2}$.

Corrigé Ex. 6.11 ★☆☆☆

$\frac{u'}{u}$ avec $u = x^3 + 1 > 0 : \ln(x^3 + 1)$.

Corrigé Ex. 6.12 ★☆☆☆

$\frac{(x^2+1)^5}{10}$ (voir les exemples du 6.1).

Corrigé Ex. 6.13 ★☆☆☆

$\frac{1}{2} \ln(2x + 1)$.

Corrigé Ex. 6.14 ★☆☆☆

Forme $u'u$ avec $u = \sin x, u' = \cos x : \frac{\sin^2 x}{2}$.

Corrigé Ex. 6.15 ★☆☆☆

$\frac{\ln x}{x} = \frac{1}{x} \times \ln x$: forme $u'u$ avec $u = \ln x, u' = \frac{1}{x}$. Primitive : $\frac{(\ln x)^2}{2}$.

Corrigé Ex. 6.16 ★☆☆☆

$\frac{u'}{u}$ avec $u = e^x + 1 > 0 : \ln(e^x + 1)$.

Corrigé Ex. 6.17 ★★★★★

$$(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} \text{ avec } u = x^2 + 1, u' = 2x : (\sqrt{x^2 + 1})' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

Primitive : $\sqrt{x^2 + 1}$.

Série 6C – Calculer des intégrales**Corrigé Ex. 6.18** ★☆☆☆☆

$$\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = \frac{27}{3} - 0 = 9.$$

Corrigé Ex. 6.19 ★☆☆☆☆

4 (voir 6.2).

Corrigé Ex. 6.20 ★☆☆☆☆

$$e^{\ln 2} - e^0 = 2 - 1 = 1.$$

Corrigé Ex. 6.21 ★☆☆☆☆

$$[\sin x]_0^{\pi/2} = 1 - 0 = 1.$$

Corrigé Ex. 6.22 ★★★★★

$$[2 \ln x]_1^e = 2 \times 1 - 2 \times 0 = 2.$$

Corrigé Ex. 6.23 ★★★★★

$$\left[\frac{e^{2x}}{2}\right]_0^1 = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{e^2 - 1}{2} \approx 3,19.$$

Corrigé Ex. 6.24 ★★★★★

$$[\ln(x^2 + 1)]_0^1 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2 \approx 0,69.$$

Corrigé Ex. 6.25 ★★★★★

$$\left[\frac{x^4}{4}\right]_{-1}^1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0 \text{ (les aires au-dessus et au-dessous de l'axe se compensent).}$$

$$[2\sqrt{x}]_1^4 = 4 - 2 = 2.$$

Corrigé Ex. 6.26 ★★★★★

$$\left[-\frac{\cos(2x)}{2}\right]_0^{\pi/2} = -\frac{\cos \pi}{2} - \left(-\frac{\cos 0}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Corrigé Ex. 6.27 ★★★★★

a) Chasles : $\int_0^2 + \int_2^5 = \int_0^5 \rightarrow \int_2^5 f = 12 - 5 = 7.$

b) On inverse les bornes : $-12.$

c) $3 \times 5 + \int_0^2 1 \, dx = 15 + 2 = 17.$

Série 6D – Aires et valeurs moyennes**Corrigé Ex. 6.28** ★★★★★

$$x^2 \geq 0 \rightarrow \text{aire} = \left[\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^2 = \frac{8}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{9}{3} = 3 \text{ u.a.}$$

Corrigé Ex. 6.29 ★★★★★

La parabole coupe l'axe quand $4 - x^2 = 0 \rightarrow x = \pm 2$; elle est au-dessus de l'axe entre -2 et 2 .

$$\int_{-2}^2 (4 - x^2) \, dx = \left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_{-2}^2 = \left(8 - \frac{8}{3}\right) - \left(-8 + \frac{8}{3}\right) = 16 - \frac{16}{3} = \frac{32}{3} \approx 10,67 \text{ u.a.}$$

Corrigé Ex. 6.30 ★★★★★

$\frac{1}{6}$ (exemple guidé du 6.4).

Corrigé Ex. 6.31 ★★★★★

Intersections : $x^2 = 2x \rightarrow x(x-2) = 0 \rightarrow x = 0$ ou $x = 2$. Test en $x = 1$: $2x = 2 > x^2 = 1 \rightarrow y = 2x$ est au-dessus.

$$\text{Aire} = \int_0^2 (2x - x^2) dx = \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3} \text{ u.a.}$$

Corrigé Ex. 6.32 ★★★★★

a) 3 (voir 6.4). b) $\frac{1}{4} [x^2]_0^4 = \frac{16}{4} = 4$.

Corrigé Ex. 6.33 ★★★★★

$$\mu = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x dx = \frac{1}{\pi} \times 2 = \frac{2}{\pi} \approx 0,64.$$

Corrigé Ex. 6.34 ★★★★★

$$[-\cos x]_0^{2\pi} = -1 - (-1) = 0 \text{ (compensation).}$$

Aire : sur $[0; \pi]$, $\sin \geq 0 \rightarrow$ aire 2 ; sur $[\pi; 2\pi]$, $\sin \leq 0 \rightarrow \int_\pi^{2\pi} \sin x dx = -2$, aire 2. Aire totale : **4** u.a. (voir la figure du 6.3).

Série 6E — Intégration par parties**Corrigé Ex. 6.35** ★★★★★

1 (exemple guidé 1 du 6.5).

Corrigé Ex. 6.36 ★★★★★

1 (exemple guidé 2 du 6.5).

Corrigé Ex. 6.37 ★★★★★

-2 (exemple guidé 3 du 6.5).

Corrigé Ex. 6.38 ★★★★★

$$u = x (u' = 1), v' = e^{2x} (v = \frac{e^{2x}}{2}).$$

$$\left[\frac{x e^{2x}}{2} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{e^{2x}}{2} dx = \frac{e^2}{2} - \left[\frac{e^{2x}}{4} \right]_0^1 = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{2e^2 - e^2 + 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4} \approx 2,10.$$

Corrigé Ex. 6.39 ★★★★★

$$\text{L avant P} \rightarrow u = \ln x (u' = \frac{1}{x}), v' = x (v = \frac{x^2}{2}).$$

$$\left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} dx = \frac{e^2}{2} - \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

Corrigé Ex. 6.40 ★★★★★

$$u = x (u' = 1), v' = e^{-x} (v = -e^{-x}). \int x e^{-x} = -x e^{-x} - \int (-e^{-x}) = -x e^{-x} - e^{-x}.$$

Une primitive : $F(x) = -(x+1)e^{-x}$. Contrôle : $F'(x) = -e^{-x} + (x+1)e^{-x} = x e^{-x}$ ✓

Série 6F — Applications en physique**Corrigé Ex. 6.41** ★★★★★

$$\int_0^2 3t^2 dt = [t^3]_0^2 = 8 \text{ m.}$$

Corrigé Ex. 6.42 ★★★★★

$$Q = \int_0^1 2e^{-t} dt = [-2e^{-t}]_0^1 = -2e^{-1} + 2 = 2(1 - e^{-1}) \approx 1,26 \text{ C.}$$

Corrigé Ex. 6.43 ★★★★★

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi 10 \sin t dt = \frac{10}{\pi} \times 2 = \frac{20}{\pi} \approx 6,37 \text{ V.}$$

Corrigé Ex. 6.44 ★★★★★

$$W = [100x^2]_0^{0,1} = 100 \times 0,01 = 1 \text{ J.}$$

1. $F(x) = 5x^2 + 3x$

2. $F(x) = -\frac{3}{2}x^4 - 5x^3 + 3x^2 + 2x$

3. $F(x) = -\frac{5}{2}x^2 + 5x$

4. $F(x) = 5x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 2x$

5. $F(x) = -2x^3 + 6x^2$

6. $F(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 6x$

7. $F(x) = 4x^3 - 3x^2 - 5x$

8. $F(x) = -2x^3 - 6x$

9. $F(x) = 4x^2 - 5x$

10. $F(x) = -x^4 + 3x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x$

11. $F(x) = 6x^2 - 6x$

12. $F(x) = -6x^3 + 2x^2 - 6x$

Automatismes 6.B Primitives de référence — réponses

1. $F(x) = 2\sqrt{x}$

2. $F(x) = \frac{1}{3}\sin(3x)$

3. $F(x) = -e^{-x}$

4. $F(x) = \frac{(2x-5)^3}{6}$

5. $F(x) = \frac{1}{4}e^{4x}$

6. $F(x) = \frac{1}{3}e^{3x}$

7. $F(x) = \frac{1}{2}\ln(2x-3)$

8. $F(x) = \frac{(3x-1)^3}{9}$

9. $F(x) = \sin(x)$

10. $F(x) = \frac{(4x+4)^3}{12}$

11. $F(x) = -\frac{3}{x}$

12. $F(x) = 2\ln x$

13. $F(x) = \frac{(x+1)^5}{5}$

14. $F(x) = 6\ln x$

15. $F(x) = 4\ln x$

Automatismes 6.C Primitives de formes composées — réponses

1. $F(x) = \frac{(x^2+5)^4}{4}$

2. $F(x) = \ln(x^2+8)$

3. $F(x) = \ln(x^2+2)$

4. $F(x) = e^{\sin x}$

5. $F(x) = \ln(x^2+9)$

6. $F(x) = \frac{(x^2+4)^6}{6}$

7. $F(x) = \ln(x^2+4)$

8. $F(x) = e^{x^2}$

9. $F(x) = \ln(x^2+5)$

10. $F(x) = \ln(x^2+7)$

11. $F(x) = 2e^{x^2}$

12. $F(x) = \frac{1}{2}\ln(x^2+9)$

Automatismes 6.D Intégrales de polynômes — réponses

1. $\frac{33}{2}$

2. -2

3. $\frac{22}{3}$

4. $\frac{105}{2}$

5. $\frac{113}{4}$

6. 88

7. $-\frac{123}{4}$

8. $-\frac{51}{2}$

9. $\frac{118}{3}$

10. $\frac{17}{6}$

11. $-\frac{45}{4}$

12. $-\frac{4}{3}$

Automatismes 6.E Intégrales avec exp, ln, cos, sin — réponses

1. 2

2. $\frac{1}{2}$

3. $\ln 2$

4. $\ln 3$

5. $1 - e^{-1} = 1 - \frac{1}{e}$

6. $\frac{e^3 - 1}{3}$

7. 4

8. 1

9. 6

10. $1 - e^{-2}$

11. 2

12. $\frac{e^2 - 1}{2}$

Série 6G – Bilan du chapitre 6 (35 minutes, sans aide)

Corrigé Ex. 6.45 ★☆☆☆

$$x^4 - 3x^2 + 2x.$$

Corrigé Ex. 6.46 ★☆☆☆

$$-\frac{1}{3}e^{-3x} + \ln x.$$

Corrigé Ex. 6.47 ★★☆☆

$$F(x) = x^3 + e^x + C; F(0) = 0 + 1 + C = 1 \rightarrow C = 0. F(x) = x^3 + e^x.$$

Corrigé Ex. 6.48 ★★☆☆

$$[x^2 - x]_1^3 = (9 - 3) - (1 - 1) = 6.$$

Corrigé Ex. 6.49 ★★☆☆

$$[e^{3x}]_0^1 = e^3 - 1.$$

Corrigé Ex. 6.50 ★★☆☆

$$[-\cos x]_0^{\pi/3} = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}.$$

Corrigé Ex. 6.51 ★★☆☆

Intersections : $x^2 = x + 2 \rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow x = -1$ ou $x = 2$. En $x = 0 : 0 + 2 > 0 \rightarrow$ la droite est au-dessus.

$$\int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \left(2 + 4 - \frac{8}{3} \right) - \left(\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3} \right) = \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \frac{9}{2} \text{ u.a.}$$

Corrigé Ex. 6.52 ★★☆☆

$$u = x + 1 (u' = 1), v' = e^x (v = e^x).$$

$$[(x + 1)e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = (2e - 1) - (e - 1) = e.$$

Corrigé des QCM

Q6.1 → B $(-e^{-x})' = e^{-x}$ ✓. A oublie le moins (sa dérivée est $-e^{-x}$).

Q6.2 → B $\left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$

Q6.3 → C Voir 6.2. D se trompe de signe : $-\cos \pi = +1$.

Q6.4 → A $\frac{u'}{u}$ avec $u = x + 1$. B est la **dérivée** de $\frac{1}{x+1}$, pas une primitive.

Q6.5 → B De 2 à 2, il n'y a pas de « largeur » : aire 0.

Q6.6 → B $[x^3]_0^1 = 1$. D dérive au lieu d'intégrer.

Q6.7 → C Contrôle : $\left(\frac{1}{3} \sin 3x \right)' = \cos 3x$ ✓. B multiplie au lieu de diviser.

Q6.8 → B $\ln e - \ln 1 = 1$.

Q6.9 → B $\frac{1}{4} \times [x^2]_0^4 = \frac{16}{4} = 4$. D oublie de diviser par la longueur de l'intervalle.

Q6.10 → B Linéarité : $2 + \int_0^1 1 dx = 2 + 1 = 3$.

7 Les vecteurs

Des flèches pour décrire déplacements, forces et vitesses — dans le plan et dans l'espace

☉ Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- calculer les coordonnées d'un vecteur, une distance, un milieu ;
- additionner des vecteurs et utiliser la relation de Chasles ;
- reconnaître des vecteurs **colinéaires** (points alignés, droites parallèles) ;
- calculer un **produit scalaire** et l'utiliser (orthogonalité, angle, travail) ;
- écrire l'équation d'une **droite** ;
- dans l'espace : **produit vectoriel**, aire, équation d'un **plan**.

Temps conseillé : 5 séances (semaine 7 du planning).

Prérequis : calcul (chapitre 1), systèmes (chapitre 2), cos et valeurs remarquables (chapitre 3). Chapitre très « mécanique » : avec de l'entraînement, ce sont des points faciles à l'examen.

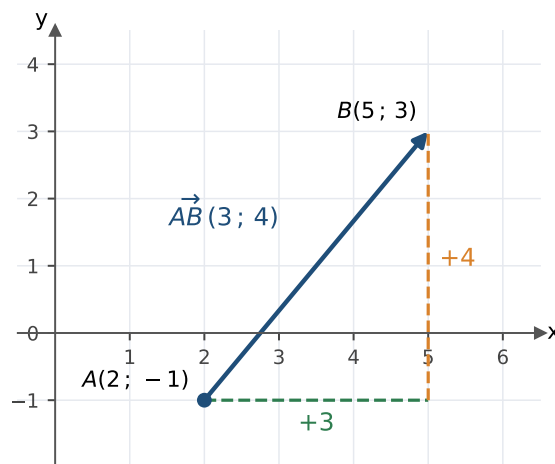
7.1 L'idée et les coordonnées

► L'idée, avec des mots simples

Un vecteur est une **instruction de déplacement** : « 3 vers la droite, 4 vers le haut ». Il a une **direction**, un **sens** et une **longueur** (la **norme**).

Deux flèches parallèles, de même sens et de même longueur représentent **le même vecteur**, même si elles partent de points différents.

Forces, vitesses, champs électriques : ce sont tous des vecteurs. C'est pour ça qu'ils sont au programme des études d'ingénieur.



AB : « 3 vers la droite, 4 vers le haut ».

✓ À savoir par cœur

Coordonnées : $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$ — « arrivée moins départ ». Dans l'espace, on ajoute une 3e coordonnée $z_B - z_A$.

Norme (longueur) : $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ (dans l'espace : $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$). **Distance :** $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

Milieu I de $[AB]$: $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$ (la moyenne des coordonnées).

🔑 **Exemple guidé : $A(2; -1)$ et $B(5; 3)$**

Étape 1. Arrivée B , départ A : $\overrightarrow{AB}(5 - 2; 3 - (-1)) = (3; 4)$. (Attention : $3 - (-1) = 3 + 1 = 4$.)

Étape 2. Longueur : $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.

Étape 3. Le vecteur $\overrightarrow{BA}$ est l'opposé : $\overrightarrow{BA}(-3; -4)$.

Étape 4. Milieu de $[AB]$: $(\frac{2+5}{2}; \frac{-1+3}{2}) = (\frac{7}{2}; 1)$.

? Pourquoi ça marche ?

La norme vient de **Pythagore** : le vecteur $(3; 4)$ est l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés 3 et 4.

Le milieu est la **moyenne** des coordonnées : à mi-chemin entre 1 et 5, on est à $3 = \frac{1+5}{2}$.

7.2 Les opérations

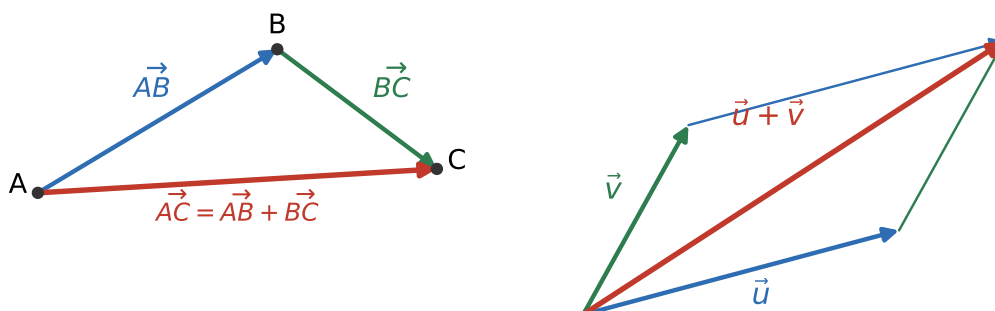
✓ À savoir par cœur

Somme : coordonnée par coordonnée. $\vec{u}(x; y) + \vec{v}(x'; y') = (x + x'; y + y')$. Géométriquement : je fais un déplacement puis l'autre.

Relation de Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ (je vais de A à B , puis de B à C : je suis allé de A à C). Toujours vrai, quels que soient les points.

Nombre $\times$ vecteur : $k\vec{u}$ multiplie chaque coordonnée. $k > 0$ même sens, $k < 0$ sens opposé. $-\vec{u}$ est l'opposé de $\vec{u}$. $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

Parallélogramme : $ABDC$ est un parallélogramme $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ (même vecteur).



À gauche : la relation de Chasles. À droite : la somme de deux vecteurs (règle du parallélogramme).

🔑 Exemples corrigés

$\vec{u}(1; -2)$ et $\vec{v}(-3; 4)$: $\vec{u} + \vec{v} = (1 - 3; -2 + 4) = (-2; 2)$.

$2\vec{u} - \vec{v} = (2; -4) - (-3; 4) = (2 + 3; -4 - 4) = (5; -8)$.

Milieu de $[AB]$ avec $A(-2; 4)$, $B(6; 0)$: $(\frac{-2+6}{2}; \frac{4+0}{2}) = (2; 2)$.

🔑 **Exemple guidé : trouver D pour que $ABDC$ soit un parallélogramme, avec $A(1; 1)$, $B(4; 2)$, $C(2; 5)$**

Étape 1. Parallélogramme $ABDC \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

Étape 2. $\overrightarrow{AB}(4 - 1; 2 - 1) = (3; 1)$.

Étape 3. $\overrightarrow{CD}(x_D - 2; y_D - 5)$. J'égalise : $x_D - 2 = 3 \rightarrow x_D = 5$; $y_D - 5 = 1 \rightarrow y_D = 6$.

Étape 4. $D(5; 6)$.

⚠ Attention, piège !

L'ordre des lettres compte : « $ABCD$ est un parallélogramme » (on tourne dans l'ordre $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$) se traduit par $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, alors que « $ABDC$ » se traduit par $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. **Fais toujours un petit dessin.**

7.3 Vecteurs colinéaires

► L'idée, avec des mots simples

Deux vecteurs sont **colinéaires** s'ils sont **parallèles** : l'un est un multiple de l'autre ($\vec{v} = k\vec{u}$).

Exemple : $(2; 4)$ et $(3; 6)$ sont colinéaires car $(3; 6) = 1,5 \times (2; 4)$.

✓ À savoir par cœur

$\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ sont colinéaires $\Leftrightarrow xy' - yx' = 0$ (le « **produit en croix** »).

A, B, C **alignés** $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires. $(AB) \parallel (CD) \Leftrightarrow \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ colinéaires.

Dans l'espace : je vérifie que les 3 coordonnées sont **proportionnelles** (même k pour toutes).

🔗 Exemple guidé : $A(1; 2), B(3; 6), C(4; 8)$ sont-ils alignés ?

Étape 1. $\overrightarrow{AB}(2; 4)$ et $\overrightarrow{AC}(3; 6)$.

Étape 2. Produit en croix : $xy' - yx' = 2 \times 6 - 4 \times 3 = 12 - 12 = 0$.

Étape 3. Colinéaires $\rightarrow$ oui, A, B, C sont alignés.

7.4 Le produit scalaire

► L'idée, avec des mots simples

Il prend deux vecteurs et donne un **nombre**. Il mesure à quel point ils « vont dans le même sens ».

En physique : le **travail** $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$. Si tu pousses perpendiculairement au déplacement, tu ne fournis aucun travail : le produit scalaire vaut 0.

✓ À savoir par cœur

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' \quad (\text{dans l'espace : } xx' + yy' + zz') \qquad \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \theta$$

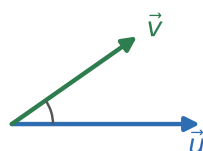
La propriété la plus utilisée : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$ (**orthogonaux**), car $\cos 90^\circ = 0$.

Trouver un angle : $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$, avec $\vec{u} \cdot \vec{v}$ calculé par les coordonnées.

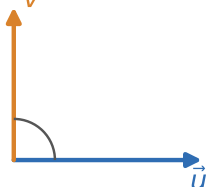
Signe : $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0 \rightarrow$ angle aigu ($< 90^\circ$) ; $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0 \rightarrow$ angle obtus ($> 90^\circ$).

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2.$$

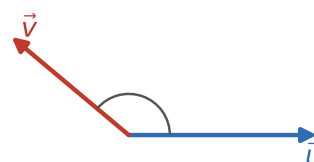
$\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$
angle aigu



$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$
angle droit



$\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$
angle obtus



Le signe du produit scalaire dépend de l'angle entre les deux vecteurs.

🔗 **Exemple guidé 1 : $\vec{u}(3; -2)$ et $\vec{v}(4; 6)$ sont-ils orthogonaux ?**

Étape 1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 4 + (-2) \times 6 = 12 - 12 = 0$.

Étape 2. Produit scalaire nul $\rightarrow$ oui, orthogonaux.

🔗 **Exemple guidé 2 : angle entre $\vec{u}(1; \sqrt{3})$ et $\vec{v}(1; 0)$**

Étape 1. Avec les coordonnées : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 1 + \sqrt{3} \times 0 = 1$.

Étape 2. Normes : $\|\vec{u}\| = \sqrt{1+3} = 2$; $\|\vec{v}\| = 1$.

Étape 3. $\cos \theta = \frac{1}{2 \times 1} = \frac{1}{2}$. Dans le tableau du chapitre 3 : $\theta = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$.

🔗 **Exemple guidé 3 : trouver m pour que $\vec{u}(m; 2) \perp \vec{v}(3; -6)$**

Étape 1. Orthogonaux $\Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 : 3m + 2 \times (-6) = 0$.

Étape 2. $3m - 12 = 0 \rightarrow m = 4$.

7.5 Les droites dans le plan

✓ À savoir par cœur

Une droite est définie par **un point** et **une direction** : le **vecteur directeur** $\vec{u}$.

Équation cartésienne : $ax + by + c = 0$. Vecteur directeur $(-b; a)$, vecteur **normal** (perpendiculaire) $(a; b)$.

Équation réduite : $y = mx + p$. m = coefficient directeur (**pen**te), p = ordonnée à l'origine. Vecteur directeur $(1; m)$.

Pente entre deux points : $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

Droites parallèles : même m . **Droites perpendiculaires** : $m \times m' = -1$ (ou vecteurs directeurs de produit scalaire nul).

► Trouver l'équation cartésienne d'une droite

Étape 1. Je prends un point quelconque $M(x; y)$ de la droite.

Étape 2. J'écris $\overrightarrow{AM}(x - x_A; y - y_A)$.

Étape 3. Droite de vecteur directeur $\vec{u}$: $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ colinéaires $\rightarrow xy' - yx' = 0$. (Droite de vecteur normal $\vec{n}$: $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.)

Étape 4. Je développe et j'obtiens $ax + by + c = 0$. Je vérifie que A la satisfait.

🔗 **Exemple guidé : droite passant par $A(1; 2)$ de vecteur directeur $\vec{u}(3; 1)$**

Étape 1. $M(x; y) : \overrightarrow{AM}(x - 1; y - 2)$.

Étape 2. $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ colinéaires : $(x - 1) \times 1 - (y - 2) \times 3 = 0$.

Étape 3. Je développe : $x - 1 - 3y + 6 = 0 \rightarrow x - 3y + 5 = 0$.

Étape 4. Vérification avec A : $1 - 6 + 5 = 0$ ✓

🔗 **Exemple guidé : équation réduite de la droite (AB) , $A(1; 2)$ et $B(3; 6)$**

Étape 1. Pente $m = \frac{6-2}{3-1} = \frac{4}{2} = 2$.

Étape 2. $y = 2x + p$. Elle passe par A : $2 = 2 \times 1 + p \rightarrow p = 0$.

Étape 3. $y = 2x$. Vérification avec B : $2 \times 3 = 6$ ✓

🔗 **Exemple guidé : point d'intersection de $y = 2x - 1$ et $y = -x + 5$**

Étape 1. Au point commun, les deux y sont égaux : $2x - 1 = -x + 5$.

Étape 2. $3x = 6 \rightarrow x = 2$, puis $y = 2 \times 2 - 1 = 3$.

Étape 3. Le point d'intersection est $(2; 3)$. Vérif. : $-2 + 5 = 3$ ✓

7.6 Dans l'espace : produit vectoriel et plans

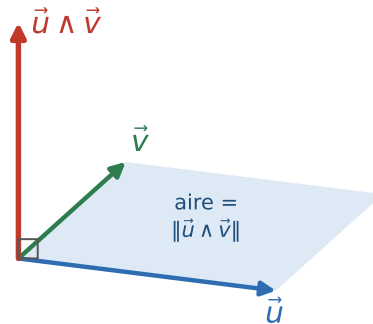
✓ À savoir par cœur

$$\vec{u}(x; y; z) \wedge \vec{v}(x'; y'; z') = (yz' - zy'; zx' - xz'; xy' - yx')$$

Le résultat est un **vecteur perpendiculaire** à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$. Sa norme = **aire du parallélogramme** construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (triangle : la moitié).

Règle de la main droite : pouce $\vec{u}$, index $\vec{v}$, majeur $\vec{u} \wedge \vec{v}$. $\vec{u} \wedge \vec{v} = -(\vec{v} \wedge \vec{u})$. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.

Plan de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$: équation $ax + by + cz + d = 0$. On trouve d avec un point du plan.



$u \wedge v$ est perpendiculaire au « tapis » formé par u et v , et sa longueur est l'aire de ce tapis.

◆ Comment calculer le produit vectoriel sans se tromper

Écris les coordonnées en colonne **deux fois** (x, y, z, x, y) .

Pour la 1re coordonnée, cache la ligne x et fais le produit en croix de y et z ; pour la 2e, pars de z (z, x) ; pour la 3e, de x (x, y).

Toujours « **en haut à gauche × en bas à droite, moins en haut à droite × en bas à gauche** ».

Vérifie **toujours** ton résultat : son produit scalaire avec $\vec{u}$ (et avec $\vec{v}$) doit valoir 0.

🔑 Exemple guidé : $\vec{u}(1; 2; 3) \wedge \vec{v}(4; 5; 6)$

Étape 1. $x = 1, y = 2, z = 3; x' = 4, y' = 5, z' = 6$.

Étape 2. 1re : $yz' - zy' = 2 \times 6 - 3 \times 5 = 12 - 15 = -3$.

Étape 3. 2e : $zx' - xz' = 3 \times 4 - 1 \times 6 = 12 - 6 = 6$.

Étape 4. 3e : $xy' - yx' = 1 \times 5 - 2 \times 4 = 5 - 8 = -3$. Donc $\vec{u} \wedge \vec{v} = (-3; 6; -3)$.

Étape 5. Vérification (perpendiculaire à $\vec{u}$) : $-3 \times 1 + 6 \times 2 - 3 \times 3 = -3 + 12 - 9 = 0$ ✓

🔑 Exemple guidé : plan de vecteur normal $\vec{n}(1; 2; -1)$ passant par $A(1; 0; 2)$

Étape 1. Équation : $1x + 2y - 1z + d = 0$.

Étape 2. A est dans le plan : $1 + 0 - 2 + d = 0 \rightarrow d = 1$.

Étape 3. $x + 2y - z + 1 = 0$.

🔑 Exemple guidé : plan passant par trois points $A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1)$

Étape 1. Deux vecteurs du plan : $\overrightarrow{AB}(-1; 1; 0)$ et $\overrightarrow{AC}(-1; 0; 1)$.

Étape 2. Un vecteur normal : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1 \times 1 - 0 \times 0; 0 \times (-1) - (-1) \times 1; (-1) \times 0 - 1 \times (-1)) = (1; 1; 1)$.

Étape 3. Plan : $x + y + z + d = 0$; avec A : $1 + d = 0 \rightarrow d = -1$. Équation : $x + y + z - 1 = 0$.

7.7 En physique

✓ À savoir par cœur

Résultante de plusieurs forces : leur **somme** vectorielle. **Équilibre** : la somme des forces est le vecteur nul.

Travail d'une force constante : $W = \vec{F} \cdot \vec{d} = F \times d \times \cos \theta$ (en joules).

Moment d'une force : $\vec{M} = \vec{r} \wedge \vec{F}$ (il indique l'axe et l'intensité de la rotation).

◆ Comprendre l'énoncé

vecteur directeur · **vecteur normal** · **colinéaires** · **orthogonaux** · **alignés** · **repère orthonormé** : axes perpendiculaires et même unité (c'est toujours le cas à l'examen) · **équation cartésienne / réduite** · **coefficient directeur** · **ordonnée à l'origine**.

7.8 Exercices

Série 7A — Coordonnées, distances, milieux

Ex. 7.1 ★☆☆☆

$A(2; -1)$, $B(5; 3)$. Calcule $\overrightarrow{AB}$ et sa norme.

Ex. 7.2 ★☆☆☆

$A(-1; 4)$, $B(3; 1)$. Calcule $\overrightarrow{AB}$, AB et $\overrightarrow{BA}$.

Ex. 7.3 ★☆☆☆

Milieu de $[AB]$ avec $A(-2; 4)$, $B(6; 0)$.

Ex. 7.4 ★☆☆☆

$A(1; 2)$, $B(4; 6)$. Calcule la distance AB et le milieu de $[AB]$.

Ex. 7.5 ★☆☆☆

Calcule la norme de : $\vec{u}(-6; 8)$; $\vec{v}(1; 1)$; $\vec{w}(2; -4)$.

Ex. 7.6 ★★☆☆

$I(4; -1)$ est le milieu de $[AB]$, avec $A(1; 3)$. Trouve les coordonnées de B .

Série 7B — Opérations et parallélogrammes

Ex. 7.7 ★☆☆☆

$\vec{u}(1; -2)$, $\vec{v}(-3; 4)$. Calcule $\vec{u} + \vec{v}$, $2\vec{u} - \vec{v}$ et $-3\vec{u}$.

Ex. 7.8 ★☆☆☆

$A(1; 1)$, $B(4; 2)$, $C(2; 5)$. Trouve D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.

Ex. 7.9 ★☆☆☆

$A(0; 0)$, $B(3; 1)$, $C(4; 4)$. Trouve D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Ex. 7.10 ★★☆☆

Simplifie avec la relation de Chasles :

a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$

b) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$

c) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AM}$

Ex. 7.11 ★★☆☆

$\vec{u}(1; x)$, $\vec{v}(y; 3)$ et $\vec{w}(5; 7)$. Trouve x et y tels que $2\vec{u} + \vec{v} = \vec{w}$.

Série 7C — Colinéarité

Ex. 7.12 ★★☆☆

$A(1; 2)$, $B(3; 6)$, $C(4; 8)$ sont-ils alignés ?

Ex. 7.13 ★★☆☆

$\vec{u}(2; -3)$ et $\vec{v}(-4; 6)$ sont-ils colinéaires ?

Ex. 7.14 ★★☆☆

Trouve k tel que $\vec{u}(2; k)$ et $\vec{v}(4; 6)$ soient colinéaires.

Ex. 7.15 ★★☆☆

$A(1; 1)$, $B(3; 2)$, $C(0; 4)$, $D(4; 6)$. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?

Série 7D — Produit scalaire

Ex. 7.16 ★☆☆☆

$\vec{u}(3; -2)$ et $\vec{v}(4; 6)$: calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$. Conclusion ?

Ex. 7.17 ★★☆☆

Calcule : a) $(1; 2) \cdot (3; -1)$; b) $(2; 5) \cdot (-1; 0)$; c) $(1; -1; 2) \cdot (3; 1; -1)$.

Ex. 7.18 ★★☆☆

Calcule l'angle entre $\vec{u}(1; \sqrt{3})$ et $\vec{v}(1; 0)$.

Ex. 7.19 ★★☆☆

Trouve m tel que $\vec{u}(m; 2) \perp \vec{v}(3; -6)$.

Ex. 7.20 ★★☆☆

$A(1; 1)$, $B(5; 1)$, $C(1; 4)$. Le triangle ABC est-il rectangle ? Calcule son périmètre et son aire.

Ex. 7.21 ★★☆☆

Calcule l'angle entre :

a) $\vec{u}(1; 1)$ et $\vec{v}(-1; 1)$

b) $\vec{u}(2; 0)$ et $\vec{v}(1; 1)$

Ex. 7.22 ★★☆☆

On sait que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 2$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$. Calcule $\|\vec{u} + \vec{v}\|$.

Série 7E — Droites

Ex. 7.23 ★★☆☆

Droite $2x - y + 3 = 0$: donne un vecteur directeur, la pente et un point.

Ex. 7.24 ★★☆☆

Équation cartésienne de la droite passant par $A(1; 2)$ de vecteur directeur $\vec{u}(3; 1)$.

Ex. 7.25 ★★☆☆

Équation réduite de la droite passant par $A(1; 2)$ et $B(3; 6)$.

Ex. 7.26 ★★☆☆

Les droites $y = 2x + 1$ et $y = -\frac{x}{2} + 3$ sont-elles perpendiculaires ?

Ex. 7.27 ★★☆☆

Équation cartésienne de la droite passant par $A(2; 1)$ de vecteur normal $\vec{n}(3; -4)$.

Ex. 7.28 ★★☆☆

Trouve le point d'intersection des droites $y = 2x - 1$ et $y = -x + 5$.

Ex. 7.29 ★★☆☆

$A(1; -1)$ et $d: y = 3x + 2$.

a) Équation de la droite parallèle à d passant par A .

b) Équation de la droite perpendiculaire à d passant par A .

Série 7F — Dans l'espace

Ex. 7.30 ★★☆☆

Norme de $\vec{u}(1; 1; 1)$ et de $\vec{v}(2; -1; 2)$.

Ex. 7.31 ★★☆☆

$A(1; 0; 2)$, $B(3; -1; 4)$. Calcule $\overrightarrow{AB}$, AB et le milieu de $[AB]$.

Ex. 7.32 ★★☆☆

$\vec{u}(1; 2; -1)$, $\vec{v}(3; 0; 1)$: calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et $\cos \theta$.

Ex. 7.33 ★★☆☆

Calcule $\vec{u}(1; 0; 2) \wedge \vec{v}(0; 1; 3)$, puis vérifie le résultat.

Ex. 7.34 ★★☆☆

Calcule $(1; 2; 3) \wedge (4; 5; 6)$.

Ex. 7.35 ★★★★★

Aire du triangle $A(0; 0; 0)$, $B(2; 0; 0)$, $C(0; 3; 0)$ avec le produit vectoriel.

Ex. 7.36 ★★★★★

Équation du plan de vecteur normal $\vec{n}(1; 2; -1)$ passant par $A(1; 0; 2)$.

Ex. 7.37 ★★★★★

Équation du plan passant par $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$ et $C(0; 0; 1)$.

Série 7G — En physique**Ex. 7.38** ★★★★★

Deux forces $\vec{F}_1(3; 0)$ et $\vec{F}_2(0; 4)$ (en N) s'appliquent sur un objet. Calcule la résultante et son intensité. Quelle force $\vec{F}_3$ assure l'équilibre ?

Ex. 7.39 ★★★★★

Une force $\vec{F}(3; 4)$ N déplace un chariot de $\vec{d}(5; 0)$ m. Travail $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$?

Ex. 7.40 ★★★★★

Une force $\vec{F}(0; 10; 0)$ N est appliquée en $\vec{r}(0,5; 0; 0)$ m. Calcule le moment $\vec{M} = \vec{r} \wedge \vec{F}$.

Ex. 7.41 ★★★★★

On tire une caisse avec une force de 10 N qui fait un angle de 60° avec le déplacement, sur 3 m. Calcule le travail.

Automatismes 7.A Coordonnées et distances

Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et la distance AB .

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. $A(5; -3)$, $B(8; 1)$ | 7. $A(-3; 0)$, $B(1; -1)$ |
| 2. $A(-2; -5)$, $B(2; -6)$ | 8. $A(0; 3)$, $B(4; 2)$ |
| 3. $A(5; -5)$, $B(8; -1)$ | 9. $A(2; -4)$, $B(5; 0)$ |
| 4. $A(-2; 1)$, $B(2; 4)$ | 10. $A(3; -2)$, $B(4; 0)$ |
| 5. $A(-4; -5)$, $B(-1; -1)$ | 11. $A(-5; -3)$, $B(-2; 1)$ |
| 6. $A(2; 5)$, $B(4; 3)$ | 12. $A(-4; -4)$, $B(-4; 1)$ |

Automatismes 7.B Milieux

Donne le milieu I de $[AB]$.

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. $A(-5; -1)$, $B(5; -2)$ | 4. $A(-2; 1)$, $B(-3; 5)$ | 7. $A(-6; 3)$, $B(4; -3)$ |
| 2. $A(-5; -6)$, $B(6; -3)$ | 5. $A(2; -4)$, $B(-1; 1)$ | 8. $A(6; 0)$, $B(-4; 0)$ |
| 3. $A(1; -3)$, $B(-4; -6)$ | 6. $A(5; 2)$, $B(3; -1)$ | 9. $A(5; -2)$, $B(1; -3)$ |

Automatismes 7.C Combinaisons de vecteurs

Calcule les coordonnées.

- | | |
|---|---|
| 1. $\vec{u}(-2; -2)$, $\vec{v}(-5; 2)$: $-\vec{u} - 2\vec{v}$ | 5. $\vec{u}(5; 3)$, $\vec{v}(-3; 2)$: $-2\vec{u} - 2\vec{v}$ |
| 2. $\vec{u}(2; -2)$, $\vec{v}(-2; 0)$: $-3\vec{u} + 3\vec{v}$ | 6. $\vec{u}(-5; -1)$, $\vec{v}(-5; 0)$: $-\vec{u} + \vec{v}$ |
| 3. $\vec{u}(-5; 2)$, $\vec{v}(4; -1)$: $-\vec{u} + 2\vec{v}$ | 7. $\vec{u}(-2; 1)$, $\vec{v}(3; 5)$: $-3\vec{u} + 3\vec{v}$ |
| 4. $\vec{u}(-1; -4)$, $\vec{v}(1; 0)$: $3\vec{u} + \vec{v}$ | 8. $\vec{u}(-5; 4)$, $\vec{v}(-1; 4)$: $-2\vec{u} + 3\vec{v}$ |
| | 9. $\vec{u}(-1; -3)$, $\vec{v}(3; 5)$: $\vec{u} + 3\vec{v}$ |

Automatismes 7.D Produits scalaires

Calcule le produit scalaire.

- | | |
|--|--|
| 1. $\vec{u}(1; -5; 3)$ · $\vec{v}(-5; -3; -2)$ | 5. $\vec{u}(2; 5; 1)$ · $\vec{v}(-5; 4; 1)$ |
| 2. $\vec{u}(0; 0; 5)$ · $\vec{v}(-4; 5; -1)$ | 6. $\vec{u}(-2; 1; 4)$ · $\vec{v}(4; 2; -2)$ |
| 3. $\vec{u}(2; 3; 5)$ · $\vec{v}(2; -4; -5)$ | 7. $\vec{u}(4; 4; 2)$ · $\vec{v}(2; 3; -1)$ |
| 4. $\vec{u}(-2; 5; 3)$ · $\vec{v}(2; 1; -2)$ | 8. $\vec{u}(-2; -1)$ · $\vec{v}(-3; -3)$ |

9. $\vec{u}(-4; -4) \cdot \vec{v}(-4; 4)$
10. $\vec{u}(5; -1; -3) \cdot \vec{v}(0; -2; 0)$
11. $\vec{u}(-4; -5; 5) \cdot \vec{v}(4; 2; 2)$
12. $\vec{u}(3; -2) \cdot \vec{v}(-1; -2)$

Automatismes 7.E Orthogonalité et colinéarité

Trouve le paramètre.

1. $\vec{u}(m; 3) \perp \vec{v}(1; 1)$
2. $\vec{u}(m; -2) \perp \vec{v}(-2; 4)$
3. $\vec{u}(-5; k) \parallel \vec{v}(-3; -2)$
4. $\vec{u}(m; 1) \perp \vec{v}(1; -1)$
5. $\vec{u}(m; -2) \perp \vec{v}(-4; 2)$
6. $\vec{u}(m; -4) \perp \vec{v}(-1; -2)$
7. $\vec{u}(m; 5) \perp \vec{v}(-1; 3)$
8. $\vec{u}(m; -5) \perp \vec{v}(1; 1)$
9. $\vec{u}(-1; k) \parallel \vec{v}(4; -1)$

Automatismes 7.F Produits vectoriels

Calcule le produit vectoriel.

1. $(2; 1; 0) \wedge (-2; -3; -2)$
2. $(1; 2; -1) \wedge (3; 0; 1)$
3. $(3; -3; -1) \wedge (-1; 1; 2)$
4. $(0; -1; -2) \wedge (-1; -1; -1)$
5. $(3; 1; 1) \wedge (3; 3; 2)$
6. $(3; 1; 1) \wedge (-3; 3; -1)$
7. $(-3; 1; 2) \wedge (3; 0; 1)$
8. $(-3; 2; 3) \wedge (-3; 3; 1)$
9. $(2; 3; 1) \wedge (1; 3; -1)$

Automatismes 7.G Équations réduites de droites

Donne l'équation réduite de la droite (AB) .

1. $(AB) : A(-2; 2), B(-3; 1)$
2. $(AB) : A(2; -1), B(-4; 0)$
3. $(AB) : A(2; -2), B(4; 0)$
4. $(AB) : A(-2; 1), B(-4; -2)$
5. $(AB) : A(0; -1), B(2; -2)$
6. $(AB) : A(4; 2), B(-3; 0)$
7. $(AB) : A(0; -1), B(-2; 1)$
8. $(AB) : A(0; -3), B(2; -1)$
9. $(AB) : A(-4; 0), B(-2; 4)$

7.9 QCM style examen

Q7.1 La norme de $\vec{u}(-6; 8)$ est :

- (A) 14 (B) 10 (C) 2 (D) 100

Q7.2 $\vec{u}(2; -1)$ et $\vec{v}(1; 2)$ sont :

- (A) colinéaires (B) orthogonaux (C) égaux (D) opposés

Q7.3 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} =$

- (A) $\overrightarrow{CA}$ (B) $\overrightarrow{AC}$ (C) $\vec{0}$ (D) $\overrightarrow{BA}$

Q7.4 Un vecteur directeur de la droite $3x + 2y - 1 = 0$ est :

- (A) $(3; 2)$ (B) $(2; 3)$ (C) $(-2; 3)$ (D) $(3; -2)$

Q7.5 $\vec{u} \cdot \vec{u} =$

- (A) 0 (B) $\|\vec{u}\|$ (C) $\|\vec{u}\|^2$ (D) 1

Q7.6 $(1; 0; 0) \wedge (0; 1; 0) =$

- (A) $(0; 0; 1)$ (B) $(0; 0; -1)$ (C) $\vec{0}$ (D) $(1; 1; 0)$

Q7.7 Le milieu de $[AB]$ avec $A(2; 4)$ et $B(-2; 0)$ est :

- (A) $(0; 2)$ (B) $(2; 2)$ (C) $(4; 4)$ (D) $(0; 4)$

Q7.8 La pente de la droite passant par $(0; 1)$ et $(2; 5)$ est :

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 2

(C) 4

(D) 3

Série 7H — Bilan du chapitre 7 (30 minutes, sans aide)

7 ou 8 justes : passe au chapitre 8. 5 ou 6 : refais les séries 7D et 7F. Moins de 5 : reprends 7.1, 7.4 et 7.6.

Ex. 7.42 ★★☆☆

$A(-1; 2), B(3; 5)$. Calcule $\overrightarrow{AB}$, AB et le milieu de $[AB]$.

Ex. 7.43 ★★☆☆

$\vec{u}(2; -1), \vec{v}(1; 3)$. Calcule $3\vec{u} - 2\vec{v}$ et $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Ex. 7.44 ★★☆☆

Trouve k tel que $\vec{u}(k; 4) \perp \vec{v}(2; -3)$.

Ex. 7.45 ★★☆☆

$A(0; 1), B(2; 5), C(3; 7)$ sont-ils alignés ?

Ex. 7.46 ★★☆☆

Équation réduite de la droite (AB) avec $A(-1; 3)$ et $B(1; -1)$.

Ex. 7.47 ★★☆☆

Calcule l'angle entre $\vec{u}(2; 2)$ et $\vec{v}(0; 3)$.

Ex. 7.48 ★★☆☆

Calcule $(1; -1; 2) \wedge (2; 0; 1)$.

Ex. 7.49 ★★☆☆

Équation du plan passant par $A(2; 1; -1)$ de vecteur normal $\vec{n}(2; -1; 3)$.

Corrigés du chapitre 7

Série 7A — Coordonnées, distances, milieux

Corrigé Ex. 7.1 ★★☆☆

$\overrightarrow{AB}(3; 4)$, $\|\overrightarrow{AB}\| = 5$ (exemple guidé du 7.1).

Corrigé Ex. 7.2 ★★☆☆

$\overrightarrow{AB}(3 - (-1); 1 - 4) = (4; -3)$; $AB = \sqrt{16 + 9} = 5$; $\overrightarrow{BA}(-4; 3)$.

Corrigé Ex. 7.3 ★★☆☆

$(2; 2)$.

Corrigé Ex. 7.4 ★★☆☆

$\overrightarrow{AB}(3; 4) \rightarrow AB = 5$. Milieu $(\frac{5}{2}; 4)$.

Corrigé Ex. 7.5 ★★☆☆

$\sqrt{36 + 64} = 10$; $\sqrt{2}$; $\sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

Corrigé Ex. 7.6 ★★☆☆

$\frac{1+x_B}{2} = 4 \rightarrow x_B = 7$; $\frac{3+y_B}{2} = -1 \rightarrow y_B = -5$. $B(7; -5)$.

(Astuce : $B = 2I - A$.)

Série 7B — Opérations et parallélogrammes

Corrigé Ex. 7.7 ★★☆☆

$(-2; 2)$; $(5; -8)$; $(-3; 6)$.

Corrigé Ex. 7.8 ★★☆☆

$D(5; 6)$ (exemple guidé du 7.2).

Corrigé Ex. 7.9 ★★☆☆

$ABCD \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. $\overrightarrow{AB}(3; 1)$ et $\overrightarrow{DC}(4 - x_D; 4 - y_D)$.

$4 - x_D = 3 \rightarrow x_D = 1$; $4 - y_D = 1 \rightarrow y_D = 3$. $D(1; 3)$.

Corrigé Ex. 7.10 ★★☆☆

a) $\overrightarrow{AD}$.

b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}$.

c) $\overrightarrow{MM} = \vec{0}$.

Corrigé Ex. 7.11 ★★☆☆

$2\vec{u} + \vec{v} = (2 + y; 2x + 3)$. Donc $2 + y = 5 \rightarrow y = 3$, et $2x + 3 = 7 \rightarrow x = 2$.

Série 7C — Colinéarité

Corrigé Ex. 7.12 ★★☆☆

Oui (exemple guidé du 7.3).

Corrigé Ex. 7.13 ★★☆☆

$2 \times 6 - (-3) \times (-4) = 12 - 12 = 0 \rightarrow$ oui. En effet $\vec{v} = -2\vec{u}$ (sens opposé).

Corrigé Ex. 7.14 ★★☆☆

$2 \times 6 - k \times 4 = 0 \rightarrow 12 = 4k \rightarrow k = 3$.

Corrigé Ex. 7.15 ★★☆☆

$\overrightarrow{AB}(2; 1)$, $\overrightarrow{CD}(4; 2)$: $2 \times 2 - 1 \times 4 = 0 \rightarrow$ colinéaires $\rightarrow$ oui, parallèles.

Série 7D – Produit scalaire

Corrigé Ex. 7.16 ★☆☆☆

$12 - 12 = 0 \rightarrow$ orthogonaux.

Corrigé Ex. 7.17 ★☆☆☆

a) $3 - 2 = 1$. b) $-2 + 0 = -2$. c) $3 - 1 - 2 = 0$ (orthogonaux).

Corrigé Ex. 7.18 ★☆☆☆

$60^\circ = \frac{\pi}{3}$ (exemple guidé 2 du 7.4).

Corrigé Ex. 7.19 ★☆☆☆

$m = 4$ (exemple guidé 3 du 7.4).

Corrigé Ex. 7.20 ★☆☆☆

$\overrightarrow{AB}(4; 0), \overrightarrow{AC}(0; 3) : \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \rightarrow$ rectangle en A .

$AB = 4, AC = 3, BC = \sqrt{16 + 9} = 5$. Périmètre 12. Aire $\frac{4 \times 3}{2} = 6$.

Corrigé Ex. 7.21 ★☆☆☆

a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1 + 1 = 0 \rightarrow 90^\circ$.

b) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2; \|\vec{u}\| = 2, \|\vec{v}\| = \sqrt{2}. \cos \theta = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \theta = 45^\circ$.

Corrigé Ex. 7.22 ★★★★★

$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 = 9 + 2 + 4 = 15$.

Donc $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{15}$. (C'est l'identité remarquable $(a + b)^2$ version vecteurs.)

Série 7E – Droites

Corrigé Ex. 7.23 ★☆☆☆

$a = 2, b = -1 \rightarrow$ directeur $(-b; a) = (1; 2). y = 2x + 3 \rightarrow$ pente 2. Point : $x = 0 \rightarrow y = 3 \rightarrow (0; 3)$.

Corrigé Ex. 7.24 ★☆☆☆

$x - 3y + 5 = 0$ (exemple guidé du 7.5).

Corrigé Ex. 7.25 ★☆☆☆

$y = 2x$ (exemple guidé du 7.5).

Corrigé Ex. 7.26 ★☆☆☆

$m \times m' = 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -1 \rightarrow$ oui.

Corrigé Ex. 7.27 ★☆☆☆

Vecteur normal $(a; b) = (3; -4) \rightarrow 3x - 4y + c = 0$. Avec $A : 6 - 4 + c = 0 \rightarrow c = -2. 3x - 4y - 2 = 0$.

Corrigé Ex. 7.28 ★★★★★

$(2; 3)$ (exemple guidé du 7.5).

Corrigé Ex. 7.29 ★★★★★

a) Même pente 3 : $y = 3x + p, -1 = 3 + p \rightarrow p = -4. y = 3x - 4$.

b) Pente m' avec $3m' = -1 \rightarrow m' = -\frac{1}{3}. -1 = -\frac{1}{3} + p \rightarrow p = -\frac{2}{3}. y = -\frac{1}{3}x - \frac{2}{3}$.

Série 7F – Dans l'espace

Corrigé Ex. 7.30 ★☆☆☆

$\sqrt{3} \approx 1,73; \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$.

Corrigé Ex. 7.31 ★☆☆☆

$\overrightarrow{AB}(2; -1; 2), AB = 3$, milieu $(2; -\frac{1}{2}; 3)$.

Corrigé Ex. 7.32 ★★☆☆

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 + 0 - 1 = 2. \|\vec{u}\| = \sqrt{6}, \|\vec{v}\| = \sqrt{10}. \cos \theta = \frac{2}{\sqrt{60}} \approx 0,26 \quad (\theta \approx 75^\circ).$$

Corrigé Ex. 7.33 ★★☆☆

$$(0 \times 3 - 2 \times 1; 2 \times 0 - 1 \times 3; 1 \times 1 - 0 \times 0) = (-2; -3; 1).$$

Avec $\vec{u} : -2 + 0 + 2 = 0$ ✓ ; avec $\vec{v} : 0 - 3 + 3 = 0$ ✓

Corrigé Ex. 7.34 ★★☆☆

$$(-3; 6; -3) \text{ (exemple guidé du 7.6).}$$

Corrigé Ex. 7.35 ★★★★★

$$\overrightarrow{AB}(2; 0; 0), \overrightarrow{AC}(0; 3; 0). \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (0; 0; 6). \text{ Norme } 6, \text{ triangle} = \text{moitié} \rightarrow 3.$$

Contrôle : triangle rectangle de côtés 2 et 3 $\rightarrow \frac{2 \times 3}{2} = 3$ ✓

Corrigé Ex. 7.36 ★★★★★

$$x + 2y - z + 1 = 0 \text{ (exemple guidé du 7.6).}$$

Corrigé Ex. 7.37 ★★★★★

$$x + y + z - 1 = 0 \text{ (exemple guidé du 7.6).}$$

Série 7G — En physique**Corrigé Ex. 7.38** ★★☆☆

$$\vec{R} = (3; 4), \|\vec{R}\| = 5 \text{ N. Équilibre : } \vec{F}_3 = -\vec{R} = (-3; -4).$$

Corrigé Ex. 7.39 ★★☆☆

$$W = 15 + 0 = 15 \text{ J.}$$

Corrigé Ex. 7.40 ★★★★★

$$\vec{M} = (0 \times 0 - 0 \times 10; 0 \times 0 - 0,5 \times 0; 0,5 \times 10 - 0 \times 0) = (0; 0; 5) \text{ N}\cdot\text{m : la force fait tourner autour de l'axe } z.$$

Corrigé Ex. 7.41 ★★★★★

$$W = F \times d \times \cos \theta = 10 \times 3 \times \cos 60^\circ = 30 \times \frac{1}{2} = 15 \text{ J.}$$

Automatismes 7.A Coordonnées et distances — réponses

1. $\overrightarrow{AB}(3; 4), AB = 5$

2. $\overrightarrow{AB}(4; -1), AB = \sqrt{17}$

3. $\overrightarrow{AB}(3; 4), AB = 5$

4. $\overrightarrow{AB}(4; 3), AB = 5$

5. $\overrightarrow{AB}(3; 4), AB = 5$

6. $\overrightarrow{AB}(2; -2), AB = 2\sqrt{2}$

7. $\overrightarrow{AB}(4; -1), AB = \sqrt{17}$

8. $\overrightarrow{AB}(4; -1), AB = \sqrt{17}$

9. $\overrightarrow{AB}(3; 4), AB = 5$

10. $\overrightarrow{AB}(1; 2), AB = \sqrt{5}$

11. $\overrightarrow{AB}(3; 4), AB = 5$

12. $\overrightarrow{AB}(0; 5), AB = 5$

Automatismes 7.B Milieux — réponses

1. $I(0; -\frac{3}{2})$

2. $I(\frac{1}{2}; -\frac{9}{2})$

3. $I(-\frac{3}{2}; -\frac{9}{2})$

4. $I(-\frac{5}{2}; 3)$

5. $I(\frac{1}{2}; -\frac{3}{2})$

6. $I(4; \frac{1}{2})$

7. $I(-1; 0)$

8. $I(1; 0)$

9. $I(3; -\frac{5}{2})$

Automatismes 7.C Combinaisons de vecteurs — réponses

1. $(12; -2)$

2. $(-12; 6)$

3. $(13; -4)$

4. $(-2; -12)$

5. $(-4; -10)$

6. $(0; 1)$

7. $(15; 12)$

8. $(7; 4)$

9. (8 ; 12)

Automatismes 7.D Produits scalaires — réponses

- | | |
|--------|--------------------|
| 1. 4 | 7. 18 |
| 2. -5 | 8. 9 |
| 3. -33 | 9. 0 (orthogonaux) |
| 4. -5 | 10. 2 |
| 5. 11 | 11. -16 |
| 6. -14 | 12. 1 |

Automatismes 7.E Orthogonalité et colinéarité — réponses

- | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|
| 1. $m = -3$ | 4. $m = 1$ | 7. $m = 15$ |
| 2. $m = -4$ | 5. $m = -1$ | 8. $m = 5$ |
| 3. $k = -\frac{10}{3}$ | 6. $m = 8$ | 9. $k = \frac{1}{4}$ |

Automatismes 7.F Produits vectoriels — réponses

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. (-2 ; 4 ; -4) | 5. (-1 ; -3 ; 6) |
| 2. (2 ; -4 ; -6) | 6. (-4 ; 0 ; 12) |
| 3. (-5 ; -5 ; 0) | 7. (1 ; 9 ; -3) |
| 4. (-1 ; 2 ; -1) | 8. (-7 ; -6 ; -3) |
| | 9. (-6 ; 3 ; 3) |

Automatismes 7.G Équations réduites de droites — réponses

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. $y = x + 4$ | 5. $y = -\frac{1}{2}x - 1$ |
| 2. $y = -\frac{1}{6}x - \frac{2}{3}$ | 6. $y = \frac{2}{7}x + \frac{6}{7}$ |
| 3. $y = x - 4$ | 7. $y = -x - 1$ |
| 4. $y = \frac{3}{2}x + 4$ | 8. $y = x - 3$ |
| | 9. $y = 2x + 8$ |

Série 7H — Bilan du chapitre 7 (30 minutes, sans aide)

Corrigé Ex. 7.42 ★☆☆☆

$\overrightarrow{AB}(4 ; 3)$, $AB = 5$, milieu $(1 ; \frac{7}{2})$.

Corrigé Ex. 7.43 ★☆☆☆

$3\vec{u} - 2\vec{v} = (6 - 2 ; -3 - 6) = (4 ; -9)$. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 - 3 = -1$.

Corrigé Ex. 7.44 ★☆☆☆

$2k - 12 = 0 \rightarrow k = 6$.

Corrigé Ex. 7.45 ★☆☆☆

$\overrightarrow{AB}(2 ; 4)$, $\overrightarrow{AC}(3 ; 6) : 2 \times 6 - 4 \times 3 = 0 \rightarrow$ oui.

Corrigé Ex. 7.46 ★★☆☆

$m = \frac{-1-3}{1-(-1)} = \frac{-4}{2} = -2$. $3 = -2 \times (-1) + p \rightarrow p = 1$. $y = -2x + 1$.

Corrigé Ex. 7.47 ★★☆☆

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 ; \|\vec{u}\| = 2\sqrt{2}, \|\vec{v}\| = 3$. $\cos \theta = \frac{6}{6\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \theta = 45^\circ$.

Corrigé Ex. 7.48 ★★☆☆

$$((-1) \times 1 - 2 \times 0; 2 \times 2 - 1 \times 1; 1 \times 0 - (-1) \times 2) = (-1; 3; 2).$$

Vérif. : $(-1)(1) + 3(-1) + 2(2) = 0$ ✓

Corrigé Ex. 7.49 ★★☆☆

$$2x - y + 3z + d = 0; \text{ avec } A : 4 - 1 - 3 + d = 0 \rightarrow d = 0. \quad 2x - y + 3z = 0.$$

Corrigé des QCM

Q7.1 → B $\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$. A additionne sans les signes, D oublie la racine.

Q7.2 → B $2 - 2 = 0$.

Q7.3 → B Chasles.

Q7.4 → C $(-b; a) = (-2; 3)$. A est le vecteur **normal**, pas le directeur.

Q7.5 → C La norme au carré.

Q7.6 → A $(0 - 0; 0 - 0; 1 - 0)$. B est $\vec{v} \wedge \vec{u}$ (ordre inversé).

Q7.7 → A $\left(\frac{2-2}{2}; \frac{4+0}{2}\right) = (0; 2)$. C calcule $\overrightarrow{BA}$ au lieu du milieu.

Q7.8 → B $\frac{5-1}{2-0} = 2$. A inverse le quotient (« avance » sur « monte »).

8 Les nombres complexes

Un nombre dont le carré vaut -1 : de la « magie » qui est l'outil de base de l'électrotechnique

☉ Dans ce chapitre, tu vas apprendre à...

- calculer avec la forme algébrique $a + ib$ (somme, produit, quotient, conjugué) ;
- placer un complexe dans le plan, calculer son **module** et son **argument** ;
- passer de la forme algébrique à la forme **exponentielle** $re^{i\theta}$, et inversement ;
- résoudre des équations dans $\mathbb{C}$ (1er degré, avec $\bar{z}$, 2e degré avec $\Delta < 0$) ;
- interpréter géométriquement (distance, cercle, médiatrice) et utiliser les **impédances**.

Temps conseillé : 6 séances (semaine 7 du planning).

Prérequis : développer (chapitre 1), Δ (chapitre 2), cercle trigonométrique et recherche d'angle (chapitre 3, section 3.5 surtout).

8.1 L'idée : le nombre i

► L'idée, avec des mots simples

$x^2 = -1$ n'a pas de solution parmi les nombres réels. Les mathématiciens ont inventé un nombre, i , avec la règle $i^2 = -1$. Tout le reste en découle.

Un nombre complexe s'écrit $z = a + ib$ (a et b réels) : a est la **partie réelle** $\text{Re}(z)$, b est la **partie imaginaire** $\text{Im}(z)$. C'est la **forme algébrique**.

En électrotechnique, on écrit j au lieu de i (car i désigne déjà le courant). C'est exactement la même chose.

✓ À savoir par cœur

$i^2 = -1 \cdot i^3 = i^2 \times i = -i \cdot i^4 = i^2 \times i^2 = 1 \cdot$ puis ça **recommence tous les 4** : $i^5 = i$, $i^6 = -1 \dots$

Pour i^n : je prends le **reste de la division de n par 4**. $i^{10} : 10 = 2 \times 4 + 2 \rightarrow i^2 = -1$.

$\text{Im}(z)$ est le nombre **sans le i** : $\text{Im}(3 + 2i) = 2$, pas $2i$.

z est **réel** si $\text{Im}(z) = 0$; **imaginaire pur** si $\text{Re}(z) = 0$ (par exemple $5i$).

Deux complexes sont égaux $\Leftrightarrow$ **même partie réelle ET même partie imaginaire**. (Très utile pour résoudre des équations.)

8.2 Calculer avec les complexes

✓ À savoir par cœur

Somme : les réels avec les réels, les imaginaires avec les imaginaires. $(3 - 2i) + (-1 + 5i) = 2 + 3i$.

Produit : je développe comme d'habitude, puis je remplace i^2 par -1 .

Conjugué : je change le signe de la partie imaginaire. $\overline{a + ib} = a - ib$. Et $z \times \bar{z} = a^2 + b^2$ (un réel positif).

Quotient : je multiplie en haut et en bas par le **conjugué du dénominateur** : le bas devient $a^2 + b^2$ (un nombre réel).

🔗 Exemple guidé 1 • produit : $(1 + 2i)(3 - i)$

Étape 1. 4 poignées de main : $1 \times 3 = 3$; $1 \times (-i) = -i$; $2i \times 3 = 6i$; $2i \times (-i) = -2i^2$.

Étape 2. Je remplace i^2 par -1 : $-2i^2 = -2 \times (-1) = +2$.

Étape 3. Total : $3 - i + 6i + 2 = 5 + 5i$.

Exemple guidé 2 • carré : $(2 - 3i)^2$

Étape 1. Identité $(a - b)^2$ avec $a = 2, b = 3i$: $4 - 2 \times 2 \times 3i + (3i)^2$.

Étape 2. $(3i)^2 = 9i^2 = -9$.

Étape 3. Total : $4 - 12i - 9 = -5 - 12i$.

Exemple guidé 3 • quotient : $\frac{3+i}{1-2i}$

Étape 1. Conjugué du bas : $1 + 2i$. Je multiplie en haut et en bas.

Étape 2. Haut : $(3+i)(1+2i) = 3 + 6i + i + 2i^2 = 3 + 7i - 2 = 1 + 7i$.

Étape 3. Bas : $(1-2i)(1+2i) = 1^2 + 2^2 = 5$ (formule $z\bar{z} = a^2 + b^2$).

Étape 4. Résultat : $\frac{1+7i}{5} = \frac{1}{5} + \frac{7}{5}i$.

? Pourquoi le conjugué fait disparaître i ?

$(a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 - i^2b^2 = a^2 + b^2$. Le i disparaît !

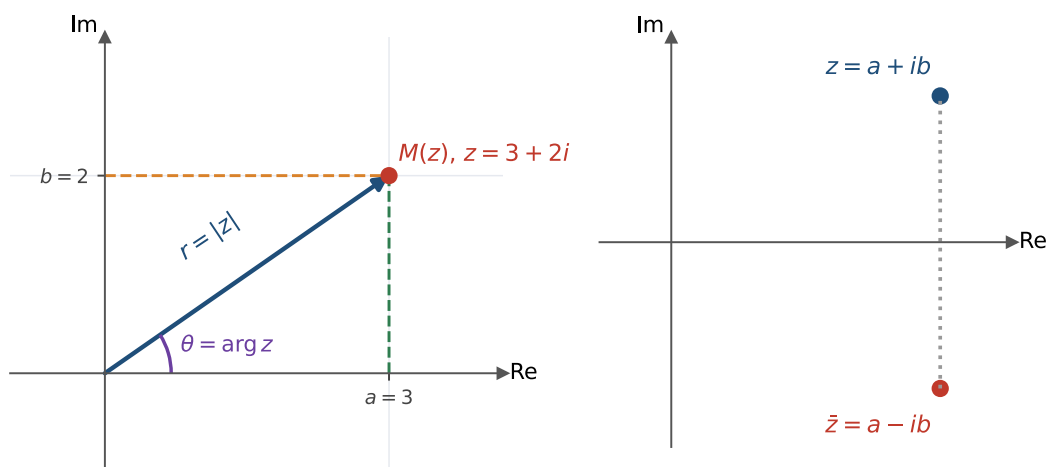
C'est pour ça qu'on multiplie par le conjugué : le dénominateur devient un nombre réel ordinaire.

8.3 Le plan complexe, le module, l'argument

► L'idée, avec des mots simples

$z = a + ib$ correspond au point $M(a; b)$ du plan (on dit que z est l'**affixe** de M).

Comme avec un GPS, on peut décrire ce point de deux façons : « a vers la droite et b vers le haut » (forme algébrique), ou « à une **distance** r dans la **direction** θ » (forme trigonométrique).



À gauche : module (distance à l'origine) et argument (angle). À droite : le conjugué est le symétrique par rapport à l'axe horizontal.

✓ À savoir par cœur

Module : $|z| = r = \sqrt{a^2 + b^2}$ (la distance de O à M : Pythagore).

Argument : $\arg z = \theta$ tel que $\cos \theta = \frac{a}{r}$ et $\sin \theta = \frac{b}{r}$ (on le donne en général dans $]-\pi; \pi]$).

Distance entre A et B : $AB = |z_B - z_A|$. **Milieu** : $\frac{z_A + z_B}{2}$.

$$|z_1 z_2| = |z_1| \times |z_2| \cdot \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \cdot |z^n| = |z|^n.$$

► Trouver l'argument

Étape 1. Je calcule $r = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Étape 2. Je calcule $\cos \theta = \frac{a}{r}$ et $\sin \theta = \frac{b}{r}$ (je simplifie, par ex. $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$).

Étape 3. J'utilise la méthode du chapitre 3.5 : signes $\rightarrow$ quart ; valeurs $\rightarrow$ angle de base ; j'ajuste.

Étape 4. Cas immédiats : réel positif $\rightarrow 0$ · réel négatif $\rightarrow \pi$ · bi avec $b > 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ · bi avec $b < 0 \rightarrow -\frac{\pi}{2}$.

🔗 Exemple guidé 1 : module et argument de $z = 1 + i$

Étape 1. $a = 1, b = 1. r = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$.

Étape 2. $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Étape 3. Tous deux positifs $\rightarrow$ 1er quart. Base $\frac{\pi}{4} \rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$.

🔗 Exemple guidé 2 : $z = -1 + i\sqrt{3}$

Étape 1. $r = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$.

Étape 2. $\cos \theta = -\frac{1}{2}$; $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Étape 3. $\cos -$, $\sin + \rightarrow$ 2e quart. Base $\frac{\pi}{3} \rightarrow \theta = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$.

🔗 Exemple guidé 3 : $z = -1 - i$

Étape 1. $r = \sqrt{2}$. $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; $\sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Étape 2. $\cos -$, $\sin - \rightarrow$ 3e quart. Base $\frac{\pi}{4} \rightarrow \theta = -(\pi - \frac{\pi}{4}) = -\frac{3\pi}{4}$.

8.4 Forme trigonométrique et forme exponentielle

✓ À savoir par cœur

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta} \quad (\text{formule d'Euler : } e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta)$$

$$re^{i\alpha} \times r'e^{i\beta} = rr'e^{i(\alpha+\beta)} \quad \frac{re^{i\alpha}}{r'e^{i\beta}} = \frac{r}{r'}e^{i(\alpha-\beta)} \quad (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$$

Multiplier : modules $\times$ modules, arguments $+$ arguments. **Puissance n** : module puissance n , argument $\times n$ (formule de Moivre).

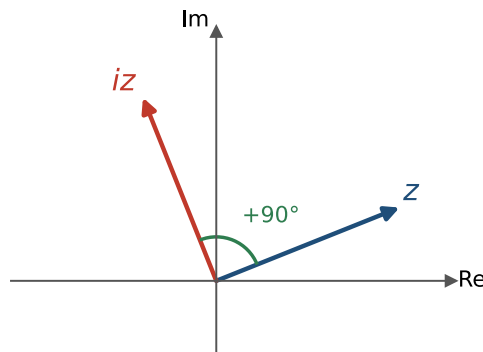
Valeurs à connaître : $e^{i0} = 1 \cdot e^{i\pi/2} = i \cdot e^{i\pi} = -1 \cdot e^{-i\pi/2} = -i \cdot \overline{re^{i\theta}} = re^{-i\theta}$.

? Pourquoi la forme exponentielle est-elle si pratique ?

Ce sont exactement les **règles des puissances** du chapitre 1 : $e^{i\alpha} \times e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$, comme $a^n \times a^m = a^{n+m}$.

C'est tout l'intérêt de la forme exponentielle : les multiplications et les puissances deviennent très faciles.

Géométriquement, multiplier par $e^{i\alpha} = \text{tourner}$ d'un angle α . Multiplier par $i = e^{i\pi/2} = \text{tourner d'un quart de tour}$.



Multiplier par i fait tourner le point de 90° autour de l'origine.

🔑 **Exemple guidé 1 • algébrique → exponentielle : $z = 1 - i$**

Étape 1. $r = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$.

Étape 2. $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow 4^{\text{e}} \text{ quart, base } \frac{\pi}{4} \rightarrow \theta = -\frac{\pi}{4}$.

Étape 3. $1 - i = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}$.

🔑 **Exemple guidé 2 • exponentielle → algébrique : $z = 2e^{-i\pi/3}$**

Étape 1. J'utilise Euler : $z = 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right)$.

Étape 2. $\cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2}$; $\sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Étape 3. $z = 2 \times \frac{1}{2} + 2 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) i = 1 - i\sqrt{3}$.

🔑 **Exemple guidé 3 • puissance : $(1 + i\sqrt{3})^6$**

Étape 1. Développer à la main serait très long. Je passe en forme exponentielle.

Étape 2. $1 + i\sqrt{3}$: $r = \sqrt{1+3} = 2$; $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$. Donc $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$.

Étape 3. $(2e^{i\pi/3})^6 = 2^6 e^{i6\pi/3} = 64 e^{i2\pi}$.

Étape 4. $e^{i2\pi} = \cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1$. Résultat : 64.

🔑 **Exemple guidé 4 • produit et quotient : $z_1 = 2e^{i\pi/6}$, $z_2 = 3e^{i\pi/3}$**

Étape 1. $z_1 z_2$: modules $2 \times 3 = 6$; arguments $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{2} \rightarrow 6e^{i\pi/2} = 6i$.

Étape 2. $\frac{z_2}{z_1}$: modules $\frac{3}{2}$; arguments $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} \rightarrow \frac{3}{2}e^{i\pi/6}$.

8.5 Équations dans $\mathbb{C}$

✓ **À savoir par cœur**

1er degré : comme dans $\mathbb{R}$. $(1+i)z = 3-i \rightarrow z = \frac{3-i}{1+i} \rightarrow$ puis le quotient avec le conjugué.

Avec $\bar{z}$: j'écris $z = a + ib$, je remplace, et j'**identifie** partie réelle et partie imaginaire (2 équations, 2 inconnues).

2e degré avec $\Delta < 0$: $z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ $z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

Les deux solutions sont **conjuguées**. $z^2 = -9 \rightarrow z = \pm 3i$.

🔑 **Exemple guidé 1 : $(1+i)z = 3-i$**

Étape 1. J'isole z : $z = \frac{3-i}{1+i}$.

Étape 2. $\times$ le conjugué $(1-i)$: haut $(3-i)(1-i) = 3 - 3i - i + i^2 = 3 - 4i - 1 = 2 - 4i$; bas $1 + 1 = 2$.

Étape 3. $z = \frac{2-4i}{2} = 1 - 2i$.

🔑 **Exemple guidé 2 : $z + 2\bar{z} = 6 - 2i$**

Étape 1. Je pose $z = a + ib$, donc $\bar{z} = a - ib$.

Étape 2. $z + 2\bar{z} = a + ib + 2a - 2ib = 3a - ib$.

Étape 3. J'identifie avec $6 - 2i$: partie réelle $3a = 6 \rightarrow a = 2$; partie imaginaire $-b = -2 \rightarrow b = 2$.

Étape 4. $z = 2 + 2i$. Vérification : $2 + 2i + 2(2 - 2i) = 2 + 2i + 4 - 4i = 6 - 2i$ ✓

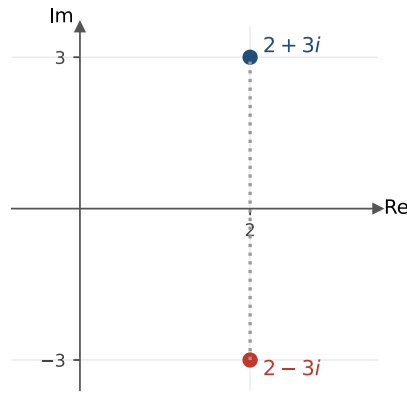
🔑 **Exemple guidé 3 : $z^2 - 4z + 13 = 0$**

Étape 1. $a = 1, b = -4, c = 13$. $\Delta = 16 - 52 = -36 < 0 \rightarrow$ deux solutions complexes conjuguées.

Étape 2. $\sqrt{-\Delta} = \sqrt{36} = 6$. $-b = 4$. $2a = 2$.

Étape 3. $z = \frac{4 \pm 6i}{2} \rightarrow z = 2 + 3i$ ou $z = 2 - 3i$.

Étape 4. Contrôle avec le raccourci : somme = $4 = -\frac{b}{a}$ ✓ ; produit = $2^2 + 3^2 = 13 = \frac{c}{a}$ ✓



Les deux racines sont symétriques par rapport à l'axe réel (conjuguées).

8.6 Géométrie avec les complexes

✓ À savoir par cœur

$|z - z_A| = r \rightarrow$ les points à distance r de $A \rightarrow$ **cercle** de centre A et de rayon r .

$|z - z_A| \leq r \rightarrow$ le **disque** (l'intérieur du cercle).

$|z - z_A| = |z - z_B| \rightarrow$ les points à égale distance de A et de $B \rightarrow$ **médiatrice** du segment $[AB]$.

🔧 Exemples corrigés

$|z - 2| = 3$: cercle de centre $A(2 ; 0)$, rayon 3.

$|z + 2i| = 1$: attention, $z + 2i = z - (-2i) \rightarrow$ cercle de centre $(0 ; -2)$, rayon 1.

$|z - 1| = |z - i|$: médiatrice de $[AB]$ avec $A(1 ; 0)$ et $B(0 ; 1)$, c'est la droite $y = x$.

8.7 En électrotechnique : les impédances

✓ À savoir par cœur

Résistance : $Z_R = R$ · **Bobine** : $Z_L = jL\omega$ · **Condensateur** : $Z_C = \frac{1}{jC\omega} = -\frac{j}{C\omega}$.

En **série**, elles s'additionnent : $Z = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)$. Loi d'Ohm complexe : $U = Z \times I$.

$|Z|$ donne le rapport des amplitudes ($|U| = |Z| \times |I|$). $\arg(Z) = \varphi =$ **déphasage** entre tension et courant. $\cos \varphi =$ **facteur de puissance**.

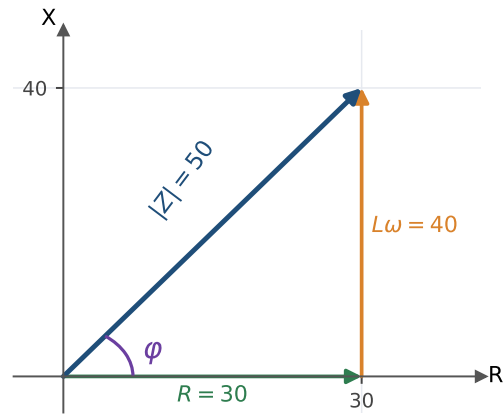
🔧 **Exemple guidé : circuit RL série, $R = 30 \Omega$, $L\omega = 40 \Omega$, $U = 230 \text{ V}$**

Étape 1. $Z = 30 + 40j$.

Étape 2. $|Z| = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{900 + 1600} = \sqrt{2500} = 50 \Omega$.

Étape 3. $\cos \varphi = \frac{30}{50} = 0,6$; $\sin \varphi = \frac{40}{50} = 0,8 \rightarrow \varphi \approx 53^\circ$ (le courant est en retard sur la tension).

Étape 4. $I = \frac{U}{|Z|} = \frac{230}{50} = 4,6 \text{ A}$. Facteur de puissance $\cos \varphi = 0,6$.



L'impédance $Z = 30 + 40j$ vue comme un point du plan : $|Z| = 50$ et $\varphi \approx 53^\circ$.

◆ Comprendre l'énoncé

forme algébrique / trigonométrique / exponentielle · **affiche** : le complexe associé à un point · **imaginaire pur** · **racines** d'un polynôme = ses solutions · « **les racines (réelles ou complexes)** » : il faut aussi compter les solutions complexes quand $\Delta < 0$.

8.8 Exercices

Série 8A — Forme algébrique

Ex. 8.1 ★☆☆☆

Donne la partie réelle et la partie imaginaire de : $-4 + 7i$; $5i$; -3 ; $\frac{1-i}{2}$.

Ex. 8.2 ★☆☆☆

Calcule $(3 - 2i) + (-1 + 5i)$ et $(3 - 2i) - (-1 + 5i)$.

Ex. 8.3 ★☆☆☆

Calcule i^3 , i^4 , i^5 , i^{10} , i^{2026} .

Ex. 8.4 ★☆☆☆

Calcule $(1 + 2i)(3 - i)$.

Ex. 8.5 ★☆☆☆

Calcule $(2 - 3i)^2$ et $(1 + i)^2$.

Ex. 8.6 ★☆☆☆

Donne le conjugué de : $-2 + 5i$; $4i$; 7 . Puis calcule $(2 + i)(2 - i)$.

Ex. 8.7 ★★☆☆

Forme algébrique de $\frac{1}{i}$ et de $\frac{3+i}{1-2i}$.

Ex. 8.8 ★★☆☆

Forme algébrique de $\frac{5+5i}{2+i}$.

Ex. 8.9 ★★☆☆

Calcule $(1 + i)^4$ et $(1 + i)^8$.

Ex. 8.10 ★★★★★

Trouve les réels x et y tels que $2x + (y - 1)i = 4 + 3i$.

Série 8B — Module et argument

Ex. 8.11 ★★☆☆

Calcule le module de : $3 - 4i$; -5 ; $2i$; $1 - i$.

Ex. 8.12 ★★☆☆

Calcule la distance entre les points A d'affixe $1 + i$ et B d'affixe $4 + 5i$.

Ex. 8.13 ★★☆☆

Donne un argument (dans $]-\pi ; \pi]$) de : 3 ; $-i$; $-1 - i$; $\sqrt{3} + i$.

Ex. 8.14 ★★☆☆

Donne le module et un argument de : $-2 + 2i$; -3 ; $1 - i\sqrt{3}$.

Ex. 8.15 ★★☆☆

$z_1 = 3 + 4i$ et $z_2 = 1 - i$. Calcule $|z_1 z_2|$ et $\left| \frac{z_1}{z_2} \right|$ sans calculer le produit ni le quotient.

Ex. 8.16 ★★★★★

Calcule le module de $(1 + i)^{10}$.

Série 8C — Formes trigonométrique et exponentielle

Ex. 8.17 ★★☆☆

Donne la forme exponentielle de : -2 ; $1 - i$; $-\sqrt{3} + i$.

Ex. 8.18 ★★☆☆

Donne la forme algébrique de : $4e^{i\pi/2}$; $2e^{-i\pi/3}$; $\sqrt{2}e^{i3\pi/4}$.

Ex. 8.19 ★★☆☆

$z_1 = 2e^{i\pi/6}$, $z_2 = 3e^{i\pi/3}$. Calcule $z_1 z_2$ et $\frac{z_2}{z_1}$.

Ex. 8.20 ★★★★★

Calcule $(1 + i\sqrt{3})^6$.

Ex. 8.21 ★★★★★

Calcule $(1 - i)^{10}$.

Ex. 8.22 ★★★★★

Calcule $(\sqrt{3} + i)^3$.

Ex. 8.23 ★★★★★

Écris sous forme trigonométrique $r(\cos \theta + i \sin \theta)$: a) $3i$; b) $-1 - i\sqrt{3}$.

Série 8D — Équations dans $\mathbb{C}$ **Ex. 8.24** ★★☆☆

Résous $3z - 2i = 6 + i$.

Ex. 8.25 ★★☆☆

Résous $(1 + i)z = 3 - i$.

Ex. 8.26 ★★☆☆

Résous $z^2 + 9 = 0$.

Ex. 8.27 ★★☆☆

Résous $z^2 - 4z + 13 = 0$.

Ex. 8.28 ★★☆☆

Résous $z^2 + 2z + 5 = 0$.

Ex. 8.29 ★★★★★

Résous $z + 2\bar{z} = 6 - 2i$.

Ex. 8.30 ★★★★★

Résous $2z^2 + 2z + 1 = 0$ et donne le module et l'argument des solutions.

Ex. 8.31 ★★★★★

Résous $z^3 + z = 0$ dans $\mathbb{C}$.

Ex. 8.32 ★★★★★

Résous $2z - i\bar{z} = 1 + 2i$.

Série 8E — Géométrie et électrotechnique**Ex. 8.33** ★★☆☆

Décris l'ensemble des points $M(z)$ tels que : a) $|z - 2| = 3$; b) $|z - 1| = |z - i|$.

Ex. 8.34 ★★☆☆

Décris l'ensemble des points $M(z)$ tels que : a) $|z - (1 + i)| = 2$; b) $|z + 2i| \leq 1$.

Ex. 8.35 ★★☆☆

Le point M a pour affixe $z = 2 + i$. Donne l'affixe de son image par la rotation de centre O et d'angle 90° .

Ex. 8.36 ★★★★★

Circuit série : $R = 100 \, \Omega$, $L\omega = 100 \, \Omega$. Calcule Z , $|Z|$, le déphasage et I pour $U = 230 \, \text{V}$.

Ex. 8.37 ★★★★★

Circuit série RC : $R = 40 \, \Omega$ et $\frac{1}{C\omega} = 30 \, \Omega$. Calcule Z , $|Z|$, $\cos \varphi$ et I pour $U = 230 \, \text{V}$.

Automatismes 8.A Sommes et produits

Donne la forme algébrique $a + bi$.

1. $(1 - 5i) - (2 - 5i)$
2. $(5 + i) - (2 + i)$
3. $(-3 + 5i)(-2 - 5i)$
4. $(2i) - (-5 + 4i)$
5. $(-2 - 2i)^2$

6. $(-5 + 2i) - (-4 + 3i)$
7. $(5 - 5i) - (-5 - 3i)$
8. $(-5i)^2$
9. $(-4 + i) + (1 + i)$
10. $(-3 - 2i) + (-5 - i)$

11. $(-1 + 4i) + (1 - 5i)$
12. $(2 - i) + (-5 + 2i)$
13. $(-4 + 3i) + (1 - i)$
14. $(-3 - 5i) - (-4 - 5i)$
15. $(4 + 2i) - (1 - 4i)$

Automatismes 8.B Quotients

Donne la forme algébrique (multiplie par le conjugué).

1. $\frac{-5 - 5i}{-2i}$
2. $\frac{-1 + i}{4 - 20i}$
3. $\frac{3 - 2i}{12 - 14i}$
4. $\frac{4 + i}{-4 - 3i}$
5. $\frac{2 - 4i}{-2 - 2i}$
6. $\frac{-2 - 2i}{4 + 4i}$

7. $\frac{-21 + 3i}{-4 - 3i}$
8. $\frac{-2 + 5i}{-3 + i}$
9. $\frac{-9 - 3i}{3 - 3i}$
10. $\frac{-12 - 14i}{4 - 2i}$
11. $\frac{3i}{2 - i}$
12. $\frac{-4 + 4i}{-1 + 4i}$

Automatismes 8.C Puissances de i

Simplifie (reste de la division par 4).

1. i^{115}
2. i^{1838}
3. i^{1140}

4. i^{625}
5. i^{1686}
6. i^{433}

7. i^{686}
8. i^{2016}
9. i^{38}

Automatismes 8.D Modules

Calcule le module.

1. $|2 + 2i|$
2. $|-7i|$
3. $|-1 + i|$

4. $|1 - 3i|$
5. $|12 + 5i|$
6. $|8 - 6i|$

7. $|-3 - i|$
8. $|-6 + 8i|$
9. $|2 - 2i|$

Automatismes 8.E Module, argument, forme exponentielle

Module, argument (dans $]-\pi ; \pi]$) et forme exponentielle.

1. $z = \sqrt{3} - i$
2. $z = -3$
3. $z = 3$
4. $z = 1 - \sqrt{3}i$
5. $z = 3i$
6. $z = -3 + 3i$
7. $z = 1$
8. $z = 2 + 2i$
9. $z = -2\sqrt{3} - 2i$
10. $z = -1 - \sqrt{3}i$
11. $z = 2 - 2i$
12. $z = 1 - i$

Automatismes 8.F Forme exponentielle → algébrique

Donne la forme algébrique.

1. $e^{-i\frac{\pi}{4}}$
2. $2e^{i\pi}$
3. $2e^{-i\frac{\pi}{3}}$
4. $e^{-i\frac{\pi}{6}}$

5. $e^{-i\frac{\pi}{2}}$
6. $4e^{-i\frac{\pi}{3}}$
7. $4e^{i\frac{\pi}{2}}$
8. $e^{i\frac{\pi}{2}}$
9. $e^{i\pi}$

Automatismes 8.G Équations du 2e degré dans $\mathbb{C}$

Résous dans $\mathbb{C}$.

1. $2z^2 - 4z + 52 = 0$
2. $z^2 + 8z + 25 = 0$
3. $2z^2 - 16z + 64 = 0$
4. $2z^2 + 4z + 52 = 0$
5. $z^2 + 2z + 10 = 0$
6. $2z^2 - 12z + 20 = 0$
7. $2z^2 + 4z + 4 = 0$
8. $z^2 - 6z + 10 = 0$
9. $z^2 + 6z + 18 = 0$

Automatismes 8.H Équations du 1er degré dans $\mathbb{C}$

Résous dans $\mathbb{C}$.

1. $(-4 + i)z = -4 + 5i$
2. $(1 + i)z = -5 - i$
3. $(-1 - i)z = -2 - 5i$
4. $(2 + i)z = 5 - 2i$
5. $(-i)z = 4 + 4i$
6. $(-4 - 3i)z = 4 - 2i$
7. $(2 - 4i)z = -3 - 5i$
8. $(2 - i)z = 1 + 3i$
9. $(4 - 4i)z = 1 - 4i$

8.9 QCM style examen

Q8.1 $(1 + i)^2 =$

- (A) 2 (B) $2i$ (C) 0 (D) $1 + i^2$

Q8.2 $|-3 + 4i| =$

- (A) 7 (B) 5 (C) 1 (D) 25

Q8.3 Un argument de $-2i$ est :

- (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $-\frac{\pi}{2}$ (C) π (D) 0

Q8.4 Le conjugué de $(2 - i)(1 + i)$ est :

- (A) $3 + i$ (B) $3 - i$ (C) $1 + i$ (D) $-3 + i$

Q8.5 $e^{i\pi} =$

- (A) 1 (B) -1 (C) i (D) 0

Q8.6 Les racines de $z^2 + 2z + 5 = 0$ sont :

- (A) $-1 \pm 2i$ (B) $1 \pm 2i$ (C) $-2 \pm i$ (D) $\pm 2i$

Q8.7 On note z_1, z_2 les racines de $5z^2 + 2z + 2$. Que vaut $z_1 z_2$?

- (A) $\frac{2}{5}$ (B) $-\frac{2}{5}$ (C) 2 (D) $\frac{5}{2}$

Q8.8 La forme exponentielle de $1 + i$ est :

- (A) $\sqrt{2} e^{i\pi/4}$ (B) $2e^{i\pi/4}$ (C) $\sqrt{2} e^{i\pi/2}$ (D) $e^{i\pi/4}$

Q8.9 $i^{2026} =$

(A) 1

(B) -1

(C) i

(D) $-i$

Q8.10 $(2 + i)(1 - i) =$

(A) $3 - i$

(B) $1 - i$

(C) $3 + i$

(D) $2 - i$

Série 8F — Bilan du chapitre 8 (35 minutes, sans aide)

7 ou 8 justes : bravo, tu as vu tout le programme ! Passe aux révisions et aux examens blancs. 5 ou 6 : refais les séries 8B et 8C. Moins de 5 : reprends 3.5, puis 8.3 et 8.4.

Ex. 8.38 ★★☆☆

Calcule $(2 - i)(3 + 2i)$.

Ex. 8.39 ★★☆☆

Forme algébrique de $\frac{4 + 2i}{1 - i}$.

Ex. 8.40 ★☆☆☆

Calcule i^{103} .

Ex. 8.41 ★★☆☆

Module et argument de $-\sqrt{3} - i$.

Ex. 8.42 ★★☆☆

Forme algébrique de $4e^{-i2\pi/3}$.

Ex. 8.43 ★★☆☆

Résous $z^2 - 6z + 10 = 0$.

Ex. 8.44 ★★★★★

Calcule $(1 + i)^6$ avec la forme exponentielle.

Ex. 8.45 ★★★★★

Résous $2z + \bar{z} = 3 - i$.

Corrigés du chapitre 8

Série 8A — Forme algébrique

Corrigé Ex. 8.1 ★☆☆☆

$$\operatorname{Re} = -4, \operatorname{Im} = 7 \cdot \operatorname{Re} = 0, \operatorname{Im} = 5 \cdot \operatorname{Re} = -3, \operatorname{Im} = 0 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i : \operatorname{Re} = \frac{1}{2}, \operatorname{Im} = -\frac{1}{2}.$$

Corrigé Ex. 8.2 ★☆☆☆

$$2 + 3i. \text{ Différence : } 3 + 1 = 4 ; -2 - 5 = -7 \rightarrow 4 - 7i.$$

Corrigé Ex. 8.3 ★☆☆☆

$$-i ; 1 ; i ; -1 ; 2026 = 4 \times 506 + 2 \rightarrow i^2 = -1.$$

Corrigé Ex. 8.4 ★☆☆☆

$$5 + 5i \text{ (exemple guidé 1 du 8.2).}$$

Corrigé Ex. 8.5 ★☆☆☆

$$-5 - 12i \text{ (exemple guidé 2). } (1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i.$$

Corrigé Ex. 8.6 ★☆☆☆

$$-2 - 5i ; -4i ; 7 \text{ (un réel est son propre conjugué). } (2 + i)(2 - i) = a^2 + b^2 = 4 + 1 = 5.$$

Corrigé Ex. 8.7 ★☆☆☆

$$\frac{1}{i} = \frac{i}{i \times i} = \frac{i}{-1} = -i. \text{ Second : } \frac{1}{5} + \frac{7}{5}i \text{ (exemple guidé 3).}$$

Corrigé Ex. 8.8 ★☆☆☆

$$\times (2 - i) : \text{ haut } (5 + 5i)(2 - i) = 10 - 5i + 10i - 5i^2 = 15 + 5i ; \text{ bas } 4 + 1 = 5. \rightarrow 3 + i.$$

Corrigé Ex. 8.9 ★☆☆☆

$$(1 + i)^2 = 2i, \text{ donc } (1 + i)^4 = (2i)^2 = 4i^2 = -4 \text{ et } (1 + i)^8 = (-4)^2 = 16.$$

Corrigé Ex. 8.10 ★★★★★

$$\text{Égalité de deux complexes : parties réelles égales } 2x = 4 \rightarrow x = 2 ; \text{ parties imaginaires égales } y - 1 = 3 \rightarrow y = 4.$$

Série 8B — Module et argument

Corrigé Ex. 8.11 ★☆☆☆

$$5 ; 5 ; 2 ; \sqrt{2}.$$

Corrigé Ex. 8.12 ★☆☆☆

$$|z_B - z_A| = |3 + 4i| = 5.$$

Corrigé Ex. 8.13 ★☆☆☆

$$0 ; -\frac{\pi}{2} ; -\frac{3\pi}{4} ; \sqrt{3} + i : r = 2, \cos = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{\pi}{6}.$$

Corrigé Ex. 8.14 ★☆☆☆

$$-2 + 2i : r = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} ; \cos = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \sin = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow 2e^{\text{quart}} \rightarrow \frac{3\pi}{4}.$$

$$-3 : r = 3, \theta = \pi.$$

$$1 - i\sqrt{3} : r = 2 ; \cos = \frac{1}{2}, \sin = -\frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow -\frac{\pi}{3}.$$

Corrigé Ex. 8.15 ★☆☆☆

$$|z_1| = 5, |z_2| = \sqrt{2}. |z_1 z_2| = 5\sqrt{2} ; \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

Corrigé Ex. 8.16 ★★★★★

$$|1 + i| = \sqrt{2}, \text{ donc } |(1 + i)^{10}| = (\sqrt{2})^{10} = 2^5 = 32.$$

Série 8C — Formes trigonométrique et exponentielle

Corrigé Ex. 8.17 ★★☆☆

$$-2 = 2e^{i\pi} \cdot 1 - i = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}.$$

$$-\sqrt{3} + i : r = 2, \cos = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sin = \frac{1}{2} \rightarrow 2^{\text{e quart}}, \text{base } \frac{\pi}{6} \rightarrow \frac{5\pi}{6} \rightarrow 2e^{i5\pi/6}.$$

Corrigé Ex. 8.18 ★★☆☆

$$4(0 + i) = 4i \cdot 1 - i\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -1 + i.$$

Corrigé Ex. 8.19 ★★☆☆

$$6i \text{ et } \frac{3}{2}e^{i\pi/6} \text{ (exemple guidé 4 du 8.4).}$$

Corrigé Ex. 8.20 ★★☆☆

$$64 \text{ (exemple guidé 3 du 8.4).}$$

Corrigé Ex. 8.21 ★★☆☆

$$1 - i = \sqrt{2} e^{-i\pi/4} \cdot (\sqrt{2})^{10} = 2^5 = 32. \text{ Argument } -\frac{10\pi}{4} = -\frac{5\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} - 2\pi \rightarrow -\frac{\pi}{2}.$$

$$(1 - i)^{10} = 32 e^{-i\pi/2} = -32i.$$

Corrigé Ex. 8.22 ★★☆☆

$$\sqrt{3} + i = 2e^{i\pi/6} \cdot (2e^{i\pi/6})^3 = 8e^{i\pi/2} = 8i.$$

Corrigé Ex. 8.23 ★★☆☆

$$\text{a) } r = 3, \theta = \frac{\pi}{2} : 3 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right).$$

$$\text{b) } r = 2 ; \cos = -\frac{1}{2}, \sin = -\frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow 3^{\text{e quart}}, \text{base } \frac{\pi}{3} \rightarrow -\frac{2\pi}{3} : 2 \left(\cos \left(-\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin \left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right).$$

Série 8D — Équations dans $\mathbb{C}$

Corrigé Ex. 8.24 ★★☆☆

$$3z = 6 + 3i \rightarrow z = 2 + i.$$

Corrigé Ex. 8.25 ★★☆☆

$$z = 1 - 2i \text{ (exemple guidé 1 du 8.5).}$$

Corrigé Ex. 8.26 ★★☆☆

$$z^2 = -9 = 9i^2 \rightarrow z = 3i \text{ ou } z = -3i.$$

Corrigé Ex. 8.27 ★★☆☆

$$z = 2 \pm 3i \text{ (exemple guidé 3 du 8.5).}$$

Corrigé Ex. 8.28 ★★☆☆

$$\Delta = 4 - 20 = -16, \sqrt{16} = 4 \rightarrow z = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i.$$

Corrigé Ex. 8.29 ★★☆☆

$$z = 2 + 2i \text{ (exemple guidé 2 du 8.5).}$$

Corrigé Ex. 8.30 ★★☆☆

$$\Delta = 4 - 8 = -4. z = \frac{-2 \pm 2i}{4} = -\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}i.$$

$$\text{Module } \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \text{ Arguments : } \cos = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \sin = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \frac{3\pi}{4} \text{ et } -\frac{3\pi}{4}.$$

$$\text{Contrôle : somme } -1 = -\frac{b}{a} \checkmark ; \text{ produit } \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} = \frac{c}{a} \checkmark$$

Corrigé Ex. 8.31 ★★☆☆

$$z(z^2 + 1) = 0 \rightarrow z = 0 \text{ ou } z^2 = -1 \rightarrow z = i \text{ ou } z = -i. S = \{-i; 0; i\}.$$

Corrigé Ex. 8.32 ★★★★★

$$z = a + ib, \bar{z} = a - ib. i\bar{z} = ia - i^2b = b + ia.$$

$$2z - i\bar{z} = 2a + 2ib - b - ia = (2a - b) + i(2b - a).$$

Identification : $2a - b = 1$ et $2b - a = 2$. De la 1re : $b = 2a - 1$; dans la 2e : $4a - 2 - a = 2 \rightarrow a = \frac{4}{3}, b = \frac{5}{3}$.

$$z = \frac{4}{3} + \frac{5}{3}i.$$

Série 8E — Géométrie et électrotechnique**Corrigé Ex. 8.33** ★★★★★

a) Cercle de centre $A(2 ; 0)$ et de rayon 3. b) Médiatrice de $[AB]$ avec $A(1 ; 0), B(0 ; 1)$: la droite $y = x$.

Corrigé Ex. 8.34 ★★★★★

a) Cercle de centre $(1 ; 1)$, rayon 2. b) $|z - (-2i)| \leq 1$: disque de centre $(0 ; -2)$, rayon 1.

Corrigé Ex. 8.35 ★★★★★

Tourner de 90° = multiplier par i : $i(2 + i) = 2i + i^2 = -1 + 2i$.

Corrigé Ex. 8.36 ★★★★★

$$Z = 100 + 100j. |Z| = 100\sqrt{2} \approx 141 \Omega. \cos \varphi = \sin \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4} = 45^\circ. I = \frac{230}{141} \approx 1,63 \text{ A}.$$

Corrigé Ex. 8.37 ★★★★★

$Z = 40 - 30j$ (le condensateur donne une partie imaginaire **négative**). $|Z| = \sqrt{1600 + 900} = 50 \Omega$.

$\cos \varphi = \frac{40}{50} = 0,8$ et $\sin \varphi = -0,6 \rightarrow \varphi \approx -37^\circ$ (le courant est en **avance** sur la tension).

$$I = \frac{230}{50} = 4,6 \text{ A}.$$

Automatismes 8.A Sommes et produits — réponses

- | | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 1. -1 | 6. $-1 - i$ | 11. $-i$ |
| 2. 3 | 7. $10 - 2i$ | 12. $-3 + i$ |
| 3. $31 + 5i$ | 8. -25 | 13. $-3 + 2i$ |
| 4. $5 - 2i$ | 9. $-3 + 2i$ | 14. 1 |
| 5. $8i$ | 10. $-8 - 3i$ | 15. $3 + 6i$ |

Automatismes 8.B Quotients — réponses

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. $\frac{5}{2} - \frac{5}{2}i$ | 7. $3 - 3i$ |
| 2. $2 - 2i$ | 8. $\frac{11}{10} - \frac{13}{10}i$ |
| 3. $4 - 4i$ | 9. $-1 - 2i$ |
| 4. $2 - 4i$ | 10. $-1 - 4i$ |
| 5. $\frac{1}{5} - \frac{11}{10}i$ | 11. $-\frac{3}{5} + \frac{6}{5}i$ |
| 6. $-\frac{1}{2}$ | 12. $\frac{20}{17} + \frac{12}{17}i$ |

Automatismes 8.C Puissances de i — réponses

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1. $-i$ | 4. i | 7. -1 |
| 2. -1 | 5. -1 | 8. 1 |
| 3. 1 | 6. i | 9. -1 |

Automatismes 8.D Modules — réponses

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 1. $2\sqrt{2}$ | 4. $\sqrt{10}$ | 7. $\sqrt{10}$ |
| 2. 7 | 5. 13 | 8. 10 |
| 3. $\sqrt{2}$ | 6. 10 | 9. $2\sqrt{2}$ |

Automatismes 8.E Module, argument, forme exponentielle — réponses

- $|z| = 2, \arg z = -\frac{\pi}{6}, z = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$
- $|z| = 3, \arg z = \pi, z = 3e^{i\pi}$
- $|z| = 3, \arg z = 0, z = 3e^{i0}$
- $|z| = 2, \arg z = -\frac{\pi}{3}, z = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$
- $|z| = 3, \arg z = \frac{\pi}{2}, z = 3e^{i\frac{\pi}{2}}$
- $|z| = 3\sqrt{2}, \arg z = \frac{3\pi}{4}, z = 3\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}$
- $|z| = 1, \arg z = 0, z = e^{i0}$
- $|z| = 2\sqrt{2}, \arg z = \frac{\pi}{4}, z = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$
- $|z| = 4, \arg z = -\frac{5\pi}{6}, z = 4e^{-i\frac{5\pi}{6}}$
- $|z| = 2, \arg z = -\frac{2\pi}{3}, z = 2e^{-i\frac{2\pi}{3}}$
- $|z| = 2\sqrt{2}, \arg z = -\frac{\pi}{4}, z = 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$
- $|z| = \sqrt{2}, \arg z = -\frac{\pi}{4}, z = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$

Automatismes 8.F Forme exponentielle → algébrique — réponses

- | | |
|---|---------------------|
| 1. $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$ | 5. $-i$ |
| 2. -2 | 6. $2 - 2\sqrt{3}i$ |
| 3. $1 - \sqrt{3}i$ | 7. $4i$ |
| 4. $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$ | 8. i |
| | 9. -1 |

Automatismes 8.G Équations du 2e degré dans $\mathbb{C}$ — réponses

- $\Delta = -400, z = 1 + 5i$ ou $z = 1 - 5i$
- $\Delta = -36, z = -4 + 3i$ ou $z = -4 - 3i$
- $\Delta = -256, z = 4 + 4i$ ou $z = 4 - 4i$
- $\Delta = -400, z = -1 + 5i$ ou $z = -1 - 5i$
- $\Delta = -36, z = -1 + 3i$ ou $z = -1 - 3i$
- $\Delta = -16, z = 3 + i$ ou $z = 3 - i$
- $\Delta = -16, z = -1 + i$ ou $z = -1 - i$
- $\Delta = -4, z = 3 + i$ ou $z = 3 - i$
- $\Delta = -36, z = -3 + 3i$ ou $z = -3 - 3i$

Automatismes 8.H Équations du 1er degré dans $\mathbb{C}$ — réponses

- | | |
|---|--|
| 1. $z = \frac{21}{17} - \frac{16}{17}i$ | 5. $z = -4 + 4i$ |
| 2. $z = -3 + 2i$ | 6. $z = -\frac{2}{5} + \frac{4}{5}i$ |
| 3. $z = \frac{7}{2} + \frac{3}{2}i$ | 7. $z = \frac{7}{10} - \frac{11}{10}i$ |
| 4. $z = \frac{8}{5} - \frac{9}{5}i$ | 8. $z = -\frac{1}{5} + \frac{7}{5}i$ |
| | 9. $z = \frac{5}{8} - \frac{3}{8}i$ |

Série 8F — Bilan du chapitre 8 (35 minutes, sans aide)**Corrigé Ex. 8.38** ★★☆☆

$$6 + 4i - 3i - 2i^2 = 6 + i + 2 = 8 + i.$$

Corrigé Ex. 8.39 ★★☆☆

$$\times (1 + i) : \text{haut } (4 + 2i)(1 + i) = 4 + 4i + 2i + 2i^2 = 2 + 6i ; \text{bas } 2. \text{ Résultat : } 1 + 3i.$$

Corrigé Ex. 8.40 ★★☆☆

$$103 = 4 \times 25 + 3 \rightarrow i^3 = -i.$$

Corrigé Ex. 8.41 ★★☆☆

$$r = \sqrt{3+1} = 2; \cos = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sin = -\frac{1}{2} \rightarrow 3^{\text{e}} \text{ quart, base } \frac{\pi}{6} \rightarrow \theta = -\frac{5\pi}{6}.$$

Corrigé Ex. 8.42 ★★☆☆

$$4\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -2 - 2\sqrt{3}i.$$

Corrigé Ex. 8.43 ★★☆☆

$$\Delta = 36 - 40 = -4 \rightarrow z = \frac{6 \pm 2i}{2} = 3 \pm i.$$

Corrigé Ex. 8.44 ★★★★★

$$1+i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}. (\sqrt{2})^6 = 8; \text{argument } \frac{6\pi}{4} = \frac{3\pi}{2} \rightarrow -\frac{\pi}{2}. (1+i)^6 = 8e^{-i\pi/2} = -8i.$$

Corrigé Ex. 8.45 ★★★★★

$$z = a + ib: 2a + 2ib + a - ib = 3a + ib = 3 - i \rightarrow a = 1, b = -1. z = 1 - i.$$

Corrigé des QCM

Q8.1 → **B** $1 + 2i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$. A oublie le double produit.

Q8.2 → **B** $\sqrt{9+16} = 5$. A additionne sans carrés, D oublie la racine.

Q8.3 → **B** $-2i$ est sur l'axe vertical, en bas.

Q8.4 → **B** $(2-i)(1+i) = 2 + 2i - i - i^2 = 3 + i$, conjugué $3 - i$. A oublie de conjuguer.

Q8.5 → **B** $\cos \pi + i \sin \pi = -1$.

Q8.6 → **A** $\Delta = 4 - 20 = -16 \rightarrow \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$. B se trompe de signe sur $-b$.

Q8.7 → **A** $\frac{c}{a} = \frac{2}{5}$. B est la somme.

Q8.8 → **A** $r = \sqrt{2}, \theta = \frac{\pi}{4}$. B oublie la racine du module.

Q8.9 → **B** $2026 = 4 \times 506 + 2 \rightarrow i^2 = -1$.

Q8.10 → **A** $2 - 2i + i - i^2 = 2 - i + 1 = 3 - i$. C se trompe sur $-i^2 = +1$... et sur le signe de i .

R Révisions cumulatives

Une série par semaine pour ne rien oublier de ce que tu as déjà appris

► Pourquoi réviser ce qu'on a « déjà vu » ?

Le cerveau oublie vite : sans révision, on perd environ la moitié d'une méthode en une semaine.

Mais chaque fois qu'on la **ressort de sa mémoire** (sans regarder le cours !), elle se grave plus profondément. C'est la **répétition espacée**.

Ces séries mélangent les chapitres déjà étudiés. Elles sont courtes (30 à 45 minutes). Fais-les le **dernier jour de chaque semaine**, comme indiqué dans le planning.

► Comment faire une série de révision

Étape 1. Mets-toi un chronomètre. Pas de cours, pas de formulaire.

Étape 2. Fais tout, même si tu hésites : écris ce que tu penses.

Étape 3. Corrige avec les réponses (à la fin de cette partie).

Étape 4. Pour chaque erreur, note dans ton **carnet d'erreurs** : l'exercice, l'erreur, la règle correcte. Relis ce carnet chaque semaine.

Étape 5. Si une série est ratée à plus de 30 %, relis la section du cours correspondante avant de continuer le planning.

Série R1 — Fin de semaine 1 (chapitre 0 et fractions)

Automatismes R1.1 Relatifs : additions

Calcule (sans calculatrice).

1. $-15 + (-5)$

2. $-9 + 14$

3. $-2 + (-3)$

4. $15 + (-8)$

5. $7 - (-11)$

6. $-3 - 9$

Automatismes R1.2 Relatifs : produits et quotients

Calcule en appliquant la règle des signes.

1. $54 \div 9$

2. $7 \times (-2)$

3. $9 \times (-3)$

4. $(-8) \times 3$

5. $7 \div (-7)$

6. $9 \times (-1)$

Automatismes R1.3 Priorités

Calcule en respectant les priorités.

1. $8 + 4 \times 2$

2. $9 - (9 - 5) \times 4$

3. $7 - 1 \times (6 - 5)$

4. $4 - 2 \times (9 - 9)$

5. $(9 - 10) \times (8 - 11)$

6. $3 - 8 \times (8 - 7)$

Automatismes R1.4 Remplacer x

Calcule la valeur de l'expression (mets le nombre entre parenthèses !).

1. $-3x^2 + x + 4$ pour $x = -\frac{1}{2}$

2. $x^2 - x - 4$ pour $x = 3$

3. $3x^2 + x - 6$ pour $x = \frac{1}{2}$

4. $-2x^2 - x - 5$ pour $x = \frac{1}{2}$

Automatismes R1.5 Intervalles

Écris sous forme d'intervalle.

1. $-5 < x \leq 3$

2. $x \geq 2$

3. $x < 6$ ou $x \geq 9$

4. $x < 0$ ou $x \geq 7$

Automatismes R1.6 Fractions

Calcule et simplifie.

1. $\frac{4}{3} + \frac{9}{8}$

2. $\frac{4}{5} - \frac{7}{10}$

3. $\frac{11}{6} + \frac{3}{2}$

4. $\frac{5}{4} + \frac{1}{2}$

Ex. R.1 ★★☆☆

Calcule $A = \frac{3 - 5 \times (-2)}{(-1)^3 - 12}$.

Série R2 – Fin de semaine 2 (chapitres 0 et 1)**Automatismes R2.1 Priorités**

Calcule en respectant les priorités.

1. $(2 - 5) \times (4 - 6)$

2. $-5^2 + 9$

3. $4 \times (9 - 6)^2$

Automatismes R2.2 Fractions : sommes

Calcule et simplifie.

1. $\frac{3}{4} + \frac{17}{15}$

2. $\frac{9}{10} + \frac{5}{9}$

3. $\frac{8}{5} - \frac{1}{4}$

Automatismes R2.3 Fractions : produits et quotients

Calcule et simplifie.

1. $-\frac{2}{5} \times \frac{8}{5}$

2. $-\frac{3}{2} \times \frac{19}{12}$

3. $\frac{2}{3} \div \frac{9}{5}$

Automatismes R2.4 Puissances

Donne la valeur exacte (fraction ou entier).

1. $11^0 + 11^1$

2. $\left(\frac{3}{5}\right)^{-1}$

3. $6^0 + 6^1$

Automatismes R2.5 Racines

Simplifie.

1. $\sqrt{5} \times \sqrt{20}$

2. $\sqrt{2} \times \sqrt{32}$

3. $\sqrt{3} \times \sqrt{27}$

Automatismes R2.6 Développer

Développe et réduis.

1. $(x + 1)(x + 4)$

2. $(-x - 2)(2x + 4)$

3. $(x + 6)(x + 7)$

Automatismes R2.7 Identités remarquables

Développe avec une identité remarquable.

1. $(x + 8)^2$

2. $(x + 5)^2$

3. $(x + 7)(x - 7)$

Automatismes R2.8 Factoriser

Factorise avec une identité remarquable.

1. $9x^2 + 24x + 16$

2. $16x^2 + 40x + 25$

3. $25x^2 - 4$

Automatismes R2.9 Fractions rationnelles

Simplifie (factorise d'abord !) et donne la condition.

1. $\frac{x^2 - 16}{x + 4}$

2. $\frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1}$

Ex. R.2 ★★☆☆

Développe, réduis, puis factorise : $E = (x + 3)^2 - (x + 3)(2x - 1)$.

Série R3 — Fin de semaine 3 (chapitres 1 à 3)**Automatismes R3.1 Fractions et priorités**

Calcule et simplifie (priorités !).

1. $\left(\frac{5}{4} - \frac{5}{8}\right) \times 2$

2. $2 - \frac{2}{5}$

3. $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) \times 4$

Automatismes R3.2 Facteur commun

Factorise avec un facteur commun.

1. $x^2 + 6x$

2. $x^2 + 4x$

3. $18x^3 + 30x^2$

Automatismes R3.3 Équations du 1er degré

Résous.

1. $7x - 12 = 4$

3. $2(x + 2) = -x - 11$

2. $2x - 4 = x - 11$

4. $3(x + 3) = -x - 2$

Automatismes R3.4 Équations du 2e degré

Calcule Δ puis résous dans $\mathbb{R}$.

1. $x^2 - 6x + 4 = 0$

3. $x^2 - 5x + 4 = 0$

2. $x^2 - 8x + 15 = 0$

4. $2x^2 - 6x - 20 = 0$

Automatismes R3.5 Produit nul

Résous (produit nul).

1. $(5x - 1)(-2x + 9) = 0$

2. $(5x - 4)(-2x + 4) = 0$

3. $(3x + 8)(-x + 4) = 0$

Automatismes R3.6 Inéquations

Résous (attention au sens !).

1. $3x > 6$

2. $-6x + 8 < -1$

3. $-2x + 9 \leq -4$

Automatismes R3.7 Systèmes

Résous le système.

1.
$$\begin{cases} -3x - 4y = 1 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} -x + 4y = -22 \\ -4x + 4y = -28 \end{cases}$$

Automatismes R3.8 Valeurs trigonométriques

Donne la valeur exacte (dessine le cercle).

1. $\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right)$

2. $\sin\left(\frac{5\pi}{3}\right)$

3. $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$

4. $\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right)$

Ex. R.3 ★★★★★

Résous $\frac{x^2 - 4}{x + 1} \geq 0$.

Série R4 — Fin de semaine 4 (chapitres 1 à 4)**Automatismes R4.1 Racines**

Simplifie.

1. $\sqrt{6} \times \sqrt{24}$

2. $\sqrt{28}$

3. $\sqrt{3} \times \sqrt{27}$

Automatismes R4.2 Factoriser un trinômeFactorise (trouve les racines, puis $a(x - x_1)(x - x_2)$).

1. $2x^2 - 4x - 70$

2. $3x^2 - 12x - 63$

3. $-x^2 + 5x - 6$

Automatismes R4.3 Inéquations du 2e degré

Résous (signe du trinôme).

1. $2x^2 + 2x - 40 < 0$

2. $-x^2 - 4x + 5 \geq 0$

3. $x^2 + 4x - 12 > 0$

Automatismes R4.4 Degrés et radiansConvertis (degrés $\leftrightarrow$ radians).

1. 60°

2. 360°

3. $\frac{\pi}{2}$

Automatismes R4.5 Retrouver l'angleTrouve $\theta \in]-\pi; \pi]$.

1. $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sin \theta = \frac{1}{2}$

2. $\cos \theta = \frac{1}{2}, \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

3. $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin \theta = -\frac{1}{2}$

Automatismes R4.6 Domaines

Donne l'ensemble de définition.

1. $f(x) = \frac{2x+1}{x-5}$

2. $f(x) = \frac{\ln x}{x-2}$

3. $f(x) = \frac{\ln x}{x-6}$

Automatismes R4.7 Exp et ln

Simplifie.

1. $e^0 \times e^{-3}$

3. $\ln(3^2)$

2. $\ln 9 + \ln 7$

4. $\ln 4 + \ln 7$

Automatismes R4.8 Équations avec exp et ln

Résous.

1. $e^{x-3} = 9$

2. $e^{3x+5} = 8$

3. $\ln(3x+1) = 0$

Ex. R.4 ★★★★★Résous $e^{2x} + e^x - 2 = 0$.**Série R5 — Fin de semaine 5 (chapitres 2 à 5)****Automatismes R5.1** Équations avec x au dénominateur

Donne la condition, puis résous.

1. $\frac{-x-3}{x-5} = -5$

2. $\frac{3x+8}{x+2} = -3$

3. $\frac{3x+4}{x-4} = 4$

Automatismes R5.2 Équations trigonométriques

Résous.

1. $\cos x = 1$ sur $[0 ; 2\pi[$

2. $\sin x = -1$ sur $[0 ; 2\pi[$

3. $\sin x = 1$ sur $[0 ; 2\pi[$

Automatismes R5.3 Limites

Calcule la limite (termes de plus haut degré).

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x + 2}{-3x + 1}$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{5x - 2}$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 2x - 3}{x^2 + 3x - 3}$

Automatismes R5.4 Dériver des polynômes

Dérive.

1. $f(x) = -3x^3 + 3x^2 + 3x - 7$

2. $f(x) = x^2 - 4x + 1$

3. $f(x) = \frac{1}{4}x^3 + x^2 + 7x - 6$

Automatismes R5.5 Dériver un produit

Dérive (produit $u \times v$).

1. $f(x) = x \ln x$

2. $f(x) = (-4x - 2)e^{3x}$

3. $f(x) = (-3x + 5)(-3x^2)$

Automatismes R5.6 Dériver un quotient

Dérive (quotient u/v).

1. $f(x) = \frac{x^2 + 6}{x}$

2. $f(x) = \frac{1}{-3x + 2}$

3. $f(x) = \frac{-2x - 1}{-3x + 3}$

Automatismes R5.7 Dériver une composée

Dérive (fonction composée : $\times$ la dérivée de l'intérieur).

1. $f(x) = \ln(-x + 2)$

3. $f(x) = \cos(-x + 4)$

2. $f(x) = \sin(3x - 2)$

4. $f(x) = \ln(x^2 + 9)$

Automatismes R5.8 Tangentes

Donne l'équation de la tangente au point d'abscisse a .

1. $f(x) = x^2 - 3x - 5$, en $a = -1$

2. $f(x) = -x^3 + 4$, en $a = -2$

3. $f(x) = -x^2 - 3x - 3$, en $a = -1$

Ex. R.5 ★★★★★

Étudie les variations de $f(x) = (x - 2)e^x$ et donne son minimum.

Série R6 — Fin de semaine 6 (chapitres 3 à 6)

Automatismes R6.1 Retrouver l'angle

Trouve $\theta \in]-\pi ; \pi]$.

1. $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$

2. $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

3. $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

Automatismes R6.2 Exp et ln

Simplifie.

1. $\ln\left(\frac{1}{e^4}\right)$

2. $e^{\ln 10}$

3. $\ln\left(\frac{1}{e^2}\right)$

Automatismes R6.3 Dériver une composéeDérive (fonction composée : $\times$ la dérivée de l'intérieur).

1. $f(x) = \sqrt{x+5}$

2. $f(x) = \ln(5x-1)$

3. $f(x) = \cos(-4x+5)$

4. $f(x) = \sin(x+6)$

Automatismes R6.4 Primitives de référenceDonne une primitive F (contrôle : $F' = f$).

1. $f(x) = (4x+5)^3$

2. $f(x) = \frac{1}{2x-5}$

3. $f(x) = \sin(3x)$

4. $f(x) = \frac{2}{x} \ (x > 0)$

Automatismes R6.5 Primitives composéesDonne une primitive F (reconnais $u'e^u$, u'/u ou $u'u^n$).

1. $f(x) = \frac{2x}{x^2+9}$

2. $f(x) = 3xe^{x^2}$

3. $f(x) = 2x(x^2+8)^5$

Automatismes R6.6 Intégrales de polynômes

Calcule l'intégrale.

1. $\int_1^4 (-2x^2 + 2x + 1) dx$

2. $\int_1^3 (x^3 + x^2 + 4x + 3) dx$

3. $\int_{-2}^0 (x^3 + 3x^2 + 4x - 3) dx$

Automatismes R6.7 Intégrales

Calcule l'intégrale (valeur exacte).

1. $\int_1^3 \frac{1}{x} dx$

2. $\int_1^4 \frac{1}{x} dx$

3. $\int_0^1 e^x dx$

Ex. R.6 ★★★★★Calcule l'aire comprise entre la courbe de $f(x) = e^x$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = \ln 3$.**Série R7 — Fin de semaine 7 (chapitres 4 à 8)****Automatismes R7.1 Équations avec exp et ln**

Résous.

1. $e^{-2x-2} = 9$

2. $\ln(2x-3) = 1$

3. $e^{-4x-4} = e^{-x+5}$

Automatismes R7.2 Dériver un quotientDérive (quotient u/v).

1. $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

2. $f(x) = \frac{-5}{2x+6}$

3. $f(x) = \frac{-4x}{x+5}$

Automatismes R7.3 Intégrales

Calcule l'intégrale (valeur exacte).

1. $\int_0^{\pi} \cos x \, dx$
2. $\int_0^1 e^{-x} \, dx$

3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx$

Automatismes R7.4 Vecteurs : coordonnées

Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et la distance AB .

1. $A(-3; 4), B(-3; 9)$

2. $A(0; 5), B(0; 10)$

3. $A(3; 3), B(7; 6)$

Automatismes R7.5 Produit scalaire

Calcule le produit scalaire.

1. $\vec{u}(-3; -2) \cdot \vec{v}(-3; -4)$

2. $\vec{u}(-4; 5) \cdot \vec{v}(-10; -8)$

3. $\vec{u}(3; 4) \cdot \vec{v}(-2; -2)$

Automatismes R7.6 Produit vectoriel

Calcule le produit vectoriel.

1. $(-3; -1; 1) \wedge (0; -1; 2)$

2. $(0; -1; -2) \wedge (2; 1; -3)$

3. $(0; 0; -1) \wedge (3; 1; 2)$

Automatismes R7.7 Complexes : calculs

Donne la forme algébrique $a + bi$.

1. $(-3i)(-3 + 3i)$

2. $(4 + 5i)^2$

3. $(-2 - 4i)^2$

Automatismes R7.8 Complexes : quotients

Donne la forme algébrique (multiplie par le conjugué).

1. $\frac{-1 - 5i}{-1 + i}$

2. $\frac{11 + 3i}{3 - i}$

3. $\frac{3 + i}{-1 - 2i}$

Automatismes R7.9 Forme exponentielle

Module, argument (dans $]-\pi; \pi]$) et forme exponentielle.

1. $z = 2i$

2. $z = -3\sqrt{3} - 3i$

3. $z = 1 + i$

Ex. R.7 ★★★★★

Résous $z^2 - 2z + 5 = 0$, puis calcule le module des solutions.

Série R8 — Semaine 8 : tout le programme

Automatismes R8.1 Factoriser

Factorise (trouve les racines, puis $a(x - x_1)(x - x_2)$).

1. $x^2 - 3x - 18$

2. $x^2 - 3x - 4$

Automatismes R8.2 2e degré

Calcule Δ puis résous dans $\mathbb{R}$.

1. $2x^2 - 18 = 0$

2. $2x^2 - 3x + 8 = 0$

Automatismes R8.3 Inéquations

Résous (signe du trinôme).

1. $x^2 - 5x + 6 \leq 0$

2. $2x^2 + 10x + 8 \leq 0$

Automatismes R8.4 Trigonométrie

Donne la valeur exacte (dessine le cercle).

1. $\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$

2. $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$

3. $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Automatismes R8.5 Exp et ln

Résous.

1. $\ln(4x - 2) = 0$

2. $e^{-x-1} = 5$

Automatismes R8.6 Limites

Calcule la limite (termes de plus haut degré).

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-6x^3 - x^2 + x - 3}{-3x^3 + 4x^2 - 4x + 4}$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 3x^2 - 4x + 5}{-4x^3 + 3x^2 - 2}$

Automatismes R8.7 DérivéesDérive (fonction composée : $\times$ la dérivée de l'intérieur).

1. $f(x) = \ln(-x - 2)$

2. $f(x) = \sqrt{4x - 1}$

3. $f(x) = e^{5x-4}$

Automatismes R8.8 Intégrales

Calcule l'intégrale (valeur exacte).

1. $\int_0^1 e^{2x} dx$

2. $\int_0^1 e^x dx$

3. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

Automatismes R8.9 Vecteurs

Trouve le paramètre.

1. $\vec{u}(-3; k) \parallel \vec{v}(-1; 4)$

2. $\vec{u}(-5; k) \parallel \vec{v}(-4; -5)$

Automatismes R8.10 DroitesDonne l'équation réduite de la droite (AB) .

1. $(AB) : A(-2; -3), B(-3; 3)$

2. $(AB) : A(3; 4), B(-2; 2)$

Automatismes R8.11 Complexes

Donne la forme algébrique.

1. $e^{-i\frac{2\pi}{3}}$

2. $6e^{i\frac{3\pi}{4}}$

Automatismes R8.12 Équations dans $\mathbb{C}$ Résous dans $\mathbb{C}$.

1. $z^2 - 8z + 41 = 0$

2. $z^2 - 4z + 13 = 0$

Ex. R.8 ★★★★★

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} \text{ sur }]0 ; +\infty[.$$

a) Calcule $f'(x)$ et étudie les variations de f .

b) Calcule $\int_1^e f(x) \, dx$.

Réponses des révisions cumulatives

Série R1 — Fin de semaine 1 (chapitre 0 et fractions)

Automatismes R1.1 Relatifs : additions — réponses

- | | | |
|----------|---------|----------|
| 1. -20 | 3. -5 | 5. 18 |
| 2. 5 | 4. 7 | 6. -12 |

Automatismes R1.2 Relatifs : produits et quotients — réponses

- | | | |
|----------|----------|---------|
| 1. 6 | 3. -27 | 5. -1 |
| 2. -14 | 4. -24 | 6. -9 |

Automatismes R1.3 Priorités — réponses

- | | | |
|---------|--------|---------|
| 1. 16 | 3. 6 | 5. 3 |
| 2. -7 | 4. 4 | 6. -5 |

Automatismes R1.4 Remplacer x — réponses

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. $\frac{11}{4}$ | 3. $-\frac{19}{4}$ |
| 2. 2 | 4. -6 |

Automatismes R1.5 Intervalles — réponses

- | | |
|--------------------|--|
| 1. $] -5 ; 3]$ | 3. $] -\infty ; 6[\cup [9 ; +\infty[$ |
| 2. $[2 ; +\infty[$ | 4. $] -\infty ; 0[\cup [7 ; +\infty[$ |

Automatismes R1.6 Fractions — réponses

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. $\frac{59}{24}$ | 2. $\frac{1}{10}$ | 3. $\frac{10}{3}$ | 4. $\frac{7}{4}$ |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|

Corrigé Ex. R.1 ★★☆☆

Haut : $3 + 10 = 13$. Bas : $-1 - 12 = -13$. $A = \frac{13}{-13} = -1$.

Série R2 — Fin de semaine 2 (chapitres 0 et 1)

Automatismes R2.1 Priorités — réponses

- | | | |
|--------|----------|---------|
| 1. 6 | 2. -16 | 3. 36 |
|--------|----------|---------|

Automatismes R2.2 Fractions : sommes — réponses

- | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1. $\frac{113}{60}$ | 2. $\frac{131}{90}$ | 3. $\frac{27}{20}$ |
|---------------------|---------------------|--------------------|

Automatismes R2.3 Fractions : produits et quotients — réponses

- | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1. $-\frac{16}{25}$ | 2. $-\frac{19}{8}$ | 3. $\frac{10}{27}$ |
|---------------------|--------------------|--------------------|

Automatismes R2.4 Puissances — réponses

- | | | |
|---------|------------------|--------|
| 1. 12 | 2. $\frac{5}{3}$ | 3. 7 |
|---------|------------------|--------|

Automatismes R2.5 Racines — réponses

1. 10

2. 8

3. 9

Automatismes R2.6 Développer — réponses

1. $x^2 + 5x + 4$

2. $-2x^2 - 8x - 8$

3. $x^2 + 13x + 42$

Automatismes R2.7 Identités remarquables — réponses

1. $x^2 + 16x + 64$

2. $x^2 + 10x + 25$

3. $x^2 - 49$

Automatismes R2.8 Factoriser — réponses

1. $(3x + 4)^2$

2. $(4x + 5)^2$

3. $(5x - 2)(5x + 2)$

Automatismes R2.9 Fractions rationnelles — réponses

1. $x - 4$ pour $x \neq -4$

2. $\frac{x-1}{x+1}$ pour $x \neq \pm 1$

Corrigé Ex. R.2 ★★☆☆

Développé : $x^2 + 6x + 9 - (2x^2 - x + 6x - 3) = x^2 + 6x + 9 - 2x^2 - 5x + 3 = -x^2 + x + 12$.

Factorisé (facteur commun $x + 3$) : $(x + 3)[(x + 3) - (2x - 1)] = (x + 3)(4 - x)$.

Vérif. : $(x + 3)(4 - x) = 4x - x^2 + 12 - 3x = -x^2 + x + 12$ ✓

Série R3 — Fin de semaine 3 (chapitres 1 à 3)**Automatismes R3.1 Fractions et priorités — réponses**

1. $\frac{5}{4}$

2. $\frac{8}{5}$

3. 0

Automatismes R3.2 Facteur commun — réponses

1. $x(x + 6)$

2. $x(x + 4)$

3. $6x^2(3x + 5)$

Automatismes R3.3 Équations du 1er degré — réponses

1. $x = \frac{16}{7}$

3. $x = -5$

2. $x = -7$

4. $x = -\frac{11}{4}$

Automatismes R3.4 Équations du 2e degré — réponses

1. $\Delta = 20, S = \{3 - \sqrt{5}; 3 + \sqrt{5}\}$

3. $\Delta = 9, S = \{1; 4\}$

2. $\Delta = 4, S = \{3; 5\}$

4. $\Delta = 196, S = \{-2; 5\}$

Automatismes R3.5 Produit nul — réponses

1. $S = \{\frac{1}{5}; \frac{9}{2}\}$

2. $S = \{\frac{4}{5}; 2\}$

3. $S = \{-\frac{8}{3}; 4\}$

Automatismes R3.6 Inéquations — réponses

1. $]2; +\infty[$

2. $]\frac{3}{2}; +\infty[$

3. $[\frac{13}{2}; +\infty[$

Automatismes R3.7 Systèmes — réponses

1. $(x; y) = (1; -1)$

2. $(x; y) = (2; -5)$

Automatismes R3.8 Valeurs trigonométriques — réponses

1. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

3. $-\frac{1}{2}$

4. $-\frac{1}{2}$

Corrigé Ex. R.3 ★★★★★

Condition $x \neq -1$. $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$: racines -2 et 2 ; dénominateur nul en -1 .

x	$-\infty$	-2	-1	2	$+\infty$			
$x - 2$		-	-	-	0	+		
$x + 2$		-	0	+	+	+		
$x + 1$		-	-	0	+	+		
quotient		-	0	+		-	0	+

$$S = [-2; -1[\cup]2; +\infty[.$$

Série R4 — Fin de semaine 4 (chapitres 1 à 4)**Automatismes R4.1 Racines — réponses**

1. 12

2. $2\sqrt{7}$

3. 9

Automatismes R4.2 Factoriser un trinôme — réponses

1. $2(x - 7)(x + 5)$

2. $3(x - 7)(x + 3)$

3. $-(x - 2)(x - 3)$

Automatismes R4.3 Inéquations du 2e degré — réponses

1. $] -5; 4[$

2. $[-5; 1]$

3. $]-\infty; -6[\cup]2; +\infty[$

Automatismes R4.4 Degrés et radians — réponses

1. $\frac{\pi}{3}$

2. 2π

3. 90°

Automatismes R4.5 Retrouver l'angle — réponses

1. $\theta = \frac{5\pi}{6}$

2. $\theta = \frac{\pi}{3}$

3. $\theta = -\frac{\pi}{6}$

Automatismes R4.6 Domaines — réponses

1. $\mathbb{R} \setminus \{5\}$

2. $]0; 2[\cup]2; +\infty[$

3. $]0; 6[\cup]6; +\infty[$

Automatismes R4.7 Exp et ln — réponses

1. e^{-3}

3. $2 \ln 3$

2. $\ln 63$

4. $\ln 28$

Automatismes R4.8 Équations avec exp et ln — réponses

1. $x = \ln 9 + 3$

2. $x = \frac{\ln 8 - 5}{3}$

3. $x = 0$

Corrigé Ex. R.4 ★★★★★

$X = e^x : X^2 + X - 2 = 0 \rightarrow \Delta = 9 \rightarrow X = 1$ ou $X = -2$. $e^x = 1 \rightarrow x = 0$; $e^x = -2$ impossible. $S = \{0\}$.

Série R5 – Fin de semaine 5 (chapitres 2 à 5)

Automatismes R5.1 Équations avec x au dénominateur – réponses

1. $x \neq 5 ; x = 7$

2. $x \neq -2 ; x = -\frac{7}{3}$

3. $x \neq 4 ; x = 20$

Automatismes R5.2 Équations trigonométriques – réponses

1. $S = \{0\}$

2. $S = \{\frac{3\pi}{2}\}$

3. $S = \{\frac{\pi}{2}\}$

Automatismes R5.3 Limites – réponses

1. $\frac{1}{3}$

2. 0

3. 3

Automatismes R5.4 Dériver des polynômes – réponses

1. $f'(x) = -9x^2 + 6x + 3$

2. $f'(x) = 2x - 4$

3. $f'(x) = \frac{3}{4}x^2 + 2x + 7$

Automatismes R5.5 Dériver un produit – réponses

1. $f'(x) = \ln x + 1$

2. $f'(x) = (-12x - 10)e^{3x}$

3. $f'(x) = 27x^2 - 30x$

Automatismes R5.6 Dériver un quotient – réponses

1. $f'(x) = \frac{x^2 - 6}{x^2}$

2. $f'(x) = \frac{3}{(-3x + 2)^2}$

3. $f'(x) = -\frac{9}{(-3x + 3)^2}$

Automatismes R5.7 Dériver une composée – réponses

1. $f'(x) = \frac{-1}{-x + 2}$

3. $f'(x) = \sin(-x + 4)$

2. $f'(x) = 3 \cos(3x - 2)$

4. $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 9}$

Automatismes R5.8 Tangentes – réponses

1. $y = -5x - 6$

2. $y = -12x - 12$

3. $y = -x - 2$

Corrigé Ex. R.5 ★★★★★

$$f'(x) = e^x + (x - 2)e^x = (x - 1)e^x. e^x > 0 \rightarrow \text{signe de } x - 1.$$

$$f \searrow \text{sur }]-\infty ; 1], \nearrow \text{sur } [1 ; +\infty[. \text{Minimum } f(1) = -e \approx -2,72.$$

Série R6 – Fin de semaine 6 (chapitres 3 à 6)

Automatismes R6.1 Retrouver l'angle – réponses

1. $\theta = \frac{3\pi}{4}$

2. $\theta = \frac{\pi}{3}$

3. $\theta = -\frac{\pi}{4}$

Automatismes R6.2 Exp et ln – réponses

1. -4

2. 10

3. -2

Automatismes R6.3 Dériver une composée — réponses

1. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+5}}$

2. $f'(x) = \frac{5}{5x-1}$

3. $f'(x) = 4 \sin(-4x+5)$

4. $f'(x) = \cos(x+6)$

Automatismes R6.4 Primitives de référence — réponses

1. $F(x) = \frac{(4x+5)^4}{16}$

2. $F(x) = \frac{1}{2} \ln(2x-5)$

3. $F(x) = -\frac{1}{3} \cos(3x)$

4. $F(x) = 2 \ln x$

Automatismes R6.5 Primitives composées — réponses

1. $F(x) = \ln(x^2+9)$

2. $F(x) = \frac{3}{2} e^{x^2}$

3. $F(x) = \frac{(x^2+8)^6}{6}$

Automatismes R6.6 Intégrales de polynômes — réponses

1. -24

2. $\frac{152}{3}$

3. -10

Automatismes R6.7 Intégrales — réponses1. $\ln 3$ 2. $\ln 4$ 3. $e-1$ **Corrigé Ex. R.6** ★★★★★

$$e^x > 0 : \text{aire} = \int_0^{\ln 3} e^x dx = e^{\ln 3} - e^0 = 3 - 1 = 2 \text{ u.a.}$$

Série R7 — Fin de semaine 7 (chapitres 4 à 8)**Automatismes R7.1** Équations avec exp et ln — réponses

1. $x = -\frac{\ln 9 + 2}{2}$

2. $x = \frac{e+3}{2}$

3. $x = -3$

Automatismes R7.2 Dériver un quotient — réponses

1. $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$

2. $f'(x) = \frac{10}{(2x+6)^2}$

3. $f'(x) = -\frac{20}{(x+5)^2}$

Automatismes R7.3 Intégrales — réponses

1. 0

2. $1 - e^{-1} = 1 - \frac{1}{e}$

3. 1

Automatismes R7.4 Vecteurs : coordonnées — réponses

1. $\overrightarrow{AB}(0; 5), AB = 5$

2. $\overrightarrow{AB}(0; 5), AB = 5$

3. $\overrightarrow{AB}(4; 3), AB = 5$

Automatismes R7.5 Produit scalaire — réponses

1. 17

2. 0 (orthogonaux)

3. -14

Automatismes R7.6 Produit vectoriel — réponses1. $(-1; 6; 3)$ 2. $(5; -4; 2)$ 3. $(1; -3; 0)$ **Automatismes R7.7** Complexes : calculs — réponses1. $9 + 9i$ 2. $-9 + 40i$ 3. $-12 + 16i$ **Automatismes R7.8** Complexes : quotients — réponses1. $-2 + 3i$ 2. $3 + 2i$ 3. $-1 + i$ **Automatismes R7.9** Forme exponentielle — réponses1. $|z| = 2$, $\arg z = \frac{\pi}{2}$, $z = 2e^{i\frac{\pi}{2}}$ 2. $|z| = 6$, $\arg z = -\frac{5\pi}{6}$, $z = 6e^{-i\frac{5\pi}{6}}$ 3. $|z| = \sqrt{2}$, $\arg z = \frac{\pi}{4}$, $z = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ **Corrigé Ex. R.7** ★★★

$\Delta = 4 - 20 = -16 \rightarrow z = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$. Module : $\sqrt{1+4} = \sqrt{5}$ (le même pour les deux, car elles sont conjuguées).

Série R8 — Semaine 8 : tout le programme**Automatismes R8.1** Factoriser — réponses1. $(x-6)(x+3)$ 2. $(x-4)(x+1)$ **Automatismes R8.2** 2e degré — réponses1. $\Delta = 144$, $S = \{-3; 3\}$ 2. $\Delta = -55 < 0$, $S = \emptyset$ **Automatismes R8.3** Inéquations — réponses1. $[2; 3]$ 2. $[-4; -1]$ **Automatismes R8.4** Trigonométrie — réponses1. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

2. 1

3. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **Automatismes R8.5** Exp et ln — réponses1. $x = \frac{3}{4}$ 2. $x = -(\ln 5 + 1)$ **Automatismes R8.6** Limites — réponses

1. 2

2. $-\frac{1}{4}$ **Automatismes R8.7** Dérivées — réponses1. $f'(x) = \frac{-1}{-x-2}$ 2. $f'(x) = \frac{4}{2\sqrt{4x-1}}$

$$3. f'(x) = 5e^{5x-4}$$

Automatismes R8.8 Intégrales — réponses

$$1. \frac{e^2 - 1}{2}$$

$$2. e - 1$$

$$3. 2$$

Automatismes R8.9 Vecteurs — réponses

$$1. k = 12$$

$$2. k = -\frac{25}{4}$$

Automatismes R8.10 Droites — réponses

$$1. y = -6x - 15$$

$$2. y = \frac{2}{5}x + \frac{14}{5}$$

Automatismes R8.11 Complexes — réponses

$$1. -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$2. -3\sqrt{2} + 3\sqrt{2}i$$

Automatismes R8.12 Équations dans $\mathbb{C}$ — réponses

$$1. \Delta = -100, z = 4 + 5i \text{ ou } z = 4 - 5i$$

$$2. \Delta = -36, z = 2 + 3i \text{ ou } z = 2 - 3i$$

Corrigé Ex. R.8 ★★★★★

a) $f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$: positif si $\ln x < 1$, c'est-à-dire $x < e$. $f \nearrow$ sur $]0; e]$, $\searrow$ sur $[e; +\infty[$; maximum $f(e) = \frac{1}{e}$.

b) Forme $u'u$ avec $u = \ln x$: primitive $\frac{(\ln x)^2}{2}$. $\left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$.

9

Examens blancs

Trois examens de 30 QCM sur tout le programme, en conditions réelles

⌚ Les règles des examens blancs

Durée : 90 minutes (3 minutes par question). **Pas de calculatrice, pas de notes, pas de formulaire.**

Méthode : premier passage rapide, réponds à celles dont tu es sûr. Deuxième passage sur les autres. Jamais plus de 5 minutes sur une seule question.

Astuce QCM : si tu ne sais pas calculer, **teste les réponses** : remplace, vérifie, élimine. Souvent, 2 réponses s'éliminent tout de suite.

Correction : 1 point par bonne réponse. **Objectif : 24/30.** En dessous de 18 : revois les chapitres des questions ratées (indiqués entre crochets dans la correction), puis refais l'examen une semaine plus tard.

Quand ? Examen 1 à la fin de la semaine 6, examen 2 au début de la semaine 8, examen 3 à la fin de la semaine 8 (voir le planning).

► Après chaque examen blanc

Étape 1. Corrige-toi avec la correction expliquée. Pour chaque erreur, note le **chapitre** indiqué entre crochets.

Étape 2. Remplis la grille de diagnostic : le chapitre avec le plus d'erreurs est celui à revoir **en premier**.

Étape 3. Pour chaque erreur, refais **l'exercice du cours** du même type (même section), puis note l'erreur dans ton carnet.

Étape 4. Refais le même examen une semaine plus tard, sans regarder la correction. Si tu passes de 18 à 24, la méthode fonctionne : continue comme ça.

9.1 Examen blanc n° 1

Question	Ta réponse	Question	Ta réponse	Question	Ta réponse
1		11		21	
2		12		22	
3		13		23	
4		14		24	
5		15		25	
6		16		26	
7		17		27	
8		18		28	
9		19		29	
10		20		30	

- Q1** Pour $x \neq -1$, $\frac{x^2 - 1}{x + 1} =$
- (A) $x + 1$ (B) $x - 1$ (C) x^2 (D) 1
- Q2** Les solutions de $2x^2 - 8 = 0$ sont :
- (A) $\{4\}$ (B) $\{2\}$ (C) $\{-4; 4\}$ (D) $\{-2; 2\}$
- Q3** Le discriminant de $3x^2 - 2x + 1$ vaut :
- (A) 16 (B) -8 (C) 8 (D) -10
- Q4** Le domaine de $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}$ est :
- (A) $[-2; +\infty[$ (B) $]1; +\infty[$ (C) $[-2; 1[\cup]1; +\infty[$ (D) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$
- Q5** $\ln(e^2) + e^{\ln 3} =$
- (A) 6 (B) $e^2 + 3$ (C) 5 (D) $2 \ln 3$
- Q6** La solution de $e^{2x} = 5$ est :
- (A) $x = \frac{\ln 5}{2}$ (B) $x = \ln \frac{5}{2}$ (C) $x = 2 \ln 5$ (D) $x = e^{5/2}$
- Q7** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - 3x^2}{x^2 + 2} =$
- (A) 1 (B) 0 (C) $-\infty$ (D) -3
- Q8** Si $f(x) = x^3 - 3x$, alors $f'(x) =$
- (A) $3x^2$ (B) $3x^2 - 3$ (C) $x^2 - 3$ (D) $3x - 3$
- Q9** La dérivée de e^{x^2} est :
- (A) e^{x^2} (B) $2e^{x^2}$ (C) $2x e^{x^2}$ (D) $x^2 e^{x^2-1}$
- Q10** La valeur minimale de $f(x) = x^2 - 6x + 1$ est :
- (A) 3 (B) -8 (C) 1 (D) -5
- Q11** La tangente à $f(x) = \ln x$ au point d'abscisse e est :
- (A) $y = x - e$ (B) $y = ex$ (C) $y = \frac{x}{e}$ (D) $y = \frac{x}{e} + 1$
- Q12** Une primitive de $\frac{1}{2x+1}$ sur $] -\frac{1}{2}; +\infty[$ est :
- (A) $\ln(2x+1)$ (B) $2 \ln(2x+1)$ (C) $-\frac{1}{(2x+1)^2}$ (D) $\frac{1}{2} \ln(2x+1)$

- Q13** $\int_0^2 (2x + 1) dx =$
 (A) 5 (B) 4 (C) 6 (D) 3
- Q14** $\int_0^1 e^{-x} dx =$
 (A) $1 - e$ (B) $\frac{1}{e}$ (C) $e - 1$ (D) $1 - \frac{1}{e}$
- Q15** La valeur moyenne de $f(x) = 2x$ sur $[0; 4]$ est :
 (A) 8 (B) 4 (C) 2 (D) 16
- Q16** $\vec{u}(2; 3) \cdot \vec{v}(-3; 2) =$
 (A) 12 (B) -12 (C) 0 (D) 5
- Q17** La norme de $\vec{u}(1; 2; 2)$ est :
 (A) 5 (B) $\sqrt{5}$ (C) 9 (D) 3
- Q18** $A(1; 2), B(5; -1)$. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est :
 (A) $(-4; 3)$ (B) $(4; -3)$ (C) $(6; 1)$ (D) $(5; -2)$
- Q19** Le milieu de $[AB]$ avec $A(-1; 3), B(3; -1)$ est :
 (A) $(2; 2)$ (B) $(4; -4)$ (C) $(1; 1)$ (D) $(2; 1)$
- Q20** $\vec{u}(2; k)$ et $\vec{v}(4; 6)$ sont colinéaires si $k =$
 (A) 2 (B) 12 (C) -3 (D) 3
- Q21** $(2 + i)(1 - i) =$
 (A) $3 - i$ (B) $1 - i$ (C) $3 + i$ (D) $2 - i$
- Q22** $|(1 + i)^4| =$
 (A) 2 (B) 16 (C) 4 (D) $\sqrt{2}$
- Q23** $i^{2026} =$
 (A) 1 (B) i (C) $-i$ (D) -1
- Q24** La forme algébrique de $2e^{i\pi/3}$ est :
 (A) $\sqrt{3} + i$ (B) $1 + i\sqrt{3}$ (C) $2 + 2i$ (D) $1 - i\sqrt{3}$
- Q25** Les racines de $z^2 - 2z + 2 = 0$ sont :
 (A) $-1 \pm i$ (B) $2 \pm i$ (C) $1 \pm i$ (D) $\pm i\sqrt{2}$
- Q26** Le produit des racines de $3z^2 - z + 6 = 0$ vaut :
 (A) -2 (B) $\frac{1}{3}$ (C) 6 (D) 2
- Q27** Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in [1; 4]$, alors :
 (A) f est positive sur $[1; 4]$ (B) f est croissante sur $[1; 4]$
 (C) $f(1) > f(4)$ (D) f est constante
- Q28** $\cos \frac{5\pi}{6} =$
 (A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $-\frac{1}{2}$
- Q29** Un argument de $z = -1 + i$ est :
 (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $-\frac{3\pi}{4}$ (C) $-\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{3\pi}{4}$
- Q30** L'aire entre la courbe $y = x^2$ et l'axe des abscisses sur $[0; 3]$ vaut :
 (A) 9 (B) 3 (C) 27 (D) 6

Correction de l'examen blanc n° 1

Corrigé des QCM

- Q1 → B** $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, on simplifie par $(x + 1)$. [chap. 1]
- Q2 → D** $x^2 = 4 \rightarrow \pm 2$. A et C oublient de diviser par 2 ou de prendre la racine ; B oublie la solution négative. [chap. 2]
- Q3 → B** $(-2)^2 - 4 \times 3 \times 1 = 4 - 12 = -8$. A calcule $4 + 12$ (erreur de signe). [chap. 2]
- Q4 → C** Racine : $x \geq -2$; fraction : $x \neq 1$. Les **deux** conditions ! A oublie la fraction, D oublie la racine. [chap. 4]
- Q5 → C** $2 + 3 = 5$. [chap. 4]
- Q6 → A** $2x = \ln 5 \rightarrow x = \frac{\ln 5}{2}$. B se trompe : $\frac{\ln 5}{2} \neq \ln \frac{5}{2}$. [chap. 4]
- Q7 → D** $\frac{-3x^2}{x^2} = -3$. A prend les termes constants au lieu des termes dominants. [chap. 4]
- Q8 → B** Tableau des dérivées. [chap. 5]
- Q9 → C** $u'e^u$ avec $u = x^2$. A oublie de multiplier par u' . [chap. 5]
- Q10 → B** $f'(x) = 2x - 6 = 0 \rightarrow x = 3$; $f(3) = 9 - 18 + 1 = -8$. A donne le x du minimum, pas sa **valeur** ! [chap. 5]
- Q11 → C** $f(e) = 1$, $f'(e) = \frac{1}{e} \rightarrow y = \frac{1}{e}(x - e) + 1 = \frac{x}{e} - 1 + 1 = \frac{x}{e}$. D oublie le « -1 » du développement. [chap. 5]
- Q12 → D** $\frac{u'}{u}$ avec $u = 2x + 1$, $u' = 2$: il faut $\frac{1}{2}$ devant. A a pour dérivée $\frac{2}{2x+1}$. [chap. 6]
- Q13 → C** $[x^2 + x]_0^2 = 4 + 2 = 6$. [chap. 6]
- Q14 → D** $[-e^{-x}]_0^1 = -e^{-1} + 1 = 1 - \frac{1}{e}$. [chap. 6]
- Q15 → B** $\frac{1}{4} \times [x^2]_0^4 = \frac{16}{4} = 4$. D oublie de diviser par 4. [chap. 6]
- Q16 → C** $-6 + 6 = 0$ (ils sont orthogonaux). [chap. 7]
- Q17 → D** $\sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$. C oublie la racine. [chap. 7]
- Q18 → B** Arrivée moins départ : $(5 - 1 ; -1 - 2)$. A fait départ moins arrivée. [chap. 7]
- Q19 → C** $(\frac{-1+3}{2} ; \frac{3-1}{2}) = (1 ; 1)$. B calcule $\overrightarrow{AB}$. [chap. 7]
- Q20 → D** $2 \times 6 - 4k = 0 \rightarrow k = 3$. [chap. 7]
- Q21 → A** $2 - 2i + i - i^2 = 2 - i + 1 = 3 - i$. [chap. 8]
- Q22 → C** $|1 + i|^4 = (\sqrt{2})^4 = 4$. [chap. 8]
- Q23 → D** $2026 = 4 \times 506 + 2 \rightarrow i^2 = -1$. [chap. 8]
- Q24 → B** $2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 + i\sqrt{3}$. A échange cos et sin. [chap. 8]
- Q25 → C** $\Delta = 4 - 8 = -4 \rightarrow \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$. [chap. 8]
- Q26 → D** $\frac{c}{a} = \frac{6}{3} = 2$. B est la somme $-\frac{b}{a}$. [chap. 2 et 8]
- Q27 → B** $f' > 0 \rightarrow$ croissante. Cela ne dit rien sur le **signe** de $f(A)$! [chap. 5]
- Q28 → C** $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6} \rightarrow \cos = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. [chap. 3]
- Q29 → D** $r = \sqrt{2}$, $\cos = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow 2e^{\text{quart}} \rightarrow \frac{3\pi}{4}$. [chap. 8]
- Q30 → A** $\left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{27}{3} = 9$. C oublie de diviser par 3. [chap. 6]

✓ Grille de diagnostic (examen 1)

Compte tes erreurs par chapitre : **chap. 1** : Q1 · **chap. 2** : Q2, Q3, Q26 · **chap. 3** : Q28 · **chap. 4** : Q4 à Q7 · **chap. 5** : Q8 à Q11, Q27 · **chap. 6** : Q12 à Q15, Q30 · **chap. 7** : Q16 à Q20 · **chap. 8** : Q21 à Q25, Q29.

Score : 27-30 excellent · **24-26** objectif atteint · **18-23** revois les chapitres où tu as 2 erreurs ou plus · **moins de 18** reprends les bilans de chapitre avant l'examen 2.

9.2 Examen blanc n° 2

Question	Ta réponse	Question	Ta réponse	Question	Ta réponse
1		11		21	
2		12		22	
3		13		23	
4		14		24	
5		15		25	
6		16		26	
7		17		27	
8		18		28	
9		19		29	
10		20		30	

Q1 $\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} =$

(A) $\frac{2}{9}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) 0

(D) $-\frac{1}{3}$

Q2 $\sqrt{48} - \sqrt{12} =$

(A) 6

(B) $2\sqrt{3}$

(C) $\sqrt{36}$

(D) $6\sqrt{3}$

Q3 Une factorisation de $4x^2 - 12x + 9$ est :

(A) $(4x - 3)^2$

(B) $(2x + 3)(2x - 3)$

(C) $4(x - 3)^2$

(D) $(2x - 3)^2$

Q4 Pour $x \notin \{-3; 0\}$, $\frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x} =$

(A) $\frac{x-3}{x}$

(B) $x - 3$

(C) $-\frac{3}{x}$

(D) $\frac{x-9}{3x}$

Q5 Les solutions de $x^2 - 5x + 4 = 0$ sont :

(A) $\{-1; -4\}$

(B) $\{1; 4\}$

(C) $\{-4; 1\}$

(D) aucune

Q6 Les solutions de $-2x + 5 \geq 1$ sont :

(A) $x \geq 2$

(B) $x \leq -2$

(C) $x \leq 2$

(D) $x \geq -2$

Q7 La somme des racines de $3x^2 - 12x + 1 = 0$ vaut :

(A) 4

(B) -4

(C) $\frac{1}{3}$

(D) 12

Q8 L'ensemble des solutions de $\frac{x+1}{x-2} \leq 0$ est :

(A) $[-1; 2]$

(B) $] -1; 2[$

(C) $] -\infty; -1] \cup]2; +\infty[$

(D) $[-1; 2[$

Q9 $\sin \frac{3\pi}{4} =$

(A) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Q10 $\frac{7\pi}{6}$ radians en degrés :

(A) 240°

(B) 210°

(C) 150°

(D) 105°

Q11 Les solutions de $2 \sin x = 1$ sur $[0; 2\pi[$ sont :

(A) $\{\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}\}$

(B) $\{\frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}\}$

(C) $\{\frac{\pi}{6}\}$

(D) $\{\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\}$

Q12 Le domaine de $f(x) = \ln(x^2 - 4)$ est :

(A) $]2; +\infty[$

(B) $] -2; 2[$

(C) $\mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$

(D) $] -\infty; -2[\cup]2; +\infty[$

Q13 La solution de $\ln(x - 1) = \ln 3$ est :

- (A) 4 (B) 3 (C) $e^3 + 1$ (D) 2

Q14 $e^{2 \ln 5} =$

- (A) 10 (B) 32 (C) 25 (D) $2 \ln 5$

Q15 $|(2 - 2i)^3| =$

- (A) 8 (B) $16\sqrt{2}$ (C) $2\sqrt{2}$ (D) 64

Q16 La courbe de $f(x) = \frac{x+1}{2x-4}$ admet l'asymptote verticale :

- (A) $y = \frac{1}{2}$ (B) $x = -1$ (C) $x = 4$ (D) $x = 2$

Q17 Si $f(x) = 2x^3 - x^2 + 5$, alors $f'(x) =$

- (A) $6x^2 - 2x$ (B) $6x^2 - 2x + 5$ (C) $6x^3 - 2x^2$ (D) $2x^2 - x$

Q18 La dérivée de $x^2 e^x$ est :

- (A) $2x e^x$ (B) $x^2 e^x$ (C) $(x^2 + 2x)e^x$ (D) $(2x + 1)e^x$

Q19 La dérivée de $\ln(2x + 3)$ est :

- (A) $\frac{1}{2x+3}$ (B) $2 \ln(2x + 3)$ (C) $\frac{1}{2x}$ (D) $\frac{2}{2x+3}$

Q20 La dérivée de $\frac{x-1}{x}$ est :

- (A) $-\frac{1}{x^2}$ (B) $\frac{1}{x^2}$ (C) $\frac{2x-1}{x^2}$ (D) 1

Q21 La tangente à $f(x) = e^{2x}$ au point d'abscisse 0 est :

- (A) $y = x + 1$ (B) $y = 2x$ (C) $y = 2x + 1$ (D) $y = 2x - 1$

Q22 Le maximum de $f(x) = -x^2 + 4x - 1$ vaut :

- (A) 2 (B) 4 (C) -1 (D) 3

Q23 Une primitive de $3x^2 - 4x$ est :

- (A) $6x - 4$ (B) $x^3 - 4x^2$ (C) $x^3 - 2x^2$ (D) $3x^3 - 4x^2$

Q24 $\int_0^2 (x^2 + 1) dx =$

- (A) $\frac{14}{3}$ (B) 5 (C) 4 (D) $\frac{8}{3}$

Q25 $\int_0^{\pi/2} \sin x dx =$

- (A) 0 (B) -1 (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) 1

Q26 Une primitive de $\frac{2x}{x^2 + 1}$ est :

- (A) $2 \ln(x^2 + 1)$ (B) $\ln(x^2 + 1)$ (C) $\frac{1}{x^2+1}$ (D) $(x^2 + 1)^2$

Q27 La norme de $\vec{u}(1; 2; -2)$ est :

- (A) $\sqrt{5}$ (B) 1 (C) 3 (D) 9

Q28 $\vec{u}(4; -2)$ et $\vec{v}(1; m)$ sont orthogonaux si $m =$

- (A) -2 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 8 (D) 2

Q29 $\frac{3-i}{1+i} =$

- (A) $1 - 2i$ (B) $2 - i$ (C) $3 - i$ (D) $1 + 2i$

Q30 Un argument de $-\sqrt{3} + i$ est :

- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $-\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{5\pi}{6}$ (D) $\frac{2\pi}{3}$

Correction de l'examen blanc n° 2

Corrigé des QCM

- Q1 → C** Multiplication d'abord : $\frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$; puis $\frac{2}{3} - \frac{2}{3} = 0$. A calcule la soustraction en premier. [chap. 1]
- Q2 → B** $4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$. A et C font $\sqrt{48 - 12}$: interdit. [chap. 1]
- Q3 → D** $(2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2$. B donne $4x^2 - 9$. [chap. 1]
- Q4 → A** $\frac{(x-3)(x+3)}{x(x+3)} = \frac{x-3}{x}$. D « barre » des termes qui s'additionnent. [chap. 1]
- Q5 → B** Somme 5, produit 4 → 1 et 4 (ou $\Delta = 9$). A se trompe de signe. [chap. 2]
- Q6 → C** $-2x \geq -4 \rightarrow$ je divise par -2 et je change le sens : $x \leq 2$. A oublie de changer le sens. [chap. 2]
- Q7 → A** $-\frac{b}{a} = \frac{12}{3} = 4$ (et $\Delta = 144 - 12 > 0$). C est le produit. [chap. 2]
- Q8 → D** Tableau de signes : négatif entre -1 et 2 ; -1 inclus (le quotient vaut 0), 2 exclu (valeur interdite). A oublie la valeur interdite. [chap. 2]
- Q9 → C** 2e quart, sin positif, base $\frac{\pi}{4}$. A confond avec le cosinus. [chap. 3]
- Q10 → B** $\frac{7 \times 180}{6} = 210^\circ$. [chap. 3]
- Q11 → D** $\sin x = \frac{1}{2} : \frac{\pi}{6}$ et $\pi - \frac{\pi}{6}$. B utilise la symétrie du cosinus ; C oublie la 2e solution. [chap. 3]
- Q12 → D** $x^2 - 4 > 0$: à l'extérieur des racines (strict). B est l'endroit où c'est négatif. [chap. 4]
- Q13 → A** $x - 1 = 3 \rightarrow x = 4$ (et $4 > 1$ ✓). [chap. 4]
- Q14 → C** $2 \ln 5 = \ln 25$, donc $e^{\ln 25} = 25$. A multiplie 2 par 5. [chap. 4]
- Q15 → B** $|2 - 2i| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, et $(2\sqrt{2})^3 = 8 \times 2\sqrt{2} = 16\sqrt{2}$. [chap. 8]
- Q16 → D** Le dénominateur s'annule en $x = 2$. A est l'asymptote **horizontale**. [chap. 4]
- Q17 → A** La dérivée d'une constante est 0. [chap. 5]
- Q18 → C** Produit : $2x e^x + x^2 e^x$. A est l'erreur « $u'v'$ ». [chap. 5]
- Q19 → D** $\frac{u'}{u}$ avec $u' = 2$. A oublie u' . [chap. 5]
- Q20 → B** $\frac{x-1}{x} = 1 - \frac{1}{x}$, dont la dérivée est $\frac{1}{x^2}$. A se trompe de signe. [chap. 5]
- Q21 → C** $f(0) = 1$, $f'(x) = 2e^{2x}$, $f'(0) = 2 \rightarrow y = 2x + 1$. A oublie le 2 de la dérivée. [chap. 5]
- Q22 → D** $f'(x) = -2x + 4 = 0 \rightarrow x = 2$; $f(2) = -4 + 8 - 1 = 3$. A donne l'abscisse, pas la valeur. [chap. 5]
- Q23 → C** $3 \times \frac{x^3}{3} - 4 \times \frac{x^2}{2}$. A est la dérivée. [chap. 6]
- Q24 → A** $\left[\frac{x^3}{3} + x\right]_0^2 = \frac{8}{3} + 2 = \frac{14}{3}$. D oublie le « $+1$ ». [chap. 6]
- Q25 → D** $[-\cos x]_0^{\pi/2} = 0 - (-1) = 1$. B se trompe de signe. [chap. 6]
- Q26 → B** Forme $\frac{u'}{u}$ avec $u = x^2 + 1$, $u' = 2x$ déjà présent. [chap. 6]
- Q27 → C** $\sqrt{1 + 4 + 4} = 3$. B additionne les coordonnées. [chap. 7]
- Q28 → D** $4 \times 1 + (-2) \times m = 0 \rightarrow m = 2$. [chap. 7]
- Q29 → A** $\frac{(3-i)(1-i)}{2} = \frac{3-3i-i+i^2}{2} = \frac{2-4i}{2} = 1 - 2i$. [chap. 8]
- Q30 → C** $r = 2$, $\cos = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin = \frac{1}{2} \rightarrow$ 2e quart, base $\frac{\pi}{6} \rightarrow \frac{5\pi}{6}$. [chap. 8]

✓ Grille de diagnostic (examen 2)

chap. 1 : Q1 à Q4 · **chap. 2 :** Q5 à Q8 · **chap. 3 :** Q9 à Q11 · **chap. 4 :** Q12 à Q14, Q16 · **chap. 5 :** Q17 à Q22 · **chap. 6 :** Q23 à Q26 · **chap. 7 :** Q27, Q28 · **chap. 8 :** Q15, Q29, Q30.

9.3 Examen blanc n° 3

Question	Ta réponse	Question	Ta réponse	Question	Ta réponse
1		11		21	
2		12		22	
3		13		23	
4		14		24	
5		15		25	
6		16		26	
7		17		27	
8		18		28	
9		19		29	
10		20		30	

Q1 $(2x - 1)^2 - 4x^2 =$

- ☐ A 1 ☐ B $-4x + 1$ ☐ C $-4x - 1$ ☐ D $8x^2 - 4x + 1$

Q2 $\frac{3^{-2} \times 3^5}{3^2} =$

- ☐ A 3 ☐ B $\frac{1}{3}$ ☐ C 27 ☐ D 3^{-20}

Q3 $\frac{1}{\sqrt{5} - 2} =$

- ☐ A $\sqrt{5} - 2$ ☐ B $\frac{1}{3}$ ☐ C $\sqrt{5} + 2$ ☐ D $\frac{\sqrt{5}+2}{3}$

Q4 Les solutions de $x^3 - 4x = 0$ sont :

- ☐ A $\{2\}$ ☐ B $\{-2; 2\}$ ☐ C $\{0; 4\}$ ☐ D $\{-2; 0; 2\}$

Q5 La solution du système $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$ est :

- ☐ A $(1; 2)$ ☐ B $(2; 1)$ ☐ C $(0; 2)$ ☐ D $(3; 4)$

Q6 Le discriminant de $2x^2 + 3x - 2$ vaut :

- ☐ A -7 ☐ B 7 ☐ C 25 ☐ D -25

Q7 L'ensemble des solutions de $x^2 - 2x - 3 > 0$ est :

- ☐ A $] -1; 3[$ ☐ B $[-1; 3]$ ☐ C $] -\infty; -3[\cup] 1; +\infty[$ ☐ D $] -\infty; -1[\cup] 3; +\infty[$

Q8 Les solutions de $\frac{3}{x+1} = x - 1$ sont :

- ☐ A $\{-2; 2\}$ ☐ B $\{2\}$ ☐ C $\{4\}$ ☐ D aucune

Q9 $\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) =$

- ☐ A $\frac{1}{2}$ ☐ B $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ☐ C $-\frac{1}{2}$ ☐ D $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Q10 Si $\cos x = -\frac{4}{5}$ et $x \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$, alors $\sin x =$

- ☐ A $-\frac{3}{5}$ ☐ B $\frac{3}{5}$ ☐ C $\frac{1}{5}$ ☐ D $\frac{4}{5}$

Q11 La mesure principale de $\frac{11\pi}{4}$ est :

- ☐ A $-\frac{\pi}{4}$ ☐ B $\frac{3\pi}{4}$ ☐ C $\frac{11\pi}{4}$ ☐ D $-\frac{3\pi}{4}$

Q12 $\ln \sqrt{e} + \ln(e^2) =$

- ☐ A 3 ☐ B $e^{5/2}$ ☐ C $\frac{5}{2}$ ☐ D 2

Q13 La solution de $e^{2x} - 4 = 0$ est :

- (A) 2 (B) $\ln 4$ (C) $\pm \ln 2$ (D) $\ln 2$

Q14 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 3x}{1 - 2x^2} =$

- (A) $-\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $-\infty$ (D) $\frac{3}{2}$

Q15 Le domaine de $f(x) = \sqrt{3-x} + \frac{1}{x}$ est :

- (A) $]-\infty; 3]$ (B) $]0; 3]$ (C) $]-\infty; 0[\cup]0; 3]$ (D) $[3; +\infty[$

Q16 La dérivée de $\sqrt{x^2 + 1}$ est :

- (A) $\frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}$ (B) $\frac{2x}{\sqrt{x^2+1}}$ (C) $\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ (D) $\sqrt{2x}$

Q17 La dérivée de $\frac{x}{x+1}$ est :

- (A) $-\frac{1}{(x+1)^2}$ (B) $\frac{1}{(x+1)^2}$ (C) 1 (D) $\frac{2x+1}{(x+1)^2}$

Q18 La dérivée de $\sin(x^2)$ est :

- (A) $\cos(x^2)$ (B) $-2x \sin(x^2)$ (C) $2 \cos(2x)$ (D) $2x \cos(x^2)$

Q19 $f(x) = x e^{-x}$ est croissante sur :

- (A) $[1; +\infty[$ (B) $\mathbb{R}$ (C) $]-\infty; 1]$ (D) $[0; +\infty[$

Q20 Un objet a pour position $x(t) = 2t^3 - 3t^2$ (en m). Sa vitesse à $t = 2$ s vaut :

- (A) 4 m/s (B) 12 m/s (C) 18 m/s (D) 6 m/s

Q21 Une primitive de $\cos(2x)$ est :

- (A) $2 \sin(2x)$ (B) $-\frac{1}{2} \sin(2x)$ (C) $\sin(x^2)$ (D) $\frac{1}{2} \sin(2x)$

Q22 $\int_1^2 \frac{1}{x^2} dx =$

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{2}$ (C) $\frac{7}{3}$ (D) $\ln 2$

Q23 $\int_0^1 x e^{x^2} dx =$

- (A) $e - 1$ (B) $\frac{e-1}{2}$ (C) $\frac{e}{2}$ (D) $2(e - 1)$

Q24 L'aire du domaine compris entre la parabole $y = x^2$ et la droite $y = 4$ vaut :

- (A) $\frac{16}{3}$ (B) 8 (C) $\frac{32}{3}$ (D) 16

Q25 La distance entre $A(1; -2)$ et $B(-3; 4)$ est :

- (A) 10 (B) $2\sqrt{13}$ (C) $\sqrt{20}$ (D) 52

Q26 Une équation de la droite passant par $A(1; 3)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(2; 1)$ est :

- (A) $2x + y - 5 = 0$ (B) $x + 2y - 7 = 0$ (C) $x - 2y + 5 = 0$ (D) $2x - y + 1 = 0$

Q27 $(2; 0; 1) \wedge (0; 1; 0) =$

- (A) $(1; 0; -2)$ (B) $(-1; 0; 2)$
(C) $(0; 0; 2)$ (D) $(-1; 0; -2)$

Q28 Si $z = 2e^{i\pi/4}$, alors $z^2 =$

- (A) 4 (B) $2i$ (C) -4 (D) $4i$

Q29 Les solutions de $z^2 + 4z + 8 = 0$ sont :

- (A) $2 \pm 2i$ (B) $-4 \pm 4i$ (C) $-2 \pm 2i$ (D) $-2 \pm 4i$

Q30 Si $z = 1 + i\sqrt{3}$, un argument de $\bar{z}$ est :

- (A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $-\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{2\pi}{3}$ (D) $-\frac{2\pi}{3}$

Correction de l'examen blanc n° 3

Corrigé des QCM

- Q1 → B** $4x^2 - 4x + 1 - 4x^2 = -4x + 1$. A oublie le double produit. [chap. 1]
- Q2 → A** $3^{-2+5-2} = 3^1 = 3$. D multiplie les exposants. [chap. 1]
- Q3 → C** On multiplie par la quantité conjuguée : $\frac{\sqrt{5}+2}{5-4} = \sqrt{5} + 2$. [chap. 1]
- Q4 → D** $x(x-2)(x+2) = 0$. B oublie $x = 0$ (division par x). [chap. 2]
- Q5 → B** $x = 4 - 2y$; $12 - 6y - y = 5 \rightarrow y = 1, x = 2$. Vérifie : $2 + 2 = 4$ ✓, $6 - 1 = 5$ ✓. [chap. 2]
- Q6 → C** $9 - 4 \times 2 \times (-2) = 9 + 16 = 25$. B oublie que $-4ac$ devient $+16$. [chap. 2]
- Q7 → D** Racines -1 et $3, a > 0 \rightarrow$ positif à l'extérieur. C se trompe de signe sur les racines. [chap. 2]
- Q8 → A** $x \neq -1$; $3 = (x-1)(x+1) = x^2 - 1 \rightarrow x^2 = 4 \rightarrow \pm 2$, tous deux autorisés. [chap. 2]
- Q9 → C** $\cos(-\theta) = \cos \theta$ et $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$. [chap. 3]
- Q10 → B** $\sin^2 x = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$; 2e quart $\rightarrow$ sin positif. [chap. 3]
- Q11 → B** $\frac{11\pi}{4} - 2\pi = \frac{3\pi}{4}$, qui est dans $]-\pi; \pi]$. [chap. 3]
- Q12 → C** $\frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$. [chap. 4]
- Q13 → D** $e^{2x} = 4 \rightarrow 2x = \ln 4 = 2 \ln 2 \rightarrow x = \ln 2$. C : une exponentielle n'est jamais négative, pas de « $\pm$ ». [chap. 4]
- Q14 → A** $\frac{x^2}{-2x^2} = -\frac{1}{2}$. [chap. 4]
- Q15 → C** $3 - x \geq 0 \rightarrow x \leq 3$, et $x \neq 0$. [chap. 4]
- Q16 → C** $\frac{u'}{2\sqrt{u}} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}$. A oublie u' , B oublie le 2 du dénominateur. [chap. 5]
- Q17 → B** $\frac{1 \times (x+1) - x \times 1}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$. D met un « $+$ » au lieu du « $-$ ». [chap. 5]
- Q18 → D** $u' \cos u$ avec $u = x^2$. B confond avec la dérivée de cos. [chap. 5]
- Q19 → C** $f'(x) = (1-x)e^{-x}$, positive quand $x \leq 1$. [chap. 5]
- Q20 → B** $v(t) = 6t^2 - 6t$; $v(2) = 24 - 12 = 12$. A donne la position $x(2) = 16 - 12 = 4$. [chap. 5]
- Q21 → D** Contrôle : $(\frac{1}{2} \sin 2x)' = \cos 2x$ ✓. A multiplie au lieu de diviser. [chap. 6]
- Q22 → A** $[-\frac{1}{x}]_1^2 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$. D confond avec la primitive de $\frac{1}{x}$. [chap. 6]
- Q23 → B** Primitive $\frac{1}{2}e^{x^2} : \frac{e}{2} - \frac{1}{2}$. A oublie le $\frac{1}{2}$; C oublie $e^0 = 1$. [chap. 6]
- Q24 → C** Intersections $x = \pm 2$; $\int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \frac{32}{3}$. A n'intègre que sur $[0; 2]$. [chap. 6]
- Q25 → B** $\sqrt{(-4)^2 + 6^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$. A additionne $4 + 6$; D oublie la racine. [chap. 7]
- Q26 → C** $(x-1) \times 1 - (y-3) \times 2 = 0 \rightarrow x - 2y + 5 = 0$. Vérif. avec A : $1 - 6 + 5 = 0$ ✓. A utilise $\vec{u}$ comme vecteur normal. [chap. 7]
- Q27 → B** $(0 \times 0 - 1 \times 1; 1 \times 0 - 2 \times 0; 2 \times 1 - 0 \times 0) = (-1; 0; 2)$. A est l'opposé (ordre inversé). [chap. 7]
- Q28 → D** $4e^{i\pi/2} = 4i$. B élève seulement l'argument. [chap. 8]
- Q29 → C** $\Delta = 16 - 32 = -16 \rightarrow \frac{-4 \pm 4i}{2} = -2 \pm 2i$. B oublie de diviser par $2a$. [chap. 8]
- Q30 → B** $\arg z = \frac{\pi}{3}$ et le conjugué a l'argument opposé. [chap. 8]

✓ Grille de diagnostic (examen 3)

chap. 1 : Q1 à Q3 · **chap. 2 :** Q4 à Q8 · **chap. 3 :** Q9 à Q11 · **chap. 4 :** Q12 à Q15 · **chap. 5 :** Q16 à Q20 · **chap. 6 :** Q21 à Q24 · **chap. 7 :** Q25 à Q27 · **chap. 8 :** Q28 à Q30.

Si tu as **24/30 ou plus aux examens 2 et 3**, tu es prêt. Les derniers jours : formulaire, carnet d'erreurs, et beaucoup de sommeil.

10 Formulaire et erreurs à éviter

À relire chaque semaine, la veille et le matin de l'épreuve

10.1 Les 25 erreurs qui coûtent des points

Faux ❌	Juste ✅
$(a + b)^2 = a^2 + b^2$	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$-3^2 = 9$	$-3^2 = -9 \cdot (-3)^2 = 9$
$\sqrt{a + b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$	$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$; avec + c'est interdit
$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$	d'abord le même dénominateur
$\frac{x+3}{3} = x$	on ne simplifie que ce qui multiplie : $\frac{x+3}{3} = \frac{x}{3} + 1$
$2^3 \times 2^4 = 2^{12}$	$2^3 \times 2^4 = 2^7$ (on additionne les exposants)
oublier la condition ($x \neq \dots$, domaine)	l'écrire au début, la vérifier à la fin
$-2x < 6 \rightarrow x < -3$	je divise par un négatif $\rightarrow$ je change le sens : $x > -3$
$x^2 = 9 \rightarrow x = 3$	$x = 3$ ou $x = -3$
$x^2 = 5x \rightarrow$ « je divise par x » $\rightarrow x = 5$	$x(x - 5) = 0 \rightarrow x = 0$ ou $x = 5$
$(x + 1)(x - 2) = 4 \rightarrow x + 1 = 4 \dots$	produit nul seulement avec $= 0$
$\Delta = b^2 - 4ac$ avec $b = -5 : -5^2 = -25$	$b^2 = (-5)^2 = 25$ (parenthèses !)
$e^0 = 0 \cdot \ln 0 = 0$	$e^0 = 1 \cdot \ln 1 = 0 \cdot \ln 0$ n'existe pas
$\ln(a + b) = \ln a + \ln b$	$\ln(a \times b) = \ln a + \ln b$
$(e^{3x})' = e^{3x}$	$(e^{3x})' = 3e^{3x}$
$(uv)' = u'v'$	$(uv)' = u'v + uv'$
$(\cos x)' = \sin x$	$(\cos x)' = -\sin x$
$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v + uv'}{v^2}$	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
primitive de $\sin x : \cos x$	primitive de $\sin x : -\cos x$
$\int_a^b f = F(a) - F(b)$	$F(b) - F(a)$: haut moins bas
$\overrightarrow{AB} = (x_A - x_B ; \dots)$	arrivée moins départ : $(x_B - x_A ; y_B - y_A)$
$i^2 = 1 \cdot \text{Im}(3 + 2i) = 2i$	$i^2 = -1 \cdot \text{Im}(3 + 2i) = 2$
argument dans le mauvais quart	regarder les signes de cos et sin
« le minimum de f » = le x du minimum	le minimum de $f = f(x_{\min})$
$\sqrt{x^2} = x$	$\sqrt{x^2} = x $

10.2 Formulaire

✓ Calcul (chapitres 0 et 1)

Priorités : parenthèses → puissances → × et ÷ (de gauche à droite) → + et −.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \cdot \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \cdot \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$$a^n a^m = a^{n+m} \cdot \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} \cdot (a^n)^m = a^{nm} \cdot (ab)^n = a^n b^n \cdot a^0 = 1 \cdot a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b} \cdot \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \cdot (\sqrt{a})^2 = a \cdot \sqrt{a^2} = |a| \cdot \frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \cdot (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \cdot (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

✓ Équations et inéquations (chapitre 2)

$$A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0 \text{ ou } B = 0 \cdot \frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Leftrightarrow AD = BC \text{ (avec } B, D \neq 0)$$

$$ax^2 + bx + c = 0 : \Delta = b^2 - 4ac \cdot \Delta > 0 : x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \cdot \Delta = 0 : x_0 = -\frac{b}{2a} \cdot \Delta < 0 : \text{pas de solution réelle.}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \cdot x_1 x_2 = \frac{c}{a} \cdot ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Signe de $ax + b$: signe de a après la racine. Signe de $ax^2 + bx + c$: signe de a sauf entre les racines.

Multiplier ou diviser une inégalité par un **négatif** : on **change le sens**.

✓ Trigonométrie (chapitre 3)

$$\cos \alpha = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}} \cdot \sin \alpha = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}} \cdot \tan \alpha = \frac{\text{opp}}{\text{adj}} \cdot 180^\circ = \pi \text{ rad}$$

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \cdot \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\cos(-\theta) = \cos \theta \cdot \sin(-\theta) = -\sin \theta \cdot \cos(\pi - \theta) = -\cos \theta \cdot \sin(\pi - \theta) = \sin \theta \cdot \cos(\pi + \theta) = -\cos \theta \cdot \sin(\pi + \theta) = -\sin \theta$$

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

Angle à partir de (cos, sin) : signes → quart ; valeurs → base ; 2e quart : $\pi - \text{base}$; 3e : $-(\pi - \text{base})$; 4e : $-\text{base}$.

✓ Fonctions, exponentielle, logarithme (chapitre 4)

Interdits : diviser par 0 ; $\sqrt{A}$ avec $A < 0$; $\ln A$ avec $A \leq 0$.

$$e^0 = 1 \cdot e^{a+b} = e^a e^b \cdot e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b} \cdot (e^a)^n = e^{na} \cdot e^x > 0 \text{ toujours}$$

$$\ln 1 = 0 \cdot \ln e = 1 \cdot \ln(ab) = \ln a + \ln b \cdot \ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b \cdot \ln(a^n) = n \ln a \cdot \ln(e^x) = x \cdot e^{\ln x} = x$$

$$e^A = k \Leftrightarrow A = \ln k \ (k > 0) \cdot \ln A = k \Leftrightarrow A = e^k \cdot e^{2x} - 3e^x + 2 = 0 : \text{poser } X = e^x.$$

Limites en $\pm\infty$ d'un polynôme ou d'une fraction de polynômes : termes de plus haut degré. Croissances comparées : $e^x \gg x^n \gg \ln x$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0 \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

Asymptote horizontale $y = L$ si $f \rightarrow L$ en $\pm\infty$; verticale $x = a$ si $f \rightarrow \pm\infty$ en a .

✓ Dérivées (chapitre 5)

f	f'	f	f'
k	0	$u + v$	$u' + v'$
x^n	nx^{n-1}	ku	ku'
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	uv	$u'v + uv'$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
e^x	e^x	e^u	$u'e^u$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\ln u$	$\frac{u'}{u}$
$\sin x$	$\cos x$	u^n	$nu'u^{n-1}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$

Tangente en a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. $f' > 0 \rightarrow \nearrow$; $f' < 0 \rightarrow \searrow$; f' s'annule en changeant de signe $\rightarrow$ extremum.

✓ Intégrales (chapitre 6)

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \text{ avec } F' = f.$$

$$\text{Primitives : } x^n \rightarrow \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{1}{x} \rightarrow \ln x \cdot \frac{1}{x^2} \rightarrow -\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow 2\sqrt{x} \cdot e^{ax} \rightarrow \frac{e^{ax}}{a} \cdot \cos(ax) \rightarrow \frac{\sin(ax)}{a} \cdot \sin(ax) \rightarrow -\frac{\cos(ax)}{a}$$

$$\text{Composées : } u'e^u \rightarrow e^u \cdot \frac{u'}{u} \rightarrow \ln|u| \cdot u'u^n \rightarrow \frac{u^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{u'}{\sqrt{u}} \rightarrow 2\sqrt{u}$$

$$\text{Chasles : } \int_a^b + \int_b^c = \int_a^c \cdot \int_a^a = 0 \cdot \int_b^a = -\int_a^b$$

$$\text{Aire entre deux courbes : } \int_a^b (\text{dessus} - \text{dessous}) \cdot \text{Valeur moyenne : } \frac{1}{b-a} \int_a^b f$$

$$\text{IPP : } \int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v, \text{ avec } u \text{ choisi dans l'ordre L-P-E-T.}$$

✓ Vecteurs (chapitre 7)

$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A) \cdot \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \cdot \text{milieu} \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2} \right) \cdot \text{Chasles : } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

$$\text{Colinéaires : } xy' - yx' = 0 \cdot \text{Produit scalaire : } \vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz' = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta \cdot \text{orthogonaux} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

$$\text{Droite } ax + by + c = 0 : \text{directeur } (-b; a), \text{ normal } (a; b) \cdot y = mx + p : m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \cdot \text{perpendiculaires : } mm' = -1$$

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy'; zx' - xz'; xy' - yx') \cdot \text{aire du parallélogramme} = \|\vec{u} \wedge \vec{v}\| \cdot \text{plan : } ax + by + cz + d = 0 \text{ avec } \vec{n}(a; b; c)$$

✓ Nombres complexes (chapitre 8)

$$i^2 = -1 \cdot z = a + ib \cdot \bar{z} = a - ib \cdot z\bar{z} = a^2 + b^2 \cdot \text{quotient : } \times \text{ le conjugué du dénominateur}$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \cos \theta = \frac{a}{|z|}, \sin \theta = \frac{b}{|z|} \cdot z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$$

$$re^{i\alpha} \times r'e^{i\beta} = rr'e^{i(\alpha+\beta)} \cdot (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta} \cdot e^{i\pi} = -1 \cdot e^{i\pi/2} = i$$

$$\Delta < 0 : z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a} \text{ (solutions conjuguées)} \cdot AB = |z_B - z_A| \cdot |z - z_A| = r : \text{cercle}$$

$$\text{Impédances : } Z_R = R, Z_L = jL\omega, Z_C = \frac{1}{jC\omega} ; \text{ en série elles s'additionnent ; } U = ZI.$$

Le jour de l'épreuve

Dors bien la veille : le cerveau consolide pendant le sommeil. Relis seulement ce formulaire et ton carnet d'erreurs.

Lis **tout** le sujet avant de commencer. Commence par les questions que tu sais faire. Écris les formules que tu utilises.

Vérifie chaque résultat que tu peux vérifier (remplacer la solution, dériver la primitive, tester $x = 0$ ou $x = 1$).

Si tu bloques, passe à la suite et reviens plus tard. En QCM, **élimine** les réponses impossibles et **teste** les autres.

Si tu as fait les exercices de ce guide, tu as déjà vu tous les types de questions. Le reste, c'est du calme et de la méthode. **Bon courage !**

11 Cartes mémoire

100 questions-réponses à réciter : cache la colonne de droite

► Comment utiliser les cartes mémoire

Étape 1. Cache la colonne de droite avec une feuille. Lis la question, réponds **à voix haute** ou sur un brouillon.

Étape 2. Découvre la réponse. Si c'est juste, coche ; si c'est faux, entoure le numéro.

Étape 3. Le lendemain, refais seulement les numéros entourés. Chaque dimanche, refais tout.

Tu peux aussi recopier les cartes sur de vrais bistrots (question au recto, réponse au verso) : les écrire est déjà un excellent entraînement.

11.1 Calcul et équations

N°	Question	Réponse
1	$(-) \times (-) = ?$	+
2	-3^2 et $(-3)^2$?	-9 et 9
3	Ordre des priorités ?	parenthèses, puissances, $\times \div$, $+$ -
4	$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d}$?	$\frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$
5	$a^n \times a^m$?	a^{n+m}
6	a^{-n} ?	$\frac{1}{a^n}$
7	a^0 ?	1
8	$(a^n)^m$?	a^{nm}
9	$\sqrt{50}$?	$5\sqrt{2}$
10	$\frac{1}{\sqrt{2}}$ sans racine en bas ?	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
11	$(a + b)^2$?	$a^2 + 2ab + b^2$
12	$(a - b)^2$?	$a^2 - 2ab + b^2$
13	$a^2 - b^2$?	$(a - b)(a + b)$
14	$b - a$ en fonction de $a - b$?	$-(a - b)$
15	Quand peut-on barrer dans une fraction ?	seulement un facteur commun à tout le haut et tout le bas
16	Produit nul ?	$AB = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou $B = 0$
17	Δ ?	$b^2 - 4ac$
18	Solutions si $\Delta > 0$?	$\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
19	Solution si $\Delta = 0$?	$-\frac{b}{2a}$
20	Somme et produit des racines ?	$-\frac{b}{a}$ et $\frac{c}{a}$
21	Factorisation d'un trinôme ($\Delta > 0$) ?	$a(x - x_1)(x - x_2)$
22	Quand change-t-on le sens d'une inégalité ?	quand on multiplie/divise par un négatif
23	Signe de $ax^2 + bx + c$?	signe de a sauf entre les racines
24	Première question de la carte des équations ?	y a-t-il un x au dénominateur ?
25	$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$: quelle astuce ?	poser $X = x^2$

11.2 Trigonométrie et fonctions

N°	Question	Réponse
26	CAH SOH TOA ?	$\cos = \text{adj}/\text{hyp}$, $\sin = \text{opp}/\text{hyp}$, $\tan = \text{opp}/\text{adj}$
27	180° en radians ?	π
28	$\cos \frac{\pi}{3}, \sin \frac{\pi}{3}$?	$\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$
29	$\cos \frac{\pi}{6}, \sin \frac{\pi}{6}$?	$\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}$
30	$\cos \frac{\pi}{4}$?	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
31	$\cos \pi, \sin \frac{\pi}{2}$?	$-1, 1$
32	$\cos^2 + \sin^2$?	1
33	$\cos(-\theta), \sin(-\theta)$?	$\cos \theta, -\sin \theta$
34	$\cos(\pi - \theta), \sin(\pi - \theta)$?	$-\cos \theta, \sin \theta$
35	Signes dans le 2e quart ?	$\cos -$, $\sin +$
36	Mesure principale : quel intervalle ?	$]-\pi ; \pi]$
37	$\cos x = \cos \alpha$?	$x = \alpha$ ou $x = -\alpha (+2k\pi)$
38	$\sin x = \sin \alpha$?	$x = \alpha$ ou $x = \pi - \alpha (+2k\pi)$
39	Période de $\sin(\omega t)$?	$\frac{2\pi}{\omega}$
40	Les 3 interdits du domaine ?	$\div 0$; $\sqrt{\text{négatif}}$; $\ln(\leq 0)$
41	$e^0, \ln 1, \ln e$?	1, 0, 1
42	$\ln(ab)$?	$\ln a + \ln b$
43	$\ln \frac{a}{b}$?	$\ln a - \ln b$
44	$\ln(a^n)$?	$n \ln a$
45	$e^{\ln x}$ et $\ln(e^x)$?	x et x
46	$e^x = -2$?	aucune solution
47	Limite en $+\infty$ d'une fraction de polynômes ?	quotient des termes de plus haut degré
48	Qui gagne : $e^x, x^n, \ln x$?	e^x , puis x^n , puis $\ln x$
49	Asymptote horizontale ?	$\lim_{\pm\infty} f = L \rightarrow y = L$
50	Asymptote verticale ?	$\lim_a f = \pm\infty \rightarrow x = a$

11.3 Dérivées et intégrales

N°	Question	Réponse
51	$(x^n)'$?	nx^{n-1}
52	$(\frac{1}{x})'$?	$-\frac{1}{x^2}$
53	$(\sqrt{x})'$?	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
54	$(\ln x)'$?	$\frac{1}{x}$
55	$(\cos x)', (\sin x)'$?	$-\sin x, \cos x$
56	$(uv)'$?	$u'v + uv'$
57	$(\frac{u}{v})'$?	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$

N°	Question	Réponse
58	$(e^u)'$?	$u'e^u$
59	$(\ln u)'$?	$\frac{u'}{u}$
60	$(u^n)'$?	$nu'u^{n-1}$
61	Comment reconnaître la forme à dériver ?	l'opération faite en dernier
62	Équation de la tangente en a ?	$y = f'(a)(x - a) + f(a)$
63	$f' > 0$ sur I ?	f croissante sur I
64	f' passe de $+$ à $-$ en a ?	maximum en a
65	Les 5 étapes de l'étude de variations ?	domaine, f' factorisée, signe, tableau, valeurs
66	Vitesse et accélération ?	$v = x', a = v'$
67	Primitive de x^n ?	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
68	Primitive de $\frac{1}{x}$?	$\ln x$
69	Primitive de e^{ax} ?	$\frac{1}{a}e^{ax}$
70	Primitive de $\sin x$?	$-\cos x$
71	Primitive de $\frac{u'}{u}$?	$\ln u $
72	Primitive de $u'e^u$?	e^u
73	$\int_a^b f$?	$F(b) - F(a)$
74	Aire entre deux courbes ?	$\int_a^b (\text{dessus} - \text{dessous})$
75	Valeur moyenne ?	$\frac{1}{b-a} \int_a^b f$
76	Formule de l'IPP ?	$\int uv' = [uv] - \int u'v$
77	Ordre L-P-E-T ?	Log, Polynôme, Exp, Trigo (pour choisir u)
78	Contrôle d'une primitive ?	la dériver

11.4 Vecteurs et complexes

N°	Question	Réponse
79	Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$?	arrivée moins départ
80	Norme de $(x; y)$?	$\sqrt{x^2 + y^2}$
81	Milieu de $[AB]$?	moyenne des coordonnées
82	Colinéaires ?	$xy' - yx' = 0$
83	Produit scalaire en coordonnées ?	$xx' + yy' (+zz')$
84	Orthogonaux ?	produit scalaire nul
85	cos de l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$?	$\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\ \vec{u}\ \ \vec{v}\ }$
86	Vecteur directeur de $ax + by + c = 0$?	$(-b; a)$
87	Droites perpendiculaires ?	$mm' = -1$
88	Que représente $\ \vec{u} \wedge \vec{v}\ $?	l'aire du parallélogramme
89	Plan de normale $(a; b; c)$?	$ax + by + cz + d = 0$
90	i^2, i^3, i^4 ?	$-1, -i, 1$

N°	Question	Réponse
91	$\text{Im}(3 - 5i)$?	-5
92	Conjugué de $a + ib$?	$a - ib$
93	$z\bar{z}$?	$a^2 + b^2$
94	Diviser par un complexe ?	$\times$ le conjugué en haut et en bas
95	Module de $a + ib$?	$\sqrt{a^2 + b^2}$
96	Forme exponentielle ?	$re^{i\theta}$
97	$e^{i\theta}$?	$\cos \theta + i \sin \theta$
98	Produit en forme exponentielle ?	modules $\times$, arguments $+$
99	Solutions de $az^2 + bz + c = 0$ si $\Delta < 0$?	$\frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$
100	$ z - z_A = r$?	cercle de centre A , de rayon r

12 Lexique français–italien

Le vocabulaire des mathématiques dans les deux langues

L'examen est en français : apprends les mots **français**. Ce lexique t'aide seulement à faire le lien avec ce que tu connais en italien.

Français	Italiano	Français	Italiano
addition, somme	addizione, somma	asymptote	asintoto
soustraction, différence	sottrazione, differenza	forme indéterminée	forma indeterminata
multiplication, produit	moltiplicazione, prodotto	exponentielle	esponenziale
division, quotient	divisione, quoziente	logarithme népérien	logaritmo naturale
nombre entier / relatif	numero intero / relativo	dérivée, dériver	derivata, derivare
nombre réel / complexe	numero reale / complesso	nombre dérivé	derivata in un punto
fraction	frazione	tangente	retta tangente
numérateur / dénominateur	numeratore / denominatore	coefficient directeur, pente	coefficiente angolare, pendenza
dénominateur commun	denominatore comune	ordonnée à l'origine	intercetta (termine noto)
simplifier	semplificare	primitive	primitiva
puissance, exposant	potenza, esponente	intégrale	integrale
racine carrée	radice quadrata	intégration par parties	integrazione per parti
carré, cube	quadrato, cubo	aire	area
valeur absolue	valore assoluto	valeur moyenne	valore medio
développer	sviluppare, espandere	angle, degré, radian	angolo, grado, radiante
factoriser	scomporre, fattorizzare	cercle trigonométrique	circonferenza goniometrica
identité remarquable	prodotto notevole	hypoténuse	ipotenusa
facteur commun	fattore comune	côté adjacent / opposé	cateto adiacente / opposto
terme	termine	mesure principale	misura principale
équation / inéquation	equazione / disequazione	vecteur	vettore
inconnue	incognita	norme	norma, modulo
résoudre	risolvere	colinéaires	paralleli (collineari)
ensemble des solutions	insieme delle soluzioni	orthogonaux	ortogonali, perpendicolari
ensemble vide	insieme vuoto	produit scalaire	prodotto scalare
premier / second degré	primo / secondo grado	produit vectoriel	prodotto vettoriale
discriminant	discriminante	milieu	punto medio
racine (d'un polynôme)	radice, soluzione	droite, plan	retta, piano
trinôme	trinomio	vecteur directeur / normal	vettore direttore / normale
système d'équations	sistema di equazioni	repère orthonormé	riferimento cartesiano ortonormale
tableau de signes	tabella dei segni	abscisse / ordonnée	ascissa / ordinata

Français	Italiano	Français	Italiano
strictement positif	strettamente positivo	partie réelle / imaginaire	parte reale / immaginaria
positif ou nul	non negativo (≥ 0)	conjugué	coniugato
intervalle	intervallo	module / argument	modulo / argomento
borne incluse / exclue	estremo incluso / escluso	forme algébrique	forma algebrica
fonction	funzione	forme exponentielle	forma esponenziale
ensemble de définition	dominio, campo di esistenza	affixe	affisso (numero associato al punto)
image / antécédent	immagine / controimmagine	médiatrice	asse del segmento
courbe représentative	grafico	impédance, déphasage	impedenza, sfasamento
croissante / décroissante	crescente / decrescente	montrer, démontrer	mostrare, dimostrare
tableau de variations	tabella di variazione	en déduire	dedurne
extremum, maximum, minimum	estremo, massimo, minimo	justifier	giustificare
limite, tend vers	limite, tende a	calculer, déterminer	calcolare, determinare